



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2024

Panduan Guru **INFORMATIKA**

Edisi Revisi

**Bambang Subeno
Iman Budiman
Des Erita Fenti**

SMP/MTs Kelas VIII

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang

Penafian: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Panduan Guru Informatika untuk SMP/MTs Kelas VIII (Edisi Revisi)

Penulis

Bambang Subeno
Iman Budiman
Des Erita Fenti

Penelaah

Aris Sunawar
Septiaji Eko Nugroho

Penyelia/Penyelas

Supriyatno
Lenny Puspita Ekawaty
Faiz Alfian Ilmi

Kontributor

Kurnia Astiani
Sutardi

Ilustrator

Rezza Alam Islami

Editor

Misianita Hapsari

Editor Visual

M. Firdaus Jubaedi

Desainer

Syndhi Renolarisa

Penerbit

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dikeluarkan oleh

Pusat Perbukuan
Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
<https://buku.kemdikbud.go.id>

Edisi Revisi, 2024

ISBN 978-623-118-488-7 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-623-388-168-5 (jil.2 PDF)

Isi buku ini menggunakan Noto Serif 9/12 pt, Steve Matteson, Open Font License.
xvi, 256 hlm.: 17,6 x 25 cm.

Kata Pengantar

Pusat Perbukuan; Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki tugas dan fungsi mengembangkan buku pendidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, termasuk Pendidikan Khusus. Buku berkaitan erat dengan kurikulum. Buku yang dikembangkan saat ini mengacu pada kurikulum yang berlaku, yaitu Kurikulum Merdeka.

Salah satu bentuk dukungan terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan ialah mengembangkan buku teks utama yang terdiri atas buku siswa dan panduan guru. Buku ini merupakan sumber belajar utama dalam pembelajaran bagi siswa dan menjadi salah satu referensi atau inspirasi bagi guru dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran sesuai karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Keberadaan buku teks utama ini diharapkan menjadi fondasi dalam membentuk Profil Pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global, berjiwa gotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif.

Buku teks utama, sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia, perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah perlu menyiapkan buku teks utama yang mengikuti perkembangan zaman untuk semua mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan, termasuk Pendidikan Khusus. Sehubungan dengan hal itu, Pusat Perbukuan merevisi dan menerbitkan buku-buku teks utama berdasarkan Capaian Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dalam upaya menghadirkan buku teks utama ini. Kami berharap buku ini dapat menjadi landasan dalam memperkuat ketahanan budaya bangsa, membentuk mentalitas maju, modern, dan berkarakter bagi seluruh generasi penerus. Semoga buku teks utama ini dapat menjadi tonggak perubahan yang menginspirasi, membimbing, dan mengangkat kualitas pendidikan kita ke puncak keunggulan.

Jakarta, Juli 2024

Kepala Pusat Perbukuan,

Supriyatno, S.Pd., M.A.



Prakata

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulisan panduan guru mata pelajaran Informatika Kelas VIII ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini ditulis sebagai buku pegangan pembelajaran Informatika bagi guru kelas VIII, yang dirancang berkesinambungan sebagai kelanjutan pelajaran Informatika yang mengacu Buku Siswa Informatika Kelas VIII.

Di dunia yang saat ini memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0, Informatika merupakan salah satu disiplin ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap orang, dan aspek praktisnya sudah diperlukan sejak usia dini. Akibatnya, di banyak negara, Informatika mulai diajarkan sejak usia dini, khususnya untuk membentuk pola pikir yang disebut berpikir komputasional (*computational thinking*) yang merupakan salah satu literasi baru, sejalan dengan literasi digital.

Aktivitas pembelajaran yang dilakukan pada kelas VIII terdiri atas aktivitas individu dan kelompok. Aktivitas tersebut dapat dilaksanakan secara *plugged* (membutuhkan komputer) dan/atau *unplugged* (tidak membutuhkan komputer). Dengan adanya aktivitas-aktivitas *unplugged*, pembelajaran Informatika tidak terpaku atau bergantung pada perangkat elektronik semata. Harapannya, peserta didik dapat memahami konsep dan implementasi Informatika dengan lebih baik dan bermakna. Materi dan aktivitas yang disampaikan sudah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kelas VIII dan dikemas dalam bentuk yang menarik, disertai dengan gambar dan karakter.

Akhir kata, penulis berharap semoga buku guru ini dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai pendamping belajar Informatika sebaik-baiknya. Saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan buku lebih lanjut.

Jakarta, September 2024

Penulis



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	xi
Petunjuk Penggunaan Buku.....	xiii

Panduan Umum.....1

A. Pendahuluan	2
B. Capaian Pembelajaran	8
C. Strategi Mencapai Tujuan Pembelajaran.....	13
D. Asesmen.....	17

Bab I Analisis Data25

A. Pendahuluan	26
B. Konsep dan Keterampilan Prasyarat.....	28
C. Apersepsi	29
D. Penilaian Sebelum Pembelajaran	29
E. Panduan Pembelajaran.....	30
F. Tindak Lanjut.....	57
G. Asesmen dan Rubrik Penilaian.....	57
H. Kunci Jawaban Uji Kompetensi.....	59
I. Refleksi Guru	63
J. Sumber Belajar.....	64

Bab II Berpikir Komputasional.....65

A. Pendahuluan	66
B. Konsep dan Keterampilan Prasyarat.....	68
C. Apersepsi	69
D. Penilaian Sebelum Pembelajaran	69
E. Panduan Pembelajaran.....	70



F. Tindak Lanjut.....	92
G. Asesmen dan Rubrik Penilaian.....	93
H. Kunci Jawaban Uji Kompetensi.....	95
I. Refleksi Guru	98
J. Sumber Belajar.....	100

Bab III Algoritma Pemrograman101

A. Pendahuluan	102
B. Konsep dan Keterampilan Prasyarat.....	105
C. Apersepsi	105
D. Penilaian Sebelum Pembelajaran	105
E. Panduan Pembelajaran.....	106
F. Tindak Lanjut.....	163
G. Asesmen dan Rubrik Penilaian.....	164
H. Kunci Jawaban Uji Kompetensi.....	165
I. Refleksi Guru	167
J. Sumber Belajar.....	168

Bab IV Jejak Bermedia Digital.....169

A. Pendahuluan	170
B. Konsep dan Keterampilan Prasyarat.....	172
C. Apersepsi	172
D. Penilaian Sebelum Pembelajaran	172
E. Panduan Pembelajaran.....	173
F. Tindak Lanjut.....	187
G. Asesmen dan Rubrik Penilaian.....	188
H. Kunci Jawaban Uji Kompetensi.....	189
I. Refleksi Guru	191
J. Sumber Belajar.....	192



Bab V Pemanfaatan Perangkat Digital193

A. Pendahuluan	194
B. Konsep dan Keterampilan Prasyarat	196
C. Apersepsi	196
D. Penilaian Sebelum Pembelajaran	197
E. Panduan Pembelajaran	198
F. Tindak Lanjut	224
G. Asesmen dan Rubrik Penilaian	224
H. Kunci Jawaban Uji Kompetensi	227
I. Refleksi Guru	229
J. Sumber Belajar	230

Glosarium231

Daftar Pustaka233

Daftar Sumber Gambar235

Index237

Profil Pelaku Perbukuan239



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Konsep Bab I Analisis Data.....	26
Gambar 1.2	Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Kota Bandung.....	33
Gambar 1.3	Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Kalimantan Barat	34
Gambar 1.4	Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Kota Semarang.....	34
Gambar 1.5	Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Provinsi Sumatera Selatan.....	35
Gambar 1.6	Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Kota Padang.....	35
Gambar 1.7	Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Provinsi Sulawesi Selatan.....	36
Gambar 1.8	Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Kota Palembang.....	36
Gambar 1.9	Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Provinsi Kalimantan Timur	36
Gambar 1.10	Ilustrasi Mengetahui Posisi Suatu Kota Menggunakan Fungsi MATCH.....	37
Gambar 1.11	Ilustrasi Mengetahui Posisi Suatu Kota/Nama Bandar Udara Menggunakan Fungsi INDEX.....	37
Gambar 1.12	Ilustrasi Mengetahui Nilai pada Posisi Tertentu Menggunakan Fungsi CHOOSE	37
Gambar 1.13	Contoh Tampilan Visual Bentuk Chart dan Tabel.....	38
Gambar 1.14	Persentase Penumpang pada Bulan Januari dalam Bentuk <i>Pie Chart</i>	40
Gambar 1.15	Persentase Penumpang pada Bulan Januari-April Dalam Bentuk <i>Pie Chart</i>	40
Gambar 1.16	Visualisasi Penumpang di Bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Juanda, dan Kualanamu pada bulan Januari-Maret dalam Bentuk <i>Column Chart</i>	41
Gambar 1.17	Visualisasi Penumpang pada Bulan Januari-Maret di Bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Juanda, dan Kualanamu dalam Bentuk <i>Column Chart</i>	41



Gambar 1.18	Visualisasi Penumpang pada Bulan Januari-Maret di Bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Juanda, dan Kualanamu dalam Bentuk <i>Line Chart</i>	42
Gambar 1.19	Visualisasi Data Kedatangan Penumpang pada Bulan Januari-Maret	42
Gambar 1.20	Visualisasi Data Kedatangan Penumpang pada Bulan Januari-Maret Dilengkapi dengan Title, Legend dan Label	43
Gambar 1.21	Visualisasi Penumpang di Bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Juanda, dan Kualanamu pada Bulan Januari-Maret dalam Bentuk Chart Area.....	44
Gambar 1.22	(a) Data Tahun 2017 (b) Hasil Salin Data Tahun 2017 Belum Dilakukan Perubahan Data	44
Gambar 1.23	Proses Perubahan Data dengan Menambahkan Formula pada cell H2.....	45
Gambar 1.24	Proses Perubahan Data dengan Perintah Copy-Paste dari Data cell H2 ke Bulan Januari dan Februari.....	45
Gambar 1.25	(a) Data Awal tahun 2017 (b) Hasil Perubahan Data Tahun 2018	46
Gambar 1.26	Proses Memilih <i>Chart Filters</i>	46
Gambar 1.27	Tampilan <i>Select Data Source Chart</i>	47
Gambar 1.28	Proses Merubah Formula Chart Data Range.....	47
Gambar 1.29	Hasil Perubahan Chart Menggunakan Data Tahun 2018.....	48
Gambar 1.30	Data Penumpang Pesawat di Beberapa Bandar Udara	48
Gambar 1.31	Contoh Ringkasan Data	50
Gambar 1.32	Dataset Penjualan Barang Koperasi Damai	53
Gambar 1.33	Membuat Pivot Table Satu Dimensi.....	54
Gambar 1.34	Membuat <i>Pivot Table</i> Dua Dimensi	55
Gambar 1.35	Perbandingan Jumlah Penumpang Tahun 2017 dan 2018 dalam Bentuk Column Chart.....	55
Gambar 1.36	Menentukan Nilai Akhir dan Predikat Dengan VLOOKUP.....	59
Gambar 1.37	Proses Membuat <i>PivotTable1</i>	61
Gambar 1.38	Proses Membuat <i>PivotTable2</i>	61
Gambar 1.39	Visualisasi Jumlah Wisatawan Dalam Bentuk Pie Chart.....	62



Gambar 1.40	Visualisasi Jumlah Wisatawan Dalam Bentuk Column Chart.....	62
Gambar 2.1	Peta Konsep Bab II Berpikir Komputasional.....	66
Gambar 2.2	Ilustrasi Diagram Venn.....	81
Gambar 2.3	Proses Mengubah Ekspresi Infix Menjadi Postfix	91
Gambar 3.1	Peta Konsep Bab III Algoritma Pemrograman.....	103
Gambar 3.2	Grafik Frekuensi Jumlah Teman	109
Gambar 3.3	Kode pada <i>Sprite</i> Cat si Meong.....	110
Gambar 3.4	Kode pada <i>Sprite</i> Person si Tika.....	111
Gambar 3.5	Kode pada <i>Sprite</i> Basketball si Bola	111
Gambar 3.6	Tampilan Awal Maze	119
Gambar 3.7	Contoh Tampilan Kode JavaScript.....	122
Gambar 3.8	Tampilan Blok [<i>heading..</i>]	133
Gambar 3.9	Blok Kode Permainan Bird pada Level 6.....	134
Gambar 3.10	Pola yang Harus Digambar oleh Turtle.....	134
Gambar 3.11	Solusi Level 1 Permainan Turtle	135
Gambar 3.12	Contoh Soal Level 1 Permainan Movie.....	135
Gambar 3.13	Solusi Level 1 Permainan Movie	136
Gambar 3.14	Soal Level 2 Permainan Movie	136
Gambar 3.15	Tampilan Blok [<i>time</i>].....	137
Gambar 3.16	Solusi Level 2 Permainan Movie	137
Gambar 3.17	Tampilan Permainan Pond Tutor	138
Gambar 3.18	Tampilan Permainan Pond Tutor	138
Gambar 3.19	Tampilan Blok Kode dan Penulisan Kode dengan JavaScript.....	139
Gambar 3.20	Tampilan Permainan Pond.....	139
Gambar 3.21	Script Permainan Pond	140
Gambar 3.22	(a) Contoh Penggunaan Blok [<i>Repeat n Times</i>] (b) Contoh Hasilnya.	151
Gambar 3.23	Kunci Jawaban untuk Aktivitas AP-K8-08	153
Gambar 3.24	Kunci Jawaban untuk Aktivitas AP-K8-09	154
Gambar 3.25	Solusi Latihan-2 Aktivitas AP-K8-10.....	159
Gambar 3.26	Solusi Latihan-3 Aktivitas AP-K8-10.....	159
Gambar 3.27	Solusi Latihan-2 Aktivitas AP-K8-11	160



Gambar 3.28	Solusi Latihan-3 Aktivitas AP-K8-11	160
Gambar 3.29	Solusi Latihan-4 Aktivitas AP-K8-11	161
Gambar 3.30	Kode Sekuensial Ozobot.....	162
Gambar 3.31	Jawaban Uji Kompetensi Soal-1 (Kode pada <i>Sprite</i> Kucing).....	165
Gambar 3.32	Jawaban Uji Kompetensi Soal-1 (Kode pada <i>Sprite</i> Baseball)	166
Gambar 3.33	Jawaban Uji Kompetensi Soal-1 (Kode pada <i>Sprite</i> Basketball)....	166
Gambar 3.34	Jawaban Uji Kompetensi Soal-2	167
Gambar 3.35	Jawaban Uji Kompetensi Soal-3.....	167
Gambar 4.1	Peta Konsep Bab IV Jejak Bermedia Digital.....	170
Gambar 4.2	Infografis Dampak Negatif Media Sosial	175
Gambar 4.3	Contoh Unggahan Berita Dari Media Sosial X Twitter	176
Gambar 4.4	Hasil Pencarian Microsoft Bing dengan Keyword “Setiap Vaksin yang Dikirimkan dan Disimpan Pada Suhu 80 Derajat...”	177
Gambar 4.5	Poster Kebijakan Gubernur DIY pada Akhir Tahun 2020.....	178
Gambar 4.6	Hasil pencarian Google dengan Keyword “wajib rapid antigen jogja”	178
Gambar 4.7	Contoh Unggahan Berita Dari Media Sosial Facebook.....	179
Gambar 4.8	Hasil Searching pada Search Engine untuk “Indonesia’s Mount Sinabung Volcano Erupted.....”	180
Gambar 4.9	Contoh Jejak Digital Objek Foto Asli dan Bukan Asli Dari Unggahan Media Sosial Facebook.....	182
Gambar 4.10	Infografis 8 Aktivitas yang Masuk Kategori Perundungan di Dunia Maya	185
Gambar 5.1	Peta Konsep Bab V Pemanfaatan Perangkat Digital	194
Gambar 5.2	Tampilan Situs Wordwall.net.....	199
Gambar 5.3	Tampilan Fasilitas Situs Wordwall.net	200
Gambar 5.4	Pengaturan Tautan	200
Gambar 5.5	Contoh Konten Informasi dari Situs Wikipedia	219



Daftar Tabel

Tabel 1	Profil Pelajar Pancasila dalam Proses Pembelajaran	5
Tabel 2	Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran Analisis Data, Berpikir Komputasional, dan Algoritma Pemrograman.....	9
Tabel 3	Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran Jejak Bermedia Digital, dan Pemanfaatan Perangkat Digital.....	11
Tabel 4	Strategi Pembelajaran.....	13
Tabel 5	Rubrik Penilaian Jurnal Siswa	18
Tabel 6	Rubrik Penilaian Buku Kerja	19
Tabel 7	Rubrik Penilaian Pemahaman Bacaan	19
Tabel 8	Rubrik Penilaian Konten Laporan.....	20
Tabel 9	Rubrik Penilaian Format Penyajian	21
Tabel 10	Rubrik Penilaian Laporan Aktivitas.....	22
Tabel 11	Rubrik Aspek Eksekusi.....	23
Tabel 12	Rubrik Penilaian Tim	24
Tabel 13	Rubrik Penilaian Individu.....	24
Tabel 1.1	Peta Materi Pembelajaran Bab I Analisis Data.....	27
Tabel 1.2	Contoh Kumpulan Data Lokasi Bandar Udara	30
Tabel 1.3	Langkah Formula VLOOKUP.....	32
Tabel 1.4	Contoh Kumpulan Data	50
Tabel 1.5	Proses Melengkapi Formula L3 Sampai M9	52
Tabel 1.6	Rubrik Penilaian.....	57
Tabel 1.7	Refleksi Guru Bab I Analisis Data.....	63
Tabel 2.1	Peta Materi Pembelajaran Bab II Berpikir Komputasional.....	67
Tabel 2.2	Memantau Perubahan Nilai Luaran	73
Tabel 2.3	Hasil Pertumbuhan Tanaman Bibit Super	74
Tabel 2.4	Memantau Perubahan Nilai Luaran Produktivitas Perusahaan Manufaktur atau Sepeda Motor Terdaftar di Samsat	76
Tabel 2.5	Hasil Pertumbuhan Produktivitas Perusahaan Manufaktur	77
Tabel 2.6	Hasil Pertumbuhan Sepeda Motor Terdaftar di Samsat.....	77



Tabel 2.7	Contoh Merumuskan Fungsi Linier	78
Tabel 2.8	Proses Perubahan Balok.....	79
Tabel 2.9	Langkah Komputer Memilih Hotel	82
Tabel 2.10	Percobaan Mengetahui Khasiat Pupuk.....	83
Tabel 2.11	Proses Konversi dari Bilangan Desimal Menjadi Biner	86
Tabel 2.12	Proses Konversi dari Bilangan Desimal Menjadi Oktal	86
Tabel 2.13	Proses Konversi dari Bilangan Desimal Menjadi Biner	87
Tabel 2.14	Proses Konversi dari Bilangan Desimal Menjadi Oktal	87
Tabel 2.15	Proses Konversi dari Bilangan Biner Menjadi Desimal.....	88
Tabel 2.16	Proses Konversi dari Bilangan Oktal Menjadi Desimal.....	88
Tabel 2.17	Proses Konversi dari Bilangan Biner Menjadi Desimal.....	88
Tabel 2.18	Proses Konversi dari Bilangan Oktal Menjadi Desimal.....	89
Tabel 2.19	Daftar Topik Latihan Berpikir Komputasional.....	92
Tabel 2.20	Rubrik Penilaian	94
Tabel 2.21	Proses Bermain Mobil-Mobilan dan Binatang	95
Tabel 2.22	Proses Bermain Mobil-Mobilan dan Board Game	95
Tabel 2.23	Proses Bermain Binatang dan Lego.....	96
Tabel 2.24	Proses Bermain Mobil-Mobilan dan Lego	97
Tabel 2.25	Refleksi Guru Bab II Berpikir Komputasional.....	98
Tabel 3.1	Peta Materi Pembelajaran bab III Algoritma Pemrograman	103
Tabel 3.2	Tabel Frekuensi Jumlah Teman	108
Tabel 3.3	Urutan Langkah <i>Sprite</i> Cat, Person, dan Basketball.....	111
Tabel 3.4	Langkah <i>Custom Block</i> tanpa parameter	114
Tabel 3.5	Deskripsi Permainan Blockly Games.....	116
Tabel 3.6	Kegunaan Pada Tampilan Awal Maze	120
Tabel 3.7	Fungsi Blok Kode	121
Tabel 3.8	Penjelasan Jejak Langkah <i>Sprite</i>	121
Tabel 3.9	Penjelasan Jejak Langkah <i>Sprite</i> Level 2	122
Tabel 3.10	Penjelasan Jejak Langkah <i>Sprite</i> Level 4	123
Tabel 3.11	Penjelasan Jejak Langkah <i>Sprite</i> Level 5	124
Tabel 3.12	Penjelasan Jejak Langkah <i>Sprite</i> Level 7 dan 8	126

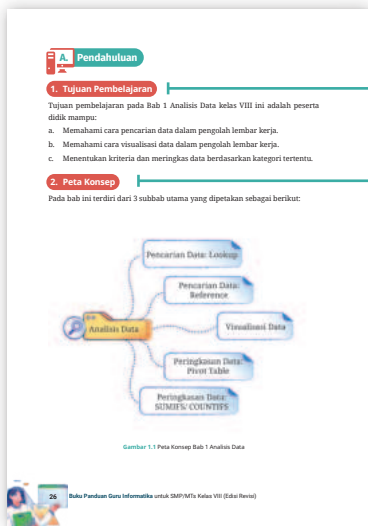


Tabel 3.13	Penjelasan Jejak Langkah Sprite Level 9.....	127
Tabel 3.14	Penjelasan Jejak Langkah <i>Sprite</i> Level 10.....	127
Tabel 3.15	Eksplorasi Music Level 1.....	130
Tabel 3.16	Eksplorasi Music Level 2.....	130
Tabel 3.17	Eksplorasi Music Level 3.....	131
Tabel 3.18	Eksplorasi Music Level 4.....	132
Tabel 3.19	Eksplorasi Music Level 5.....	132
Tabel 3.20	Jawaban untuk Pertanyaan Pada Tabel Contoh Blok pada Blockly...	143
Tabel 3.21	Kode Arah Pengaturan Gerak Ozobot.....	160
Tabel 3.22	Kode Warna Pengaturan Kecepatan Ozobot	161
Tabel 3.23	Rubrik Penilaian	164
Tabel 3.24	Refleksi Guru Bab III Algoritma Pemrograman	167
Tabel 4.1	Peta Materi Pembelajaran Bab IV Jejak Bermedia Digital	171
Tabel 4.2	Rubrik Penilaian Keaktifan Individu Bab IV Jejak Bermedia Digital ...	189
Tabel 4.3	Rubrik Penilaian Diskusi Bab IV Jejak Bermedia Digital	189
Tabel 4.4	Refleksi Guru Bab IV Jejak Bermedia Digital	191
Tabel 5.1	Peta Materi Pembelajaran Bab V Pemanfaatan Perangkat Digital...	195
Tabel 5.2	Konversi Desimal Ke Heksadesimal	202
Tabel 5.3	Identifikasi Alamat Fisik Memori	203
Tabel 5.4	Identifikasi Output Gerbang Logika.....	204
Tabel 5.5	Konfigurasi Jaringan Komputer	206
Tabel 5.6	Identifikasi Jalur Terbaik	207
Tabel 5.7	Identifikasi Kekuatan Sinyal Ponsel.....	209
Tabel 5.8	Eksplorasi Format File	212
Tabel 5.9	Eksplorasi Fitur Salin dan Tempel.....	218
Tabel 5.10	Rubrik Penilaian	225
Tabel 5.11	Rubrik Penilaian Rangkuman dan Pembuatan Laporan	226
Tabel 5.12	Refleksi Guru Bab V Pemanfaatan Perangkat Digital	229



Petunjuk Penggunaan Buku

Buku ini adalah panduan untuk guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang konsep dan aktivitasnya mengacu pada buku siswa Informatika. Panduan guru dan buku siswa dikembangkan berbasis aktivitas. Peserta didik diharapkan banyak berlatih dalam berpikir, dan memecahkan persoalan. Panduan guru ini terdiri atas dua bagian yaitu panduan umum dan petunjuk khusus yang mengacu setiap bab pembelajaran. Bagian-bagian penting dari buku ini dapat dijadikan acuan bagi peserta didik untuk belajar, yaitu sebagai berikut.



Tujuan Pembelajaran

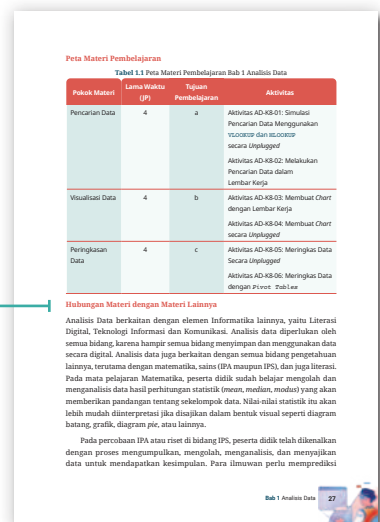
Berisi kompetensi utama tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik pada bab tertentu pada buku.

Peta Konsep

Berisi gambaran umum atau abstraksi dari konsep yang akan dipelajari pada tiap bab. Peta konsep berbentuk hirarki yang menunjukkan hubungan antarkonsep.

Hubungan Materi dengan Materi Lainnya

Berisi kaitan materi pada bab dengan bidang pengetahuan lain di pelajaran Informatika maupun kaitan dengan pelajaran lainnya.



C. Apersepsi

Apersepsi dapat dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada buku siswa. Guru juga dapat mengembangkan apersepsi lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi di kelas. Berikut adalah salah satu contoh apersepsi yang dapat dilakukan:

1. Ajaklah peserta didik untuk mengamati foto yang ada di cover bab serta membaca informasi singkat mengenai foto tersebut. Eksplorasi pengetahuan peserta didik mengenai analisis data.
2. Ajaklah peserta didik untuk membaca pertanyaan esensial dan menemukannya jawabannya.
3. Sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini. Lalu, ajaklah peserta didik untuk mengeksplorasi lingkungan di sekitar sekolah dan mengidentifikasi apa saja yang bisa dijadikan sebagai data. Susun data tersebut dalam bentuk tabel kasar. Arahkan mereka untuk mencatat hasilnya di buku tugas/lembar.

D. Penilaian Sebelum Pembelajaran

1. Asesmen Awal untuk Konsep Prasyarat

Lakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai konsep prasyarat untuk bab ini, yaitu mengenali aplikasi pengolah lembar kerja dan berbagai perilaku yang dimilikinya. Asesmen bisa dilakukan secara sederhana, seperti mengajak peserta didik mengeksplorasi data yang bisa diambil di lingkungan di sekitar sekolah. Siswa dapat diminta untuk membuat tabel kasarnya, lalu dituangkan ke dalam bentuk digital dengan memanfaatkan aplikasi pengolah lembar kerja.

Hasil kerja peserta didik kemudian menjadi input bagi guru untuk mengukur penguasaan peserta didik terhadap konsep awal. Guru dapat melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen awal sesuai yang dijelaskan pada bagian Asesmen di Panduan Umum.

Apersepsi

Merupakan cerita awal atau kegiatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mendekatkan konsep dan pengetahuan baru agar peserta didik dapat memusatkan perhatian sepenuhnya pada pengetahuan baru tersebut.

Aktivitas

Kegiatan pembelajaran berbasis peserta didik yang akan melakukan kegiatan untuk membentuk kompetensi yang telah ditetapkan pada tiap bab. Aktivitas ini dapat dilakukan secara individu, berpasangan, maupun kelompok untuk mendapatkan keseimbangan kompetensi dalam hal kemandirian dan gotong-royong yang sering dilakukan pada kegiatan pengembangan produk Informatika. Guru memberikan penjelasan mengenai setiap aktivitas dan peserta didik diharapkan bereksplorasi secara maksimal.

AD-K8-01

Simulasi Pencarian Data Menggunakan *vscode* dan *excel* secara *Unplugged*

Aktivitas AD-K8-01 dilaksanakan tanpa menggunakan perangkat komputer. Mulai dari dilakukan secara berkelompok lalu dilanjutkan dengan aktivitas individu. Data yang digunakan ialah data kasualisasi kasus di beberapa kota di Indonesia. Data tersebut telah ditulis pada kartu-kartu yang disiapkan sebelumnya dan dibagikan kepada peserta didik. Penentuan tempat duduk siswa dan kartu data yang mereka pegang, diatur sedemikian rupa sehingga membentuk susunan seperti tabel data. Peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan aktivitas ini.

Jawaban Aktivitas AD-K8-01

Tabel 1.3 Langkah Formula *VSODRIP*

Langkah-langkah Formula <i>VSODRIP</i> beserta	Arahan dan Komentar
• Menyipikan data pada tabel • Masukkan semua data kolom pertama • Simpan nilai <i>lay</i> data dengan <i>A[1], A[2],</i> dan sampai akhir indeks <i>S</i> dan seterusnya untuk kolom <i>B, C</i> dan <i>D</i>.	Agar komputer mengerti data mana yang akan diolah untuk dilakukan pencarian
Mendefinisikan formula <i>=VSODRIP(A4; A1:105 ; 4 ; FALSE)</i> • Mencari data runtun dari atas ke bawah • Masukkan nilai yang akan dicari, <i>A5</i> untuk <i>(+ 1) sampel</i> • Jika <i>A[2] = A6</i>, Fill data kolom ke-4 dari baris ke-1	Format formula yang dipahami Excel • Agar berjalan otomatis maka perlu langkah perantara • berhuruf-kelua nilai yang dicari sama dengan nilai yang di tabel • Menunjukkan hasil pencarian

Untuk penggunaan fungsi pencarian *lookup*, peserta didik diminta menjawab beberapa kasus uji dari data yang diberikan, guna memastikan bahwa mereka memahami fungsi *lookup*. Untuk penggunaan fungsi pencarian *xlookup*, peserta didik diminta mendiskusikan pemaknaan fungsi *match*, *index*, dan *concat* untuk data yang diberikan. Setelah selesai, guru dapat meminta beberapa peserta didik untuk menjelaskan hasil pekerjaannya. Pada saat diskusi, guru juga dapat membahas hasil kerja tersebut bersama dengan peserta didik.

I. Refleksi Guru

Setelah mengerjakan materi Bab 1 Analisis Data, guru diharapkan melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan reflektif berikut.

Tabel 1.7 Refleksi Guru Bab 1 Analisis Data

Pendekatan/Strategi	Sudah Saya Lakukan	Sudah Dilakukan, Tapi Belum Efektif	Masih Perlu Ditanyakan Lagi
Mempersiapkan bahan ajar dan media pembelajaran			
Melibatkan peserta didik dalam perencanaan proses pembelajaran			
Memeriksa masukan dari peserta didik			
Menggunakan berbagai macam metode pembelajaran			
Apakah ada peserta didik yang merasa kurang belajar lebih dan berkembang menggunakan lebih dari materi ini?			
Materi mana yang membuat peserta didik bosan?			
Apa usaha anda untuk menghilangkan tanda bosan pada peserta didik tersebut?			

Refleksi Guru

Berisi panduan dan pertanyaan refleksi penting yang dapat digunakan oleh guru. Refleksi dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran dijalankan saat ini yang digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran di masa yang akan datang agar capaian dan tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2024

Panduan Guru Informatika untuk SMP/MTs Kelas VIII (Edisi Revisi)

Penulis : Bambang Suseno, dkk.

ISBN : 978-623-388-168-5 (jil.2 PDF)



Panduan Umum





A. Pendahuluan

1. Latar Belakang dan Tujuan Panduan

Informatika adalah sebuah disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi dunia di sekitar kita, baik natural (dunia nyata dan alam sekitar kita), maupun artifisial (dunia maya atau dunia digital yang diciptakan manusia). Informatika juga berkaitan dengan studi, pengembangan, dan implementasi dari sistem komputer, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pengembangan yang didasari pada pemahaman dunia nyata dan dunia artifisial tersebut. Ilmu Informatika tidak eksklusif, tetapi justru banyak bersinggungan dengan bidang ilmu lain karena luasnya kemungkinan eksplorasi masalah yang akan diselesaikan.

Dengan belajar Informatika, peserta didik dapat menciptakan, merancang, dan mengembangkan artefak komputasional (*computational artefact*) sebagai produk berteknologi dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak (algoritma, program, atau aplikasi), atau kombinasi perangkat keras dan lunak sebagai satu sistem dengan menggunakan teknologi dan perkakas (*tools*) yang sesuai. Informatika mencakup prinsip keilmuan data, informasi, dan sistem komputasi yang mendasari proses pengembangan tersebut. Oleh karena itu, Informatika mencakup sains, *engineering*/rekayasa, dan teknologi yang berakar pada logika dan matematika. Istilah Informatika dalam bahasa Indonesia merupakan padanan kata yang diadaptasi dari *Computer Science* atau *Computing* dalam bahasa Inggris. Peserta didik mempelajari mata pelajaran Informatika tidak hanya untuk menjadi pengguna komputer, tetapi juga untuk menyadari perannya sebagai *problem solver* yang menguasai konsep inti (*core concept*) dan terampil dalam praktik (*core practices*) menggunakan dan mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pendidikan Informatika berorientasi pada penguatan kemampuan berpikir komputasional dalam penyelesaian persoalan sehari-hari. Pendidikan Informatika menekankan keseimbangan antara kemampuan berpikir, keterampilan menerapkan pengetahuan Informatika, serta memanfaatkan teknologi (khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi) secara tepat dan bijak sebagai alat bantu untuk menghasilkan artefak komputasional sebagai solusi efisien dan optimal untuk berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pembangunan artefak komputasional perlu menerapkan proses rekayasa. Dengan demikian, dapat



disimpulkan bahwa pendidikan Informatika mengintegrasikan kemampuan berpikir, berpengetahuan, berproses rekayasa, dan memanfaatkan teknologi.

Mata pelajaran Informatika berkontribusi dalam membentuk peserta didik menjadi warga yang bernalar kritis, mandiri, dan kreatif melalui penerapan berpikir komputasional dan menjadi warga yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan gemar bergotong royong melalui aktivitas-aktivitas yang dikerjakan secara berkelompok (tim). Peserta didik yang memahami hakikat kemajuan teknologi melalui Informatika diharapkan dapat membawa bangsa Indonesia sebagai warga masyarakat digital (*digital citizen*) yang mandiri dalam berteknologi informasi, dan menjadi warga dunia (*global citizen*) yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME.

Buku Panduan Buku Guru Informatika Kelas VIII disusun dalam rangka mempermudah dan memperjelas penggunaan Buku Siswa Informatika kelas VIII yang diterbitkan oleh Pemerintah. Buku Guru Informatika Kelas VIII ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Buku Siswa Informatika Kelas VII dan Kelas IX, yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan pendekatan berorientasi pada peserta didik (*student centered learning*) dan berbasis aktivitas. Buku Guru ini menjadi panduan guru agar aktivitas peserta didik dapat dijalankan dengan baik sesuai strategi pembelajaran yang disarankan, disertai dengan materi pengayaan dan aspek penilaian. Buku ini terdiri atas dua bagian.

- a. **Bagian pertama** menguraikan tentang panduan umum yang berisi tentang latar belakang dan tujuan panduan guru, profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran, kurikulum Informatika, capaian pembelajaran, strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran, aktivitas-aktivitas peserta didik, dan penilaian dalam pembelajaran Informatika.
- b. **Bagian kedua** menguraikan tentang petunjuk khusus yang berisi tentang tujuan pembelajaran, lama waktu pembelajaran, apersepsi, konsep keterampilan prasyarat, penilaian sebelum pembelajaran, dan panduan pembelajaran untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan, yang diuraikan dalam setiap bab Buku Siswa Informatika kelas VIII.

Dengan model pengorganisasian seperti yang digariskan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan tersebut, diharapkan guru dengan lebih mudah dapat memahami kurikulum Informatika, capaian pembelajaran Informatika, materi ajar, cara pembelajarannya, dan cara penilaian mata pelajaran. Organisasi bab buku ini



juga memudahkan guru dalam meramu kembali, mengubah kasus/persoalan menjadi kontekstual, dan mengubah urutan penyampaian.

Bagian I dari buku ini memberikan gambaran umum arah dan dasar mata pelajaran Informatika Fase D. Bagian ini penting untuk dipahami guru agar penyampaian materi yang dibahas secara rinci di Bagian II menjadi sebuah kesatuan utuh pencapaian Capaian Pembelajaran yang diharapkan. Bagian I perlu dibaca guru paling tidak setiap awal semester dan awal tahun pelajaran untuk menyusun rancangan pembelajaran pada semester dan tahun pelajaran terkait. Jika pada saat pertama kali membaca Bagian I belum sepenuhnya tertangkap maknanya, guru dapat melanjutkan ke Bagian II dan mempraktikkan pembelajaran yang diuraikan di Bagian II. Setelah mempraktikkan beberapa atau semua bab dalam Bagian II, guru dapat membaca ulang Bagian I buku ini. Dengan beberapa kali membaca Bagian I buku ini, diharapkan arah dan dasar mata pelajaran Informatika ini makin diinternalisasi oleh guru. Selain itu, sangat disarankan kepada para guru untuk terus-menerus mengembangkan diri dan memperdalam ilmunya dengan membaca referensi yang dituliskan dalam daftar pustaka buku ini atau mencari referensi lain yang relevan dan berbobot.

Mata pelajaran Informatika pada buku siswa kelas VIII terdiri dari lima bab yang disusun sebagai berikut:

- 1) **Bab I Analisis Data (AD)** mencakup kemampuan untuk menginput, memproses, memvisualisasi data dalam berbagai format, menginterpretasi, serta mengambil kesimpulan dan keputusan berdasarkan penalaran.
- 2) **Bab II Berpikir Komputasional (BK)** meliputi dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. BK mengasah keterampilan *problem solving* sebagai landasan untuk menghasilkan solusi yang efektif, efisien, dan optimal dengan menerapkan penalaran kritis, kreatif, dan mandiri.
- 3) **Bab III Algoritma dan Pemrograman (AP)** mencakup perumusan dan penulisan langkah penyelesaian solusi secara runtut, dan penerjemahan solusi menjadi program yang dapat dijalankan oleh mesin (komputer).
- 4) **Bab IV Jejak Bermedia Digital (JBD)** mencakup penumbuhan kesadaran peserta didik akan pentingnya jejak digital dan dampak jejak digital yang ditinggalkannya, beretika dalam ruang digital, dan memahami dampak perundungan sehingga peserta didik diharapkan mampu menghargai orang lain dalam dunia digital maupun kehidupan sehari-hari.



- 5) **Bab V Pemanfaatan Peralatan Digital (PPD)** mencakup pengetahuan tentang bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi dan saling mendukung dalam mewujudkan suatu layanan bagi pengguna baik di luar maupun di dalam jaringan komputer/internet, terhubung internet dengan aman dan memanfaatkan peralatan digital untuk pembuatan laporan dalam merangkum narasi dari konten digital.

2. Profil Pelajar Pancasila dalam Proses Pembelajaran Informatika

Profil Pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Profil Pelajar Pancasila dalam Proses Pembelajaran

Materi	Elemen	Implementasi
Pencarian Data	Bergotong royong, Mandiri, dan Bernalar kritis	Bab I: Aktivitas AD-K8-01: Simulasi Pencarian Data Menggunakan <code>VLOOKUP</code> dan <code>HLOOKUP</code> secara <i>Unplugged</i> Aktivitas AD-K8-02: Melakukan Pencarian Data dalam Lembar Kerja
Visualisasi Data	Bergotong royong, Bernalar kritis	Bab I: Aktivitas AD-K8-03: Membuat <i>Chart</i> dengan Lembar Kerja Aktivitas AD-K8-04: Membuat <i>Chart</i> secara <i>Unplugged</i>
Peringkasan Data	Bergotong royong, Bernalar kritis	Bab I: Aktivitas AD-K8-05: Meringkas Data Secara <i>Unplugged</i> Aktivitas AD-K8-06: Meringkas Data dengan <i>Pivot Tables</i>
Fungsi	Bergotong royong, Mandiri, dan Bernalar kritis	Bab II: Aktivitas BK-K8-01: Merumuskan Fungsi Linear Aktivitas BK-K8-02: Mesin Pembentuk Kue



Materi	Elemen	Implementasi
Himpunan dan Sistem Bilangan	Bergotong royong, Mandiri, dan Bernalar kritis	Bab II: Aktivitas BK-K8-03: Memilih Hotel Favorit Aktivitas BK-K8-04: Pupuk Ajaib Aktivitas BK-K8-05: Konversi Bilangan Desimal menjadi Bilangan Biner dan Oktal Aktivitas BK-K8-06: Konversi Bilangan Biner dan Oktal menjadi Bilangan Desimal
Struktur Data	Mandiri, Bernalar kritis	Bab II: Aktivitas BK-K8-07: Teka Teki Operasi Perhitungan
Literasi Numerasi	Mandiri, Bernalar kritis	Bab III : Aktivitas AP-K8-01: Memecahkan Persoalan dengan Literasi Numerasi
Eksplorasi Lanjutan Scratch	Mandiri, Bernalar kritis	Bab III : Aktivitas AP-K8-02: Bermain dengan <i>Control, Input dan Variable</i> Aktivitas AP-K8-03: Bermain dengan <i>Custom Block</i>
Blockly Games dan Eksplorasi Puzzle, Maze	Mandiri, Bernalar kritis	Bab III: Aktivitas AP-K8-04: Eksplorasi Maze
Eksplorasi Blockly Games Music	Mandiri, Bernalar kritis	Bab III: Aktivitas AP-K8-05: Ekplorasi Music



Materi	Elemen	Implementasi
Pengantar Pemrograman Prosedural	Bergotong royong, Mandiri, Bernalar kritis	Bab III: Aktivitas AP-K8-06: <i>Hello World</i> Aktivitas AP-K8-07: <i>Hello Namaku</i> Aktivitas AP-K8-08: <i>Print</i> Pola 1 sampai N Tanda Bintang Aktivitas AP-K8-09: <i>Print</i> Pola N sampai 1 Tanda Bintang
Pengenalan Robot Ozobot	Bergotong royong, Bernalar kritis	Bab III: Aktivitas AP-K8-10: Garis Lajur Ozobot Aktivitas AP-K8-11: Lajur Warna Ozobot Aktivitas AP-K8-12: Kode untuk Mengatur Kecepatan Ozobot
Jejak digital	Mandiri, Bernalar kritis	Bab IV: Aktivitas JBD-K8-01: Analisis Jejak Digital di Sekitar Kita Aktivitas JBD-K8-02: Pengkajian Kritis Berita dari Media Sosial
Etika Bermedia Digital	Bergotong royong, Bernalar kritis	Bab IV: Aktivitas JBD-K8-03: Pengkajian Etika Bermedia Digital Baik atau Kurang Baik. Aktivitas JBD-K8-04 : Menyusun Huruf
<i>Cyberbullying</i>	Bergotong royong, Bernalar kritis	Bab IV: Aktivitas JBD-K8-05: <i>Cyberbullying</i> dan Antisipasinya
Komponen Sistem Komputer	Mandiri, Bernalar kritis	Bab V: Aktivitas PPD-K8-01: <i>Game Online</i> Wordwall
Pengalamatan Memori	Mandiri, Bernalar kritis	Bab V: Aktivitas PPD-K8-02: Sandi Heksadesimal Aktivitas PPD-K8-03: Alamat Memori



Materi	Elemen	Implementasi
<i>Central Processing Unit</i>	Mandiri, Bernalar kritis	Bab V: Aktivitas PPD-K8-04: Tabel Logika Gerbang Sirkuit
Jaringan Komputer	Bergotong royong, Mandiri, Bernalar kritis	Bab V: Aktivitas PPD-K8-05: Konfigurasi Jaringan Komputer
Komunikasi Data pada Ponsel	Gotong royong, Mandiri, Bernalar kritis	Bab V: Aktivitas PPD-K8-06: Kekuatan Sinyal Ponsel
Terhubung ke Internet dengan Aman	Bergotong royong, Bernalar kritis	Bab V: Aktivitas PPD-K8-07: <i>Setting Keamanan Browser</i>
Perangkat Lunak Aplikasi dan Fitur Aplikasi	Bergotong royong, Mandiri, Bernalar kritis	Bab V: Aktivitas PPD-K8-08: Eksplorasi Berbagai Format <i>File</i> Aktivitas PPD-K8-09: Eksplorasi Salin dan Tempel pada Aplikasi Perkantoran
Merangkum Narasi dari Konten Digital	Bergotong royong, Mandiri, Bernalar kritis	Bab V: Aktivitas PPD-K8-10: Membuat Laporan Kegiatan dengan Aplikasi Pengolah Kata Aktivitas PPD-K8-11: Menelaah dan Bereksperimen dengan Bacaan Digital

B. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran yang akan dicapai pada mata pelajaran Informatika kelas VIII adalah sebagai berikut:

- Peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang



mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format *pseudocode*.

Dari Capaian Pembelajaran tersebut disusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan pokok materi sebagai berikut:

Tabel 2 Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran Analisis Data, Berpikir Komputasional, dan Algoritma Pemrograman

Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi
- Memahami cara pencarian data dalam pengolah lembar kerja. - Memahami cara visualisasi data dalam pengolah lembar kerja. - Menentukan kriteria dan meringkas data berdasarkan kategori tertentu. - Mengenal dan mengimplementasikan konsep fungsi (<i>input-proses-output</i>) sebagai mesin komputasi, dan mengeksekusi mesin.	1. Memahami cara pencarian data dalam pengolah lembar kerja.	Pencarian Data
	2. Memahami cara visualisasi data dalam pengolah lembar kerja.	Visualisasi Data
	3. Menentukan kriteria dan meringkas data berdasarkan kategori tertentu.	Peringkasan Data
	4. Mengenal dan mengimplemen- tasikan konsep fungsi (<i>input-proses-output</i>) sebagai mesin komputasi, dan mengeksekusi mesin.	Fungsi
- Memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari. - Memodelkan persoalan logika dalam bentuk himpunan. - Mengoperasikan bilangan dalam berbagai representasi. - Mengenal organisasi data terstruktur sebagai tumpukan (<i>stack</i>). - Merancang penyelesaian masalah yang melibatkan literasi numerasi.		

Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi
Mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format <i>pseudocode</i>.	5. Memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari.	Himpunan dan Sistem Bilangan
	6. Memodelkan persoalan logika dalam bentuk himpunan.	
	7. Mengoperasikan bilangan dalam berbagai representasi.	
	8. Mengenal organisasi data terstruktur sebagai tumpukan (<i>stack</i>).	Struktur Data
	9. Merancang penyelesaian masalah yang melibatkan literasi numerasi.	Literasi Numerasi
	10. Mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format <i>pseudocode</i> .	Eksplorasi Lanjutan Scratch, Pengantar Blockly Games dan Eksplorasi Puzzle Maze, Eksplorasi Blockly Games Music, Pengantar Pemrograman Prosedural, Pengayaan Robot Ozobot



- b. Peserta didik mampu memahami cara kerja dan penggunaan mesin pencari di internet; mengetahui kredibilitas sumber informasi digital dan mengenal ekosistem media pers digital; membedakan fakta dan opini; memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data; mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer; memahami konsep dan penerapan konektivitas jaringan lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel; dan mengetahui jenis ruang publik virtual; memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten. Peserta didik mampu memahami pentingnya menjaga rekam jejak digital, mengamalkan toleransi dan empati di dunia digital, memahami dampak perundungan digital, membuat kata sandi yang aman, memahami pengamanan perangkat dari berbagai jenis *malware*, memilah informasi yang bersifat privat dan publik, melindungi data pribadi dan identitas digital, serta memiliki kesadaran penuh (*mindfulness*) dalam dunia digital.

Dari Capaian Pembelajaran tersebut disusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran sebagai berikut:

Tabel 3 Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran Jejak Bermedia Digital, dan Pemanfaatan Perangkat Digital

Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi
- Memahami pentingnya menjaga rekam jejak digital. - Mengamalkan toleransi dan empati di dunia digital. - Memahami dampak perundungan digital. - Memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten. - Memahami mekanisme internal penyimpanan dan pemrosesan data pada sistem komputer.	1. Memahami pentingnya menjaga rekam jejak digital.	Jejak Digital, Media Sosial



Tujuan Pembelajaran	Alur Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi
- Memahami cara kerja pengiriman data dalam konektivitas internet, dan pada ponsel. - Memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi dengan integrasi konten antar aplikasi.	2. Mengamalkan toleransi dan empati di dunia digital.	Etika bermedia digital
	3. Memahami dampak perundungan digital.	<i>Cyberbullying</i>
	4. Memahami mekanisme internal penyimpanan dan pemrosesan data pada sistem komputer.	Komponen Sistem Komputer, Pengalamatan Memori, <i>Central Processing Unit</i>
	5. Memahami cara kerja pengiriman data dalam konektivitas internet, dan pada ponsel.	Jaringan Komputer, Komunikasi Data pada Ponsel, Terhubung ke Internet dengan Aman
	6. Memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten.	Perangkat Lunak Aplikasi dan Fitur Aplikasi
	7. Memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi dengan integrasi konten antar aplikasi.	Merangkum Narasi dari Konten Digital





C. Strategi Mencapai Tujuan Pembelajaran

Strategi pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Strategi Pembelajaran

Bab	Pokok Materi	Strategi Pembelajaran
I Analisis Data	Pencarian Data, Visualisasi Data, Peringkasan Data	Strategi pembelajaran pada Bab I ini dipelajari dengan cara guru menjelaskan materi dan mendiskusikan materi yang diberikan, moda pembelajaran menggunakan <i>plugged</i> dan <i>unplugged</i> . Untuk <i>plugged</i> analisis data masih menggunakan aplikasi lembar kerja Microsoft Excel. Peserta didik dijelaskan dan diberi contoh terkait aplikasi lembar kerja dan fungsinya oleh guru sesuai panduan. Peserta didik diajak untuk mengerjakan kasus mandiri maupun berkelompok sesuai dengan yang ada di buku siswa. Fungsi yang dijelaskan merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya. Oleh karena itu, ada beberapa materi dasar yang diharapkan sudah dipahami peserta didik terlebih dahulu. Beberapa materi lanjutan seperti <i>Chart</i> , <i>Pivot Table</i> , dan <i>Tables</i> dapat membantu peserta didik untuk melakukan analisis data dengan lebih baik karena dapat menampilkan perbandingan, pola data, tren data, dan visualisasi lainnya secara mudah. Untuk <i>unplugged</i> (tanpa menggunakan komputer), guru akan memberikan contoh penggunaan aktivitas <i>unplugged</i> untuk lebih memahami fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi lembar kerja, dan peserta didik mencoba untuk mengerjakan aktivitas <i>unplugged</i> secara berkelompok maupun individu.



Bab	Pokok Materi	Strategi Pembelajaran
II Berpikir Komputasional	Fungsi, Himpunan dan Sistem Bilangan, Struktur Data	Strategi pembelajaran pada Bab II ini dipelajari dengan cara guru menjelaskan materi dan mendiskusikan materi yang diberikan, kemudian berlatih mengerjakan soal-soal dengan tujuan untuk memandu peserta didik dalam membentuk pola pikir berpikir komputasional, karena setiap soal terdapat konsep Informatika yang perlu diketahui oleh peserta didik. Pada Buku Siswa, soal yang diberikan ialah soal-soal singkat yang merupakan aktivitas utama dari bab ini. Pada Buku Guru ini, terdapat contoh pengembangan soal-soal tersebut. Pengembangan soal-soal ini disebut aktivitas pengembangan. Tujuan dari aktivitas pengembangan ialah untuk memperdalam konsep yang disampaikan melalui setiap soal. Sebagian dari aktivitas pengembangan dapat menjadi materi pengayaan. Banyaknya pengembangan soal dan materi pengayaan yang disampaikan kepada peserta didik dapat disesuaikan dengan situasi dan waktu pembelajaran di kelas. Guru diharapkan dapat menyiapkan beberapa tingkatan pengembangan dan/atau pengayaan sehingga peserta didik yang berpikir cepat dan tertarik pada latihan berpikir, dapat memperoleh banyak manfaat dari latihan yang lebih banyak. Guru dapat mengajak peserta didik berefleksi mengenai implementasi nyata atau kaitan konsep-konsep yang terdapat pada soal-soal dalam kehidupan sehari-hari sehingga Berpikir Komputasional tidak hanya pada tataran konsep, tetapi juga dapat dipraktikkan.



Bab	Pokok Materi	Strategi Pembelajaran
III Algoritma Pemrograman	Literasi Numerasi, Eksplorasi Lanjutan Scratch, Pengantar Blockly Games dan Eksplorasi Puzzle Maze, Eksplorasi Blockly Games Music, Pengantar Pemrograman Prosedural, Pengayaan Robot Ozobot	Strategi pembelajaran pada Bab III ini dipelajari dengan cara guru menjelaskan materi dan mendiskusikan materi yang diberikan, moda pembelajaran menggunakan <i>plugged</i> dan <i>unplugged</i> . Kemudian guru menjelaskan berbagai soal yang dapat diselesaikan dengan literasi numerasi dalam kehidupan sehari-hari dan guru menjelaskan bahasa pemrograman Scratch, kemudian belajar Blockly, dan pemrograman prosedural. Peserta didik diarahkan untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas dengan mengeksplorasi sendiri dibantu dengan langkah jelas dan pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan mulai belajar membuat model solusi, yaitu mendefinisikan Input-Proses-Output dan menganalisis persoalan. Di sini, aspek Berpikir Komputasional dipraktikkan, terutama melakukan dekomposisi, abstraksi, dan memakai serta membentuk pola solusi berdasarkan solusi yang pernah dikerjakan. Oleh karena itu, rangkaian contoh soal harus memungkinkan peserta didik melakukan konstruksi pola. Rangkaian contoh harus dipilih dengan cermat dengan mempertimbangkan kemiripan dan <i>progression</i> tingkat kesulitan persoalan. Jika guru akan mengganti kasus, dimohon memperhatikan hal ini.



Bab	Pokok Materi	Strategi Pembelajaran
IV Jejak Bermedia Digital	Jejak Digital, Media Sosial, Etika bermedia digital, <i>Cyberbullying</i>	Strategi pembelajaran pada Bab IV ini dipelajari dengan cara mendiskusikan materi yang diberikan dengan memberi kesempatan pada peserta didik untuk bereksplorasi melalui pencarian informasi di internet. Proses berpikir kritis dan komputasional juga dapat dikembangkan pada pengkajian berita dan informasi di media sosial.
V Pemanfaatan Perangkat Digital	Komponen Sistem Komputer, Pengalaman Memori, Central Processing Unit, Jaringan Komputer, Komunikasi Data pada Ponsel, Terhubung ke Internet dengan Aman, Perangkat Lunak Aplikasi dan Fitur Aplikasi	Strategi pembelajaran pada Bab V ini dipelajari dengan cara guru menjelaskan materi dan mendiskusikan materi yang diberikan, kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan bimbingan dari guru. Moda yang dilakukan <i>plugged</i> dan <i>unplugged</i> . Peserta didik diarahkan untuk memahami bagaimana pemanfaatan perangkat digital digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari disekitar kita.

Dari Strategi pembelajaran tersebut, di setiap pokok materi dalam proses pembelajarannya terdapat aktivitas-aktivitas yang harus dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan arahan dari guru. Dari aktivitas-aktivitas yang dikerjakan peserta, guru melakukan penilaian untuk mengukur apakah peserta didik memahami materi yang diajarkan. Bentuk penilaian dapat dilihat pada asesmen rubrik penilaian.

Moda Pembelajaran yang dilakukan dapat menggunakan moda *plugged* dan *unplugged*. Moda *plugged* adalah moda pembelajaran dengan menggunakan bantuan teknologi, komputer. Sedangkan moda *unplugged* adalah moda pembelajaran tanpa menggunakan bantuan teknologi, komputer. Dengan



proses pembelajaran *unplugged* dilakukan secara menarik dengan menggunakan permainan peran, simulasi, teka-teki, atau menggunakan bahan-bahan yang mudah dibuat guru atau bahkan dibuat oleh guru bersama peserta didik sebagai bagian proses belajar dari bahan-bahan serta peralatan sehari-hari yang mudah dijumpai di mana pun. Untuk peserta didik Indonesia, pembelajaran *unplugged* dan *plugged* perlu diberikan secara seimbang walaupun sarana sekolah lengkap karena pendekatan *unplugged* sangat baik untuk membantu peserta didik membangun abstraksi dan pemodelan. Jika sarana komputer dan teknologi terbatas, guru perlu mempertimbangkan untuk lebih banyak melakukan proses belajar-mengajar secara *unplugged*. Aktivitas yang disediakan pada Buku Siswa sengaja diberikan *unplugged* dan *plugged*. Guru perlu memilih dan tidak perlu menjalankan keduanya secara penuh, sehingga dapat disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia.

D. Asesmen

Asesmen diagnostik perlu dilakukan untuk menentukan apakah peserta didik siap menggunakan buku kelas VIII, serta untuk menentukan urutan materi yang tepat, dan prasyarat tujuan pembelajaran, seperti yang sudah diuraikan di atas. Asesmen capaian peserta didik pada pelajaran Informatika dilakukan secara sumatif dan formatif. Namun, karena pembelajaran berbasis aktivitas, sebagian besar dilakukan secara formatif. Selain mengamati aktivitas peserta didik, penilaian dilakukan terhadap Jurnal dan Buku Kerja Siswa. Selain itu, bagian yang penting ialah bahwa peserta didik diminta untuk melakukan refleksi pembelajaran. Contoh soal-soal penilaian sumatif diberikan pada setiap bab pembelajaran terkait elemen pembelajaran yang diberikan. Diharapkan guru membuat model soal-soal yang setara, tidak hanya memakai soal-soal yang diberikan.

Setiap akhir aktivitas, peserta didik diminta untuk mengisi lembar jurnal yang kerangkanya diberikan pada Buku Siswa, dan lembar kerja. Lembar kerja yang dituliskan dalam kertas lepasan dapat dikumpulkan dan diarsipkan secara rapi dalam sebuah folder *loose leaf* yang membentuk Buku Kerja Siswa. Setiap Lembar Kerja Siswa dapat berupa formulir, atau disesuaikan dengan penjelasan pada setiap aktivitas. Buku Kerja Siswa harus diisi dengan rajin dan kontinu. Di akhir setiap semester, keseluruhan jurnal dan Buku Kerja Siswa membentuk



sebuah portofolio yang perlu dinilai secara keseluruhan dari segi kelengkapan, konsistensi kontennya dengan pembelajaran bermakna, dan kreativitas peserta didiknya. Asesmen Informatika dilakukan secara sumatif dan formatif. Selain penilaian terhadap materi, peserta didik diminta untuk melakukan refleksi pembelajaran.

a. Rubrik Penilaian Jurnal Siswa

Tabel 5 Rubrik Penilaian Jurnal Siswa

Elemen Penilaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kelengkapan	Jurnal terisi lengkap dari minggu ke-1 s.d. minggu ke-16 antara 95 - 100%.	Jurnal terisi antara 75 - 94%.	Jurnal terisi antara 60 - 74%.	Jurnal hanya terisi kurang dari 60%.
Konten jurnal	Isi jurnal sangat sesuai dengan kegiatan yang dirancang dan harapan capaiannya.	Isi jurnal sesuai dengan kegiatan yang dirancang dan harapan capaiannya.	Isi jurnal cukup sesuai dengan kegiatan yang dirancang dan harapan capaiannya.	Isi jurnal kurang sesuai dengan kegiatan yang dirancang dan harapan capaiannya.
Kreativitas penyajian jurnal	Jurnal dibuat dengan sangat kreatif, dengan penampilan artistik dan bermakna.	Jurnal dibuat dengan cermat.	Jurnal dibuat secukupnya, tanpa sentuhan artistik atau ilustrasi lainnya.	Jurnal dibuat dengan kurang rapi dan kurang baik .
Konsistensi jurnal dengan nilai ujian	Jurnal mencerminkan nilai ujian.	Jurnal mendekati nilai ujian.	Jurnal cukup sesuai dengan nilai ujian.	Jurnal tidak sesuai dengan nilai ujian.



b. Rubrik Penilaian Buku Kerja

Tabel 6 Rubrik Penilaian Buku Kerja

Elemen Penilaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kelengkapan	Buku Kerja lengkap dari minggu ke-1 s.d. minggu ke-16 antara 95-100%.	Buku Kerja hanya terisi antara 75-94%.	Buku Kerja hanya terisi antara 60-74%.	Buku Kerja hanya terisi kurang dari 60%.

c. Rubrik Penilaian Pemahaman Bacaan

Tabel 7 Rubrik Penilaian Pemahaman Bacaan

Elemen Penilaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Pemahaman makna	Peserta didik memahami dan dapat menjawab dengan tepat semua pertanyaan.	Peserta didik memahami dan dapat menjawab dengan tepat sebagian besar pertanyaan.	Peserta didik memahami dan dapat menjawab dengan tepat sebagian kecil pertanyaan.	Peserta didik tidak dapat menjawab semua pertanyaan.
Pemahaman struktur	Peserta didik dapat menyebutkan semua bagian penting dengan tepat (kata-kata sendiri, atau menggambar-kan dengan <i>mind map</i> atau lainnya).	Peserta didik dapat menyebutkan sebagian besar dari hal penting dengan tepat (kata-kata sendiri, atau menggambarkan dengan <i>mind map</i> atau lainnya).	Peserta didik dapat menyebutkan sebagian kecil dari hal penting dengan tepat (kata-kata sendiri, atau menggambarkan dengan <i>mind map</i> atau lainnya).	Peserta didik tidak mampu menyebutkan hal penting dan simpulan bacaan.
Hasil Tes/ Ujian *)	≥ 80% benar	60-79% benar	40-59% benar	< 40 % benar

*) persentase untuk hasil tes (test case) dapat disesuaikan



d. Penilaian Konten Laporan

Tabel 8 Rubrik Penilaian Konten Laporan

Komponen Penilaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup
Konteks	Konteks topik yang dibuat jelas elemen penilaian.	Konteks topik yang dibuat sebagian tidak jelas.	Konteks topik yang dibuat secara umum kurang jelas.
Tujuan	Target jelas dan layak, dinyatakan dalam pernyataan ringkas.	Tujuan dinyatakan dalam pernyataan yang kurang presisi.	Tujuan hanya dinyatakan secara umum.
Cara, metoda	Strategi dan tahapan/ cara mencapai tujuan dijelaskan dalam tahap yang jelas.	Tidak memakai strategi tetapi jelas.	Tidak memakai strategi dan tahapan kurang jelas.
Badan Utama	Inti persoalan didekomposisi sesuai dengan persoalan yang diberikan	Inti persoalan didekomposisi kurang jelas.	Inti persoalan tidak didekomposisi dengan jelas..
Penutup/ Kesimpulan	Kesimpulan didasari argumentasi yang kuat dan menunjukkan bahwa tujuan tercapai atau tidak tercapai.	Ada bagian dari kesimpulan yang melenceng dari tujuan.	Kesimpulan tidak berelasi dengan tujuan.



e. Penilaian Format Penyajian

Yang dimaksud dengan penyajian disini adalah sebuah publikasi, misalnya poster atau bentuk yang lain.

Tabel 9 Rubrik Penilaian Format Penyajian

Komponen Penilaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup
Format <i>file</i>	Sesuai dengan yang ditentukan.	Sebagian sesuai dengan yang ditentukan (untuk multi <i>file</i>).	Ada yang tidak sesuai dengan yang ditentukan.
Ukuran <i>file</i>	Sesuai dengan batasan yang ditentukan.	Ukuran <i>file</i> mendekati batasan yang ditentukan	Ukuran <i>file</i> terlalu besar atau terlalu kecil dari batasan yang ditentukan.
Keseluruhan dokumen	Dicetak rapi, tampilan baik, lengkap, mudah dibaca, font standar.	Dicetak seadanya, kurang lengkap, sulit dibaca, font tidak standar.	Dicetak seadanya, terlalu detail rinci (terlalu tebal) sehingga sulit dibaca.
Tipografi	Hampir tak ada salah ketik.	Beberapa salah ketik.	Cukup banyak salah ketik.
Kaidah Penulisan	Hampir tidak ada kesalahan penulisan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Ada beberapa kesalahan penulisan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Cukup banyak kesalahan penulisan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.



f. Rubrik Penilaian Laporan Aktivitas

Tabel 10 Rubrik Penilaian Laporan Aktivitas

Komponen Penilaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup
Laporan lengkap	Laporan aktivitas lengkap dan jelas.	Laporan kurang lengkap, tetapi jelas.	Laporan kurang lengkap dan kurang jelas.
Pengerjaan	Aktivitas merata/ rutin pada periode pengerjaan tugas yang ditentukan.	Aktivitas kurang merata.	Hanya dikerjakan pada saat awal dan saat terakhir saja.
Kelengkapan aktivitas pengerjaan tugas	Minimal ada aktivitas sesuai tahapan yang diminta, misalnya analisis, desain, pembuatan produk, pengujian, perbaikan. Ada tahap <i>review</i> dan baca ulang.	Aktivitas tidak mencatat adanya fase yang diminta dengan lengkap. Tidak ada <i>review</i> .	Aktivitas tidak menyebutkan tahapan pengembangan tugas dengan jelas.
Pembagian peran	Pembagian peran baik dan tidak ada duplikasi peran yang tak seharusnya misalnya <i>coding</i> juga <i>tester</i> .	Pembagian peran ada, tetapi ada duplikasi peran yang tak seharusnya, misalnya <i>coding</i> juga <i>tester</i> .	Tidak ada pembagian peran. Peran didominasi 1 atau 2 orang.

g. Rubrik Penilaian Karya Pemrograman

Pemrograman dapat dinilai dari aspek: eksekusi, program (*source code*), serta kerapian dan kelengkapan dokumentasi. Dokumentasi program dapat berbagai jenis, dapat berupa poster ide dari artefak komputasi, rancangan, dan sebagainya. Karena pengerjaan tugas ini ada yang berkelompok, terdapat juga penilaian sikap pribadi dan berkelompok dalam mengerjakan soal ini.



h. Rubrik Aspek Eksekusi

Eksekusi program dijalankan dengan menggunakan *test case*. Keberhasilan dari sebuah program adalah jika dapat menerima *test case* yang diberikan, mengeksekusinya, dan menghasilkan sejumlah program lain.

Tabel 11 Rubrik Aspek Eksekusi

Elemen Penilaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kesuksesan eksekusi, berdasarkan persentase berhasil	≥ 80% lolos <i>test case</i> .	60-79% lolos <i>test case</i> .	40-59% lolos <i>test case</i> .	0-39% lolos <i>test case</i> .
Kinerja sistem	Spesifikasi kinerja sistem antara 80% - 100%.	Spesifikasi kinerja sistem antara 60% - 79%.	Spesifikasi kinerja sistem antara 40% - 59%.	Spesifikasi kinerja sistem kurang dari 40%.
Aspek lain	Kesesuaian dengan aspek lain yang diharapkan antara 80% - 100%.	Kesesuaian dengan aspek lain yang diharapkan antara 60% - 79%.	Kesesuaian dengan aspek lain yang diharapkan antara 40% - 59%.	Kesesuaian dengan aspek lain yang diharapkan kurang dari 40%.



i. Rubrik Penilaian Kerja Kelompok

1) Rubrik Penilaian Tim

Tabel 12 Rubrik Penilaian Tim

Komponen Penilaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Pembagian peran	Peran terbagi ke semua anggota dengan sangat baik.	Peran terbagi ke semua anggota dengan baik.	Peran terbagi ke semua anggota dengan cukup baik.	Peran tidak terbagi ke semua anggota.
Pembagian tugas	Tugas terbagi ke semua anggota dengan sangat baik.	Tugas terbagi ke semua anggota dengan baik.	Tugas terbagi ke semua anggota dengan cukup baik.	Tugas tidak terbagi ke semua anggota.

2) Rubrik Penilaian Individu

Tabel 13 Rubrik Penilaian Individu

Komponen Penilaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Keaktifan sebagai partisipan	Peserta didik sangat aktif ketika bekerja dalam tim.	Peserta didik aktif ketika bekerja dalam tim.	Peserta didik cukup aktif ketika bekerja dalam tim.	Peserta didik kurang aktif ketika bekerja dalam tim.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2024

Panduan Guru Informatika untuk SMP/MTs Kelas VIII (Edisi Revisi)

Penulis : Bambang Suseno, dkk.

ISBN : 978-623-388-168-5 (jil.2 PDF)

Bab I

Analisis Data





A. Pendahuluan

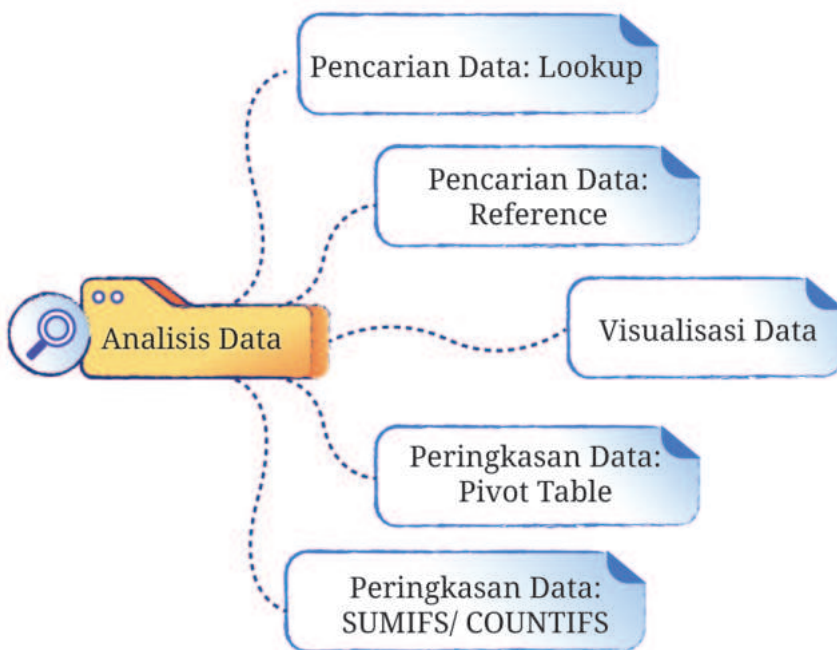
1. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran pada Bab I Analisis Data kelas VIII ini adalah peserta didik mampu:

- Memahami cara pencarian data dalam pengolah lembar kerja.
- Memahami cara visualisasi data dalam pengolah lembar kerja.
- Menentukan kriteria dan meringkas data berdasarkan kategori tertentu.

2. Peta Konsep

Pada bab ini terdiri dari 3 subbab utama yang dipetakan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Peta Konsep Bab I Analisis Data



Peta Materi Pembelajaran

Tabel 1.1 Peta Materi Pembelajaran Bab I Analisis Data

Pokok Materi	Lama Waktu (JP)	Tujuan Pembelajaran	Aktivitas
Pencarian Data	4	a	Aktivitas AD-K8-01: Simulasi Pencarian Data Menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP secara <i>Unplugged</i> Aktivitas AD-K8-02: Melakukan Pencarian Data dalam Lembar Kerja
Visualisasi Data	4	b	Aktivitas AD-K8-03: Membuat <i>Chart</i> dengan Lembar Kerja Aktivitas AD-K8-04: Membuat <i>Chart</i> secara <i>Unplugged</i>
Peringkasan Data	4	c	Aktivitas AD-K8-05: Meringkas Data Secara <i>Unplugged</i> Aktivitas AD-K8-06: Meringkas Data dengan <i>Pivot Tables</i>

Hubungan Materi dengan Materi Lainnya

Analisis Data berkaitan dengan elemen Informatika lainnya, yaitu Literasi Digital, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Analisis data diperlukan oleh semua bidang, karena hampir semua bidang menyimpan dan menggunakan data secara digital. Analisis data juga berkaitan dengan semua bidang pengetahuan lainnya, terutama dengan matematika, sains (IPA maupun IPS), dan juga literasi. Pada mata pelajaran Matematika, peserta didik sudah belajar mengolah dan menganalisis data hasil perhitungan statistik (*mean*, *median*, *modus*) yang akan memberikan pandangan tentang sekelompok data. Nilai-nilai statistik itu akan lebih mudah diinterpretasi jika disajikan dalam bentuk visual seperti diagram batang, grafik, diagram *pie*, atau lainnya.

Pada percobaan IPA atau riset di bidang IPS, peserta didik telah dikenalkan dengan proses mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data untuk mendapatkan kesimpulan. Para ilmuwan perlu memprediksi



fenomena alam, perkembangan penyakit, pertumbuhan populasi, pencemaran lingkungan akibat sampah, pemanasan global dan lain-lain. Data yang dipakai untuk memprediksi bisa data kecil atau data besar. Yang dimaksud dengan data kecil adalah data bervolume sedikit dengan struktur yang sederhana. Untuk memprediksi diperlukan model, baik itu berupa model matematika, fisika, komputasi, dan sebagainya. Ilmuwan seringkali juga harus melakukan simulasi. Sebagai contoh, model perkembangan virus Corona yang dipakai untuk pengambilan keputusan apakah harus *lock down* atau tidak. Berbekal kesadaran akan pentingnya data dalam berbagai bidang, pada tes literasi, misalnya pada tes PISA, bacaan selalu disertai dengan sajian data dalam bentuk diagram atau bentuk visualisasi lainnya.

3. Saran Periode/Waktu Pembelajaran

Waktu pembelajaran yang dibutuhkan pada bab ini adalah 12 JP dengan setiap pertemuan 2JP per minggu atau guru dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kelasnya.



B. Konsep dan Keterampilan Prasyarat

Agar dapat memahami materi di bab ini, peserta didik harus sudah mengenal aplikasi pengolah lembar kerja dan berbagai perkakas yang dimilikinya. Selain itu, peserta didik juga diharapkan sudah memiliki bekal keterampilan proses seperti:

1. Mengidentifikasi data dan informasi.
2. Menguasai keterampilan pengolahan data dasar, seperti fungsi dasar, logika (SUMIF dan COUNTIF) dan statistika dasar.
3. Menguasai keterampilan pengolahan data lanjutan, seperti *sort* dan *filter*.

Untuk keterampilan proses tidak menjadi prasyarat utama karena akan selalu diasah dalam setiap aktivitas di kelas VIII. Namun, pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik sudah mahir dalam berbagai keterampilan proses di atas.





C. Apersepsi

Apersepsi dapat dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada buku siswa. Guru juga dapat mengembangkan apersepsi lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi di kelas. Berikut adalah salah satu contoh apersepsi yang dapat dilakukan:

1. Ajaklah peserta didik untuk mengamati foto yang ada di *cover* bab serta membaca informasi singkat mengenai foto tersebut. Eksplorasi pengetahuan peserta didik mengenai analisis data.
2. Ajaklah peserta didik untuk membaca pertanyaan esensial dan menerka-nerka jawabannya.
3. Sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini. Lalu, ajaklah peserta didik untuk mengeksplorasi lingkungan di sekitar sekolah dan mengidentifikasi apa saja yang bisa dijadikan sebagai data. Susun data tersebut dalam bentuk tabel kasar. Arahkan mereka untuk mencatat hasilnya di buku tugas/kertas.



D. Penilaian Sebelum Pembelajaran

1. Asesmen Awal untuk Konsep Prasyarat

Lakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai konsep prasyarat untuk bab ini, yaitu mengenali aplikasi pengolah lembar kerja dan berbagai perkakas yang dimilikinya. Asesmen bisa dilakukan secara sederhana, seperti mengajak peserta didik mengeksplorasi data yang bisa diambil di lingkungan di sekitar sekolah. Siswa dapat diminta untuk membuat tabel kasarnya, lalu dituangkan ke dalam bentuk digital dengan memanfaatkan aplikasi pengolah lembar kerja.

Hasil kerja peserta didik kemudian menjadi input bagi guru untuk mengukur penguasaan peserta didik terhadap konsep awal. **Guru dapat melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen awal sesuai yang dijelaskan pada bagian Asesmen di Panduan Umum.**



2. Asesmen Awal untuk Keterampilan Proses

Untuk mengetahui capaian peserta didik pada keterampilan proses, guru dapat menggunakan hasil observasi yang dimiliki oleh guru kelas VII. Lakukan diskusi dengan guru kelas VII untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan peserta didik dan tindakan-tindakan apa saja yang perlu dilakukan. Buatlah catatan dari hasil diskusi untuk menjadi bekal, saat membuat perencanaan pembelajaran atau untuk melakukan intervensi khusus pada peserta didik yang membutuhkan.



E. Panduan Pembelajaran



Pertemuan 1-2: Pencarian Data (4JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk memahami cara pencarian data dalam pengolahan lembar kerja.

Siap-Siap Belajar

Peserta didik dijelaskan tentang cara pencarian data di dalam kumpulan data yang cukup banyak. Pencarian data memerlukan kode untuk membantu aplikasi dalam mencocokkan data yang dicari sehingga aplikasi dapat menemukan data dengan tepat. Contoh kode yang dipakai dapat diambil dari nomor induk peserta didik. Dengan mengetahui nomor induk peserta didik, dapat dilakukan pencarian data sehingga dapat diperoleh data nama, alamat, maupun nilai rapor dari seorang peserta didik. Guru dapat menampilkan tabel data yang terdiri dari beberapa kolom, seperti contoh berikut:

Tabel 1.2 Data Nilai Mata Pelajaran

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/Kemendikbudristek (2024)

1	No. Siswa	Nama	Kode Mapel	Nilai
2	20005	Vina	IPA	80
3	20012	Erina	MAT	75
4	20092	Bona	BING	65
5	20012	Erina	IPA	85
6	20026	Farel	MAT	72
7	20092	Bona	BIND	90
8	20005	Vina	IPS	60
9	20045	Karlina	MAT	82
10	20045	Karlina	IPS	73
11	20005	Vina	BING	78

Guru dapat bertanya kepada para peserta didik bagaimana cara mencari data dengan cepat di dalam sekumpulan data. Selanjutnya, guru juga dapat memberi contoh cara menggunakan fungsi *lookup* atau *reference* untuk melakukan pencarian data di dalam aplikasi lembar kerja. Peserta didik juga ditunjukkan bagaimana fungsi pencarian memudahkan peserta didik dalam pencarian data yang banyak.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

1. Komputer/laptop yang terpasang sistem operasi dan aplikasi lembar kerja.
2. Data yang dijadikan kasus.
3. Kertas dan spidol untuk kegiatan *unplugged*.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru dapat menjelaskan materi fungsi pencarian data dengan *lookup*, *reference* dengan memberikan contoh pencarian data di dalam aplikasi lembar kerja memakai fungsi pencarian data dengan data yang sedikit (bervolume kecil).
- Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas AD-K8-01: Simulasi Pencarian Data Menggunakan *VLOOKUP* dan *HLOOKUP* secara *Unplugged*** dan **Aktivitas AD-K8-02: Melakukan Pencarian Data dalam Lembar Kerja**. Peserta didik diharapkan mengerjakan aktivitas sesuai arahan dari guru.



Aktivitas AD-K8-01

Simulasi Pencarian Data Menggunakan **VLOOKUP** dan **HLOOKUP** secara *Unplugged*

Aktivitas AD-K8-01 dilaksanakan tanpa menggunakan perangkat komputer. Mula-mula dilakukan secara berkelompok lalu dilanjutkan dengan aktivitas individu. Data yang digunakan ialah data keadaan cuaca di beberapa kota di Indonesia. Data tersebut telah ditulis pada kartu-kartu yang disiapkan sebelumnya dan dibagikan kepada peserta didik. Penataan tempat duduk siswa dan kartu data yang mereka pegang, diatur sedemikian rupa sehingga membentuk susunan seperti tabel data. Peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan aktivitas ini.

Jawaban Aktivitas AD-K8-01

Tabel 1.3 Langkah Formula **VLOOKUP**

Langkah-langkah Formula VLOOKUP bekerja	Alasan dan Komentar
- Menyimpan data pada tabel - Masukkan semua data kolom pertama - Simpan nilai tiap data dengan A[1], A[2], dst sampai akhir indeks 5 dan seterusnya untuk kolom B, C, dan D	Agar komputer mengerti data mana yang akan diolah untuk dilakukan pencarian
Menuliskan formula <code>=VLOOKUP(A6; A1:D5 ; 4 ; FALSE)</code>	Format formula yang dipahami Excel
- Mencari data runut dari atas ke bawah - Masukkan nilai yang akan dicari, A6 Untuk i = 1 sampai 5 - Jika A[i] = A6, Pilih data kolom ke-4 dari baris ke- i	- Agar berjalan otomatis maka perlu langkah perulangan, berhenti ketika nilai yang dicari sama dengan nilai yang di tabel - Menampilkan hasil pencarian

Untuk penggunaan fungsi pencarian **lookup**, peserta didik diminta menjawab beberapa kasus uji dari data yang diberikan, guna memastikan bahwa mereka memahami fungsi **lookup**. Untuk penggunaan fungsi pencarian **reference**, peserta didik diminta mendiskusikan pemakaian fungsi **MATCH**, **INDEX**, dan **CHOOSE** untuk data yang diberikan. Setelah selesai, guru dapat meminta beberapa peserta didik untuk menjelaskan hasil pekerjaannya. Pada saat diskusi, guru juga dapat membahas hasil kerja tersebut bersama dengan peserta didik.



Aktivitas AD-K8-02

Melakukan Pencarian Data dalam Lembar Kerja

Aktivitas AD-K8-02 dilakukan oleh peserta didik secara mandiri. Data yang digunakan ialah data bandar udara di beberapa provinsi di Indonesia. Peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan aktivitas ini.

Jawaban Aktivitas AD-K8-02

Untuk jawaban berikut ini, diasumsikan tabel data berada dalam *range* A2:C11.

- Gunakan fungsi VLOOKUP untuk mencari nama bandar udara, jika diberikan nama kota atau nama provinsi.

Jawaban:

Kasus Uji: Apa nama bandar udara di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat?

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table of provinces and airports. The formula bar shows `=VLOOKUP(E2:B2:C11;2;0)`. A large green arrow points from the main table to a zoomed-in view of the result.

	A	B	C	D	E	F
1	Provinsi	Kota	Bandar Udara		Kota	Nama Bandar Udara adalah
2	Bali	Denpasar	Ngurah Rai		Bandung	=VLOOKUP(E2:B2:C11;2;0)
3	Kalimantan Timur	Balikpapan	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian			
4	Jawa Timur	Surabaya	Juanda			
5	Sumatera Selatan	Palembang	Badaruddin II			
6	Jawa Barat	Bandung	Husein Sastranegara			
7	Jawa Tengah	Semarang	Ahmad Yani			
8	Kalimantan Barat	Pontianak	Supadio			
9	Sulawesi Selatan	Makasar	Hasanudin			
10	Sulawesi Utara	Manado	Sam Ratulangi			
11	Sulawesi Barat	Padang	Minangkabau			
12						

E	F
Kota	Nama Bandar Udara adalah
Bandung	Husein Sastranegara

Gambar 1.2 Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Kota Bandung

Sumber: Bambang Subeno dan Des Erita Fenti/Kemendikbudristek (2024)



Jawaban:

Kasus Uji: Apa nama bandar udara di Provinsi Kalimantan Barat?

SUM X ✓ fx =VLOOKUP(E2;A2:C11;3;0)

	A	B	C	D	E	F
1	Provinsi	Kota	Bandar Udara		Provinsi	Nama Bandar Udara adalah
2	Bali	Denpasar	Ngurah Rai		Kalimantan Barat	=VLOOKUP(E2;A2:C11;3;0)
3	Kalimantan Timur	Balikpapan	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepingg			
4	Jawa Timur	Surabaya	Juanda			
5	Sumatera Selatan	Palembang	Badaruddin II			
6	Jawa Barat	Bandung	Husein Sastranegara			
7	Jawa Tengah	Semarang	Ahmad Yani			
8	Kalimantan Barat	Pontianak	Supadio			
9	Sulawesi Selatan	Makasar	Hasanudin			
10	Sulawesi Utara	Manado	Sam Ratulangi			
11	Sulawesi Barat	Padang	Minangkabau			
12						

↓

E	F
Provinsi	Nama Bandar Udara adalah
Kalimantan Barat	Supadio

Gambar 1.3 Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Kalimantan Barat

Sumber: Bambang Subeno dan Des Erita Fenti/Kemendikbudristek (2024)

Jawaban:

Kasus Uji: Apa nama bandar udara di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah?

SUM X ✓ fx =VLOOKUP(E2;B2:C11;2;0)

	A	B	C	D	E	F
1	Provinsi	Kota	Bandar Udara		Kota	Nama Bandar Udara adalah
2	Bali	Denpasar	Ngurah Rai		Semarang	=VLOOKUP(E2;B2:C11;2;0)
3	Kalimantan Timur	Balikpapan	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepingg			
4	Jawa Timur	Surabaya	Juanda			
5	Sumatera Selatan	Palembang	Badaruddin II			
6	Jawa Barat	Bandung	Husein Sastranegara			
7	Jawa Tengah	Semarang	Ahmad Yani			
8	Kalimantan Barat	Pontianak	Supadio			
9	Sulawesi Selatan	Makasar	Hasanudin			
10	Sulawesi Utara	Manado	Sam Ratulangi			
11	Sulawesi Barat	Padang	Minangkabau			
12						

↓

E	F
Kota	Nama Bandar Udara adalah
Semarang	Ahmad Yani

Gambar 1.4 Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Kota Semarang

Sumber: Bambang Subeno dan Des Erita Fenti/Kemendikbudristek (2024)



Jawaban:

Kasus Uji: Apa nama bandar udara di Provinsi Sumatera Selatan?

SUM | X ✓ fx | =VLOOKUP(E2;A2:C11;3;0)

	A	B	C	D	E	F
1	Provinsi	Kota	Bandar Udara		Kota	Nama Bandar Udara adalah
2	Bali	Denpasar	Ngurah Rai		Sumatera Selatan	=VLOOKUP(E2;A2:C11;3;0)
3	Kalimantan Timur	Balikpapan	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian			
4	Jawa Timur	Surabaya	Juanda			
5	Sumatera Selatan	Palembang	Badaruddin II			
6	Jawa Barat	Bandung	Husein Sastranegara			
7	Jawa Tengah	Semarang	Ahmad Yani			
8	Kalimantan Barat	Pontianak	Supadio			
9	Sulawesi Selatan	Makasar	Hasanudin			
10	Sulawesi Utara	Manado	Sam Ratulangi			
11	Sulawesi Barat	Padang	Minangkabau			
12						

E	F
Kota	Nama Bandar Udara adalah
Sumatera Selatan	Sultan Mahmud Badaruddin II

Gambar 1.5 Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Bambang Subeno dan Des Erita Fenti/Kemendikbudristek (2024)

- b. Buatlah *worksheet* baru, ubahlah posisi kolom pada tabel data menjadi baris (tabel dengan posisi horizontal) sehingga dapat memakai fungsi HLOOKUP untuk mencari nama bandar udara, jika diberikan nama kota atau nama provinsi.

Jawaban:

Kasus Uji: Apa nama bandar udara Kota Padang di Sumatera Barat?

SUM | X ✓ fx | =HLOOKUP(A6;B2:K3;2;0)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Provinsi	Bali	Kalimantan Timur	Jawa Timur	Sumatera Selatan	Jawa Barat	Jawa Tengah	Kalimantan Barat	Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara	Sulawesi Barat
2	Kota	Denpasar	Balikpapan	Surabaya	Palembang	Bandung	Semarang	Pontianak	Makasar	Manado	Padang
3	Bandar Udara	Ngurah Rai	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian	Juanda	Sultan Mahmud Badaruddin II	Husein Sastranegara	Ahmad Yani	Supadio	Hasanudin	Sam Ratulangi	Minangkabau
4											
5	Kota	Nama Bandar Udara adalah									
6	Padang	=HLOOKUP(A6;B2:K3;2;0)									

5	Kota	Nama Bandar Udara adalah
6	Padang	Minangkabau

Gambar 1.6 Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Kota Padang

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/Kemendikbudristek (2024)



Jawaban:

Kasus Uji: Apa nama bandar udara di Provinsi Sulawesi Selatan?

SUM ▾ i ✕ ✓ f x =HLOOKUP(A6:B1:K3:0)											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Provinsi	Bali	Kalimantan Timur	Jawa Timur	Sumatera Selatan	Jawa Barat	Jawa Tengah	Kalimantan Barat	Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara	Sulawesi Barat
2	Kota	Denpasar	Balikpapan	Surabaya	Palembang	Bandung	Semarang	Pontianak	Makassar	Manado	Padang
3	Bandar Udara	Ngurah Rai	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepingg	Juanda	Sultan Mahmud Badaruddin II	Husein Sastranegara	Ahmad Yani	Supadio	Hasanudin	Sam Ratulangi	Minangkabau
4											
5	Provinsi	Nama Bandar Udara adalah									
6	Sulawesi Selatan	Hasanudin									

Gambar 1.7 Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/Kemendikbudristek (2024)

Jawaban:

Kasus Uji: Apa nama bandar udara Kota Palembang di Sumatera Selatan?

SUM ▾ i ✕ ✓ f x =HLOOKUP(A6:B2:K3:0)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Provinsi	Bali	Kalimantan Timur	Jawa Timur	Sumatera Selatan	Jawa Barat	Jawa Tengah	Kalimantan Barat	Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara	Sulawesi Barat	
2	Kota	Denpasar	Balikpapan	Surabaya	Palembang	Bandung	Semarang	Pontianak	Makassar	Manado	Padang	
3	Bandar Udara	Ngurah Rai	Sulaiman Sepingg	Juanda	Sultan Mahmud Badaruddin II	Husein Sastranegara	Ahmad Yani	Supadio	Hasanudin	Sam Ratulangi	Minangkabau	
4												
5	Kota	Nama Bandar Udara adalah										
6	Palembang	Sultan Mahmud Badaruddin II										

</

Gambar 1.8 Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Kota Palembang

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/Kemendikbudristek (2024)

Jawaban:

Kasus Uji: Apa nama bandar udara di Provinsi Kalimantan Timur?

SUM ▾ i ✕ ✓ f x =HLOOKUP(A6:B1:K3:3;0)											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Provinsi	Bali	Kalimantan Timur	Jawa Timur	Sumatera Selatan	Jawa Barat	Jawa Tengah	Kalimantan Barat	Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara	Sulawesi Bar
2	Kota	Denpasar	Balikpapan	Surabaya	Palembang	Bandung	Semarang	Pontianak	Makassar	Manado	Padang
3	Bandar Udara	Ngurah Rai	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepingg	Juanda	Sultan Mahmud Badaruddin II	Husein Sastranegara	Ahmad Yani	Supadio	Hasanudin	Sam Ratulangi	Minangkabau
4											
5	Provinsi	Nama Bandar Udara adalah									
6	Kalimantan Timur	=HLOOKUP(A6:B1:K3:3;0)									

5	Provinsi	Nama Bandar Udara adalah									
6	Kalimantan Timur	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepingg									

Gambar 1.9 Ilustrasi Pencarian Nama Bandar Udara di Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Des Erita Fenti dan Iman Budiman/Kemendikbudristek (2024)

Peserta didik diajak untuk berdiskusi dengan teman lainnya tentang cara memakai fungsi MATCH, INDEX, dan CHOOSE sesuai kasus berikut ini:

- a. Fungsi MATCH untuk mengetahui posisi suatu provinsi, kota atau bandar udara di dalam tabel data.



Jawaban:

Provinsi	Kota	Bandar Udara
Bali	Denpasar	Ngurah Rai
Kalimantan Timur	Balikpapan	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian
Jawa Timur	Surabaya	Juanda
Sumatera Selatan	Palembang	Badaruddin II
Jawa Barat	Bandung	Husein Sastranegara
Jawa Tengah	Semarang	Ahmad Yani
Kalimantan Barat	Pontianak	Supadio
Sulawesi Selatan	Makassar	Hasanudin
Sulawesi Utara	Manado	Sam Ratulangi
Sulawesi Barat	Padang	Minangkabau

Kota	Posisi
Bandung	5
Semarang	10
Balikpapan	2

Gambar 1.10 Ilustrasi Mengetahui Posisi Suatu Kota Menggunakan Fungsi MATCH

Sumber: Iman Budiman dan Bambang Subeno/Kemendikbudristek (2024)

- b. Fungsi INDEX untuk mengetahui posisi suatu provinsi, kota atau bandar udara di dalam tabel data yang dipandang sebagai suatu tabel berdimensi dua.

Provinsi	Kota	Bandar Udara
Bali	Denpasar	Ngurah Rai
Kalimantan Timur	Balikpapan	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian
Jawa Timur	Surabaya	Juanda
Sumatera Selatan	Palembang	Badaruddin II
Jawa Barat	Bandung	Husein Sastranegara
Jawa Tengah	Semarang	Ahmad Yani
Kalimantan Barat	Pontianak	Supadio
Sulawesi Selatan	Makassar	Hasanudin
Sulawesi Utara	Manado	Sam Ratulangi
Sulawesi Barat	Padang	Minangkabau

Baris	Kolom	Kota
1	2	Denpasar
5	2	Bandung

Baris	Kolom	Bandar Udara
1	3	Ngurah Rai
5	3	Husein Sastranegara

Gambar 1.11 Ilustrasi Mengetahui Posisi Suatu Kota>Nama Bandar Udara Menggunakan Fungsi INDEX

Sumber: Iman Budiman dan Bambang Subeno/Kemendikbudristek (2024)

- c. Fungsi CHOOSE untuk mengetahui nilai dari data pada posisi tertentu di dalam tabel data.

Jawaban:

Provinsi	Kota	Bandar Udara
Bali	Denpasar	Ngurah Rai
Kalimantan Timur	Balikpapan	Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian
Jawa Timur	Surabaya	Juanda
Sumatera Selatan	Palembang	Badaruddin II
Jawa Barat	Bandung	Husein Sastranegara
Jawa Tengah	Semarang	Ahmad Yani
Kalimantan Barat	Pontianak	Supadio
Sulawesi Selatan	Makassar	Hasanudin
Sulawesi Utara	Manado	Sam Ratulangi
Sulawesi Barat	Padang	Minangkabau

Posisi pada Baris	Nilai
2	Surabaya
1	Denpasar
8	Makassar

Posisi pada Baris	Nilai
2	Balikpapan
1	Denpasar
8	Makassar

Gambar 1.12 Ilustrasi Mengetahui Nilai pada Posisi Tertentu Menggunakan Fungsi CHOOSE

Sumber: Iman Budiman dan Bambang Subeno/Kemendikbudristek (2024)



Penutup

Guru dapat memberikan review singkat mengenai perbedaan penggunaan fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH, INDEX, dan CHOOSE. Guru dapat memberikan contoh penggunaan fungsi tersebut dengan menggunakan data yang lain.



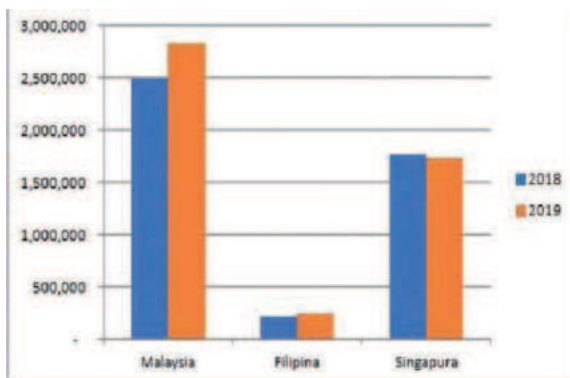
Pertemuan 3-4: Visualisasi Data (4JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk memahami cara visualisasi data dalam pengolahan lembar kerja.

Siap-Siap Belajar

Analisis data pada kumpulan data yang cukup banyak dapat dilakukan dengan menampilkan data secara visual dalam bentuk grafik atau *chart*. Guru dapat menjelaskan bahwa visualisasi data untuk sekumpulan data dengan aplikasi lembar kerja dapat memudahkan proses analisis data, yaitu interpretasi atau prediksi hasil visualisasi data. Prediksi data digunakan untuk memperkirakan data di waktu yang akan datang. Untuk memastikan ketepatan prediksi data, perlu dilakukan simulasi menggunakan data. Pada umumnya, prediksi data dilakukan dengan memakai data historis (data yang telah lampau). Guru dapat menampilkan data dalam bentuk tabel dan tampilan visual data tersebut dalam bentuk *chart*, seperti contoh berikut:



	2018	2019
Malaysia	2,503,344	2,834,744
Filipina	217,874	242,519
Singapura	1,768,744	1,736,212

Gambar 1.13 Contoh Tampilan Visual Bentuk *Chart* dan Tabel

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

Guru dapat bertanya kepada para peserta didik, mana tampilan yang lebih mudah untuk dianalisis: tabel data atau tampilan *chart*. Tabel data dapat menyajikan data secara lebih tepat dan akurat. Untuk membandingkan data yang satu terhadap data yang lain, tampilan visual dengan *chart* akan lebih memudahkan untuk analisis data. Peserta didik ditunjukkan beberapa bentuk visual dari beberapa jenis *chart* untuk suatu tabel data, sehingga peserta didik dapat melihat perbedaan jenis *chart* dalam visualisasi data.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

1. Komputer/laptop yang terpasang sistem operasi dan aplikasi lembar kerja.
2. Data yang dijadikan kasus.
3. Kertas, Karton, dan spidol untuk kegiatan *unplugged*.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan, guru dapat menjelaskan materi jenis-jenis *chart* untuk visualisasi data dengan memberikan contoh *chart* dari suatu tabel data.
- Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas AD-K8-03: Membuat Chart dengan Lembar Kerja** dan **Aktivitas AD-K8-04: Membuat Chart secara Unplugged**. Peserta didik diharapkan mengerjakan aktivitas sesuai arahan dari guru.



Aktivitas AD-K8-03

Membuat Chart dengan Lembar Kerja

Aktivitas AD-K8-03 dilakukan oleh peserta didik secara berpasangan. Data yang digunakan adalah data penumpang pesawat udara di beberapa bandar udara pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai dengan April. Peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan aktivitas ini. *Chart* hasil kerja peserta didik di



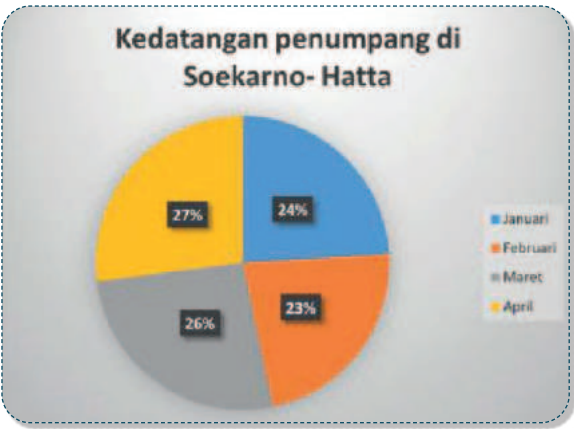
aplikasi lembar kerja dicuplik menggunakan *snipping* tool untuk ditempelkan ke dokumen MS Word dalam jurnal peserta didik.

Jawaban Aktivitas AD-K8-03

Soal nomor 3.

Berikut adalah visualisasi dari *pie chart* untuk menunjukkan:

- a. Persentase penumpang yang masuk melalui bandar udara pada bulan Januari



Gambar 1.14 Persentase Penumpang pada Bulan Januari dalam Bentuk *Pie Chart*
Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

- b. Persentase penumpang yang masuk melalui bandar udara Soekarno-Hatta dari bulan Januari sampai dengan April



Gambar 1.15 Persentase Penumpang pada Bulan Januari-April Dalam Bentuk *Pie Chart*
Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)



Soal nomor 4.

Berikut adalah *column chart* untuk visualisasi data kedatangan penumpang melalui bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Juanda, dan Kualanamu pada bulan Januari sampai dengan Maret, dengan nama bandar udara pada sumbu x.



Gambar 1.16 Visualisasi Penumpang di Bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Juanda, dan Kualanamu pada bulan Januari-Maret dalam Bentuk *Column Chart*

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

Soal nomor 5.

Berikut adalah *chart* hasil nomor (2) sehingga yang muncul pada sumbu x adalah nama bulan.



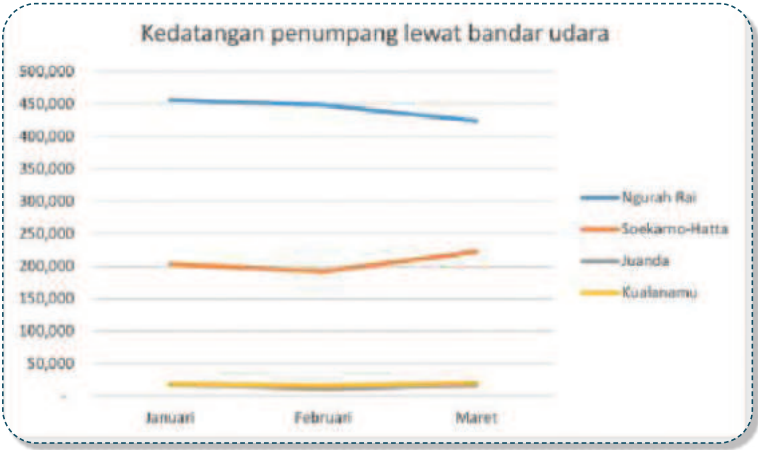
Gambar 1.17 Visualisasi Penumpang pada Bulan Januari-Maret di Bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Juanda, dan Kualanamu dalam Bentuk *Column Chart*

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)



Soal nomor 6.

Berikut adalah *chart* hasil nomor (2) yang diubah menjadi *line chart*.

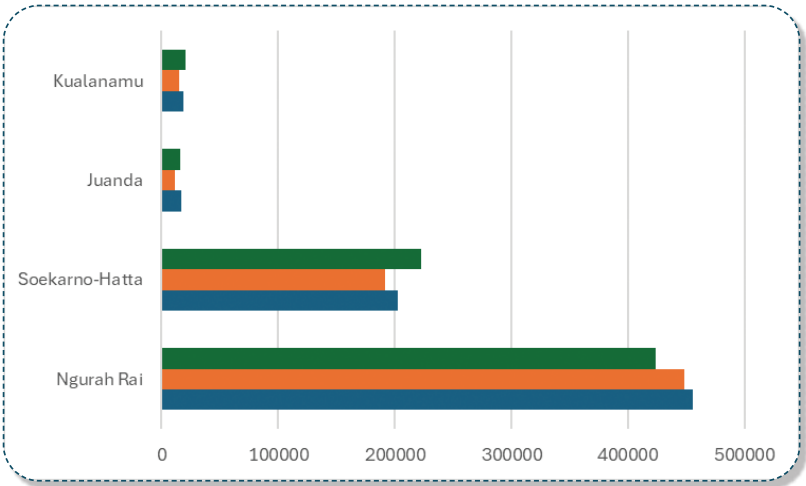


Gambar 1.18 Visualisasi Penumpang pada Bulan Januari-Maret di Bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Juanda, dan Kualanamu dalam Bentuk *Line Chart*

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

Peserta didik diajak untuk berdiskusi dengan temannya terkait bagaimana membuat *chart* berikut ini:

1. Buatlah *bar chart* untuk visualisasi data kedatangan penumpang melalui semua bandar udara pada tabel untuk bulan Januari sampai dengan Maret.



Gambar 1.19 Visualisasi Data Kedatangan Penumpang pada Bulan Januari-Maret

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

2. Lengkapi *chart* pada nomor (1) dengan *title*, *legend* dan *label* yang diperlukan



Gambar 1.20 Visualisasi Data Kedatangan Penumpang pada Bulan Januari-Maret Dilengkapi dengan *Title*, *Legend* dan *Label*

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

3. Bagaimana pendapat kalian terhadap visualisasi data yang dihasilkan pada nomor (1)? Apakah visualisasi data untuk bandar udara dengan kedatangan penumpang di bawah 10.000 orang terlihat dengan jelas? Menurut pendapat kalian, apa yang sebaiknya dilakukan untuk visualisasi data tersebut?

Kemungkinan jawaban:

Visualisasi data untuk bandar udara dengan kedatangan penumpang di bawah 10.000 orang tidak dapat terlihat dengan jelas, karena skala maksimum data pada nomor (1) mendekati 500.000. Agar visualisasi untuk data kedatangan penumpang di bawah 10.000 orang dapat terlihat dengan jelas, maka skala maksimal harus disesuaikan tidak terlampau besar.

4. Untuk visualisasi data pada nomor (1), dapatkan kalian melakukan prediksi untuk bandar udara Ngurah Rai atau Soekarno-Hatta, berapakah jumlah kedatangan penumpang pada bulan April?

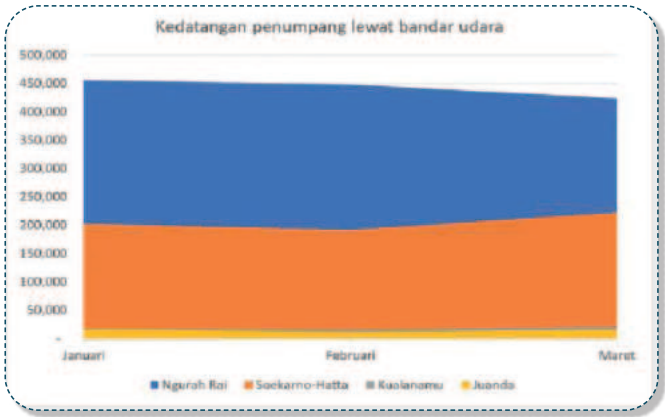
Kemungkinan jawaban:

Berdasarkan grafik batang pada nomor (1), data jumlah kedatangan penumpang di bandar udara Ngurah Rai dari Januari sampai dengan Maret cenderung menurun, maka prediksi jumlah kedatangan penumpang pada bulan April akan menurun karena bulan April bukan masa liburan. Berdasarkan grafik batang pada nomor (1), data jumlah kedatangan penumpang di bandar udara Soekarno-Hatta dari Januari sampai dengan



Maret berfluktuasi (kadang naik kadang turun), maka prediksi jumlah kedatangan penumpang pada bulan April dapat menaik atau menurun.

5. Cobalah menggunakan jenis *area chart* untuk data pada nomor (1). Data apakah yang sebaiknya dimunculkan pada sumbu x?



Gambar 1.21 Visualisasi Penumpang di Bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Juanda, dan Kualanamu pada Bulan Januari-Maret dalam Bentuk *Chart Area*
Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

Pengayaan

Salin dan ubahlah data dan *chart* yang dipakai pada latihan di atas menjadi data tahun 2018, di mana ternyata data penumpang bertambah menjadi 1,5 kalinya kecuali pada bulan Maret datanya tetap.

Jawaban:

Data tahun 2017 disalin dan disimpan simpan mulai kolom G, sehingga setelah disalin akan terlihat seperti pada Gambar 1.22.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Bandar Udara	Januari	Februari	Maret	April		Bandar Udara	Januari	Februari	Maret	April
2	Ngurah Rai	455930	448157	424134	477408		Ngurah Rai	455930	448157	424134	477408
3	Soekarno-Hatta	203067	191993	222497	228611		Soekarno-Hatta	203067	191993	222497	228611
4	Juanda	17279	11998	15844	21461		Juanda	17279	11998	15844	21461
5	Kualanamu	18457	15680	20767	19273		Kualanamu	18457	15680	20767	19273
6	Husein Sastranegara	8518	13257	17256	16029		Husein Sastranegara	8518	13257	17256	16029
7	Adi Sucipto	9192	8963	11807	13224		Adi Sucipto	9192	8963	11807	13224
8	Supadio	858	626	899	655		Supadio	858	626	899	655
9	Hasanuddin	1812	1263	1530	1179		Hasanuddin	1812	1263	1530	1179
10	Sam Ratulango	7697	5149	5168	5927		Sam Ratulango	7697	5149	5168	5927
11	Minangkabau	4042	4066	4992	4621		Minangkabau	4042	4066	4992	4621
12	(a) Data tahun 2017						(b) Hasil salin data tahun 2017				

Gambar 1.22 (a) Data Tahun 2017 (b) Hasil Salin Data Tahun 2017 Belum Dilakukan Perubahan Data
Sumber: Bambang Subeno dan Des Erita Fenti/Kemendikbudristek (2024)



- a. Lakukan perubahan data dengan cara yang efisien, bukan dengan mengetikkan satu per satu per *cell*!

Jumlah penumpang mengalami peningkatan 1,5 kali dari data sebelumnya kecuali pada bulan Maret data penumpang tetap. Untuk melakukan perubahan data peningkatan jumlah penumpang lakukan langkah-langkah berikut ini:

- Buatlah formula $=1,5*B2$ pada *cell* H2, kemudian tekan enter.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Bandar Udara	Januari	Februari	Maret	April		Bandar Udara	Januari	Februari	Maret	April
2	Ngurah Rai	455930	448157	424134	477408		Ngurah Rai	$=1,5*B2$	448157	424134	477408
3	Soekarno-Hatta	203067	191993	222497	228611		Soekarno-Hatta	203067	191993	222497	228611
4	Juanda	17279	11998	15844	21461		Juanda	17279	11998	15844	21461
5	Kualanamu	18457	15680	20767	19273		Kualanamu	18457	15680	20767	19273
6	Husein Sastranegara	8518	13257	17256	16029		Husein Sastranegara	8518	13257	17256	16029
7	Adi Sucipto	9192	8963	11807	13224		Adi Sucipto	9192	8963	11807	13224
8	Supadio	858	626	899	655		Supadio	858	626	899	655
9	Hasanuddin	1812	1263	1530	1179		Hasanuddin	1812	1263	1530	1179
10	Sam Ratulango	7697	5149	5168	5927		Sam Ratulango	7697	5149	5168	5927
11	Minangkabau	4042	4066	4992	4621		Minangkabau	4042	4066	4992	4621
12											
13		(a) Data tahun 2017						(b) Proses perubahan data			

Gambar 1.23 Proses Perubahan Data dengan Menambahkan Formula pada *cell* H2

Sumber: Bambang Subeno dan Des Erita Fenti/Kemendikbudristek (2024)

- Salin data *cell* H2 (*copy-paste*) ke semua *cell* pada bulan Januari (dari *cell* H2 sampai H11), bulan Februari (dari *cell* I2 sampai I11). Karena *cell* H2 sudah menggunakan formula maka data bulan Januari dan Februari akan terisi secara otomatis.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Bandar Udara	Januari	Februari	Maret	April		Bandar Udara	Januari	Februari	Maret	April
2	Ngurah Rai	455930	448157	424134	477408		Ngurah Rai	683895	672236	424134	477408
3	Soekarno-Hatta	203067	191993	222497	228611		Soekarno-Hatta	304601	287990	222497	228611
4	Juanda	17279	11998	15844	21461		Juanda	25918,5	17997	15844	21461
5	Kualanamu	18457	15680	20767	19273		Kualanamu	27685,5	23520	20767	19273
6	Husein Sastranegara	8518	13257	17256	16029		Husein Sastranegara	12777	19885,5	17256	16029
7	Adi Sucipto	9192	8963	11807	13224		Adi Sucipto	13788	13444,5	11807	13224
8	Supadio	858	626	899	655		Supadio	1287	939	899	655
9	Hasanuddin	1812	1263	1530	1179		Hasanuddin	2718	1894,5	1530	1179
10	Sam Ratulango	7697	5149	5168	5927		Sam Ratulango	11545,5	7723,5	5168	5927
11	Minangkabau	4042	4066	4992	4621		Minangkabau	6063	6099	4992	4621
12											
13		(a) Data tahun 2017						(b) Proses perubahan data			

Gambar 1.24 Proses Perubahan Data dengan Perintah *Copy-Paste* dari Data *Cell* H2 ke Bulan Januari dan Februari

Sumber: Bambang Subeno dan Des Erita Fenti/Kemendikbudristek (2024)



- Lakukan proses yang sama, salin data *cell* H2 ke semua *cell* pada bulan April (*cell* K2 sampai K11).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Bandar Udara	Januari	Februari	Maret	April		Bandar Udara	Januari	Februari	Maret	April
2	Ngurah Rai	455930	448157	424134	477408		Ngurah Rai	683895	672236	424134	716112
3	Soekarno-Hatta	203067	191993	222497	228611		Soekarno-Hatta	304601	287990	222497	342917
4	Juanda	17279	11998	15844	21461		Juanda	25918,5	17997	15844	32191,5
5	Kualanamu	18457	15680	20767	19273		Kualanamu	27685,5	23520	20767	28909,5
6	Husein Sastranegara	8518	13257	17256	16029		Husein Sastranegara	12777	19885,5	17256	24043,5
7	Adi Sucipto	9192	8963	11807	13224		Adi Sucipto	13788	13444,5	11807	19836
8	Supadio	858	626	899	655		Supadio	1287	939	899	982,5
9	Hasanuddin	1812	1263	1530	1179		Hasanuddin	2718	1894,5	1530	1768,5
10	Sam Ratulango	7697	5149	5168	5927		Sam Ratulango	11545,5	7723,5	5168	8890,5
11	Minangkabau	4042	4066	4992	4621		Minangkabau	6063	6099	4992	6931,5
12											
13											

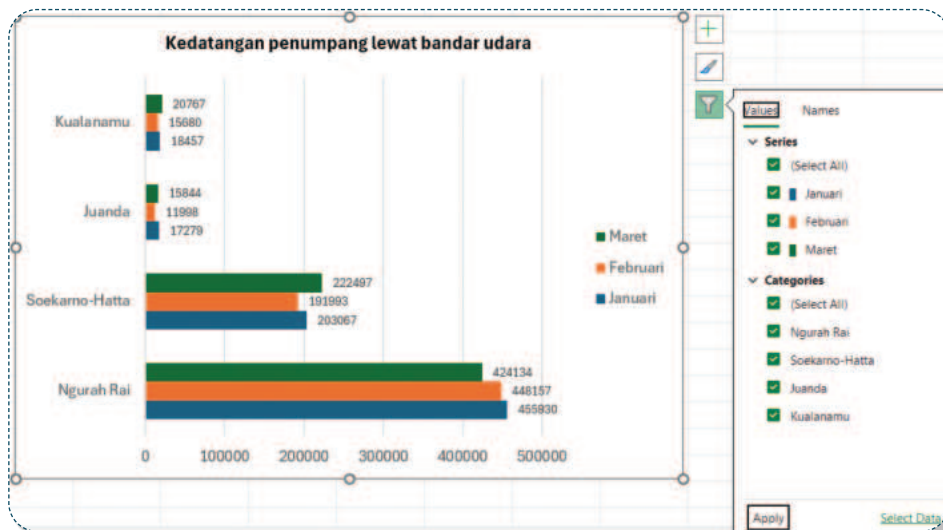
Gambar 1.25 (a) Data Awal Tahun 2017 (b) Hasil Perubahan Data Tahun 2018

Sumber: Bambang Subeno dan Des Erita Fenti/Kemendikbudristek (2024)

- b. Ubahlah *chart* dengan cara paling efisien!

Untuk merubah *chart* Gambar 1.20 dengan menggunakan data 2018, lakukan langkah-langkah berikut ini:

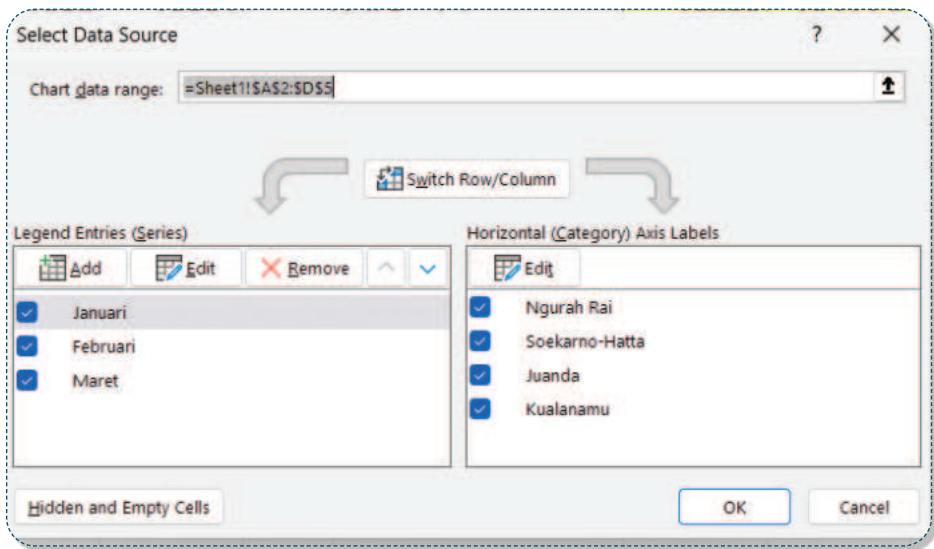
- Klik *chart* pilih *chart filters* .



Gambar 1.26 Proses Memilih *Chart Filters*

Sumber: Bambang Subeno dan Des Erita Fenti/Kemendikbudristek (2024)

- Pada *chart filters*, klik *Select Data*.



Gambar 1.27 Tampilan *Select Data Source Chart*

Sumber: Bambang Subeno dan Des Erita Fenti/Kemendikbudristek (2024)

- Pada *chart data range* ubah formula menjadi `=Sheet1!$G$2:$J$5` atau klik tombol  arahkan kursor pada *cell* G2 sampai J5.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Bandar Udara	Januari	Februari	Maret	April		Bandar Udara	Januari	Februari	Maret	April
2	Ngurah Rai	455930	448157	424134	477408		Ngurah Rai	683895	672236	424134	716112
3	Soekarno-Hatta	203067	191993	222497	228611		Soekarno-Hatta	304601	287990	222497	342917
4	Juanda	17279	11998	15844	21461		Juanda	25918,5	17997	15844	32191,5
5	Kualanamu	18457	15680	20767	19273		Kualanamu	27685,5	23520	20767	28909,5
6	Husein Sastranegara	8518	13257	17256	16029		Husein Sastranegara	12777	19885,5	17256	24043,5
7	Adi Sucipto	9192	8963							11807	19836
8	Supadio	858	626							899	982,5
9	Hasanuddin	1812	1263							1530	1768,5
10	Sam Ratulango	7697	5149	5168	5927		Sam Ratulango	11545,5	7723,5	5168	8890,5
11	Minangkabau	4042	4066	4992	4621		Minangkabau	6063	6099	4992	6931,5
12											
13											

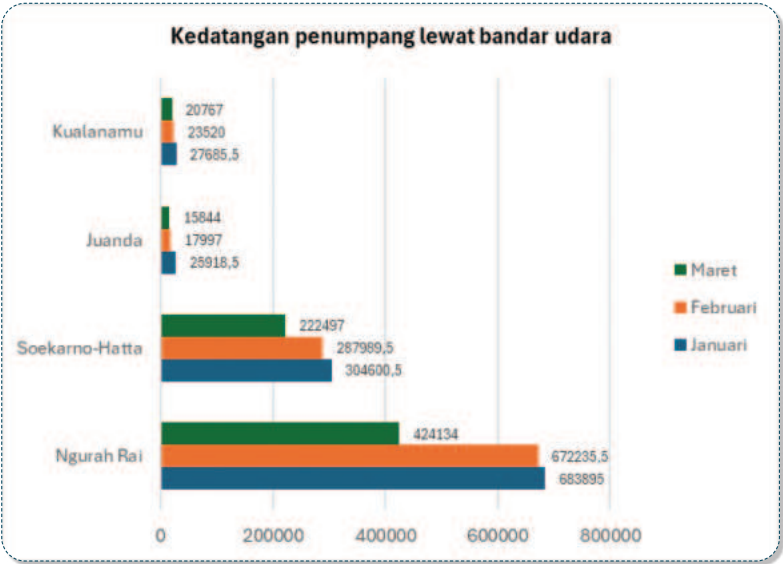
(a) Data tahun 2017

(b) Data tahun 2018

Gambar 1.28 Proses Merubah Formula *Chart Data Range*

Sumber: Bambang Subeno dan Des Erita Fenti/Kemendikbudristek (2024)

- Hasil perubahan *chart* sebagai berikut.



Gambar 1.29 Hasil Perubahan *Chart* Menggunakan Data Tahun 2018

Sumber: Bambang Subeno dan Des Erita Fenti/Kemendikbudristek (2024)



Aktivitas AD-K8-04

Membuat *Chart* secara *Unplugged*

Aktivitas AD-K8-04: Membuat *Chart* Secara Manual pada buku peserta didik dilakukan oleh peserta didik secara berpasangan. Data yang digunakan adalah data kedatangan penumpang pesawat udara di beberapa bandar udara pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai dengan April sesuai pada Gambar 1.30.

	C	D	E	F	G
1	Bandar udara	Januari	Februari	Maret	April
2	Ngurah Rai	455,930	448,157	424,134	477,408
3	Soekarno-Hatta	203,067	191,933	222,497	228,611
4	Juanda	17,279	11,998	15,844	21,461
5	Kualanamu	18,457	15,680	20,767	19,273
6	Husein Sastranegara	8,518	13,257	17,256	16,029
7	Adi Sucipto	9,192	8,963	11,807	13,224
8	Supadio	858	626	899	655
9	Hasanuddin	1,812	1,263	1,530	1,179
10	Sam Ratulangi	7,697	5,149	5,168	5,927
11	Minangkabau	4,042	4,066	4,992	4,621

Gambar 1.30 Data Penumpang Pesawat di Beberapa Bandar Udara

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

Chart yang dibuat secara manual adalah sebagai berikut:

1. Sebuah *pie chart* untuk menunjukkan persentase penumpang yang masuk melalui bandar udara Juanda dari bulan Januari sampai dengan April.
2. Sebuah *column chart* untuk menunjukkan data kedatangan penumpang melalui bandara Juanda, Husein Sastranegara, dan Kualanamu pada bulan Januari sampai dengan Maret, dengan nama bandar udara pada sumbu x.
3. Sebuah *chart* seperti hasil nomor (2), tetapi ada perubahan sehingga yang muncul pada sumbu x adalah nama bulan.

Penutup

Guru menutup pertemuan dengan refleksi bahwa visualisasi data menggunakan *chart* memiliki manfaat yang sangat penting dalam analisis dan pemahaman data. Dengan menggunakan *chart* data yang kompleks dapat disajikan dengan lebih sederhana dan informatif. Guru dapat juga menjelaskan kelebihan penggunaan *pie chart*, *line chart*, *column chart*, *bar chart*, dan *area chart*.



Pertemuan 5-6: Peringkasan Data (4JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk menentukan kriteria dan meringkas data berdasarkan kategori tertentu.

Siap-Siap Belajar

Guru dapat menjelaskan bahwa peringkasan data dari sekumpulan data dengan aplikasi lembar kerja dapat memudahkan proses analisis data. Peserta didik diberi contoh sekumpulan data yang cukup banyak dalam bentuk tabel data. Peserta didik juga diberi contoh tabel berisi ringkasan data statistik sederhana dari kumpulan data tersebut, yang ditampilkan berdasarkan kategori data. Peserta didik dijelaskan bahwa ringkasan data ini mencakup informasi penting dari seluruh kumpulan data. Peserta didik ditunjukkan bahwa hasil ringkasan data lebih mudah untuk dianalisis dibandingkan dengan tabel yang memuat data secara lengkap.

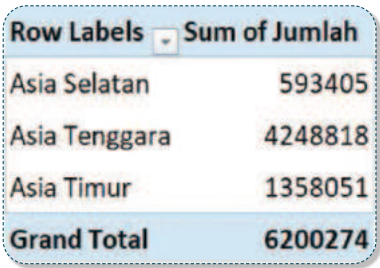


Guru dapat menampilkan dua jenis kumpulan data, yaitu: data yang cukup banyak dan ringkasan tabel data atas kumpulan data tersebut. Berikut adalah contoh data lengkap yang ditampilkan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Contoh Kumpulan Data

Negara	Jumlah	Tahun	Kawasan
Malaysia	2,121,888	2017	Asia Tenggara
Filipina	308,977	2017	Asia Tenggara
Singapura	1,554,119	2017	Asia Tenggara
Thailand	138,235	2017	Asia Tenggara
Vietnam	77,466	2017	Asia Tenggara
Myanmar	48,133	2017	Asia Tenggara
Hongkong	98,272	2017	Asia Timur
India	536,902	2017	Asia Selatan
Jepang	573,310	2017	Asia Timur
Korea Selatan	423,191	2017	Asia Timur
Bangladesh	56,503	2017	Asia Selatan
Taiwan	263,278	2017	Asia Timur

Untuk contoh data hasil ringkasan dapat dilihat pada tabel berikut:



Row Labels	Sum of Jumlah
Asia Selatan	593405
Asia Tenggara	4248818
Asia Timur	1358051
Grand Total	6200274

Gambar 1.31 Contoh Ringkasan Data

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

Guru dapat bertanya kepada para peserta didik terkait contoh data yang ditunjukkan: Apa perbedaan antara data lengkap dan data hasil ringkasan? Kapan sebaiknya data-data tersebut dipergunakan?



Pada kumpulan data lengkap, peserta didik dapat melihat data wisatawan dari setiap negara dengan lebih lengkap dan tepat. Sedangkan pada hasil ringkasan data, jumlah wisatawan diringkas berdasarkan kawasan. Data hasil ringkasan diperlukan untuk menganalisis negara-negara di kawasan mana yang jumlah wisatawannya masih rendah, misalnya kawasan Asia Selatan, sehingga diperlukan lebih banyak promosi wisata ke negara di kawasan tersebut.

Untuk mengetahui negara mana saja yang ada di kawasan Asia Selatan, peserta didik dapat melihatnya di dalam kumpulan data yang lengkap. Peserta didik dijelaskan bagaimana cara membuat ringkasan data dari sekumpulan data yang banyak.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

1. Komputer/laptop yang ter-*install* sistem operasi dan aplikasi lembar kerja.
2. Data yang dijadikan kasus.
3. Kertas, karton, dan spidol untuk kegiatan *unplugged*.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan, guru dapat menjelaskan materi peringkasan data dengan memberikan contoh peringkasan data bervolume kecil dengan menggunakan fungsi peringkasan data berkondisi atau dengan `pivot tables`. Untuk fungsi peringkasan data berkondisi, guru dapat menjelaskan perbedaan antara fungsi yang memiliki satu kondisi dan dapat lebih dari satu kondisi. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas AD-K8-05: Meringkas Data Secara *Unplugged*** dan **Aktivitas AD-K8-06: Meringkas Data dengan *Pivot Tables***. Peserta didik diharapkan mengerjakan aktivitas sesuai arahan dari guru.



Jawaban Asesmen Fungsi

1. Peserta didik diminta untuk melengkapi formula dari L3 sampai M9 agar menghasilkan data seperti berikut:

Tabel 1.5 Proses Melengkapi Formula L3 Sampai M9

Tahun	Kawasan	Cell	Isi Formula	Cell	Isi Formula
2017	Asia Tenggara	L2	=SUMIFS(C2:C25, D2:D25, K2, A2:A25, J2)	M2	=COUNTIFS(D2:D25, K2, A2:A25, J2)
2017	Asia Selatan	L3	=SUMIFS(C2:C25, D2:D25, K3, A2:A25, J3)	M3	=COUNTIFS(D2:D25, K3, A2:A25, J3)
2017	Asia Timur	L4	=SUMIFS(C2:C25, D2:D25, K4, A2:A25, J4)	M4	=COUNTIFS(D2:D25, K4, A2:A25, J4)
2017	Eropa	L5	=SUMIFS(C2:C25, D2:D25, K5, A2:A25, J5)	M5	=COUNTIFS(D2:D25, K5, A2:A25, J5)
2018	Asia Tenggara	L6	=SUMIFS(C2:C25, D2:D25, K6, A2:A25, J6)	M6	=COUNTIFS(D2:D25, K6, A2:A25, J6)
2018	Asia Selatan	L7	=SUMIFS(C2:C25, D2:D25, K7, A2:A25, J7)	M7	=COUNTIFS(D2:D25, K7, A2:A25, J7)
2018	Asia Timur	L8	=SUMIFS(C2:C25, D2:D25, K8, A2:A25, J8)	M8	=COUNTIFS(D2:D25, K8, A2:A25, J8)
2018	Eropa	L9	=SUMIFS(C2:C25, D2:D25, K9, A2:A25, J9)	M9	=COUNTIFS(D2:D25, K9, A2:A25, J9)

2. Pada aplikasi lembar kerja, apabila formula pada *cell* L2 langsung disalin ke *cell* L3 sampai L9 hasilnya tidak akan benar karena *range* data nya akan berubah, sebagai contoh:
 - a. Pada *cell* L2 *range* yang digunakan untuk *sum_range* adalah C2:C25
 - b. Hasil *copy* pada *cell* L3 *range* yang digunakan untuk *sum_range* berubah menjadi C3:C26
 - c. Dan begitu seterusnya untuk *cell* berikutnya

Agar formula tidak berubah ketika disalin ke *cell* lain, peserta didik perlu menggunakan *absolute references* seperti yang sudah dipelajari di kelas VII. Semua *cell* yang nilainya tidak akan berubah, perlu diberi tanda \$ sebagai



keterangan dari *absolute references*. Dengan demikian, hasil formula untuk *cell* L2 adalah:

=SUMIFS(\$C\$2:\$C\$25, \$D\$2:\$D\$25, K2, \$A\$2:\$A\$25, J2). Nilai *cell* K2 dan *cell* J2 tidak perlu menggunakan *absolute references* karena nilai *cell* tadi perlu berubah sesuai baris datanya

- Hal yang sama juga berlaku untuk fungsi COUNTIFS, sehingga isi *cell* M2 adalah: =COUNTIFS(\$D\$2:\$D\$25, K2, \$A\$2:\$A\$25, J2)



Aktivitas AD-K8-05

Meringkas Data Secara *Unplugged*

Aktivitas ini akan dilakukan oleh peserta didik secara berpasangan. Data yang digunakan adalah data penjualan barang pada bulan Januari di Koperasi Sekolah damai. Peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan aktivitas ini. Guru dapat menunjuk beberapa kelompok peserta didik untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing.

Jawaban Aktivitas AD-K8-05

Misalnya, *sticky notes* bagian bawah berisi =4+8 dan sticky note yang atas berisi 12 sebagai hasil dari perhitungan formula pada *sticky notes* bawahnya. Tuliskan data berikut pada simulasi lembar kerja yang sudah dibuat.

Data Penjualan Bulan Januari					Jumlah Uang					Berapa kali Berapa				
Nama	Minggu	Barang	Harga	Jumlah	Total	Minggu ke-	1	2	3	Total	1	2	3	Total
Adi	1	Pensil SD	2.500	2	5.000	Adi	17.000	5.000	6.000	28.000	2	1	1	4
Adi	1	Kardus Singkong	3.000	4	12.000	Budi	13.000	16.000	12.000	41.000	3	1	1	4
Budi	1	Pensil SD	2.500	2	5.000	Cika	9.000	-	16.000	25.000	1	-	1	2
Cika	1	Stablo	8.000	1	8.000	Dani	-	6.000	6.000	12.000	-	1	1	2
Budi	1	Stablo	8.000	1	8.000	Jumlah	39.000	25.000	46.000	110.000	5	3	4	12
Dani	2	Kardus Singkong	3.000	2	6.000									
Budi	2	Stablo	8.000	2	16.000									
Adi	2	Kardus Singkong	3.000	1	3.000	Nama Barang	Harga	Jumlah Jual	Dana Masuk					
Dani	3	Pensil SD	2.500	2	5.000	Kardus Singkong	3.000	19	57.000					
Cika	3	Kardus Singkong	3.000	6	18.000	Pensil SD	2.500	9	22.500					
Adi	3	Stablo	8.000	1	8.000	Stablo	8.000	8	64.000					
Budi	3	Kardus Singkong	3.000	4	12.000	Jumlah		37	143.500					
		Jumlah		27	103.000									

Gambar 1.32 Dataset Penjualan Barang Koperasi Damai

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)



Aktivitas AD-K8-06

Meringkas Data dengan *Pivot Table*

Pengertian *pivot* adalah orang atau sesuatu yang menjadi pusat atau yang dianggap paling penting dalam suatu situasi (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pivot>). Dalam peringkasan data, peserta didik harus menentukan data apa yang penting untuk digunakan sebagai acuan dalam peringkasan. Data penting itulah yang menjadi *pivot*.

Aktivitas AD-K8-06 dilakukan oleh peserta didik secara berpasangan. Data yang digunakan adalah data kedatangan penumpang pesawat udara di beberapa bandar udara pada tahun 2017 dan 2018 dari bulan Januari sampai dengan Maret. Peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan aktivitas ini. Guru dapat menunjuk beberapa kelompok peserta didik untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Guru meminta agar peserta didik mencoba latihan yang diberikan secara berpasangan. Guru dapat menunjuk beberapa peserta didik untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing secara singkat.

Jawaban Aktivitas AD-K8-06

1. Buatlah *pivot table* satu dimensi dengan nama bandar udara sebagai *Rows* untuk menunjukkan ringkasan data penumpang yang masuk melalui bandar udara:
 - a. Gunakan fungsi jumlah, rata-rata, nilai minimum atau maksimum.
 - b. Gunakan tahun atau bulan sebagai *filters*.

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

Search

☐ Tahun
☒ Bulan
☐ Kota
☒ Bandar udara
☒ Jumlah

Drag fields between areas below:

Filters: Bulan

Columns:

Rows: Bandar udara

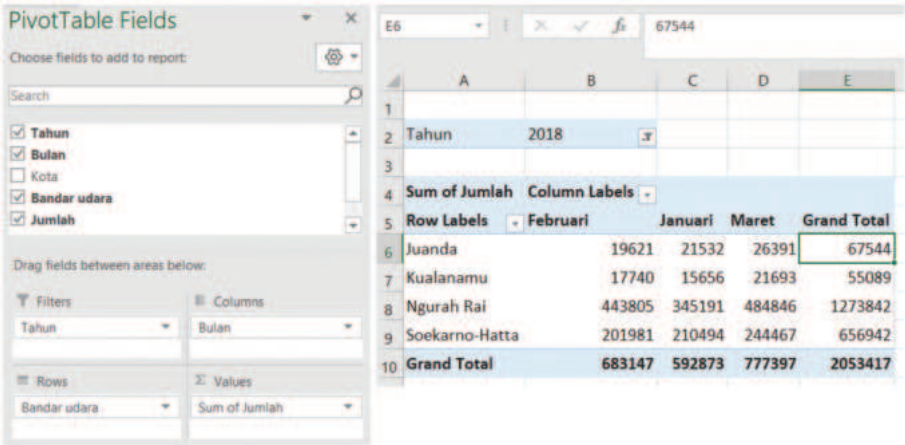
Values: Sum of Jumlah

	A	B	C
1	Bulan	Februari	
2			
3	Row Labels	Sum of Jumlah	
4	Juanda	31619	
5	Kualanamu	33420	
6	Ngurah Rai	891962	
7	Soekarno-Hatta	393914	
8	Grand Total	1350915	

Gambar 1.33 Membuat *Pivot Table* Satu Dimensi

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

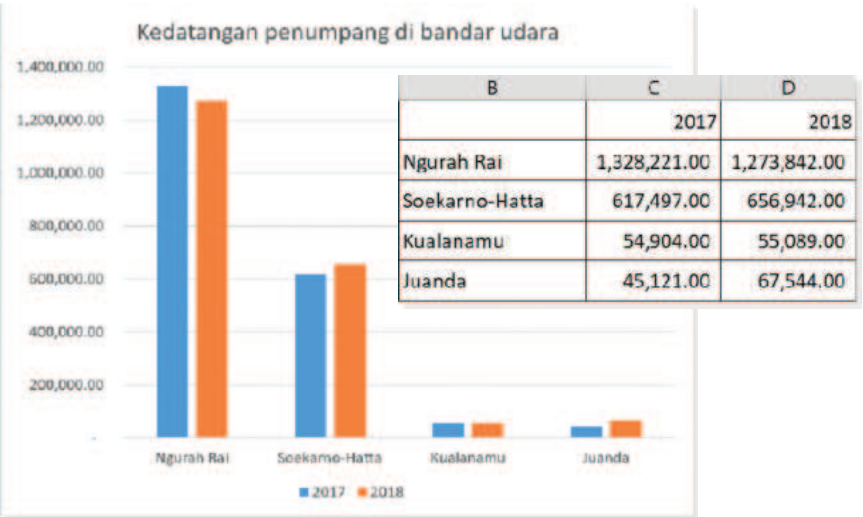
2. Buatlah *pivot table* dua dimensi dengan nama bandar udara sebagai *Rows* dan nama bulan sebagai *Columns* untuk menunjukkan ringkasan data penumpang yang masuk melalui bandar udara:
 - a. Gunakan fungsi jumlah, rata-rata, nilai minimum atau maksimum.
 - b. Gunakan tahun sebagai *filters*.



Gambar 1.34 Membuat *Pivot Table* Dua Dimensi

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

3. Dari ringkasan data yang dihasilkan pada butir (2), buatlah *column chart* untuk membandingkan jumlah penumpang yang masuk melalui bandar udara untuk tahun 2017 dan 2018 pada bulan Januari sampai dengan Maret.



Gambar 1.35 Perbandingan Jumlah Penumpang Tahun 2017 dan 2018 dalam Bentuk *Column Chart*

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

4. Menurut kalian, apa gunanya melakukan peringkasan data ini? Mengapa harus diringkaskan? Bagaimana jika tidak diringkaskan?

Jawaban:

Peringkasan data berguna untuk mempermudah analisis data. Data yang sudah diringkaskan (dalam contoh data dijumlahkan per bandar udara per bulan atau per tahun dengan *pivot table*) lebih mudah dibandingkan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dianalisis. Kita dapat melihat jumlah kedatangan penumpang di Ngurah Rai lebih banyak dari jumlah kedatangan penumpang di Soekarno- Hatta, setelah datanya diringkaskan. Jika data tidak diringkaskan, maka analisis data akan sulit dilakukan, apalagi jika data bervolume besar.

5. Pada contoh ini, data yang diringkaskan memang hanya sedikit. Bagaimana jika datanya ribuan? Apa strategi kalian untuk meyakinkan bahwa hasilnya benar?

Jawaban:

Untuk mengolah data yang volumenya besar (ribuan data), yang harus dipastikan adalah data yang digunakan adalah data yang valid. Sebagai contoh, data nama bulan atau data nama bandar udara harus diketik dengan benar, sehingga pada saat data diringkaskan, nilai jumlah yang diberikan adalah hasil yang benar. Jadi data yang bervolume besar harus dipastikan dahulu setiap bagian datanya valid atau benar.

Penutup

Guru menutup pertemuan dengan refleksi bahwa peringkasan data sangat berguna untuk mempermudah dalam analisis data. Data yang sudah diringkaskan lebih mudah dipahami dibandingkan data kompleks yang belum diringkaskan. Sebagai contoh mengetahui total jumlah penumpang pada bandara tertentu pada tahun 2017, jika data disajikan dalam bentuk data yang belum diringkaskan tentunya akan menyulitkan untuk mengetahui berapa total jumlah penumpang tersebut. Guru dapat juga melakukan review kegunaan fungsi SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, dan *pivot table*.





Tindak Lanjut

Guru memberikan pengayaan kepada peserta didik yang kecepatan belajarnya tinggi dengan memberi saran dan tugas tambahan dengan data lain yang dapat diunduh dari situs-situs data pemerintah seperti dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan alamat <https://www.bps.go.id>. Aktivitas pembelajaran bagi kelompok peserta didik yang memerlukan remedial, bisa dikembangkan dengan melakukan pendampingan bagi peserta didik terkait topik ini. Guru juga dapat memberikan tips-tips khusus untuk memudahkan pemahaman materi. Aktivitas pembelajaran bisa dikembangkan dengan menggunakan aplikasi lain, seperti:

1. Orange pada alamat url <https://orangedatamining.com/>
2. Gapminder Offline pada alamat url <http://www.gapminder.org/tools-offline/>
3. Easy Data Transform pada alamat url <https://www.easydatatransform.com/>



Asesmen dan Rubrik Penilaian

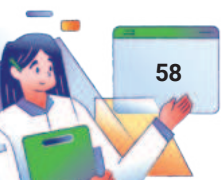
Asesmen dilakukan dengan penilaian formatif dan sumatif sesuai dengan panduan umum sebagai berikut:

Tabel 1.6 Rubrik Penilaian

Indikator capaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kemampuan menerapkan fungsi pencarian data (lookup)	≥ 80% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	60%-79% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	40%-59% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	Kurang dari 40% fitur yang diminta berhasil diterapkan.
Kemampuan menerapkan fungsi pencarian data (reference)	≥ 80% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	60%-79% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	40%-59% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	Kurang dari 40% fitur yang diminta berhasil diterapkan.



Indikator capaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kemampuan menerapkan visualisasi data dengan <i>chart</i>	≥ 80% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	60%-79% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	40%-59% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	Kurang dari 40% fitur yang diminta berhasil diterapkan.
Kemampuan melengkapi visualisasi data dengan <i>legend</i> , label dan <i>title</i> pada <i>chart</i>	≥ 80% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	60%-79% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	40%-59% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	Kurang dari 40% fitur yang diminta berhasil diterapkan.
Kemampuan menerapkan peringkasan data dengan <i>pivot tables</i>	≥ 80% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	60%-79% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	40%-59% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	Kurang dari 40% fitur yang diminta berhasil diterapkan.
Kemampuan menerapkan fungsi <i>filter</i> dalam <i>pivot tables</i>	≥ 80% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	60%-79% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	40%-59% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	Kurang dari 40% fitur yang diminta berhasil diterapkan.
Kemampuan menerapkan fungsi/ perhitungan dalam <i>pivot tables</i>	≥ 80% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	60%-79% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	40%-59% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	Kurang dari 40% fitur yang diminta berhasil diterapkan.
Kemampuan menerapkan <i>tables</i> untuk pengelolaan data	≥ 80% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	60%-79% fitur yang diminta/ berhasil diterapkan.	40%-59% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	Kurang dari 40% fitur yang diminta berhasil diterapkan.





H. Kunci Jawaban Uji Kompetensi

1. Uji Kompetensi - Tantangan: Pencarian Data

Soal Uji Kompetensi berupa kasus yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Buatlah sebuah *worksheet* yang berisi data nilai Tugas, UTS, dan UAS suatu mata pelajaran seperti pada tabel berikut ini. Hitunglah nilai akhir dengan rumus: $40\% * \text{Tugas} + 30\% * \text{UTS} + 30\% * \text{UAS}$. Untuk menentukan predikat, gunakan fungsi **VLOOKUP** dengan mengacu tabel **Predikat** sehingga dihasilkan tampilan seperti pada tabel.

Jawaban:

	A	B	C	D	E	F
1	Nama	Tugas	UTS	UAS	Nilai Akhir	Predikat
2		40%	30%	30%		
3	Vincent	80	75	90	81.50	Baik
4	Erick	75	80	78	77.40	Baik
5	Bonita	65	70	75	69.50	Cukup
6	Imelda	85	90	82	85.60	Baik Sekali
7	Fikri	72	80	75	75.30	Baik
8	Mayang	90	85	90	88.50	Baik Sekali
9	Herlina	60	70	65	64.50	Kurang
10	Gunawan	80	75	85	80.00	Baik
11	Karlina	70	65	75	70.00	Cukup
12	Rahmat	78	80	85	80.70	Baik

Menentukan Nilai Akhir

	A	B	C	D	E	F
1	Nama	Tugas	UTS	UAS	Nilai Akhir	Predikat
2		40%	30%	30%		
3	Vincent	80	75	90	81.50	Baik
4	Erick	75	80	78	77.40	Baik
5	Bonita	65	70	75	69.50	Cukup
6	Imelda	85	90	82	85.60	Baik Sekali
7	Fikri	72	80	75	75.30	Baik
8	Mayang	90	85	90	88.50	Baik Sekali
9	Herlina	60	70	65	64.50	Kurang
10	Gunawan	80	75	85	80.00	Baik
11	Karlina	70	65	75	70.00	Cukup
12	Rahmat	78	80	85	80.70	Baik

Menentukan Predikat dengan VLOOKUP

Gambar 1.36 Menentukan Nilai Akhir dan Predikat Dengan VLOOKUP

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

2. Peringkasan dan Visualisasi Data

Soal Uji Kompetensi berupa kasus yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Buatlah sebuah *worksheet* yang memuat data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan Januari sampai dengan Mei pada tahun 2018, berdasarkan jenis aksesnya yaitu melalui pintu masuk udara atau laut, seperti contoh berikut ini.

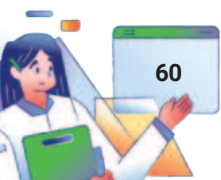


Nama Lokasi	Jenis	Provinsi	Bulan	Jumlah
Ngurah Rai	Pintu Udara	Bali	Januari	345,191
Sultan Syarif Kasim II	Pintu Udara	Riau	Januari	2,129
Ahmad Yani	Pintu Udara	Jawa Tengah	Januari	1,680
Soekarno-Hatta	Pintu Udara	DKI Jakarta	Januari	210,494
Tanjung Pinang	Pintu Laut	Riau	Januari	8,753
Tanjung Benoa	Pintu Laut	Bali	Januari	4,626
Tanjung Mas	Pintu Laut	Jawa Tengah	Januari	2,020
Batam	Pintu Laut	Riau	Januari	115,590
Ngurah Rai	Pintu Udara	Bali	Februari	443,805
Sultan Syarif Kasim II	Pintu Udara	Riau	Februari	1,942
Ahmad Yani	Pintu Udara	Jawa Tengah	Februari	1,724
Soekarno-Hatta	Pintu Udara	DKI Jakarta	Februari	201,981
Tanjung Pinang	Pintu Laut	Riau	Februari	10,704
Tanjung Benoa	Pintu Laut	Bali	Februari	8,616
Tanjung Mas	Pintu Laut	Jawa Tengah	Februari	3,191
Batam	Pintu Laut	Riau	Februari	155,671
Ngurah Rai	Pintu Udara	Bali	Maret	484,846
Sultan Syarif Kasim II	Pintu Udara	Riau	Maret	2,510
Ahmad Yani	Pintu Udara	Jawa Tengah	Maret	2,020
Soekarno-Hatta	Pintu Udara	DKI Jakarta	Maret	244,467
Tanjung Pinang	Pintu Laut	Riau	Maret	13,261
Tanjung Benoa	Pintu Laut	Bali	Maret	4,254
Tanjung Mas	Pintu Laut	Jawa Tengah	Maret	6,988
Batam	Pintu Laut	Riau	Maret	175,194
Ngurah Rai	Pintu Udara	Bali	April	516,143
Sultan Syarif Kasim II	Pintu Udara	Riau	April	2,044
Ahmad Yani	Pintu Udara	Jawa Tengah	April	2,232
Soekarno-Hatta	Pintu Udara	DKI Jakarta	April	224,978
Tanjung Pinang	Pintu Laut	Riau	April	10,449
Tanjung Benoa	Pintu Laut	Bali	April	634
Tanjung Mas	Pintu Laut	Jawa Tengah	April	437
Batam	Pintu Laut	Riau	April	144,104
Ngurah Rai	Pintu Udara	Bali	Mei	526,281
Sultan Syarif Kasim II	Pintu Udara	Riau	Mei	1,666
Ahmad Yani	Pintu Udara	Jawa Tengah	Mei	1,612
Soekarno-Hatta	Pintu Udara	DKI Jakarta	Mei	191,631
Tanjung Pinang	Pintu Laut	Riau	Mei	11,268
Tanjung Benoa	Pintu Laut	Bali	Mei	2,231
Tanjung Mas	Pintu Laut	Jawa Tengah	Mei	137
Batam	Pintu Laut	Riau	Mei	142,157

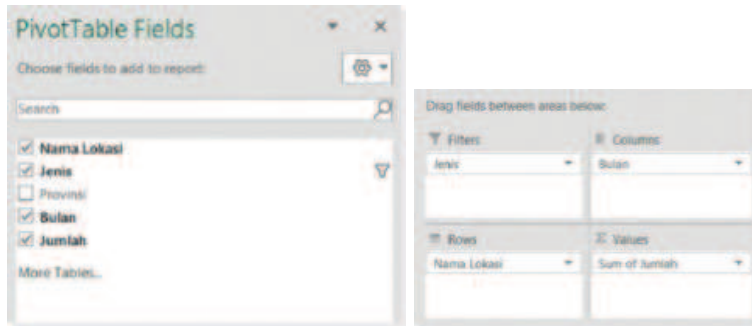
Peserta didik diminta untuk menyimpan dokumen ini dengan nama *file* sesuai instruksi dari guru dan membuat *pivot table* dengan ketentuan berikut ini:

Jawaban:

- PivotTable1* dengan **Nama Lokasi** sebagai *Rows* dan **Bulan** sebagai *Columns*, kemudian **Jenis Pintu** sebagai *Filters*, dan **Jumlah** sebagai *Values*, sehingga hasilnya seperti berikut ini (dalam contoh dipergunakan **Jenis Pintu: Udara**).



Jenis	Pintu Udara	✓					
Sum of Jumlah		Column Labels					
Row Labels	April	Februari	Januari	Maret	Mei	Grand Total	
Ahmad Yani	2232	1724	1680	2020	1612	9268	
Ngurah Rai	516143	443805	345191	484846	526281	2316266	
Soekarno-Hatta	224978	201981	210494	244467	191631	1073551	
Sultan Syarif Kasim II	2044	1942	2129	2510	1666	10291	
Grand Total	745397	649452	559494	733843	721190	3409376	

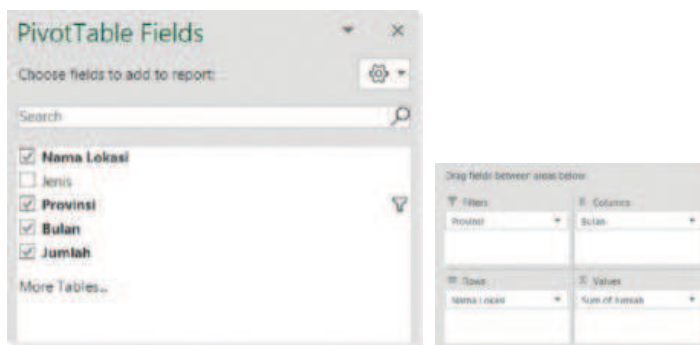


Gambar 1.37 Proses Membuat *PivotTable1*

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

- b. *PivotTable2* dengan **Nama Lokasi** sebagai *Rows* dan **Bulan** sebagai *Columns*, kemudian **Provinsi** sebagai *Filters*, dan **Jumlah** sebagai *Values* sehingga hasilnya seperti contoh berikut (dalam contoh **Provinsi** yang digunakan: **Riau dan Bali**).

Provinsi	(Multiple Items)	✓					
Sum of Jumlah		Column Labels					
Row Labels	April	Februari	Januari	Maret	Mei	Grand Total	
Batam	144104	155671	115590	175194	142157	732716	
Ngurah Rai	516143	443805	345191	484846	526281	2316266	
Sultan Syarif Kasim II	2044	1942	2129	2510	1666	10291	
Tanjung Benoa	634	8616	4626	4254	2231	20361	
Tanjung Pinang	10449	10704	8753	13261	11268	54435	
Grand Total	673374	620738	476289	680065	683603	3134069	



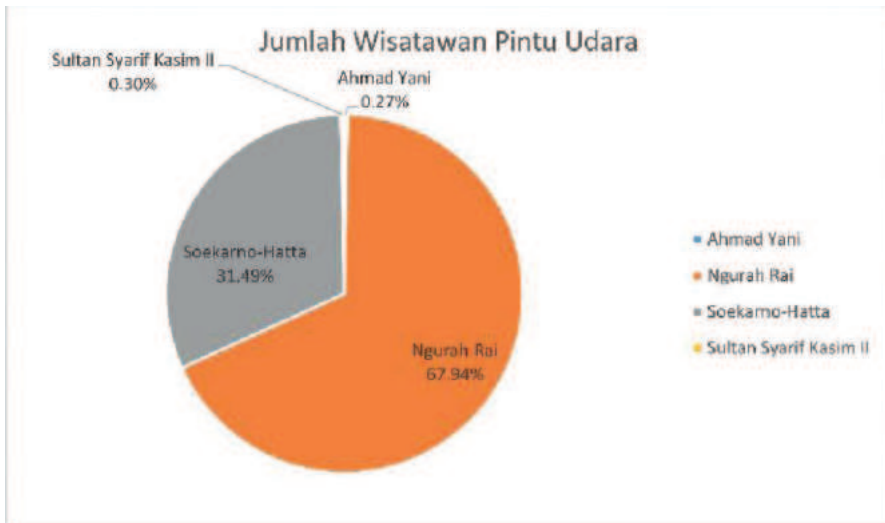
Gambar 1.38 Proses Membuat *PivotTable2*

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)



c. Chart berdasarkan hasil *PivotTable1*

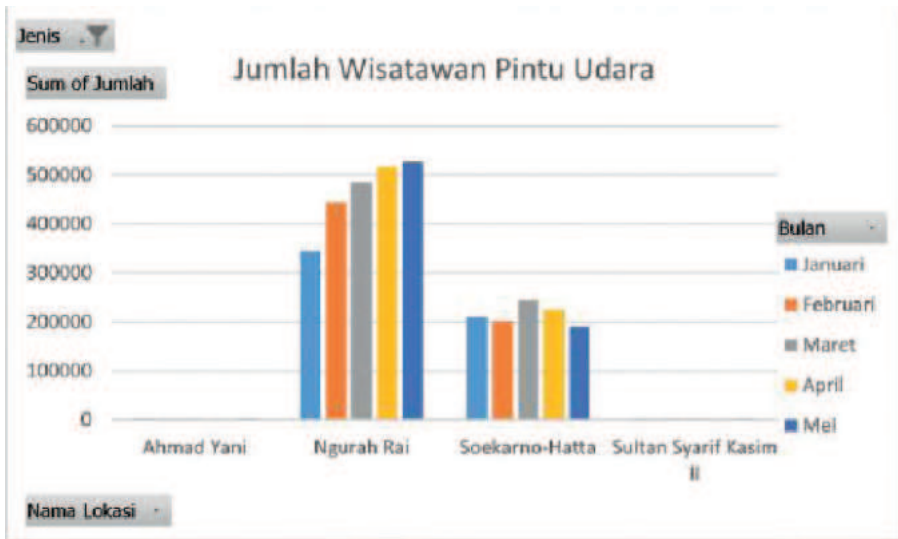
- 1) *Pie chart* untuk jumlah wisatawan total yang masuk melalui pintu udara yang dilengkapi judul dan label.



Gambar 1.39 Visualisasi Jumlah Wisatawan Dalam Bentuk *Pie Chart*

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

- 2) *Column chart* untuk jumlah wisatawan dari bulan Januari sampai dengan Mei melalui pintu udara, yang dilengkapi judul dan label.



Gambar 1.40 Visualisasi Jumlah Wisatawan Dalam Bentuk *Column Chart*

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)



Refleksi Guru

Setelah mengajarkan materi Bab I Analisis Data, guru diharapkan melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan reflektif berikut.

Tabel 1.7 Refleksi Guru Bab I Analisis Data

Pendekatan/Strategi	Sudah Saya Lakukan	Sudah Dilakukan, Tapi Belum Efektif	Masih Perlu Ditingkatkan Lagi
Mempersiapkan bahan ajar dan media pembelajaran			
Melibatkan peserta didik dalam perencanaan proses pembelajaran			
Menerima masukan dari peserta didik			
Menggunakan berbagai macam metode pembelajaran			
Apakah ada peserta didik yang memiliki minat belajar lebih dan berkeinginan mengeksplorasi lebih dari materi ini?			
Materi mana yang membuat peserta didik bosan?			
Apa usaha anda untuk menghilangkan kendala bosan pada peserta didik tersebut?			



Pendekatan/Strategi	Sudah Saya Lakukan	Sudah Dilakukan, Tapi Belum Efektif	Masih Perlu Ditingkatkan Lagi
Apakah ada sesuatu yang menarik pada pembelajaran materi ini?			
.....			
.....			
.....			
Materi mana yang ingin anda dalami untuk kepentingan pembelajaran berikutnya?			
.....			
.....			
.....			



Sumber Belajar

1. Buku CS *Unplugged* edisi Bahasa Indonesia dari website <http://csunplugged.com/>
2. Buku berisi soal dan pembahasan tantangan Bebras dari website Bebras Indonesia <https://bebras.or.id/>
3. Kurikulum Ilmu Komputer dari website <https://code.org/>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2024

Panduan Guru Informatika untuk SMP/MTs Kelas VIII (Edisi Revisi)

Penulis : Bambang Suseno, dkk.

ISBN : 978-623-388-168-5 (jil.2 PDF)

Bab II

Berpikir Komputasional





A. Pendahuluan

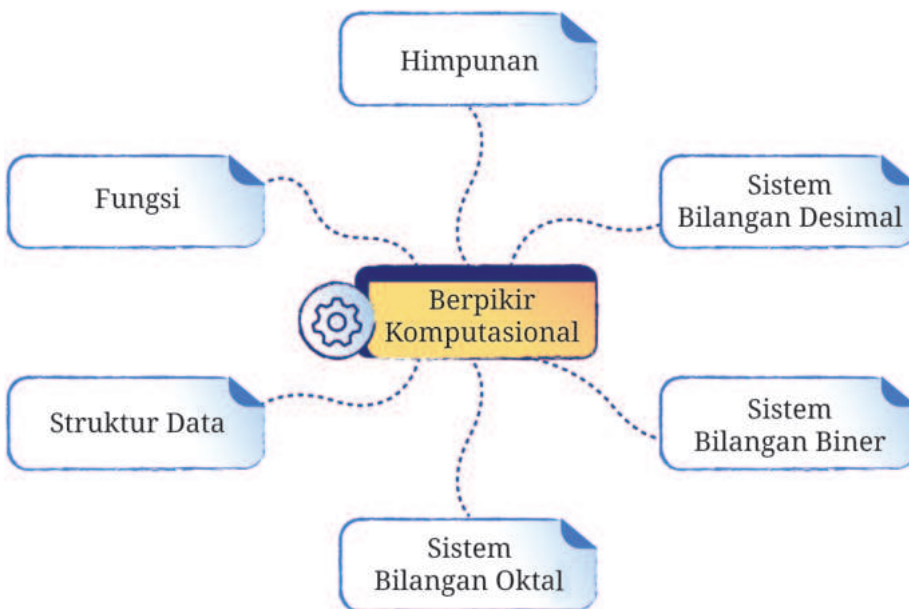
1. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran pada bab II Berpikir Komputasional kelas VIII ini adalah peserta didik mampu:

- Mengenal dan mengimplementasikan konsep fungsi (*input-proses-output*) sebagai mesin komputasi, dan mengeksekusi mesin.
- Memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari.
- Memodelkan persoalan logika dalam bentuk himpunan.
- Mengoperasikan bilangan dalam berbagai representasi.
- Mengenal organisasi data terstruktur sebagai tumpukan (*stack*).

2. Peta Konsep

Pada bab ini terdiri dari 3 subbab utama yang dipetakan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Peta Konsep Bab II Berpikir Komputasional

Peta Materi Pembelajaran

Tabel 2.1 Peta Materi Pembelajaran Bab II Berpikir Komputasional

Pokok Materi	Lama Waktu (JP)	Tujuan Pembelajaran	Aktivitas
Fungsi	2	a	Aktivitas BK-K8-01: Merumuskan Fungsi Linear Aktivitas BK-K8-02: Mesin Pembentuk Kue
Himpunan dan Sistem Bilangan	4	b,c,d	Aktivitas BK-K8-03: Memilih Hotel Favorit Aktivitas BK-K8-04: Pupuk Ajaib Aktivitas BK-K8-05: Konversi Bilangan Desimal menjadi Bilangan Biner dan Oktal Aktivitas BK-K8-06: Konversi Bilangan Biner dan Oktal menjadi Bilangan Desimal
Struktur Data	2	e	Aktivitas BK-K8-07: Teka Teki Operasi Perhitungan

Hubungan Materi dengan Materi Lainnya

Walaupun soal-soal yang diberikan pada bab Berpikir Komputasional (BK) ini didasari oleh konsep-konsep Informatika, tetapi konsep berpikir komputasional secara umum bukanlah hal yang asing dalam kehidupan manusia. Komputer sering digunakan untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, karena seringkali lebih efektif dan efisien dalam menangani berbagai permasalahan.

Materi berpikir komputasional, melatih cara berpikir peserta didik untuk menyelesaikan berbagai masalah yang disajikan dalam bentuk soal-soal pendek yang temanya tidak selalu berkaitan dengan komputer. Peserta didik diharapkan dapat menerapkan pola pikir tersebut dalam berbagai bidang pada kehidupannya sehari-hari.



Mengacu pada definisi operasional BK yang dirumuskan dalam situs <https://iste.org>, berpikir komputasional adalah proses penyelesaian masalah yang mencakup (tetapi tidak terbatas pada) karakteristik-karakteristik berikut.

- a. Perumusan masalah dengan cara tertentu, yang memungkinkan penggunaan komputer atau perangkat lainnya untuk membantu penyelesaian masalah tersebut.
- b. Pengorganisasian dan analisis data secara logis.
- c. Representasi data melalui abstraksi, misalnya dengan model dan simulasi.
- d. Proses identifikasi, analisis, dan implementasi solusi-solusi yang bertujuan untuk mendapatkan kombinasi langkah dan pemanfaatan sumber daya yang paling efisien dan efektif.
- e. Pengimplementasian proses penyelesaian masalah dalam berbagai bidang.

3. Saran Periode/Waktu Pembelajaran

Waktu pembelajaran yang dibutuhkan pada bab ini adalah 8 JP dengan setiap pertemuan 2JP per minggu atau guru dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kelasnya.



B. Konsep dan Keterampilan Prasyarat

Dengan belajar berpikir komputasional, diharapkan dapat menumbuhkan disposisi dan sikap-sikap berikut.

1. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi kompleksitas.
2. Siswa harus memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana komputer bekerja, termasuk penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras.
3. Kemampuan untuk berpikir logis dan menganalisis masalah secara sistematis adalah kunci dalam berpikir komputasional.
4. Memiliki kreatifitas untuk merancang solusi dari permasalahan yang kompleks.
5. Memahami bagaimana konsep komputasi berhubungan dengan berbagai bidang lainnya seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa.



6. Berpikir komputasional merupakan landasan bagi peserta didik untuk belajar elemen pengetahuan yang lain dan menyelesaikan persoalan-persoalan bidang lainnya yang membutuhkan komputasi.

C. Apersepsi

Apersepsi dapat dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada buku siswa. Guru juga dapat mengembangkan apersepsi lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi di kelas. Berikut adalah salah satu contoh apersepsi yang dapat dilakukan:

1. Ajaklah peserta didik mengenal dan mengimplementasikan konsep fungsi (*input-proses-output*) sebagai mesin komputasi, dan mengeksekusi mesin.
2. Ajaklah peserta didik mampu memodelkan persoalan logika dalam bentuk himpunan.
3. Ajaklah peserta didik mampu mengoperasikan bilangan dalam berbagai representasi.
4. Ajaklah peserta didik mampu mengenal organisasi data terstruktur sebagai tumpukan (*stack*).

Sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini. Lalu, ajaklah peserta didik untuk mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya dan arahkan mereka untuk mencatat hasilnya di buku tugas/kertas.

D. Penilaian Sebelum Pembelajaran

Lakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai konsep prasyarat untuk bab ini, yaitu mampu memahami tentang berpikir komputasional. Asesmen bisa dilakukan dengan banyak cara sederhana, seperti bertanya secara acak kepada peserta didik, meminta peserta didik menjawab pertanyaan dalam apersepsi, bahkan guru juga dapat meminta peserta didik untuk memaparkan pengetahuannya di depan kelas.

Hasil kerja peserta didik kemudian menjadi input bagi guru untuk mengukur penguasaan peserta didik terhadap konsep awal. **Guru dapat melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen awal, sesuai yang dijelaskan pada bagian asesmen di Panduan Umum.**



D. Panduan Pembelajaran



Pertemuan 1: Fungsi (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk mengenal dan mengimplementasikan konsep fungsi (*input-proses-output*) sebagai mesin komputasi, dan mengeksekusi mesin.

Siap-Siap Belajar

Rangkaian “*input-proses-output*” dapat diimplementasikan dalam banyak bidang. Komputer juga terdiri atas piranti input, pemroses (CPU dan memori) dan piranti *output*. Contohnya dalam kegiatan memasak, konsep tersebut diimplementasikan dengan bahan-bahan mentah (*input*) – proses memasak – hasil masakan (*output*). Peserta didik diharapkan dapat memahami, bahwa ketiga hal tersebut saling terkait satu sama lain dan dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Alat peraga yang menunjang aktivitas belajar pada modul ini adalah 3 jenis kartu berukuran A5 berisi informasi tentang masukan dan luaran. Guru membuat jenis-jenis kartu sebagai berikut lalu membagikannya pada setiap kelompok (bisa ditulis manual, tidak perlu di-*print*).

Hari	1	2	3	4	5	6
Panjang (cm)	5	12	19			



Kamu diminta membuat program untuk menganalisis pertumbuhan tanaman bibit super

Buat kartu sebanyak jumlah kelompok

Hari	1	2	3	4	5	6
Produksi (unit)	14	28	42			



Kamu diminta membuat program untuk menganalisis produktivitas perusahaan manufaktur

Buat kartu sebanyak jumlah kelompok

Tahun	1	2	3	4	5	6
Motor Terdaftar (unit)	14	28	42			



Kamu diminta membuat program untuk menganalisis pertumbuhan sepeda motor terdaftar di SAMSAT

Buat kartu sebanyak jumlah kelompok

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru menjelaskan materi fungsi. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas BK-K8-01: Merumuskan Fungsi Linear** dan **Aktivitas BK-K8-02: Mesin Pembentuk Kue**. Peserta didik diharapkan mengerjakan aktivitas sesuai arahan dari guru.





Aktivitas BK-K8-01

Merumuskan Fungsi Linear

Bahan Bacaan dan Referensi Jawaban

Fungsi linear yaitu sebuah fungsi yang variabelnya berpangkat satu atau fungsi yang grafiknya adalah garis lurus. Maka dari itu, fungsi linear biasa disebut dengan persamaan garis lurus (pgl). Fungsi diartikan sebagai hubungan matematis antara sebuah variabel dengan variabel lainnya. Terdapat beberapa unsur pembentuk fungsi linear, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta dengan format penulisan rumus dasar $y=f(x)=mx+c$ yang diawali dengan penulisan rumus $fx-fx1=mx-x1$. Variabel dibedakan menjadi dua, yaitu **variabel bebas (x)** dan **variabel terikat (y)**. Variabel bebas artinya variabel yang menjelaskan variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang diterangkan oleh variabel bebas. Koefisien m dihitung sebagai laju perubahan atau gradien garis yakni perbandingan selisih nilai y dan nilai x .

Catatan Guru

Pada pembelajaran ini guru menekankan pada pemahaman siswa mengenai unsur fungsi linear yakni laju perubahan. Siswa memeriksa apakah laju perubahan benar-benar konstan, siswa memerintahkan komputer untuk membandingkan nilai luaran. Kemudian siswa memerintahkan komputer untuk menuliskan rumus fungsi linear dengan kalimat operasional.

Jawaban Lembar Kerja Kelompok

Jika memilih kartu pertumbuhan tanaman bibit super

1. Setelah memilih kartu, amati pola yang muncul dari tabel masukan dan luaran yang ada pada kartu. **Bagaimana laju perubahan (m) nilai luarannya?**

Kemungkinan jawaban:

Untuk mengetahui pola yang muncul dari masukan dan luaran tersebut, dapat menggunakan pendekatan fungsi linier. Secara matematika, fungsi linier dapat ditulis dengan $f(x) = mx+c$.

Dimana:

$f(x)$: luaran fungsi linier atau dapat disebut dengan y .

x : nilai masukan dari fungsi.



c: nilai konstanta yang digunakan.

m: merupakan laju perubahan nilai luaran. Untuk mengetahui laju perubahan(m) nilai luaran dengan menghitung selisih nilai y dibagi dengan selisih nilai x yang dirumuskan dengan:

$$m = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}$$

Pada **kartu pertumbuhan tanaman bibit super** diketahui:

Masukan ke-1 (x_1) = 1, luaran ke-1 (y_1) = 5

Masukan ke-2 (x_2) = 2, luaran ke-2 (y_2) = 12

$$m = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} = \frac{(12 - 5)}{(2 - 1)} = \frac{7}{1} = 7$$

Jadi laju perubahan (m) nilai luaran adalah 7

Setelah mengetahui masukan, luaran, dan laju perubahan nilai, kemudian mencari nilai konstanta (c).

$$f(x) = mx + c$$

$$f(1) = 7 \cdot x + c$$

$$5 = 7 \cdot 1 + c$$

$$5 = 7 + c$$

$$c = 5 - 7 = -2$$

Jadi pola yang digunakan pada kartu pertumbuhan tanaman bibit super dirumuskan dengan fungsi **$f(x) = mx + c = 7x - 2$**

2. Kalian berperan sebagai perancang program komputer untuk memantau perubahan nilai-nilai luaran yang tertera pada kartu itu.

Kemungkinan jawaban:

Fungsi dalam matematika memiliki aspek yang mirip dengan program komputer yakni terdapat unsur masukan (input), proses, dan luaran (output).

Tabel 2.2 Memantau Perubahan Nilai Luarannya

Hari = x	Panjang(cm) = y = f(x)
1	Input (x)=1 Proses = f(x) = 7x - 2 = 7*1 - 2 = 5 Luaran (y) = 5



Hari = x	Panjang(cm) = y = f(x)
2	Input (x)=2 Proses = $f(x) = 7x - 2 = 7 \cdot 2 - 2 = 12$ Luaran (y) = 12
3	Input (x)=3 Proses = $f(x) = 7x - 2 = 7 \cdot 3 - 2 = 19$ Luaran (y) = 19
4	Input (x)=4 Proses = $f(x) = 7x - 2 = 7 \cdot 4 - 2 = 26$ Luaran (y) = 26
5	Input (x)=5 Proses = $f(x) = 7x - 2 = 7 \cdot 5 - 2 = 33$ Luaran (y) = 33
6	Input (x)=6 Proses = $f(x) = 7x - 2 = 7 \cdot 6 - 2 = 40$ Luaran (y) = 40

Setelah menghitung berdasarkan pola atau rumus fungsi linier yang telah dihasilkan, maka kartu pertumbuhan tanaman bibit super akan terisi sebagai berikut:

Tabel 2.3 Hasil Pertumbuhan Tanaman Bibit Super

Hari	1	2	3	4	5	6
Panjang (cm)	5	12	19	26	33	40

3. Diskusikan dengan teman sekelompok, bagaimana komputer bisa memahami cara berpikir kalian dalam menentukan rumus fungsi linier yang ada pada data tabel masukan dan luaran itu. Tak perlu menggunakan kode, cukup gunakan kata-kata perintah yang jelas dan runtut.

Kemungkinan jawaban:

Langkah komputer memahami cara berpikir kita dalam menentukan rumus fungsi linier:

- a. Mengidentifikasi nilai masukan dan luaran.
- b. Menghitung laju perubahan (m) nilai luaran, dengan menghitung selisih nilai y dibagi dengan selisih nilai x.



- c. Mencari nilai konstanta dengan menggunakan pendekatan fungsi linier secara matematika yaitu $f(x) = mx + c$.
- d. Menentukan pola fungsi dengan memasukan nilai laju perubahan (m) dan konstanta (c) pada fungsi linier secara matematika yaitu $f(x) = mx + c$.
- e. Pola pertumbuhan tanaman bibit super menggunakan pola fungsi linier yang dinotasikan dengan rumus $f(x) = 7x - 2$.

Jika memilih kartu **produktivitas perusahaan manufaktur** atau **kartu penambahan sepeda motor terdaftar di Samsat**.

1. Setelah memilih kartu, amati pola yang muncul dari tabel masukan dan luaran yang ada pada kartu. Bagaimana laju perubahan (m) nilai luarannya?

Kemungkinan jawaban:

Untuk mengetahui pola yang muncul dari masukan dan luaran tersebut, dapat menggunakan pendekatan fungsi linier. Secara matematika, fungsi linier dapat ditulis dengan $f(x) = mx + c$.

Dimana:

$f(x)$: luaran fungsi linier atau dapat disebut dengan y.

x: nilai masukan dari fungsi.

c: nilai konstanta yang digunakan.

m: merupakan laju perubahan nilai luaran. Untuk mengetahui laju perubahan(m) nilai luaran dengan menghitung selisih nilai y dibagi dengan selisih nilai x yang dirumuskan dengan:

$$m = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}$$

Pada **kartu produktivitas perusahaan manufaktur** atau **kartu penambahan sepeda motor terdaftar di Samsat** diketahui:

Masukan ke-1 (x_1) = 1, luaran ke-1 (y_1) = 14

Masukan ke-2 (x_2) = 2, luaran ke-2 (y_2) = 28

$$m = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} = \frac{(28 - 14)}{(2 - 1)} = \frac{14}{1} = 14$$

Jadi laju perubahan (m) nilai luaran adalah 14.



Setelah mengetahui masukan, luaran, dan laju perubahan nilai, kemudian mencari nilai konstanta (c).

$$f(x) = mx + c$$

$$f(1) = 14 \cdot x + c$$

$$14 = 14 \cdot 1 + c$$

$$14 = 14 + c$$

$$c = 14 - 14 = 0$$

Jadi pola yang digunakan pada kartu produktivitas perusahaan manufaktur atau kartu pertambahan sepeda motor terdaftar di Samsat dirumuskan dengan fungsi **$f(x) = mx + c = 14x + 0 = 14x$** .

2. Kalian berperan sebagai perancang program komputer untuk memantau perubahan nilai-nilai luaran yang tertera pada kartu itu.

Kemungkinan jawaban:

Fungsi dalam matematika memiliki aspek yang mirip dengan program komputer yakni terdapat unsur masukan (input), proses, dan luaran (*output*).

Tabel 2.4 Memantau Perubahan Nilai Luaran Produktivitas Perusahaan Manufaktur atau Sepeda Motor Terdaftar di Samsat

Hari = x	Panjang(cm) = y = f(x)
1	Input (x)=1 Proses = f(x) = 14x = 14*1=14 Luaran (y) = 14
2	Input (x)=2 Proses = f(x) = 14x = 14*2=28 Luaran (y) = 28
3	Input (x)=3 Proses = f(x) = 14x = 14*3=42 Luaran (y) = 42
4	Input (x)=4 Proses = f(x) = 14x = 14*4=56 Luaran (y) = 56



Hari = x	Panjang(cm) = y = f(x)
5	Input (x)=5 Proses = $f(x) = 14x = 14 \cdot 5 = 70$ Luaran (y) = 70
6	Input (x)=6 Proses = $f(x) = 14x = 14 \cdot 6 = 84$ Luaran (y) = 84

Setelah menghitung berdasarkan pola atau rumus fungsi linier yang telah dihasilkan, maka kartu pertumbuhan akan terisi sebagai berikut:

Tabel 2.5 Hasil Pertumbuhan Produktivitas Perusahaan Manufaktur

Hari	1	2	3	4	5	6
Produksi (unit)	14	28	42	56	70	84

Tabel 2.6 Hasil Pertumbuhan Sepeda Motor Terdaftar di Samsat

Hari	1	2	3	4	5	6
Motor terdaftar (cm)	14	28	42	56	70	84

3. Diskusikan dengan teman sekelompok, bagaimana komputer bisa memahami cara berpikir kalian dalam menentukan rumus fungsi linear yang ada pada data tabel masukan dan luaran itu. Tak perlu menggunakan kode, cukup gunakan kata-kata perintah yang jelas dan runtut.

Kemungkinan jawaban:

Langkah komputer memahami cara berpikir kita dalam menentukan rumus fungsi linear:

- a. Mengidentifikasi nilai masukan dan luaran.
- b. Menghitung laju perubahan (m) nilai luaran, dengan menghitung selisih nilai y dibagi dengan selisih nilai x.
- c. Mencari nilai konstanta dengan menggunakan pendekatan fungsi linier secara matematika yaitu $f(x) = mx + c$.
- d. Menentukan pola fungsi dengan memasukan nilai laju perubahan (m) dan konstanta (c) pada fungsi linier secara matematika yaitu $f(x) = mx + c$.



- e. Pola produktivitas perusahaan manufaktur atau kartu pertambahan sepeda motor terdaftar di Samsat yang dinotasikan dengan rumus $f(x) = 14x$.

Kemungkinan Jawaban Lembar Kerja Individu

Guru dapat menilai jawaban siswa sesuai rubrik yang mengulas 4 aspek: dekomposisi, abstraksi, pola, dan algoritma. Standar gaya penulisan jawaban dapat disesuaikan dengan rata-rata tingkat pemahaman siswa dalam satu kelas.

Tabel 2.7 Contoh Merumuskan Fungsi Linier

Langkah-Langkah Komputer Merumuskan Fungsi Linear pada Contoh Produksi Unit	Alasan dan Komentar
Menyebutkan informasi produksi unit. Beri label y_n untuk banyak unit yang diproduksi, dan beri label x_n untuk hari, $n = \{1,2,3,4,5,6\}$.	Langkah awal berikan informasi pada komputer, tulis yang diketahui yaitu info tentang unit yang diproduksi tiap harinya.
Memeriksa laju perubahan atau peningkatan produksi unit. Kurangkan y_{n+1} dengan y_n simpan nilai sebagai s_n . Bagi s_{n+1} dengan s_n simpan nilai sebagai s . Ulangi langkah, jika s selalu bernilai 1, maka rasio peningkatan konstan. Lanjut ke tahap penulisan rumus.	Langkah merumuskan fungsi, diawali dengan memeriksa koefisien variabel bebas. Fungsi linear memiliki rasio peningkatan konstan.
Menuliskan rumus fungsi. Kurangkan x_1 dengan x_2 simpan nilai sebagai d_1 . Bagi s_1 dengan d_1 , simpan nilai sebagai m . Tuliskan rumus fungsi $y_1 = m(x - x_1)$, alasan dan komentar.	Menulis rumus dengan perintah operasional agar dapat dipahami komputer.



Mesin Pembentuk Kue

Setelah peserta didik menjawab soal, guru diharapkan melakukan diskusi *Socrates* (tanya jawab disertai argumentasi jelas) dengan peserta didik. Guru bisa memilih beberapa peserta didik secara acak untuk menjelaskan jawaban atas soal tersebut. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bagaimana runtutan logika dari jawaban yang mereka dapatkan. Selanjutnya, guru berdiskusi dengan peserta didik dan menjelaskan cara yang paling efisien untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.



Jawaban Aktivitas BK-K8-02

Jawaban yang tepat adalah B. Taruh sebuah lingkaran (●) ke input nomor 2.

Berikut adalah proses perubahan balok berdasarkan jawaban B.

Tabel 2.8 Proses Perubahan Balok

Bentuk balok awal	Mesin	Bentuk Balok akhir	Balok berubah bentuk?
●	● → ■	■	Ya
■	▲ → ●	■	Tidak
■	■ → ▲	▲	Ya
▲	▲ → ■	■	Ya
■	● → ▲	■	Tidak

Peserta didik dapat mengerjakan Aktivitas BK-K8-02 dengan alternatif pengembangan Aktivitas Mesin Pembentuk Kue yang lainnya.

Penutup

Guru menutup pertemuan dengan refleksi bahwa berpikir komputasional adalah pengetahuan yang dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari dan bisa diterapkan pada mata pelajaran lainnya.



Pertemuan 2: Himpunan (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk:

- Memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari.
- Memodelkan persoalan logika dalam bentuk himpunan.

Siap-Siap Belajar

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang dapat dimodelkan dengan konsep tertentu. Pada kasus ini, soal yang diberikan kepada peserta didik adalah soal logika yang dapat dimodelkan dengan konsep himpunan.



Kebutuhan Sarana dan Prasarana

- Alat peraga yang menunjang aktivitas belajar ini adalah aneka kartu berukuran A6 sebanyak 6 lembar per kelompok dan 1 kertas HVS atau kertas A3 per kelompok. Kertas ukuran A6 digunakan untuk menuliskan nama hotel beserta spesifikasinya. Sementara kertas HVS atau ukuran A3 digunakan untuk menggambarkan diagram venn.
- Setiap murid menyiapkan pensil dan penghapus untuk menulis angka di kartu.

Nama Hotel :
Spesifikasi

Kertas ukuran A6 sebanyak 30 lembar per kelompok

Kertas ukuran A3 (jika ada) atau HVS sebanyak 1 lembar per kelompok
Untuk menggambarkan diagram venn dari 6 informasi hotel yang dihimpun.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.

- Guru menjelaskan materi himpunan. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas BK-K8-03: Memilih Hotel Favorit** dan **Aktivitas BK-K8-04: Pupuk Ajaib**. Peserta didik diharapkan mengerjakan aktivitas sesuai arahan dari guru.



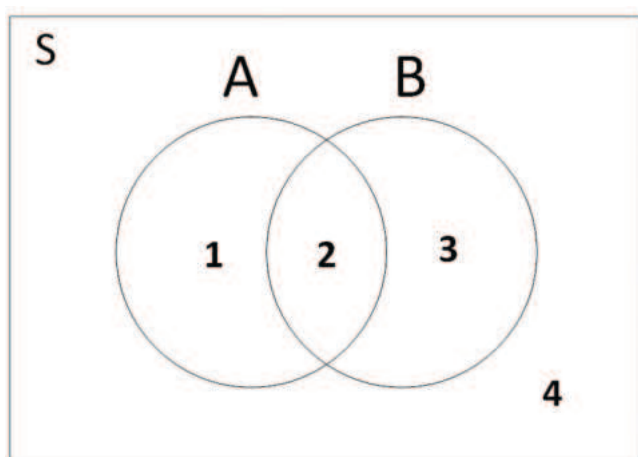
Aktivitas

BK-K8-03

Memilih Hotel Favorit

Bahan Bacaan dan Referensi Jawaban

Untuk memudahkan pemecahan masalah, himpunan-himpunan yang ada dapat disajikan dalam bentuk diagram venn.



Gambar 2.2

 Ilustrasi Diagram Venn

Sumber: Iman Budiman dan Bambang Subeno/Kemendikbudristek (2024)

Keterangan:

S: Himpunan semesta, yang menggambarkan total dari anggota himpunan.

A: Himpunan A.

B: Himpunan B.

1: Banyaknya anggota himpunan A saja tanpa B

2: Irisan dua himpunan A dan B, yang anggotanya merupakan anggota A dan anggota B yang dilambangkan dengan $\cap$.

3: Banyaknya anggota himpunan B saja tanpa A.

4: Banyaknya anggota semesta yang bukan anggota himpunan A maupun B.



Dengan cara penyajian tersebut, akan memudahkan kita dalam membayangkan cara pemecahannya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui lebih lanjut tentang hubungan (relasi) yang dapat terjadi antara himpunan-himpunan tersebut.

Pada penyajian himpunan menggunakan diagram venn sesuai Gambar 2.2, himpunan semesta umumnya digambarkan menggunakan lambang persegi panjang. Sementara himpunan-himpunan bagian yang ada di dalamnya digambarkan menggunakan bentuk lingkaran atau elips. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam memahami himpunan dan hubungan (relasi) antara himpunan yang satu dengan himpunan lainnya.

Catatan Guru

Pada pembelajaran ini, guru menekankan pentingnya kemampuan siswa untuk menyeleksi atau menyaring data, kemudian menghimpunnya ke dalam kategori tertentu berdasarkan informasi yang mereka butuhkan. Sesi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya penerapan berpikir komputasional dalam kegiatan sehari-hari, seperti membuat keputusan berdasarkan data yang jelas. Hal ini secara implisit mengasah kecakapan dekomposisi, sehingga peserta didik mampu menyusun algoritma atau langkah-langkah dalam menentukan pilihan.

Kemungkinan Jawaban Lembar Kerja Individu

Guru dapat menilai jawaban siswa sesuai rubrik yang mengulas 4 aspek: dekomposisi, abstraksi, pola, dan algoritma. Standar gaya penulisan jawaban dapat disesuaikan dengan rata-rata tingkat pemahaman siswa dalam satu kelas.

Tabel 2.9 Langkah Komputer Memilih Hotel

Langkah-Langkah Komputer Memilih Hotel	Alasan dan Komentar
Memasukkan data info hotel Memasukkan data (hotel[1], hotel[2], ...,)	Langkah awal mendaftarkan data yang akan diproses
Menentukan kriteria kriteria_1: Harga dibawah 500 ribu kriteria_2: Lokasi < 10 km dari kota kriteria_3: Bintang 4 ke bawah	Memberitahu komputer untuk membuat himpunan kriteria



Langkah-Langkah Komputer Memilih Hotel	Alasan dan Komentar
Mendaftarkan anggota sesuai kriteria kriteria_1: hotel[1], hotel[7] ... dst kriteria_2: hotel[4], hotel[6] ... dst kriteria_3: hotel[8], hotel[2] ... dst	Menghimpun anggota atau elemen himpunan kriteria
Memilih hotel yang memenuhi semua kriteria. Tampilkan diagram venn	Memilih irisan himpunan



Aktivitas
BK-K8-04

Pupuk Ajaib

Jawaban Aktivitas BK-K8-04

Jawaban yang benar yaitu gelas D.

Terdapat dua cara untuk menyelesaikan masalah ini.

Solusi 1:

Tabel 2.10 Percobaan Mengetahui Khasiat Pupuk

Percobaan	Ramuan	Banyaknya Perubahan pada Wajah Taro	Kemungkinan Gelas yang Berisi Air	Keterangan
Percobaan 1	A, B, C	3	Tidak ada	Ketiga gelas berisi pupuk.
Percobaan 2	A, D, E	2	D atau E	Dari Percobaan 1, kita tahu bahwa gelas A berisi pupuk. Dari gelas D dan E, terdapat salah satu yang menyebabkan perubahan pada tanaman.
Percobaan 3	C, D, F	2	D	Dari Percobaan 1, kita tahu bahwa gelas C berisi pupuk. Dari gelas D dan F, terdapat salah satu yang menyebabkan perubahan pada tanaman. Dari Percobaan 2, perbedaan perubahan tanaman terdapat pada tangkai bunga, perubahan itu disebabkan oleh ramuan F.



Penjelasan:

Pada Percobaan 1, karena ketiga pupuk menyebabkan perubahan, air bisa ditemukan pada himpunan elemen yang tidak digunakan dalam Percobaan 1. Artinya, elemen yang merupakan komplemen dari $\{A, B, C\}$. Setelah itu, kita mencari irisan dari elemen yang ada dari Percobaan 2 tanpa elemen A, yaitu $\{D, E\}$ dan elemen dari Percobaan 3, yaitu $\{C, D, F\}$. Irisan keduanya berada pada elemen D.

Solusi 2:

Dari Percobaan 1, diketahui bahwa gelas A, B, dan C berisi pupuk. Pada percobaan 2 dan 3, terdapat satu gelas yang berisi air murni karena pada kedua percobaan tersebut, tidak ada percobaan yang menghasilkan tiga perubahan pada tanaman. Gelas yang beririsan pada kedua percobaan itu adalah gelas D. Maka, gelas D yang berisi air murni.

Ini Informatika!

Dalam Informatika, dikenal terdapat banyak struktur data yang dapat digunakan untuk memodelkan berbagai masalah. Contoh struktur data yang umum digunakan adalah graf, *tree* (pohon), *list* (daftar). Pada soal ini, masalah yang diberikan dapat dimodelkan dengan himpunan.

Berdasarkan informasi yang ada pada soal, kita mendapatkan beberapa fakta yang dapat digunakan untuk mendapatkan fakta baru. Penalaran logika sangat berperan pada soal ini. Atribut-atribut yang terdapat pada tanaman yang dipengaruhi oleh pupuk dapat dimodelkan dalam bentuk bilangan biner. Bilangan biner dipilih karena setiap atribut hanya dapat bernilai ya/tidak, misalnya apakah tanaman memiliki daun, apakah tanaman berkelopak ganda. Logika ini dapat diterapkan dalam komputer, yaitu melalui bit yang merupakan satuan terkecil dalam komputer. Setiap bit dapat bernilai 1 (benar/*true*) atau 0 (salah/*false*).

Pengayaan dan Aspek Kreatif

Beberapa unsur kreatif yang dapat digali dari soal ini seperti berikut.

1. Jika peserta didik kesulitan untuk menjawab soal ini secara langsung, guru dapat menuntun peserta didik untuk menemukan jawabannya. Coba minta peserta didik untuk mencari khasiat dari pupuk dengan memberikan gambar



bunga yang terkena efek dari ramuan A dan B, B dan C. Dengan demikian, peserta didik dapat menyimpulkan efek dari ramuan B. Guru dapat memberi beberapa contoh kombinasi lain sehingga peserta didik mendapatkan pola pikirnya dan dapat mengerjakan soal ini.

2. Guru dapat mengubah kasus bunga ini menjadi kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tentang diagnosis penyakit. Misal, guru memberikan ciri-ciri dari beberapa penyakit, kemudian jika ada seorang peserta didik yang sakit dengan beberapa gejala tertentu, bagaimana peserta didik dapat mencoba memberikan diagnosis awal terhadap penyakit tersebut?

Penutup

Guru menutup pertemuan dengan refleksi bahwa, belajar himpunan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kumpulan buah-buahan, kumpulan warna, bermain berkelompok dan lain-lain.



Pertemuan 3: Sistem Bilangan (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk mengoperasikan bilangan dalam berbagai representasi.

Siap-Siap Belajar

Soal yang diberikan kepada peserta didik dapat dimodelkan dalam bentuk bilangan biner. Peserta didik juga diperkenalkan pada konsep bilangan biner, oktal, dan desimal yang sering digunakan dalam bidang informatika.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus pada pertemuan ini.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.



- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru menjelaskan materi sistem bilangan. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas BK-K8-05: Konversi Bilangan Desimal menjadi Bilangan Biner dan Oktal** dan **Aktivitas BK-K8-06: Konversi Bilangan Biner dan Oktal menjadi Bilangan Desimal**. Peserta didik diharapkan mengerjakan aktivitas sesuai arahan dari guru.

Aktivitas BK-K8-05

Konversi Bilangan Desimal menjadi Bilangan Biner dan Oktal

Jawaban Aktivitas BK-K8-05

Konversi bilangan 50_{10} menjadi bilangan biner:

Tabel 2.11 Proses Konversi dari Bilangan Desimal Menjadi Biner

N	Langkah N/ (Basis)	Hasil N/basis (Bilangan Bulat)	Sisa Hasil Bagi	Nilai Variabel Hasil
50	50/2	25	0	0
25	25/2	12	1	10
12	12/2	6	0	010
6	6/2	3	0	0010
3	3/2	1	1	10010
1	1/2	0	1	110010

Jadi, $50_{10} = 110010_2$

Konversi bilangan 50_{10} menjadi bilangan oktal:

Tabel 2.12 Proses Konversi dari Bilangan Desimal Menjadi Oktal

N	Langkah N/ (Basis)	Hasil N/basis (Bilangan Bulat)	Sisa Hasil Bagi	Nilai Variabel Hasil
50	50/8	6	2	2
6	6/8	0	6	62

Jadi, $50_{10} = 62_8$

Konversi bilangan 1707_{10} menjadi bilangan biner:



Tabel 2.13 Proses Konversi dari Bilangan Desimal Menjadi Biner

N	Langkah N/ (Basis)	Hasil N/basis (Bilangan Bulat)	Sisa Hasil Bagi	Nilai Variabel Hasil
1707	1707/2	853	1	1
853	853/2	426	1	11
426	426/2	213	0	011
213	213/2	106	1	1011
106	106/2	53	0	01011
53	53/2	26	1	101011
26	26/2	13	0	0101011
13	13/2	6	1	10101011
6	6/2	3	0	010101011
3	3/2	1	1	1010101011
1	$\frac{1}{2}$	0	1	11010101011

Jadi, $1707_{10} = 1101\ 0101\ 011_2$

Konversi bilangan 1707_{10} menjadi bilangan oktal:

Tabel 2.14 Proses Konversi dari Bilangan Desimal Menjadi Oktal

N	Langkah N/ (Basis)	Hasil N/basis (Bilangan Bulat)	Sisa Hasil Bagi	Nilai Variabel Hasil
1707	1707/8	213	3	3
213	213/8	26	5	53
26	26/8	3	2	253
3	3/8	0	3	3253

Jadi, $1707_{10} = 3253_8$





Aktivitas BK-K8-06

Konversi Bilangan Biner dan Oktal menjadi Bilangan Desimal

Jawaban Aktivitas BK-K8-06

- a. Konversi bilangan 11001_2 menjadi bilangan basis 10:

Tabel 2.15 Proses Konversi dari Bilangan Biner Menjadi Desimal

Digit	Posisi	Digit x basis ^{posisi}	Hasil
1	0	1×2^0	1
0	1	0×2^1	0
0	2	0×2^2	0
1	3	1×2^3	8
1	4	1×2^4	16
Total			25

Jadi, $11001_2 = 25_{10}$

- b. Konversi bilangan 52_8 menjadi bilangan basis 10:

Tabel 2.16 Proses Konversi dari Bilangan Oktal Menjadi Desimal

Digit	Posisi	Digit x basis ^{posisi}	Hasil
2	0	2×8^0	2
5	1	5×8^1	40
Total			42

Jadi, $52_8 = 42_{10}$

- c. Konversi bilangan 11111_2 menjadi bilangan basis 10:

Tabel 2.17 Proses Konversi dari Bilangan Biner Menjadi Desimal

Digit	Posisi	Digit x basis ^{posisi}	Hasil
1	0	1×2^0	1
1	1	1×2^1	2
1	2	1×2^2	4
1	3	1×2^3	8



Digit	Posisi	Digit x basis ^{posisi}	Hasil
1	4	1×2^4	16
Total			31

Jadi, $1111_2 = 31_{10}$

- d. Konversi bilangan 77_8 menjadi bilangan basis 10:

Tabel 2.18 Proses Konversi dari Bilangan Oktal Menjadi Desimal

Digit	Posisi	Digit x basis ^{posisi}	Hasil
7	0	7×8^0	7
7	1	7×8^1	56
Total			63

Jadi, $77_8 = 63_{10}$

Penutup

Guru dapat memberikan *review* singkat mengenai perbedaan dan persamaan dari konsep bilangan biner, oktal, dan desimal. Guru dapat menjelaskan bahwa gambar timbangan digital pada Gambar 2.8, Gambar 2.9, dan Gambar 2.10 pada Buku Siswa, sebetulnya menunjukkan bobot benda yang sama. Angka yang tertera pada timbangan tersebut berbeda-beda karena perbedaan basis bilangan yang digunakan pada masing-masing timbangan.



Pertemuan 4: Struktur Data (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk mengenal organisasi data terstruktur sebagai tumpukan (*stack*).

Siap-Siap Belajar

Ekspresi matematika yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah ekspresi *infix*, dimana operator dituliskan di tengah, misalnya $1+2$. Terdapat dua jenis ekspresi matematika lain, yaitu ekspresi *prefix* (operator dituliskan



di awal, contohnya $+ 1\ 2$), dan *postfix* (operator dituliskan di akhir, contohnya $1\ 2\ +$). Mengapa di bidang informatika dibutuhkan berbagai cara menuliskan ekspresi matematika? Hal ini karena untuk kasus tertentu, sebuah bentuk ekspresi akan dapat dihitung dengan lebih efisien! Pada pertemuan ini, peserta didik diperkenalkan pada ekspresi *postfix* yang umum digunakan dalam komputer.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus pada pertemuan ini

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru menjelaskan materi struktur data. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas BK-K8-07: Teka Teki Operasi Perhitungan**. Peserta didik diharapkan mengerjakan aktivitas sesuai arahan dari guru.



Aktivitas BK-K8-07

Teka Teki Operasi Perhitungan

Jawaban Aktivitas BK-K8-07

Jawaban benar: $4\ 8\ 3\ +\ *\ 2\ -$

Penjelasan:

Sebelum mulai penjelasan, mari, kita kenal istilah di bidang Informatika untuk perhitungan aritmatika terkait soal di atas.

1. Rumus perhitungan pada soal diatas disebut sebagai “ekspresi aritmatika” yang terdiri atas:
 - a. Bilangan (disebut *operand*), dan
 - b. Operator berhitung: penjumlahan (+), pengurangan (-), perkalian (*), pembagian (/). Perhatikan bahwa dalam banyak bahasa pemrograman,



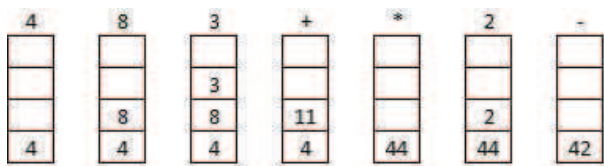
perkalian ditulis dengan simbol “*” dan bukan dengan simbol “X” seperti biasanya kita tulis.

2. Ada tiga cara menuliskan ekspresi, yaitu seperti berikut.
 - a. **Ekspresi *infix*** adalah ekspresi yang operatornya dituliskan di tengah, seperti yang biasa kita pakai sehari-hari, misalnya $5+2$.
 - b. **Ekspresi *postfix***, jika operator ditulis paling akhir, misalnya $5\ 2\ +$.
 - c. **Ekspresi *prefix***, jika operator ditulis di depan, misalnya $+\ 5\ 2$.
3. Komputer akan menghitung ekspresi dengan memperhatikan urutan prioritas perhitungan yang disebut presedensi (terjemahan dari *precedence*), sesuai dengan aturan pengerjaan operasi hitung campuran, yaitu dengan urutan:
 - a. Dalam tanda kurung dikerjakan lebih dahulu,
 - b. Perkalian atau pembagian sesuai urutan pengerjaan dari kiri ke kanan (sebab sama kuat). Misalnya $3*4/2$ hasilnya 6,
 - c. Penjumlahan atau pengurangan (sama kuat).
4. Kalau mau aman, selalu tuliskan tanda kurung!

Teka-teki yang diberikan oleh Koko sebenarnya adalah proses mengubah ekspresi aritmatika *infix* menjadi *postfix*. Berikut adalah aturan untuk mengubah ekspresi aritmatika *infix* menjadi *postfix*.

- a. Jika elemen yang diproses adalah bilangan (*operand*), masukkan bilangan tersebut ke dalam kotak.
- b. Jika elemen yang diproses adalah tanda matematika (*operator*), ambil dua bilangan teratas pada tumpukan bilangan dan lakukan perhitungan sesuai tanda matematika yang diproses.
- c. Masukkan kembali hasil perhitungan ke dalam kotak.

Dengan demikian, ekspresi *infix* $4*(8+3)-2$ dapat diubah menjadi *postfix* $4\ 8\ 3\ +\ *\ 2\ -$ yang juga dapat dilakukan dengan menggunakan kotak yang sama dengan penghitungan di atas, dengan proses pada tumpukan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Proses Mengubah Ekspresi *Infix* Menjadi *Postfix*

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)



Semoga kita tidak bingung, karena tumpukan kotak yang sama dapat dipakai untuk proses menghitung, dan juga dapat dipakai untuk mengubah ekspresi *infix* menjadi *postfix*. Komputer memproses perhitungan matematika dengan mengevaluasi ekspresi *postfix* dari sebuah ekspresi aritmatika. Salah satu kelebihan ekspresi *postfix* ialah pada ekspresi ini tidak diperlukan tanda kurung untuk menentukan bagian mana yang akan dihitung terlebih dahulu. Pada operasi *postfix*, operasi aritmatika dapat dilakukan sesuai dengan urutan *operand* (bilangan) dan operator (+, -, *, /). Tumpukan bilangan yang disimulasikan pada soal ini adalah ilustrasi mengenai penggunaan memori komputer.

F. Tindak Lanjut

Pengayaan dan remedial dilakukan setelah proses pembelajaran selesai berdasarkan capaian pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pemberian pengayaan dan remedial dilakukan setelah melihat interval kriteria hasil pembelajaran.

1. Pengayaan

Aktivitas-aktivitas pengembangan soal yang belum disampaikan dalam pembelajaran, dapat dijadikan materi pengayaan. Selain itu, berikut adalah beberapa rekomendasi soal-soal lain yang dapat digunakan untuk materi pengayaan berlatih berpikir komputasional kelas VIII. Soal dapat diunduh dari: <https://bebras.or.id/>.

Tabel 2.19 Daftar Topik Latihan Berpikir Komputasional

No	Kode Soal	Judul	Topik
1	2016-NL-04	Kode Kix	Representasi data
2	2016-CH-03	Rumah Sakit Berang-Berang	Struktur data graf
3	I-2017-MY-05	Memindahkan Dadu	<i>State transition</i> , abstraksi
4	I-2017-SI-05	Upah Membantu	<i>Brute force</i> , eksekusi
5	I-2017-CZ-02	Kode Kartu	Representasi data, biner
6	I-2016-CZ-08b	Kembali	Fungsi
7	I-2018-CH-10b	Tumpukan Baju	Struktur data tumpukan (<i>stack</i>)

2. Remedial

Bagi siswa yang belum mencapai target pembelajaran yang telah ditetapkan, guru perlu menyelenggarakan sesi remedial. Sesi remedial ini dapat disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam mencapai setiap target pembelajaran. Contohnya, jika seorang siswa mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan materi secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk aktivitas lainnya, maka guru dapat menyediakan pembelajaran yang berbeda-beda dengan mengadaptasi metode komunikasi yang dikuasai oleh siswa.



G. Asesmen dan Rubrik Penilaian

Pada panduan umum Strategi Pembelajaran bab Berpikir Komputasional ini telah dipaparkan bahwa pengembangan soal yang diberikan kepada peserta didik dapat disesuaikan dengan kondisi kelas setiap guru. Dengan demikian, penilaian yang diberikan kepada peserta didik juga dapat disesuaikan dengan banyaknya soal dan bobot (tingkat kesulitan) pengembangan soal yang diberikan oleh guru. Rubrik penilaian menggunakan rubrik penilaian yang ada di panduan umum.

Asesmen dapat dilakukan untuk tiga aspek asesmen berikut:

1. Kemampuan menangkap/memahami soal. Hal ini dapat diidentifikasi dari kemampuan peserta didik untuk memahami apa yang diketahui dari soal (*input*) dan apa yang ditanyakan dari soal (*output*).
2. Kemampuan peserta didik menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar.
3. Kemampuan peserta didik untuk mengkomunikasikan proses (*strategi*) yang digunakan untuk menyelesaikan soal/aktivitas yang diberikan.

Penilaian dapat dilakukan baik secara formatif maupun sumatif.



Tabel 2.20 Rubrik Penilaian

Kriteria Asesmen	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kemampuan menangkap/memahami soal. Hal ini dapat diidentifikasi dari kemampuan peserta didik untuk memahami apa yang diketahui dari soal (input) dan apa yang ditanyakan dari soal (output).	Peserta didik dapat memahami minimal 80% soal dengan benar.	Peserta didik dapat memahami minimal 60% soal dengan benar.	Peserta didik dapat memahami minimal 40% soal dengan benar.	Peserta didik dapat memahami kurang dari 40% soal.
Kemampuan peserta didik menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar.	Peserta didik dapat menjawab minimal 80% soal dengan benar.	Peserta didik dapat menjawab minimal 60% soal dengan benar.	Peserta didik dapat menjawab minimal 40% soal dengan benar.	Peserta didik dapat menjawab kurang dari 40% soal.
Kemampuan peserta didik untuk mengomunikasikan proses (strategi) yang digunakan untuk menyelesaikan soal/aktivitas yang diberikan.	Peserta didik dapat mengomunikasikan semua strategi yang diciptakan untuk menyelesaikan soal/aktivitas yang diberikan secara terstruktur (logis dan runtut).	Peserta didik dapat mengomunikasikan semua strategi yang diciptakan untuk menyelesaikan soal/aktivitas yang diberikan, tetapi penyampaian kurang terstruktur (logis dan runtut).	Peserta didik dapat mengomunikasikan sebagian strategi yang diciptakan untuk menyelesaikan soal/aktivitas yang diberikan.	Peserta didik sama sekali tidak dapat menciptakan strategi penyelesaian soal/aktivitas yang diberikan.



Kunci Jawaban Uji Kompetensi

Tantangan:

Sebelum	Sesudah
U M H K B KIRI KANAN	U H M K B KIRI KANAN

Pilihan Jawaban:

a. Mobil-mobilan, Binatang

Tabel 2.21 Proses Bermain Mobil-Mobilan dan Binatang

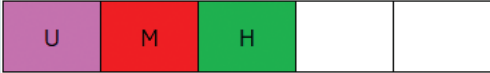
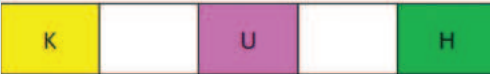
Proses Perubahan Kotak Mainan	Deskripsi
U M H K B	Kondisi sebelum
U M H	Gogo bermain mobil-mobilan. Mainan yang diambil berwarna biru dan kuning
U	Gogo bermain binatang. Mainan yang diambil berwarna hijau dan merah
K B U	Gogo selesai bermain mobil-mobilan. Kotak mainan berwarna biru dan kuning diletakan di samping kiri ungu
M H K B U	Gogo selesai bermain binatang. Kotak mainan berwarna hijau dan merah diletakan di samping kiri kuning
M H K B U	Kondisi Sesudah

b. Mobil-mobilan, *Board Game*

Tabel 2.22 Proses Bermain Mobil-Mobilan dan *Board Game*

Proses Perubahan Kotak Mainan	Deskripsi
U M H K B	Kondisi sebelum



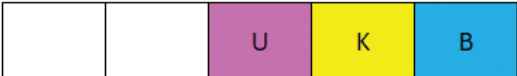
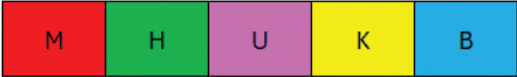
Proses Perubahan Kotak Mainan	Deskripsi
	Gogo bermain mobil-mobilan. Mainan yang diambil berwarna biru dan kuning
	Gogo akan bermain board game. Untuk bermain board game dibutuhkan warna biru dan merah , maka bermain mobil-mobilan harus selesai dan ditempatkan pada tempat penyimpanan. Kotak mainan warna ungu , merah , hijau di geser ke kanan dan mainan berwarna biru dan kuning diletakkan di samping kiri ungu
	Gogo bermain board game. Mainan yang diambil berwarna biru dan merah
	Gogo selesai bermain board game. Kotak mainan berwarna ungu , kuning digeser ke kanan dan mainan berwarna biru dan merah diletakkan di samping kiri kuning
	Kondisi Sesudah.

c. Binatang, Lego

Tabel 2.23 Proses Bermain Binatang dan Lego

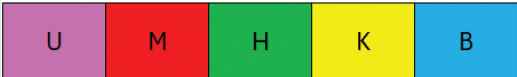
Proses Perubahan Kotak Mainan	Deskripsi
	Kondisi sebelum
	Gogo bermain binatang. Mainan yang diambil berwarna hijau dan merah



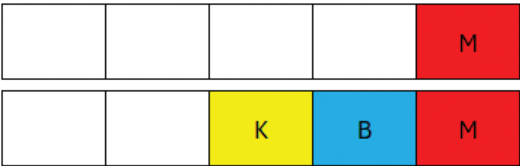
Proses Perubahan Kotak Mainan	Deskripsi
 	Gogo akan bermain lego. Untuk bermain lego dibutuhkan warna hijau dan ungu , maka bermain binatang harus selesai dan ditempatkan pada tempat penyimpanan. Kotak mainan warna ungu di geser ke kanan dan mainan berwarna hijau dan merah diletakkan di samping kiri ungu
	Gogo bermain lego. Mainan yang diambil berwarna hijau dan ungu
 	Gogo selesai bermain lego. Kotak mainan berwarna merah digeser ke kanan dan mainan berwarna hijau dan ungu diletakkan di samping kiri merah
	Kondisi Sesudah.

d. Mobil-mobilan, Lego

Tabel 2.24 Proses Bermain Mobil-Mobilan dan Lego

Proses Perubahan Kotak Mainan	Deskripsi
	Kondisi sebelum
	Gogo bermain mobil-mobilan. Mainan yang diambil berwarna biru dan kuning
	Gogo akan bermain lego. Mainan yang diambil berwarna hijau dan ungu .



Proses Perubahan Kotak Mainan	Deskripsi
	Gogo selesai bermain mobil-mobilan. Kotak mainan berwarna merah digeser ke kanan dan mainan berwarna biru dan kuning diletakkan di samping kiri merah
	Gogo selesai bermain lego. Kotak mainan berwarna hijau dan ungu diletakkan di samping kiri kuning
	Kondisi Sesudah.

Jawaban yang tepat adalah: C. Binatang, Lego

Setelah bermain dengan mainan binatang, kotak mainan berwarna merah dan hijau berada pada posisi paling kiri. Setelah bermain mainan lego, dua kotak paling kiri berubah menjadi ungu dan hijau yang berisi lego.



Refleksi Guru

Setelah mengajarkan materi Bab II Berpikir Komputasional, guru diharapkan merefleksi proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan reflektif berikut.

Tabel 2.25 Refleksi Guru Bab II Berpikir Komputasional

Pendekatan/Strategi	Sudah Saya Lakukan	Sudah Dilakukan, Tapi Belum Efektif	Masih Perlu Ditingkatkan Lagi
Mempersiapkan bahan ajar dan media pembelajaran			
Melibatkan peserta didik dalam perencanaan proses pembelajaran			
Menerima masukan dari peserta didik			



Pendekatan/Strategi	Sudah Saya Lakukan	Sudah Dilakukan, Tapi Belum Efektif	Masih Perlu Ditingkatkan Lagi
Menggunakan berbagai macam metode pembelajaran			
Apakah peserta didik mengerti konsep berpikir komputasional? 			
Apakah peserta didik mengerti konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari? 			
Materi mana yang membuat peserta didik bosan? 			
Apa usaha anda untuk menghilangkan kendala bosan pada peserta didik tersebut? 			
Apakah ada sesuatu yang menarik pada pembelajaran materi ini? 			
Materi mana yang ingin anda alami untuk kepentingan pembelajaran berikutnya? 			





Sumber Belajar

1. Sumber belajar utama dapat menggunakan Buku Siswa Informatika SMP Kelas VIII Edisi Revisi.
2. Sumber belajar lain bertema berpikir komputasional:
 - <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zp92mp3/revision/1>
 - <https://edu.google.com/resources/programs/exploring-computational-thinking/>
3. Perangkat ajar dari Platform Merdeka Mengajar (PMM).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2024

Panduan Guru Informatika untuk SMP/MTs Kelas VIII (Edisi Revisi)

Penulis : Bambang Suseno, dkk.

ISBN : 978-623-388-168-5 (jil.2 PDF)

Bab III

Algoritma Pemrograman





A. Pendahuluan

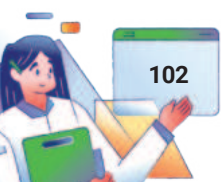
Unit pembelajaran ini bertujuan untuk melanjutkan pemrograman visual dengan bahasa Scratch yang sudah dipelajari oleh peserta didik di kelas VII, dengan lebih menekankan praktik berpikir komputasional. Selain memperdalam pemahaman aspek berpikir komputasional melalui pemrograman menggunakan Scratch, peserta didik juga diajak untuk berlatih menggunakan bahasa pemrograman visual lainnya, yaitu Blockly. Meskipun berbeda, prinsip dasar penggunaannya tetap mirip dengan Scratch. Apabila dianalogikan dengan menyetir mobil, seseorang yang dapat menyetir mobil merek A pada umumnya juga akan dapat menyetir mobil merek B karena prinsip dasarnya serupa.

Kemampuan transversal antar bahasa pemrograman visual, dengan menggunakan Scratch sebelumnya akan diasah pada algoritma pemrograman kelas VIII. Oleh karena itu, jika peserta didik belum mengalami pelajaran pemrograman kelas VII dengan seutuhnya, guru perlu menyesuaikan materinya apabila hendak memakai buku ini. Peserta didik akan melakukan serangkaian aktivitas yang dirancang dengan kesulitan bertingkat untuk membiasakan diri dengan lingkungan pemrograman visual ini.

1. Tujuan Pembelajaran

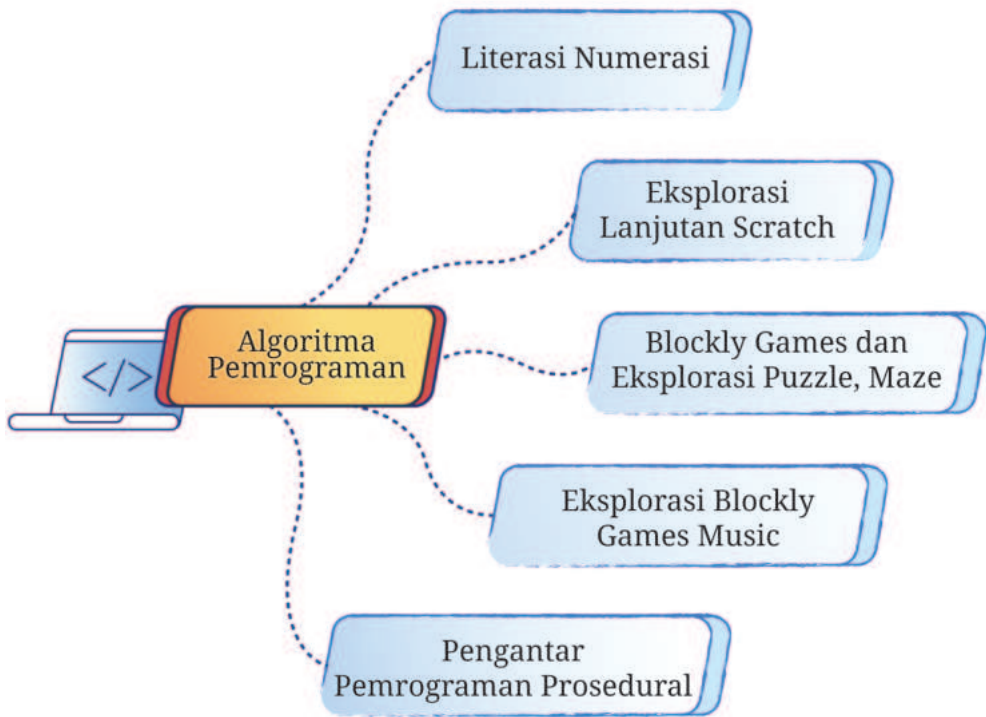
Tujuan pembelajaran pada bab III Algoritma Pemrograman kelas VIII ini adalah peserta didik mampu:

- Merancang penyelesaian masalah yang melibatkan literasi numerasi.
- Mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format *pseudocode*.



2. Peta Konsep

Pada bab ini terdiri dari 5 subbab utama yang dipetakan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Peta Konsep Bab III Algoritma Pemrograman

Peta Materi Pembelajaran

Tabel 3.1 Peta Materi Pembelajaran Bab III Algoritma Pemrograman

Pokok Materi	Lama Waktu (JP)	Tujuan Pembelajaran	Aktivitas
Literasi Numerasi	2	a	Aktivitas AP-K8-01: Memecahkan Persoalan dengan Literasi Numerasi
Eksplorasi Lanjutan Scratch	2	b	Aktivitas AP-K8-02: Bermain dengan Control, Input dan Variable Aktivitas AP-K8-03: Bermain dengan Custom Block



Pokok Materi	Lama Waktu (JP)	Tujuan Pembelajaran	Aktivitas
Blockly Games dan Eksplorasi Puzzle, Maze	2	b	Aktivitas AP-K8-04: Eksplorasi Maze
Eksplorasi Blockly Games Music	2	b	Aktivitas AP-K8-05: Eksplorasi Music
Pengantar Pemrograman Prosedural	4	b	Aktivitas AP-K8-06: Hello World Aktivitas AP-K8-07: Hello Namaku Aktivitas AP-K8-08: <i>Print</i> Pola 1 sampai N Tanda Bintang Aktivitas AP-K8-09: <i>Print</i> Pola N sampai 1 Tanda Bintang
Pengenalan Robot Ozobot	2	b	Aktivitas AP-K8-10: Garis Lajur Ozobot Aktivitas AP-K8-11: Lajur Warna Ozobot Aktivitas AP-K8-12: Kode untuk Mengatur Kecepatan Ozobot

Hubungan Materi dengan Materi Lainnya

Algoritma dan Pemrograman (AP) berkaitan dengan elemen lain Informatika, yaitu Berpikir Komputasional, Sistem Komputer serta Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengetahuan ini juga digunakan pada informatika dalam pengembangan artefak komputasional. Pengembangan artefak komputasional harus dikembangkan dengan praktik yang berkaitan dengan pengetahuan AP sehingga dapat membantu peserta didik dalam membentuk pola pikir logika penyelesaian masalah.

3. Saran Periode/Waktu Pembelajaran

Waktu pembelajaran yang dibutuhkan pada bab ini adalah 14 JP dengan setiap pertemuan 2JP per minggu atau guru dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kelasnya.





B. Konsep dan Keterampilan Prasyarat

Agar dapat memahami materi di bab ini, peserta didik harus sudah mampu memahami tentang konsep berpikir komputasional dan struktur data. Untuk Profil Pelajar Pancasila (PPP) tidak menjadi prasyarat utama karena akan selalu diasah dalam setiap aktivitas di kelas VIII. Namun, pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik sudah mulai terbiasa dengan proses belajar berupa aktivitas walaupun masih membutuhkan bimbingan guru. Hal ini berlaku juga untuk pembelajaran di bab-bab selanjutnya.



C. Apersepsi

Apersepsi dapat dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada buku siswa. Guru juga dapat mengembangkan apersepsi lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi di kelas. Berikut adalah salah satu contoh apersepsi yang dapat dilakukan:

1. Ajaklah peserta didik untuk mengidentifikasi program-program yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Ajaklah peserta didik untuk berdiskusi bagaimana program-program tersebut dapat berfungsi dengan benar dan efisien sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan nyaman.
3. Ajaklah peserta didik untuk membaca materi esensial dalam membuat program dengan struktur yang sederhana.

Sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini. Lalu sampaikan bahwa untuk menghasilkan program yang baik, diperlukan suatu kemampuan menyusun strategi algoritmik dan pemrograman.



D. Penilaian Sebelum Pembelajaran

Lakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai konsep prasyarat untuk bab ini, yaitu mampu memahami tentang Algoritma dan Pemrograman. Asesmen bisa dilakukan dengan banyak cara sederhana, seperti bertanya secara acak kepada peserta didik, atau meminta peserta didik menjawab pertanyaan dalam apersepsi, bahkan guru juga dapat meminta peserta didik untuk memaparkan pengetahuannya di depan kelas.



Hasil kerja peserta didik kemudian menjadi input bagi guru untuk mengukur penguasaan peserta didik terhadap konsep awal. **Guru dapat melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen awal sesuai yang dijelaskan pada bagian Asesmen di Panduan Umum.**



E. Panduan Pembelajaran



Pertemuan 1: Literasi Numerasi (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk merancang penyelesaian masalah yang melibatkan literasi numerasi.

Siap-Siap Belajar

Literasi numerasi merupakan kecakapan dalam menggunakan angka, simbol matematika dalam memecahkan suatu masalah secara praktis. Literasi numerasi dalam kehidupan sehari-hari dipandang sangat penting dalam mengambil keputusan secara fungsional dan dapat menambahkan kecakapan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik. Pentingnya literasi numerasi tersebut, membuat literasi numerik tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu literasi numerasi juga termasuk kemampuan menganalisis dan menginterpretasi informasi kuantitatif yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, simbol yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam mengambil keputusan. Sebagai contoh mengukur tinggi dan berat badan, membuat gambar denah sekolah, menghitung jarak tempuh dari rumah ke sekolah, menabung, menggunakan grafik, simbol di sekolah, di lingkungan sekitar dan yang lainnya. Pernahkan kalian sadari bentuk literasi numerasi yang pernah kalian lakukan sehari-hari? Apakah kalian dapat membedakan antara literasi numerasi dan matematika?

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kertas dan pensil/spidol.



Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru dapat menjelaskan materi literasi numerasi. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas AP-K8-01: Memecahkan Persoalan dengan Literasi Numerasi**. Peserta didik diharapkan mengerjakan aktivitas sesuai arahan dari guru.



Aktivitas AP-K8-01

Memecahkan Persoalan dengan Literasi Numerasi

1. Total penjualan Toko A pada tahun 2022 sebanyak 200 barang. Toko A mengalami peningkatan total penjualan sebesar 4% setiap tahun dari total penjualan awal. Pada tahun berapa total penjualan mencapai 270 barang?

Jawaban:

Total penjualan awal = 200 barang.

Meningkat 4% per tahun dari total penjualan awal = 200 barang * 4% = 8 barang / tahun.

Selisih barang 270 barang – 200 barang = 70 barang.

Total selisih barang dibagi dengan jumlah peningkatan barang per tahun = $70 / 8 = 8,75$ tahun.

Tahun 2022 + 8,75 = 2030,75, jika penyelesaiannya dengan literasi numerasi maka 2030,75 menjadi tidak sesuai, maka harus dibulatkan menjadi 2031. Jadi total penjualan akan mencapai 270 barang pada **tahun 2031**.

2. Sebuah kotak berisi 50 bola. Jika dari bola tersebut berwarna coklat, berapa banyak bola berwarna coklat dalam kotak tersebut?

Jawaban:

1 Kotak = 50 bola. Yang berwarna coklat adalah $50 \times \frac{1}{2} = 25$ bola berwarna coklat.



3. Dalam suatu wadah terdapat 80 liter air. Jika $\frac{2}{5}$ dari air tersebut digunakan, berapa liter air yang tersisa?

Jawaban:

80 liter $\times \frac{2}{5} = 32$ liter telah digunakan. Sisa air = $80 - 32 = 48$ liter

4. Guru membagikan angket tentang pemilihan teman kepada setiap siswa, hasil dari angket tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Tabel Frekuensi Jumlah Teman

Jumlah Teman	Frekuensi
0	2
1	4
2	8
3	10
4	3
5	1

Dari tabel tersebut:

- a. Ada berapa siswa yang tidak memiliki teman?

Jawaban:

2 orang, dengan melihat jumlah frekuensi dan jumlah teman.

- b. Ada berapa siswa yang memiliki banyak teman?

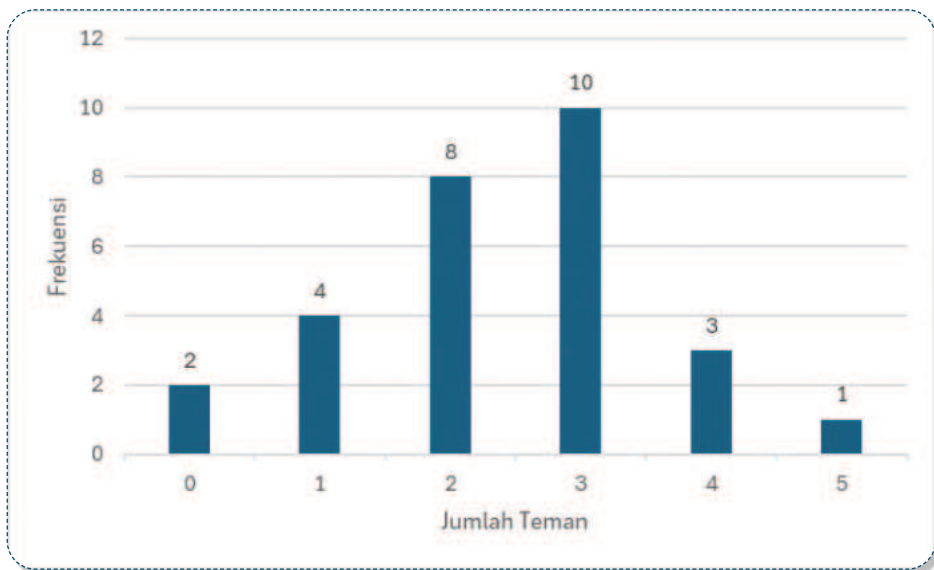
Jawaban :

1 orang, dengan melihat jumlah frekuensi dan jumlah teman.

Penutup

Setelah selesai mengerjakan aktivitas ini, guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengadakan diskusi kelas untuk mengkonsolidasi hasil pemecahan masalah yang telah dilakukan. Guru dapat mengajak peserta didik untuk menganalisis perbedaan penyajian informasi Tabel 3.2 yang diubah kedalam bentuk grafik seperti Gambar 3.2. Sehingga peserta didik memahami, cara penyajian informasi yang lebih mudah dipahami oleh pembaca.





Gambar 3.2 Grafik Frekuensi Jumlah Teman

Sumber: Bambang Subeno dan Iman Budiman/Kemendikbudristek (2024)



Pertemuan 2: Eksplorasi Lanjutan Scratch (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format *pseudocode*.

Siap-Siap Belajar

Setelah mempelajari Scratch di kelas VII, peserta didik akan diajak untuk melakukan eksplorasi lanjutan pada Scratch. Untuk melakukan pengulangan, dapat menggunakan kode *control*. Kode ini sendiri ada beberapa jenis, ada yang memiliki batasan dan ada yang tidak terbatas. Peserta didik harus memahami kapan penggunaan yang tepat dari masing-masing kode *control* tersebut. Pada bab ini, kalian akan belajar tentang menerima input pada program. Input ini disimpan dalam sebuah variabel dan dapat digunakan pada kode program sebagai parameter yang membuat kode program menjadi lebih dinamis. Variabel sendiri dapat dibentuk tanpa melalui proses input dari pengguna. Peserta didik dapat membuat *custom block* sendiri yang fungsinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat digunakan berulang kali. *Custom block* pada Scratch



juga dapat dianggap sebagai prosedur dalam pemrograman pada umumnya. Misalnya, dalam sebuah *games*, pada awalnya, program meminta pengguna untuk memasukkan nama yang dianggap sebagai variabel input. Dalam prosesnya, ada skor yang diperoleh pengguna. Skor ini dianggap sebagai variabel biasa. Dengan meminta pengguna memasukkan namanya, program seakan-akan menjadi ramah dan pengguna merasa mendapat perlakuan personal dan disapa melalui namanya.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Komputer, Scratch, kertas, dan pensil/spidol.

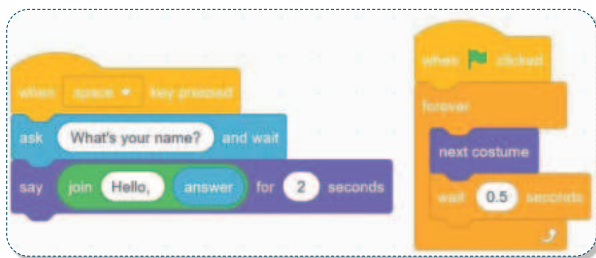
Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru dapat menjelaskan materi Scratch. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas AP-K8-02: Bermain dengan Control, Input dan Variable**. Peserta didik diharapkan mengerjakan aktivitas sesuai arahan dari guru.

Aktivitas AP-K8-02 Bermain dengan Control, Input dan Variable

Hasil dari Aktivitas AP-K8-02 ialah program lengkap sebagai berikut:

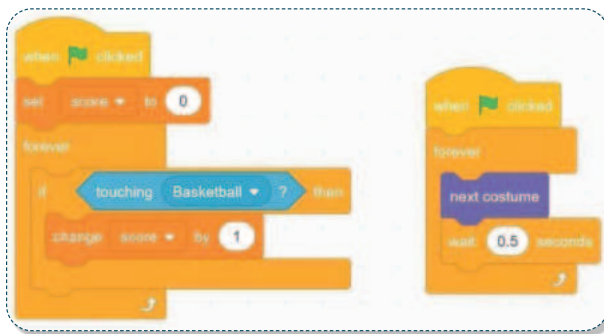
- Kode pada *sprite* Cat si Meong.



Gambar 3.3 Kode pada *Sprite* Cat si Meong

Sumber: <https://Scratch.mit.edu/>

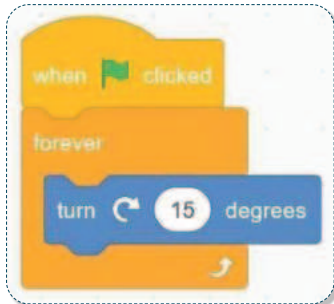
- Kode pada *sprite* Person si Tika.



Gambar 3.4 Kode pada *Sprite* Person si Tika

Sumber: <https://Scratch.mit.edu/>

- Kode pada *sprite* Basketball si Bola.



Gambar 3.5 Kode pada *Sprite* Basketball si Bola

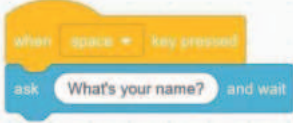
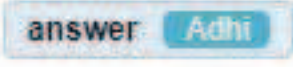
Sumber: <https://Scratch.mit.edu/>

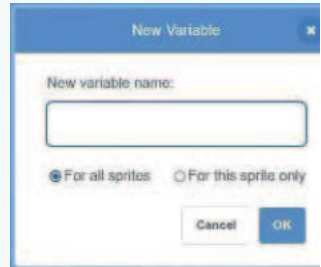
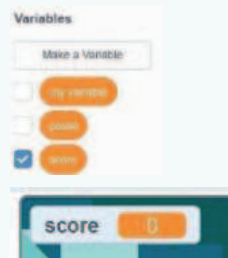
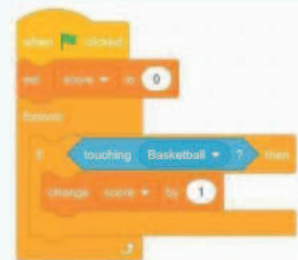
Jika guru membutuhkan penjelasan langkah yang harus dilakukan, berikut ini salah satu urutan langkahnya. Karena ada 3 *sprites*, beberapa langkah yang dapat ditukar urutannya, misalnya menyelesaikan kode *sprite* Cat, Person, dan Basketball. Ada beberapa pertanyaan sebagai asesmen bagi peserta didik untuk pemahaman lebih lanjut.

Tabel 3.3 Urutan Langkah *Sprite* Cat, Person, dan Basketball

Langkah	Tampilan
Persiapan Kasus	
1. Membuat sebuah proyek baru dengan: <i>backdrop</i> <i>Basketball</i>, <i>sprite</i> Cat, <i>sprite</i> Person, dan <i>sprite</i> <i>Basketball</i> serta <i>backdrop</i> <i>Basketball</i> 1. Posisikan <i>sprite</i> Cat dan <i>sprite</i> Person pada sisi yang berlawanan dan <i>sprite</i> Basketball berada di tengahnya.	



Langkah	Tampilan
2. Buat agar <i>sprite</i> Cat si Meong dan <i>sprite</i> Person si Tika memiliki efek berganti <i>costumes</i> secara terus-menerus. <i>Costumes</i> di sini dapat digambarkan sebagai tampilan yang berbeda untuk 1 <i>sprite</i> tertentu. Manfaatkan kode <code>control forever</code>.	Jawab:  Kode program ini harus ada di <i>sprite</i> Cat si Meong dan <i>sprite</i> Person si Tika.
3. Buatlah juga agar <i>sprite</i> Basketball si Bola berputar secara terus-menerus. Manfaatkan kode <code>control forever</code>.	Jawab: 
Bermain dengan Input	
4. Program meminta input dari pengguna melalui blok <i>ask</i> pada bagian kode <i>Sensing</i>. Pada contoh ini, permintaan input dititipkan kodenya pada <i>sprite</i> Cat karena si Meong yang akan menyapa pengguna dan sapaan muncul setelah pengguna menekan tanda spasi pada <i>keyboard</i>. Input dari pengguna ini juga akan ditampung dalam Variabel <i>answer</i>.	 
5. Kalau pengguna sudah memasukkan input, Variabel <i>answer</i> akan berisi sesuai hasil input.	
6. Bagaimana kode program agar si Meong menampilkan kembali hasil input kalian dalam sapaan? 	Jawab: 

Langkah	Tampilan
Bermain dengan Variabel Lain	
7. Menyimpan sebuah informasi nilai dalam variabel. Untuk menambah variabel, memilih bagian kode variabel lalu klik menu <i>Make a Variable</i>, lalu akan muncul <i>dialog box</i> untuk membuat nama variabel. Mengatur variabel untuk dikenali di semua <i>sprite</i> (<i>global variable</i>) atau hanya dikenali di <i>sprite</i> yang aktif saat variabel dibuat (<i>local variable</i>).	
Contoh: membuat <i>variable score</i> Apabila di bagian kode <i>variable</i>, nama <i>variable</i> di <i>checkboxlist</i>, <i>variable</i> tersebut akan muncul di bagian tampilan <i>grid view</i>. Kegunaan dan implementasi dari <i>Variable score</i> ini sama dengan <i>Variable</i> dari hasil Input.	
8. Tambahkan kode berikut pada <i>sprite</i> si Tika. Kode ini akan membuat <i>variable score</i> akan terus bertambah apabila si Bola mengenai si Tika. Apabila di bagian kode variabel, nama variabel diceklis, variabel tersebut akan muncul di bagian tampilan <i>grid view</i>.	

Jawaban Asesmen:

Setelah peserta didik berhasil membuat program yang berjalan dengan baik sesuai skenario, peserta didik diajak untuk menjawab pertanyaan berikut ini untuk memastikan pemahaman peserta didik terhadap pemilihan blok kode.

1. Blok kode *[wait .. seconds]* akan membuat kode dijalankan dengan ada jeda waktu tertentu. Pada kasus ini, jika menggunakan blok *[wait .. seconds]*, akan menyebabkan proses pergantian dari custome 1 ke custome berikutnya seperti lebih pelan. Jika tidak menggunakan blok *[wait .. seconds]*, akan membuat proses pergantian custome menjadi cepat sekali.



2. Makin besar nilai pada blok `[wait .. seconds]` akan membuat jeda waktu semakin besar. Dengan demikian, pada kasus ini, proses pergantian custome menjadi semakin lambat.
3. Isi nilai *score* akan terus bertambah. Guru dapat menjelaskan pentingnya inisialisasi nilai sebuah variabel, dimana hal ini dapat berpengaruh pada hasil akhir program.
4. Perubahan nilai *score* akan cepat sekali, karena penambahannya per 10 bukan lagi per 1.

Aktivitas

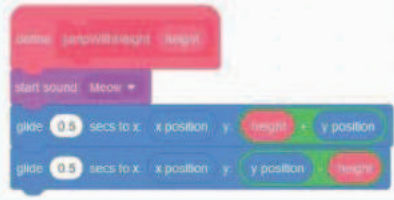
AP-K8-03

Bermain dengan Custom Block

Peserta didik diminta untuk membuat sebuah proyek Scratch baru. Pada kode program si Meong, peserta didik perlu membuat 2 buah Custom Block: satu tanpa parameter input dan yang lainnya menggunakan parameter input. Kedua Custom Block ini memiliki fungsi yang mirip, yaitu membuat *sprite* melakukan gerakan “melompat”, yang artinya naik ke atas dan kemudian turun kembali ke posisi semula.

Tabel 3.4 Langkah Custom Block tanpa parameter

Langkah	Tampilan
<i>Custom Block</i> tanpa Parameter	
1. Buat sebuah blok baru bernama <code>[jump]</code>. Pada blok <code>[jump]</code>, tambahkan instruksi pada blok kode agar <i>sprite</i> Cat: - Mengeluarkan suara “Meow”. - Posisi y akan bertambah 50. - Posisi y kembali lagi ke titik awal. Amati hasilnya: kalian akan mendapatkan animasi <i>sprite</i> Cat melakukan lompatan.	
2. Panggil blok <code>[jump]</code> setiap kali tanda “spasi” pada <i>keyboard</i> ditekan. Note: gunakan blok <code>[event]</code>.	

Langkah	Tampilan
Custom Block tanpa Parameter	
3. Buat Custom Block baru, dengan nama <code>[jumpWithHeight]</code> dan beri nama height untuk parameternya. Lakukan: - Duplikasi kode dari blok <code>[jump]</code> sebelumnya. - Ganti angka 50 menjadi <i>variable height</i> yang dapat ditarik dari bagian define blok <code>[jumpWithHeight]</code>.	 The image shows the Scratch Custom Block Definition window for a block named 'jumpWithHeight'. It has one input field labeled 'height'. The block's code includes a 'start sound' block set to 'Meow', followed by two 'glide' blocks. The first glide block has a duration of 0.5 seconds and moves the sprite to x position, y position, and height. The second glide block also has a duration of 0.5 seconds and moves the sprite to x position, y position, and height.
4. Jika event ketika tanda panah atas ↑ pada <i>keyboard</i> ditekan, program akan memanggil blok <code>[jumpWithHeight]</code> dengan nilai parameter 100.	 The image shows a Scratch Event Listener block: 'when up arrow key pressed'. Below it is a 'jumpWithHeight' block with the parameter '100'.

Kegiatan Alternatif

Jika sarana komputer/*smartphone* tidak dimiliki, diskusi dapat dilaksanakan dengan mencetak bahan diskusi terlebih dahulu. Fungsi yang ada dapat dicetak sebagai kartu- kartu untuk memudahkan guru dalam menjelaskannya. Guru juga dapat mencari inspirasi melalui *Scratch Unplugged*.

Penutup

Kode *control*, *input* dan *variable* merupakan fungsi khusus dalam pemrograman. Kode *control* pada Scratch dapat mengatur jalannya program, *input* digunakan untuk proses masukan. Kemudian hasil masukannya akan disimpan dalam sebuah variabel. *Variable* digunakan untuk menyimpan sebuah nilai dan diubah dengan blok tertentu. Dengan kode tersebut, kita dapat mengatur kode program dengan lebih baik dan program menjadi lebih sederhana.





Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format *pseudocode*.

Siap-Siap Belajar

Guru mengajak peserta didik untuk membuka *link* Blockly Games dan memperkenalkan lingkungan Blockly Games secara umum. Guru bisa menjelaskan secara singkat jenis-jenis permainan yang tersedia. Tabel berikut ini berisi penjelasan mengenai berbagai permainan yang tersedia beserta pelajaran apa yang dapat diambil dari masing-masing permainan. Disarankan guru mencoba semua permainan tersebut, agar dapat memahami dan mengembangkan pemahaman tentang apa yang bisa dipelajari dari setiap permainan.

Tabel 3.5 Deskripsi Permainan Blockly Games

No.	Judul	Deskripsi Ringan	Pelajaran
1	Puzzle	Pemain harus menyusun blok- blok yang berisi keterangan dan foto hewan ke blok hewan yang sesuai.	Peserta didik belajar mengenal blok dan cara memasang blok pada Blockly.
2	Maze	Pemain diminta untuk menggerakkan <i>sprite</i> agar berjalan sampai tujuan.	Peserta didik belajar percabangan dan perulangan melalui permainan ini. Peserta didik juga belajar mengoptimasi program yang dibuat melalui <i>games</i> ini.
3	Bird	Pemain diminta untuk menggerakkan bird agar mengambil cacing dan sampai ke sarangnya.	Melalui <i>games</i> ini, peserta didik belajar percabangan. Peserta didik juga belajar mengenai sudut dan pertidaksamaan. Permainan ini dapat direlasikan dengan pelajaran Matematika.

No.	Judul	Deskripsi Ringan	Pelajaran
4	Turtle	Pemain diminta untuk menggerakkan turtle untuk menggambar sesuai pola yang disediakan.	Permainan ini cukup mirip dengan permainan Bird. Bedanya, pada permainan ini, peserta didik harus menggunakan perulangan untuk jalannya turtle sehingga peserta didik akan belajar perulangan. Selain perulangan, permainan ini juga dapat direlasikan dengan pelajaran Matematika karena memerlukan kemampuan mengerti sudut dan ukuran.
5	Movie	Pemain diminta untuk membuat <i>sprite</i> sederhana dan menggerakkannya sesuai instruksi.	Pada permainan ini, peserta didik belajar perulangan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Pada permainan ini, peserta didik juga belajar mengenai bangun datar. Materi ini dapat direlasikan dengan pelajaran Matematika.
6	Music	Pemain diminta untuk membuat musik sederhana berdasarkan not balok yang diberikan.	Pada permainan ini, peserta didik belajar konsep modularisasi program. Selain itu, permainan ini juga dapat direlasikan dengan pelajaran Seni Musik.
7	Pond Tutor	Pemain diminta untuk menggerakkan <i>sprite</i> agar menembaki <i>sprite</i> target hingga darah dari <i>sprite</i> target habis.	Pada permainan ini, peserta didik belajar mengenai percabangan serta perulangan. Selain itu, peserta didik juga diajak untuk mencoba berbagai cara hingga akhirnya dapat memenangkan pertandingan. Peserta didik juga belajar mengenai sudut dan jarak yang dapat direlasikan dengan mata pelajaran Matematika.



No.	Judul	Deskripsi Ringan	Pelajaran
8	Pond	Permainan ini merupakan lanjutan dari permainan Pond Tutor. Pada permainan ini, <i>sprite</i> pemain memiliki 3 lawan.	Pada permainan ini, peserta didik belajar mengenai percabangan serta perulangan. Beberapa level pada permainan ini cukup sulit sehingga dirasa kurang cocok untuk kelas VIII. Jika ingin diberikan sebagai latihan, mungkin hanya pada permainan Pond Tutor level 1, 3, 5, dan 7 saja. Guru bisa menyesuaikan dengan waktu dan kemampuan peserta didik

Guru tidak perlu menjelaskan seluruh isi tabel kepada peserta didik. Guru dapat memilah informasi yang sesuai dengan kondisi peserta didik serta waktu yang tersedia. Setelah mengenalkan lingkungan Blockly Games secara umum, guru mengajak peserta didik untuk memainkan permainan *Puzzle* bersama-sama sebagai contoh. Pada permainan *Puzzle*, guru memperkenalkan blok-blok yang tersedia dan bagaimana memasang blok-blok tersebut untuk menyelesaikan permainan. Ajak peserta didik untuk melihat output apa yang diberikan oleh program yang dibuat. Output dari *Puzzle* adalah *text* pada *dialogue box*. Selain *text*, program juga mengeluarkan *output* berupa *display* gambar dan suara. Ingatkan mengenai *output* yang pernah mereka pelajari di kelas VII. Kemudian, guru bisa mengajak peserta didik untuk mencoba sendiri permainan *Maze* sesuai panduan. Guru perlu mengingatkan bahwa tujuan sesi ini adalah belajar pemrograman, jangan hanya bermain!

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Komputer, *Blockly*, kertas, dan pensil/spidol.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.



- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.

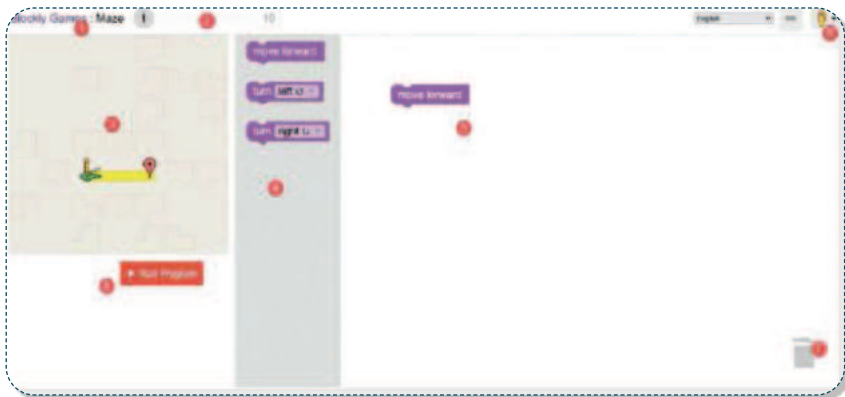
Guru dapat menjelaskan materi Blockly. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas AP-K8-04: Eksplorasi Maze**. Peserta didik diharapkan mengerjakan aktivitas sesuai arahan dari guru.

Saran untuk Guru

Peserta didik tidak diharuskan untuk menyelesaikan semua level, dan tidak harus urut. Guru perlu mempertimbangkan kemampuan peserta didik, dan menentukan level-level yang wajib diselesaikan. Jika memungkinkan, mintalah peserta didik mengerjakan semua level (kecuali level 10). Jika dirasa waktu di dalam kelas tidak cukup, aktivitas dapat dikerjakan sebagai tugas setidaknya sampai level 9. Peserta didik yang berhasil mengerjakan level 10 dapat diberikan *reward* berupa nilai tambahan atau lainnya.



Sebelum mencoba menyelesaikan level-level pada permainan Maze, peserta didik diminta untuk mengenal lingkungan serta fitur yang tersedia pada permainan ini. Untuk itu, diberikan tampilan permainan Maze dan sebuah tabel yang harus diisi. Pada tabel tersebut, peserta didik mengisikan kegunaan dari bagian-bagian yang ditunjukkan oleh setiap nomor pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Tampilan Awal Maze

Sumber: <https://blockly.games/maze?lang=en>



Jawaban dari tabel kegunaan pada tampilan awal Maze:

Tabel 3.6 Kegunaan Pada Tampilan Awal Maze

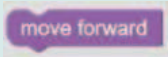
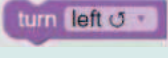
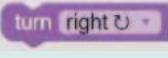
No.	Pelajaran
1	Jawab: <i>Link</i> untuk berpindah ke halaman <i>home</i> dari Blockly Games.
2	Jawab: <i>Link</i> untuk berpindah level. Setiap lingkaran mewakili 1 level dari level 1 (paling kiri) hingga level 10 (paling kanan).
3	Hasil implementasi dari blok-blok kode di bagian 5. Pada bagian ini, terdapat <i>sprite</i> yang bergerak sesuai dengan kode di bagian 5.
4	Blok-blok kode yang dapat digunakan. Blok kode pada bagian 4 ini dapat di- <i>drag & drop</i> ke bagian 5 untuk menggunakannya.
5	Daftar blok kode yang diimplementasikan pada program.
6	Tombol untuk menjalankan blok kode pada bagian 5. Hasil dari menjalankan kode, diberikan menggunakan gambar di bagian 3. Cobalah untuk menekan tombol ini. Apa perubahan yang terjadi pada bagian 3? Jawab: <i>Sprite</i> yang berada di bagian 3 berjalan sesuai dengan blok yang dipasang di bagian 5.
7	Untuk menghapus blok kode yang sudah terpasang di bagian 5. Cobalah untuk menyeret salah satu blok kode yang sudah terpasang di bagian 5 ke tong sampah ini. Apa yang terjadi setelah kalian menyeret blok tersebut ke tong sampah ini? Jawab: Blok yang diseret ke tong sampah akan terhapus.
8	Jawab: Daftar <i>sprite</i> yang dapat digunakan. <i>Sprite</i> yang dipilih akan ditampilkan pada bagian 3. Perubahan <i>sprite</i> juga akan mengubah <i>background</i> pada bagian 3.



Level 1

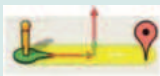
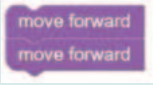
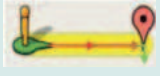
Tabel blok kode yang dapat digunakan:

Tabel 3.7 Fungsi Blok Kode

Blok	Fungsi
	Maju ke depan 1 langkah.
	Jawab: <i>Sprite</i> akan menghadap ke arah kiri.
	Jawab: <i>Sprite</i> akan menghadap ke arah kanan.

Solusi untuk level 1 diberikan oleh tabel di bawah ini.

Tabel 3.8 Penjelasan Jejak Langkah *Sprite*

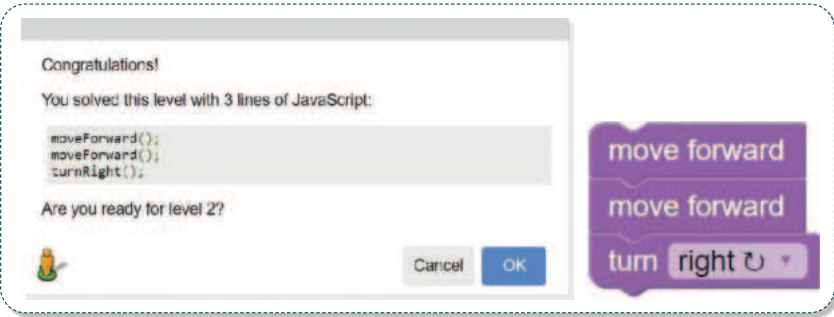
Blok	Jawaban yang tepat? (Y/N)	Jejak Langkah <i>Sprite</i>	Penjelasan Jalannya Blok
	N		Pada blok yang kedua, <i>sprite</i> menghadap ke kiri (ditunjukkan oleh panah hijau). Pada langkah ketiga, <i>sprite</i> bergerak maju dan menabrak jalan.
	Y		2 buah blok [<i>move forward</i>] membuat <i>sprite</i> bergerak ke depan 2 langkah sehingga <i>sprite</i> tepat berhenti di posisi yang diinginkan.
	Y		Di langkah ketiga, <i>sprite</i> menghadap ke kanan, tetapi tidak bergerak maju. Karena <i>sprite</i> sudah ada di titik target, solusi ini adalah solusi yang valid.
	N		Langkah 1 hingga 3 membuat <i>sprite</i> berada di titik target, tetapi menghadap ke arah kanan. Dengan langkah keempat, <i>sprite</i> menabrak jalan.



Selain yang dijelaskan di atas, masih ada solusi-solusi lain untuk permainan level 1. Untuk mengetahui apakah solusi lain yang diajukan peserta didik adalah solusi yang tepat, guru dapat mengevaluasi jejak langkah yang digambarkan peserta didik atau mencoba langsung kode blok yang diberikan oleh peserta didik pada permainan Maze pada Blockly Games.

Setelah menyelesaikan sebuah level, akan tampil *dialogue box* yang berisi kode pada JavaScript yang merupakan padanan dari blok-blok kode. Guru perlu menjelaskan mengenai hubungan kode Javascript tersebut dengan blok yang mereka pakai. Namun, guru perlu menekankan, bahwa untuk kelas VIII, teks kode itu belum menjadi bahan pembelajaran sehingga untuk sementara dapat diabaikan.

Contoh tampilan kode JavaScript untuk level 1 dan blok padanannya.



Gambar 3.7 Contoh Tampilan Kode JavaScript

Sumber: <https://blockly.games/maze?lang=en>

Level 2

Solusi untuk level 2 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9 Penjelasan Jejak Langkah *Sprite* Level 2

Blok	Jejak Langkah <i>Sprite</i>	Penjelasan Jalannya Blok
		Terdapat 5 buah blok yang menggerakkan <i>sprite</i>. 1. <i>Sprite</i> berjalan maju 2. <i>Sprite</i> menghadap ke kiri 3. <i>Sprite</i> berjalan maju 4. <i>Sprite</i> menghadap ke kanan 5. <i>Sprite</i> berjalan maju

Level 3

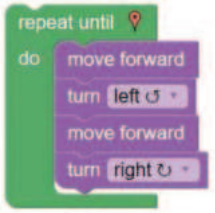
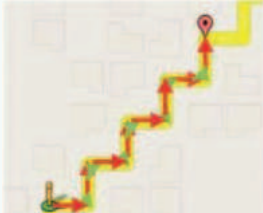
Solusi untuk level 3 sudah diberikan di Buku Siswa. Solusi untuk level 3 adalah sebagai berikut.



Pada level ini, banyaknya blok yang dapat digunakan peserta didik terbatas. Hal ini mengharuskan peserta didik untuk mencari pola dan memanfaatkan perulangan. Kegunaan dari blok `[repeat until]` adalah menjalankan setiap blok yang dipasang di dalam blok `[repeat until]` berulang-ulang hingga *sprite* mencapai target. Guru bisa merelasikan dengan perulangan yang pernah dipelajari di Scratch. Ajaklah peserta didik untuk memahami makna dari perulangan.

Level 4

Tabel 3.10 Penjelasan Jejak Langkah *Sprite* Level 4

Blok	Jejak Langkah <i>Sprite</i>	Penjelasan Jalannya Blok
		Rute pada level ini memiliki pola yang berulang. Setelah <i>sprite</i> berjalan maju, hadap kiri, berjalan maju, kemudian hadap kanan, <i>sprite</i> akan menghadapi rute yang sama lagi hingga mencapai titik target. Peserta didik diajak untuk menemukan pola, yang kelak diperlukan untuk mendapatkan abstraksi dari instruksi pengulangan.

Banyaknya perulangan yang dilakukan adalah sebanyak 4 kali. Penting untuk peserta didik bisa menjawab banyaknya perulangan yang dilakukan, karena dengan mengetahuinya, peserta didik belajar untuk paham bagaimana blok `[repeat until]` bekerja.



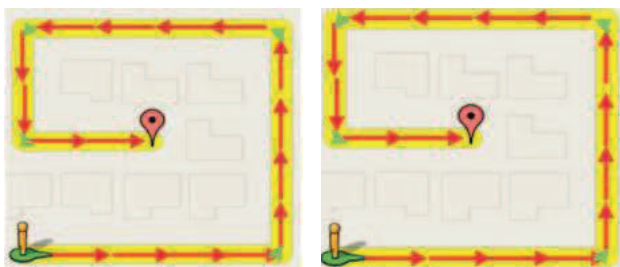
Level 5

Tabel 3.11 Penjelasan Jejak Langkah *Sprite* Level 5

Blok	Jejak Langkah <i>Sprite</i>	Penjelasan Jalannya Blok
		<i>Sprite</i> berjalan dulu sebanyak 2 langkah ke depan kemudian menghadap ke kiri. Setelah menghadap ke kiri, langkah yang dilakukan <i>sprite</i> selalu sama, yaitu maju ke depan sehingga dapat menggunakan blok <i>[repeat until]</i> untuk terus bergerak maju hingga mencapai target.

Level 6

1. Saat blok *[if path.. do..]* dijalankan, program akan memeriksa apakah kondisi yang ada di dalam if terpenuhi atau tidak. Jika kondisi di dalam if terpenuhi, *sprite* akan berjalan sesuai blok yang dipasang di dalam *[do]*.
2. Jejak dari eksekusi kedua blok:



Penjelasan bagaimana blok dijalankan.



Dalam setiap perulangan, *sprite* selalu:

1. bergerak maju,
2. kemudian memeriksa apakah ada jalan di arah kiri. Jika ada jalan di arah kiri, *sprite* akan berbelok ke kiri.

Sprite terus mengulang kedua hal tersebut sampai mencapai titik target.

Dalam setiap perulangan, *sprite* selalu:

1. memeriksa apakah ada jalan di arah kiri. Jika ada jalan di arah kiri, *sprite* akan berbelok ke kiri,
2. setelah itu, *sprite* akan bergerak maju 1 langkah.

Sprite terus mengulang kedua hal tersebut sampai mencapai titik target.

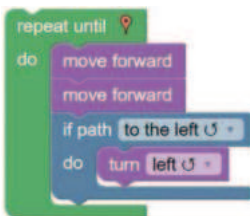
Jawaban tantangan!

Tantangan!

Setiap kali bertemu [*if*], *sprite* kalian akan berhenti dan memeriksa apakah kondisi di dalam [*if*] terpenuhi. Pemeriksaan ini tentu membutuhkan waktu sehingga penggunaan [*if*] yang terlalu sering, akan membuat program kalian membutuhkan waktu lebih lama. Dengan menggunakan solusi yang sudah diberikan di atas, kalian masih memiliki sisa 1 blok yang dapat digunakan di level 6 ini. Carilah sebuah solusi untuk level 6 yang memanfaatkan semua blok yang diperbolehkan dan dapat membuat program kalian berjalan lebih cepat.

Setelah menggambar jejak *sprite*, ajak peserta didik untuk melihat bahwa pada setiap jalan lurus, banyak langkah yang dilakukan *sprite* selalu merupakan bilangan genap (4 langkah atau 2 langkah). Oleh karena itu, sebelum memeriksa apakah harus berbelok ke kiri atau tidak, *sprite* dapat berjalan sebanyak 2 langkah. Dengan ini, pengecekan *if* jadi berkurang. *Sprite* akan memeriksa kondisi di dalam *if*, setelah 2 langkah.

Solusi permainan level 6:

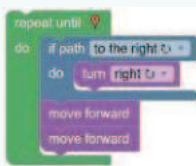
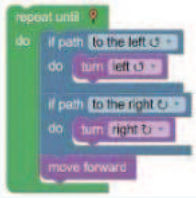


Dengan tantangan ini, guru bisa sedikit membahas mengenai waktu yang dibutuhkan program untuk mengeksekusi semua kode. Kode yang lebih panjang tidak selalu berarti waktu eksekusi program lebih lama.



Level 7 dan 8

Tabel 3.12 Penjelasan Jejak Langkah *Sprite* Level 7 dan 8

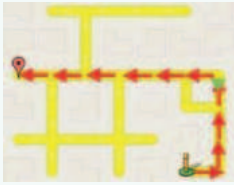
Level	Solusi	Jejak Langkah <i>Sprite</i>	Penjelasan Jalannya Blok
7			Konsep yang mirip dengan level 6. <i>Sprite</i> selalu berjalan dengan langkah yang genap sebelum akhirnya berbelok ke kanan. Untuk menyelesaikannya, dapat dibuat perulangan, dengan setiap perulangannya selalu mengerjakan: periksa apakah ada jalan ke kanan. Jika ada, hadap ke kanan, maju 1 langkah, maju 1 langkah.
8			Dalam setiap langkah, program selalu mengecek terlebih dahulu, apakah ada jalan ke kanan atau ke kiri. Jika ada jalan ke kanan, atau ke kiri, <i>sprite</i> akan berbelok bergantung pada jalan yang ditemukan. <i>Sprite</i> akan terus mengulang langkah ini sampai menuju titik target.

Jawaban yang diberikan peserta didik bisa saja berbeda. Silakan memeriksa kebenarannya dengan mencoba pada Blockly Games atau dengan menguji jejak langkah *sprite* yang digambarkan.



Level 9

Tabel 3.13 Penjelasan Jejak Langkah *Sprite* Level 9

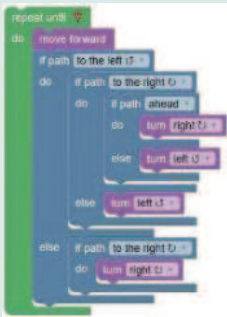
Blok	Jejak Langkah <i>Sprite</i>	Penjelasan Jalannya Blok
		<i>Sprite</i> akan terus berjalan lurus jika masih ada jalur maju ke depan. Jika tidak ada jalur maju ke depan, <i>sprite</i> akan berbelok ke kiri.

Kondisi di dalam *if* tidak dapat diubah menjadi *[to the left]* sekalipun blok yang di dalam *do* dan *else* ditukar. Jika kondisi yang diperiksa adalah *[to the left]*, *sprite* akan berbelok ke kiri di belokan kedua dan kemudian menabrak jalan. Mintalah peserta didik untuk mencoba dan memperhatikan apa yang terjadi.

Peserta didik dapat membuat berbagai macam alternatif solusi untuk level 9. Untuk mengevaluasi kebenaran jawaban peserta didik, guru bisa mencoba dengan menjalankan blok-blok tersebut di Blockly Games atau mengevaluasi gambar langkah yang dibuat peserta didik.

Level 10

Tabel 3.14 Penjelasan Jejak Langkah *Sprite* Level 10

Blok	Jejak Langkah <i>Sprite</i>	Penjelasan Jalannya Blok
		Pada level ini, terdapat 4 jenis percabangan yang perlu diatasi. 1. Saat ada jalan ke depan dan ke kiri, <i>sprite</i> selalu memilih untuk berbelok ke kiri. 2. Saat ada jalan ke depan, ke kiri, dan ke kanan, <i>sprite</i> harus memilih jalan ke kanan. 3. Saat ada jalan ke kiri dan ke kanan, <i>sprite</i> harus berjalan ke kiri. 4. Saat hanya ada jalan ke kanan, <i>sprite</i> harus berjalan ke kanan.



Dalam menyelesaikan level ini, peserta didik memiliki blok yang terbatas, sehingga peserta didik perlu melakukan optimasi blok yang akan digunakan. Oleh karena itu, peserta didik perlu melihat langkah-langkah apa yang dapat diulang dan kondisi apa yang harus terpenuhi dalam memilih jalur.

Penutup

Ayo, Pikirkan!

Blok `[if.. else..]` yang tersedia di Blockly Games dan Scratch memiliki fungsi dan cara penggunaan yang mirip. Perbedaannya adalah, pada Blockly Games kondisi di dalam `if` terbatas pada menu di *drop down* yang sudah disediakan.

Blok `[repeat until]` pada Blockly Games dan Scratch juga memiliki fungsi dan cara yang penggunaan yang mirip. Perbedaannya adalah, pada Blockly Games kondisi yang menghentikan perulangannya sudah ditentukan, sedangkan pada Scratch, pengguna dapat menentukan kondisi yang menyebabkan perulangan berhenti.

Setelah mempelajari eksplorasi *Puzzle Maze* pada Blockly Games, peserta didik akan mengetahui bahwa Blockly Games merupakan aplikasi yang dapat melatih pemikiran logis, pemecahan masalah, dan penggunaan dasar-dasar pemrograman. Dengan permainan dalam bentuk blok-blok kode, peserta didik lebih mudah untuk memahami konsep dasar tentang algoritma pemrograman, percabangan, dan perulangan yang digunakan.



Pertemuan 4: Eksplorasi Blockly Games *Music* (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format *pseudocode*.

Siap-Siap Belajar

Guru dapat memperlihatkan tampilan level 1 dari permainan *Music* kemudian menjelaskan blok yang ada di permainan level 1. Guru juga bisa menampilkan



level 2 dari permainan Music untuk menjelaskan menu Functions dan cara menggunakannya. Guru bisa memberi contoh sederhana menggunakan blok yang tersedia di menu Functions.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Komputer, Blockly, kertas, dan pensil/spidol.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru dapat menjelaskan materi Blockly. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas AP-K8-05: Eksplorasi Music**. Peserta didik diharapkan mengerjakan aktivitas sesuai arahan dari guru.

Saran

Pada Buku Siswa, diberikan panduan untuk mengerjakan hingga level 5. Jika ada waktu dan kesempatan, guru dipersilakan untuk menambah level yang harus dikerjakan peserta didik. Dikarenakan level 5 dirasa level minimum yang harus dikerjakan peserta didik. Level- level lain dapat diberikan sebagai tantangan untuk peserta didik.

Aktivitas AP-K8-05 Eksplorasi Music

Ada dua konsep yang perlu dijelaskan ke peserta didik terkait eksplorasi Music.

1. Guru perlu menjelaskan bahwa suara yang dikeluarkan oleh komputer dan yang didengar adalah “*output*”. Jadi, *output* pada Blockly tidak hanya berupa teks atau *display* gambar di layar, *output* juga dapat berupa suara. Pada aktivitas kali ini, peserta didik akan membuat program yang *output*-nya adalah suara. Guru bisa mencontohkan menjalankan program yang hanya berisi sebuah blok. Ajak peserta didik untuk memperhatikan bahwa *output* suara yang dimainkan sesuai dengan note yang menjadi input dari blok.



2. Sederet blok dapat dikemas menjadi satu buah blok yang diberi nama, dan nama itu yang akan disebutkan (dipanggil) untuk dieksekusi. Ini akan mendasari pemrograman modular, di mana sebuah program “utama” menjadi lebih ringkas dan mudah dibaca, karena instruksi detail dibungkus menjadi satu blok. Ini abstraksi!

 Level 1

Solusi untuk level 1:

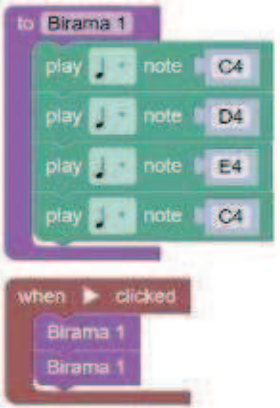
Tabel 3.15 Eksplorasi Music Level 1

Blok	Penjelasan Jalannya Blok
	Ketika tombol <i>Run Program</i> ditekan, program akan memainkan musik C4, D4, E4, dan C4.

 Level 2

Solusi untuk level 2:

Tabel 3.16 Eksplorasi Music Level 2

Blok	Penjelasan Jalannya Blok
	Kode yang dijalankan adalah kode yang di dalam blok merah. Saat <i>Run Program</i> ditekan, program akan memanggil fungsi <i>Birama 1</i> . Saat memanggil <i>Birama 1</i> , program akan memainkan nada C4, D4, E4, C4. Program akan memanggil fungsi <i>Birama 1</i> sebanyak 2 kali.

Jawaban pertanyaan:

1. Mengapa blok *[Birama 1]* harus dijalankan sebanyak 2 kali?

Jawaban: Blok *[Birama 1]* dijalankan sebanyak 2 kali karena pada fungsi utama, *[Birama 1]* dipanggil 2 kali.

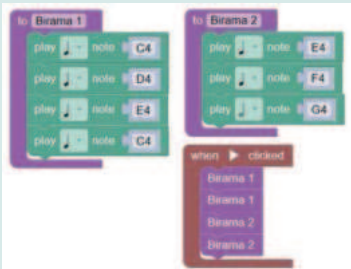
2. Dari contoh yang diberikan, mengapa kita perlu membuat fungsi? Apa keuntungan membuat fungsi dibandingkan dengan menuliskan seluruh blok pada level 1 sebanyak 2 kali untuk menyelesaikan level 2?

Jawaban: Dengan membuat fungsi, ketika program ingin menjalankan kode yang ada di fungsi tersebut, tidak perlu lagi mengetikkan semua kode, tetapi cukup memanggil nama fungsinya.

 Level 3

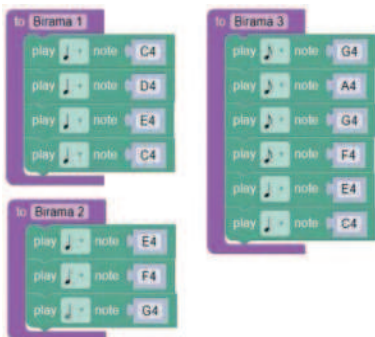
Solusi untuk level 3:

Tabel 3.17 Eksplorasi Music Level 3

Blok	Penjelasan Jalannya Blok
	Program akan memanggil fungsi <i>Birama 1</i> dan menjalankan seluruh blok yang ada di fungsi <i>Birama 1</i> . Kemudian, kembali memanggil fungsi <i>Birama 1</i> dan setelah itu 2 kali menjalankan fungsi <i>Birama 2</i> .

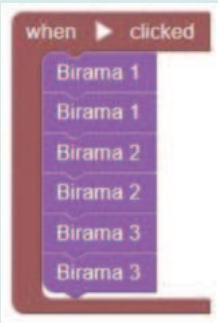
 Level 4

Fungsi-fungsi yang diperlukan untuk menyelesaikan level 4:



Solusi untuk level 4:

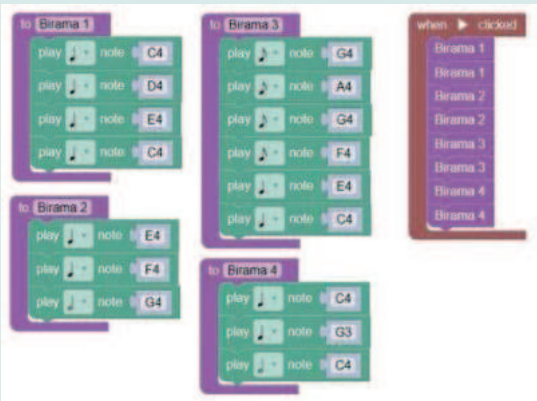
Tabel 3.18 Eksplorasi Music Level 4

Blok	Penjelasan Jalannya Blok
	Program akan memanggil: 1.Birama 1 2.Birama 1 3.Birama 2 4.Birama 2 5.Birama 3 6.Birama 3

 Level 5

Solusi untuk level 5:

Tabel 3.19 Eksplorasi Music Level 5

Blok	Penjelasan Jalannya Blok
	Program akan memanggil fungsi: 1.Birama 1 2.Birama 1 3.Birama 2 4.Birama 2 5.Birama 3 6.Birama 3 7.Birama 4 8.Birama 4

Setelah peserta didik menyelesaikan level 5, ajaklah peserta didik untuk terus melanjutkan level 6 hingga level 10. Ingatkan mereka untuk menuliskan hasilnya di jurnal mereka. Pada level 10, mereka bisa membuat lagu mereka sendiri. Mintalah mereka mengumpulkan *link* untuk lagu yang mereka buat.

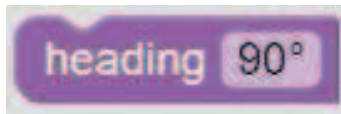


Aktivitas Pengayaan: Permainan Lain pada Blockly Games

Mintalah peserta didik untuk mencoba permainan-permainan lain pada Blockly Games jika masih ada waktu di kelas, atau peserta didik tertarik untuk mengerjakan sendiri di luar jam pelajaran. Peserta didik tetap diminta untuk mencatat hasil eksplorasi pada jurnal mereka. Berikut adalah penjelasan tentang permainan lainnya pada Blockly Games. Guru dapat memilih permainan yang dirasakan lebih cocok untuk disampaikan pada peserta didik.

Bird

Permainan Bird memiliki 10 level. Pada permainan ini, pemain diminta untuk mengatur arah terbang burung agar burung mengambil cacing dan berakhir di sarangnya. Untuk mengatur arah terbang burung, ubah sudut pada blok `[heading..]` seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 3.8 Tampilan Blok `[heading..]`

Sumber: <https://blockly.games/bird?lang=en>

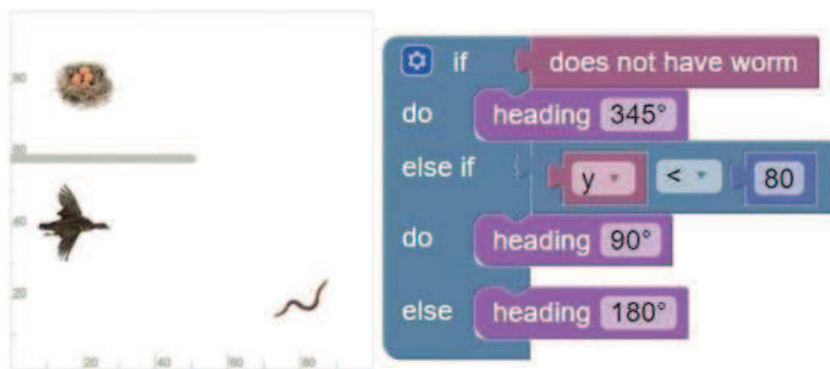
Pada permainan ini, peserta didik belajar konsep percabangan. Pada level 2 hingga 10, peserta didik harus menggunakan blok `[if]`, `[else]`, atau `[else if]` karena burung tidak terbang dalam sebuah garis lurus saja. Percabangan yang digunakan pada permainan ini lebih rumit daripada permainan Maze. Oleh karena itu, permainan ini dapat menjadi pengantar sebelum peserta didik belajar percabangan pada materi selanjutnya.

Mari kita lihat level 6 sebagai contoh. Pada level ini, burung harus berganti arah sebanyak 3 kali karena penyebab yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibutuhkan 3 cabang yaitu:

1. Saat belum memakan cacing, burung terbang dalam arah.
2. Setelah bertemu cacing, burung harus berpindah arah. Saat burung terbang pada arah.
3. Setelah burung terbang dalam arah.



Solusi untuk level 6 adalah sebagai berikut:

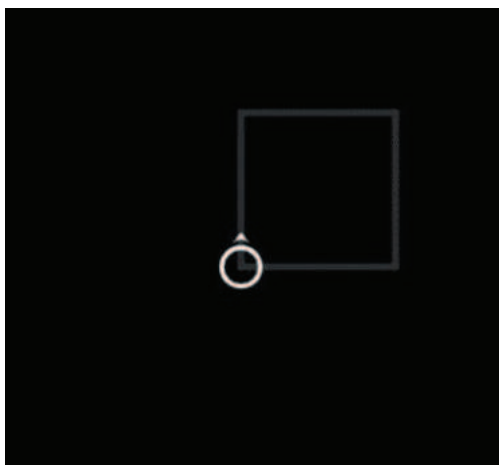


Gambar 3.9 Blok Kode Permainan Bird pada Level 6

Sumber: <https://blockly.games/bird?lang=en>

Turtle

Permainan Turtle memiliki 10 level. Pada permainan Turtle, peserta didik belajar mengenai perulangan. Peserta didik diminta untuk mengarahkan turtle hingga menggambar pola yang diinginkan. Mari melihat contoh pada level 1. Pola yang harus digambar oleh turtle ditandai oleh garis abu-abu.



Gambar 3.10 Pola yang Harus Digambar oleh Turtle

Sumber: <https://blockly.games/turtle?lang=en>

Untuk menggambar pola itu, turtle dapat melakukan gerakan:

1. maju,
2. belok kanan.



Kedua gerakan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali. Karena gerakan yang dilakukan sama, peserta didik dapat menggunakan perulangan untuk menyelesaikan level ini. Peserta didik juga dilatih untuk mengeksplorasi ukuran serta sudut yang tepat saat melangkah maju dan berbelok. Solusi untuk level 1 ditunjukkan oleh gambar berikut ini.



Gambar 3.11 Solusi Level 1 Permainan Turtle

Sumber: <https://blockly.games/turtle?lang=en>

Perulangan yang dibutuhkan akan makin kompleks seiring bertambahnya level. Permainan ini akan menjadi pengantar yang cocok sebelum belajar perulangan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada level 10, peserta didik dipersilakan untuk berkreasi membuat gambar dengan menggunakan blok-blok yang diberikan. Tantang peserta didik untuk membuat gambar yang unik dan kirimkan *linknya* kepada guru.

Movie

Pada permainan ini, peserta didik belajar membuat *sprites* sederhana. Pada level 1, *sprites* yang dibuat tidak bergerak. Peserta didik diminta untuk menempatkan lingkaran, persegi, serta garis pada posisi yang tepat. Selain posisi, peserta didik juga dapat mengatur ukuran dan memberi warna dari setiap bentuk.

Berikut merupakan contoh soal untuk level 1:

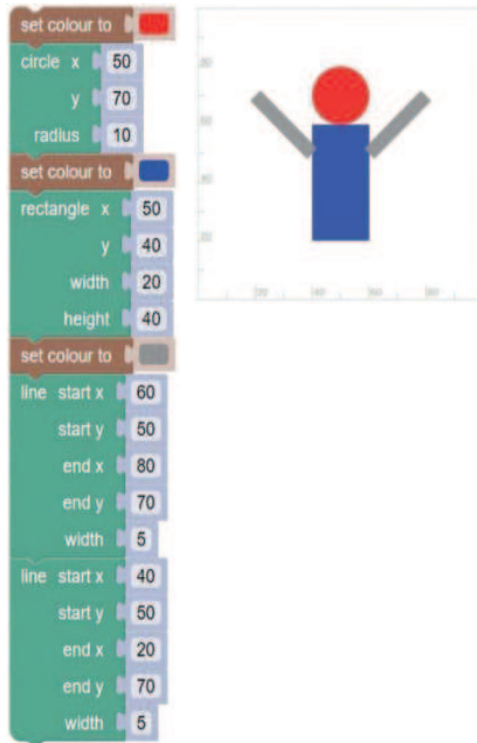


Gambar 3.12 Contoh Soal Level 1 Permainan Movie

Sumber: <https://blockly.games/movie?lang=en>



Berikut ini adalah solusi untuk level 1:



Gambar 3.13 Solusi Level 1 Permainan Movie

Sumber: <https://blockly.games/movie?lang=en>

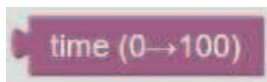
Untuk menentukan posisi x, y, lebar, dan panjang dari sebuah bentuk, peserta didik dapat mengarahkan *cursor* ke benda yang ingin dibuat. Pada level-level berikutnya, ada bagian-bagian yang dapat bergerak. Berikut ini adalah persoalan pada level 2. “Tangan” kanan dari *sprite* bergerak dari bawah ke atas.



Gambar 3.14 Soal Level 2 Permainan Movie

Sumber: <https://blockly.games/movie?lang=en>

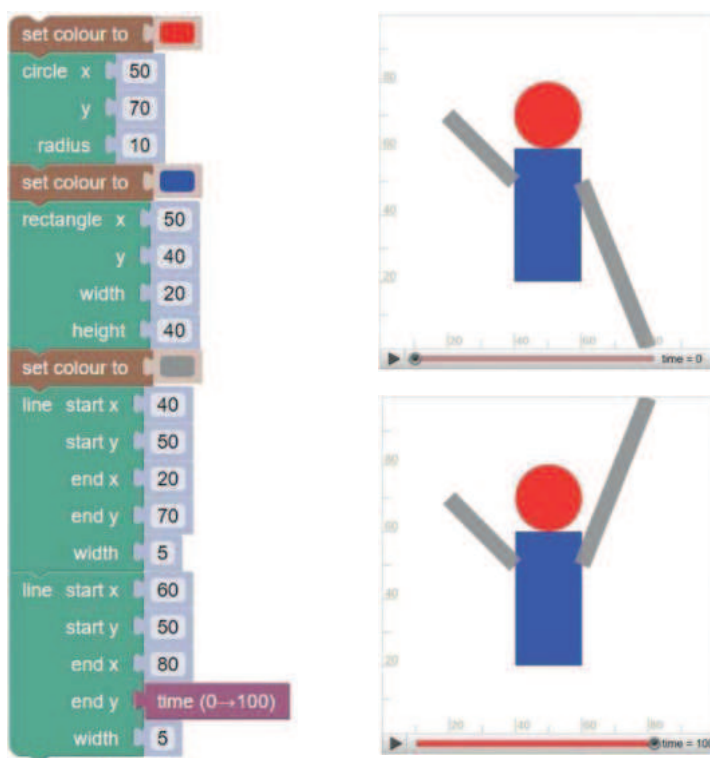
Untuk menggerakkan tangan, ada sebuah blok yang berguna untuk mengubah isi *variabel time* dari 0 hingga 100. Blok tersebut ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 3.15 Tampilan Blok [*time*]

Sumber: <https://blockly.games/movie?lang=en>

Bagaimana menggunakan blok tersebut untuk menggerakkan tangan *sprite*? Kalau diperhatikan, yang bergerak hanyalah posisi di *sumbu-y* dari posisi akhir garis yang menjadi tangan kanan *sprite*. Posisi sumbu-y dari akhir garis yang menjadi tangan kanan *sprite* bergerak dari hingga . Oleh karena itu, blok *time* dapat dipasang pada posisi blok [*end y*] seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 3.16 Solusi Level 2 Permainan Movie

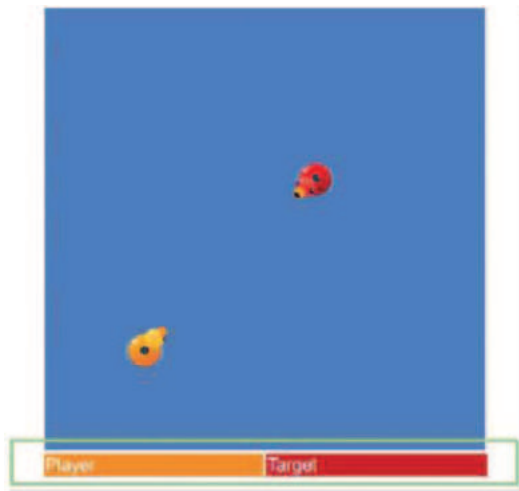
Sumber: <https://blockly.games/movie?lang=en>

Pada level-level berikutnya, pergerakan dari *sprite* makin bertambah rumit. Kemampuan matematika dan percabangan peserta didik akan diasah dalam permainan ini.



Pond Tutor

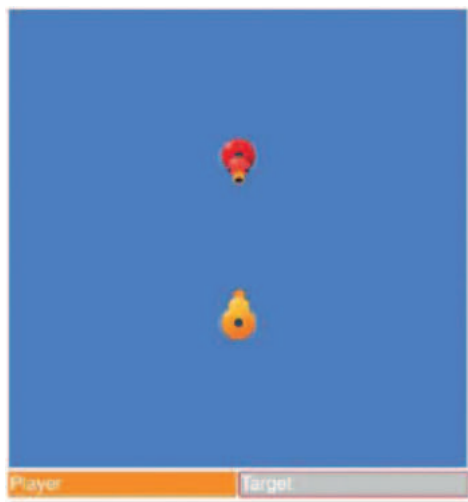
Pada permainan Pond Tutor, pemain ditugaskan untuk menembak target hingga darah dari target habis.



Gambar 3.17 Tampilan Permainan Pond Tutor

Sumber: <https://blockly.games/pond-tutor?lang=en>

Pada gambar di atas, *sprite* orange ialah pemain, sedangkan *sprite* merah ialah target. Bar yang ditandai oleh kotak hijau menandakan darah dari target. Mari mulai dari level 1. Pada level 1, darah target sudah kosong sehingga pemain cukup menembak satu kali mengenai sasaran untuk menyelesaikan level 1.



Gambar 3.18 Tampilan Permainan Pond Tutor

Sumber: <https://blockly.games/pond-tutor?lang=en>

Untuk menembak, dapat digunakan blok `[canon(sudut, jarak)]`. Blok *canon* memiliki 2 parameter, yaitu sudut pemain akan menembak dan jarak peluru yang ditembakkan. Untuk mengetahui jarak yang tepat, pemain perlu mencoba dan memperkirakan jarak yang tepat. Untuk level 1, sudut dan jarak yang tepat adalah 90 dan 40.

Pada level 2, pemain tidak lagi menggunakan blok, tetapi menuliskan perintah yang bersesuaian dengan blok yang digunakan. Perhatikan gambar berikut. Blok yang ada di sebelah kiri bersesuaian dengan perintah yang diberikan di gambar sebelah kanan.



Gambar 3.19 Tampilan Blok Kode dan Penulisan Kode dengan JavaScript

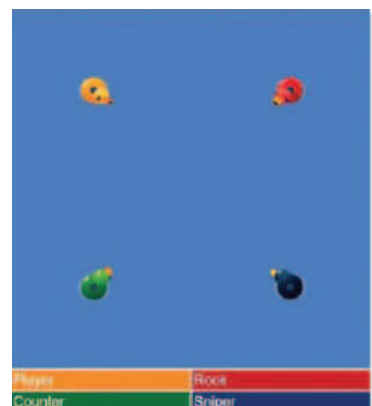
Sumber: *Sumber: <https://blockly.games/pond-tutor?lang=en>*

Pada setiap level genap, peserta didik tidak lagi membuat program dengan menggunakan blok, tetapi dengan menggunakan perintah pada JavaScript. Melalui permainan ini, peserta didik mulai belajar bahasa pemrograman lain selain bahasa blok/visual. Permainan ini dirasa kurang cocok untuk diberikan di kelas VIII, sehingga bagian ini merupakan catatan untuk guru saja.

Seiring bertambah level, makin banyak blok yang dapat digunakan. Pada level 7, *sprite* pemain harus berenang terlebih dahulu agar dapat menembak target. Pada permainan Pond Tutor, peserta didik berlatih menggunakan blok-blok yang disediakan sebelum bermain permainan Pond.

Pond

Aturan pada permainan Pond sama dengan permainan Pond Tutor. *Sprite* pemain harus bertahan sampai semua *sprite* target kehabisan darah. Pada permainan ini, terdapat 3 *sprite* target, yaitu Rook, Counter, dan Sniper seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini.

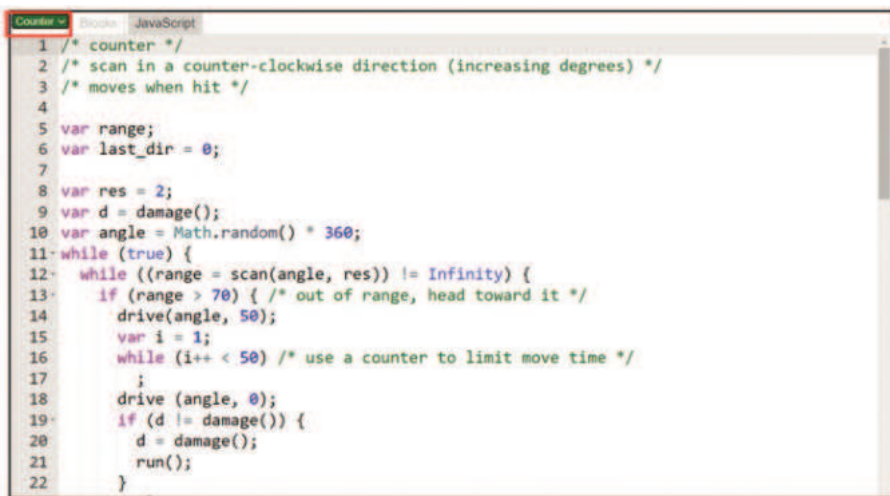


Gambar 3.20 Tampilan Permainan Pond

Sumber: Iman Budiman dan Des Erita Fenti/Kemendikbudristek(2024)



Rook, Counter, dan Sniper dapat bergerak dan menembak. Peserta didik perlu menyusun strategi bagaimana *sprite* pemain harus bergerak dan menembak. Untuk mengatur gerak dan tembakan dari *sprite* pemain, peserta didik dapat menggunakan blok-blok yang sudah tersedia. Blok yang tersedia pada permainan ini merupakan blok yang digunakan di Pond Tutor dan beberapa blok tambahan. Pada permainan ini, peserta didik perlu mengeksplorasi kegunaan dari setiap blok, kemudian menyusun blok agar *sprite* pemain menang melawan semua musuhnya. Peserta didik juga dapat melihat *script* gerakan dari Rook, Counter, dan Sniper dengan memilih pemain yang ingin dilihat pada *dropdown* yang ditunjukkan oleh kotak merah pada gambar berikut ini.



```
1 /* counter */
2 /* scan in a counter-clockwise direction (increasing degrees) */
3 /* moves when hit */
4
5 var range;
6 var last_dir = 0;
7
8 var res = 2;
9 var d = damage();
10 var angle = Math.random() * 360;
11 while (true) {
12   while ((range = scan(angle, res)) != Infinity) {
13     if (range > 70) { /* out of range, head toward it */
14       drive(angle, 50);
15       var i = 1;
16       while (i++ < 50) /* use a counter to limit move time */
17         ;
18       drive (angle, 0);
19       if (d != damage()) {
20         d = damage();
21         run();
22       }
23     }
24   }
25 }
```

Gambar 3.21 Script Permainan Pond

Sumber: <https://blockly.games/pond-duck?lang=en>

Catatan: Permainan ini dirasa kurang cocok untuk kelas VIII sehingga bagian ini juga ditujukan sebagai catatan untuk guru.

Penutup

Dengan melakukan eksplorasi Blockly Games Music, Bird, Turtle, Movie dan Pond Tutor, selain dapat mempermudah konsep dasar pemrograman dalam bentuk blok-blok kode, eksplorasi pada Blockly Games dapat membantu meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, pemikiran strategis, dan kemampuan spasial. Pada setiap level permainan, peserta didik perlu merencanakan dan memikirkan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap level.



Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format *pseudocode*.

Siap-Siap Belajar

Guru menjelaskan bahwa dalam pemrograman prosedural, ada kebiasaan dimana program pertama yang dibuat untuk mengenal sebuah lingkungan pemrograman, disebut “*Hello World*”. Peserta didik akan diajak berkenalan dengan dunia pemrograman dengan menyapa lingkungan pemrograman yang mereka gunakan melalui program “*Hello World*”.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Komputer, *Blockly*, kertas, dan pensil/spidol.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru menjelaskan tiap blok yang ada pada Tabel Contoh Perintah dalam Bahasa *Blockly* di Buku Siswa. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas AP-K8-06: *Hello World*** dan **Aktivitas AP-K8-07: *Hello Namaku***. Peserta didik diharapkan mengerjakan aktivitas sesuai arahan dari guru.





Aktivitas AP-K8-06

Hello World

Sebelum masuk ke kode program, perlu dibahas dahulu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagian analisis di Buku Siswa. Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Apakah kalian memerlukan variabel untuk membuat program tersebut?

Jawaban: Pada program ini, tidak dibutuhkan variabel apapun karena tidak ada nilai yang perlu diganti-ganti.

2. Blok apakah yang kalian butuhkan untuk menampilkan teks “Hello World!” ke layar?

Jawaban: Untuk menampilkan teks ke layar, dapat digunakan blok `[write]` atau `[writeLine]`. Perbedaan dari kedua blok tersebut ialah posisi kursor setelah teks ditampilkan. Dengan `[writeLine]`, kursor akan pindah ke baris baru, sehingga teks lain yang akan ditampilkan, akan ada di baris selanjutnya.

Kode Program

```
writeLine( “ Hello World ” )
```

Kode program diatas digunakan untuk menampilkan teks “Hello World!” ke layar. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya pada bagian analisis, ada dua buah blok yang dapat digunakan untuk menampilkan teks ke layar, yaitu blok `[write]` dan blok `[writeLine]`.



Aktivitas AP-K8-07

Hello Namaku

Sebelum masuk ke kode program, perlu dibahas dahulu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagian analisis di Buku Siswa. Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut.

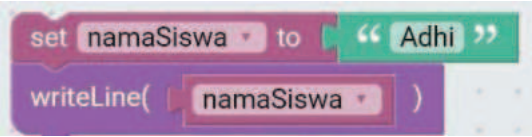
1. Apakah kalian memerlukan variabel untuk membuat program tersebut?

Jawaban: Pada program ini, ada nilai yang dapat diganti-ganti, yaitu **namaSiswa**. Oleh karena itu, dibutuhkan variabel di dalam program ini.

2. Jika ya, untuk apa variabel tersebut digunakan?

Jawaban: Variabel yang dibutuhkan dalam program ini ialah variabel untuk menyimpan **namaSiswa**.

Kode Program



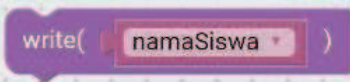
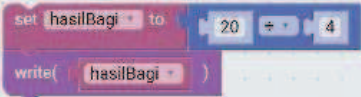
Kode program di atas digunakan untuk menampilkan nilai dari variabel **namaSiswa** ke layar. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya pada bagian analisis, variabel ini digunakan untuk menyimpan **namaSiswa**.

Setelah peserta didik selesai mengerjakan aktivitas, guru memberikan penjelasan tentang struktur percabangan dalam pemrograman, sesuai dengan penjelasan yang ada pada Buku Siswa. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat mencoba membuat program dengan perintah operasi *boolean* dan instruksi kondisional yang ada pada Tabel Contoh Perintah dalam Bahasa Blockly di Buku Siswa. Jawaban selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

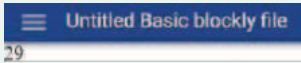
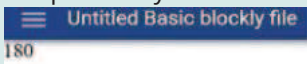
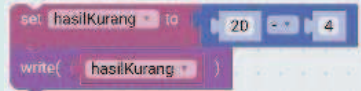
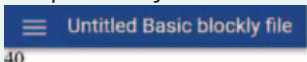
Tabel 3.20 Jawaban untuk Pertanyaan Pada Tabel Contoh Blok pada Blockly.

Perintah	Variasi	Makna Potongan Kode Program
Input	Input disimpan dalam variabel	Lakukan operasi mengisi variabel namaSiswa dengan "Budi". Nilai namaSiswa : Budi
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		
Output	Output suatu nilai	Tuliskan atau tampilkan nilai 29 ke layar. Tampilan di layar: 
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		



Perintah	Variasi	Makna Potongan Kode Program
	Output nilai variabel	Tuliskan atau tampilkan isi variabel namaSiswa. Tampilan di layar: 
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		
Operasi aritmetika	Perkalian	- Lakukan operasi perkalian 20 dengan 9 dan hasil operasi perkaliannya disimpan dalam variabel hasilKali. - Tampilkan nilai yang disimpan di hasilKali ke layar. Tampilan di layar: 
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		
	Pembagian	- Lakukan operasi pembagian 20 dengan 4 dan hasil operasi pembagiannya disimpan dalam variabel hasilBagi. - Tampilkan nilai yang disimpan di hasilBagi ke layar. Tampilan di layar: 
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		



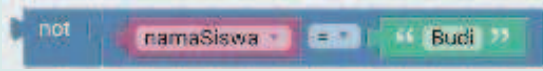
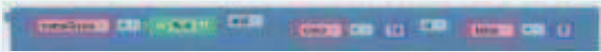
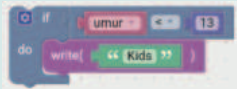
Perintah	Variasi	Makna Potongan Kode Program
	Penjumlahan	- Lakukan operasi penjumlahan 20 dengan 9 dan hasil operasi penjumlahannya disimpan dalam variabel hasilJumlah. - Tampilkan nilai yang disimpan di hasilJumlah ke layar. Tampilan di layar: 
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		
	Pengurangan	- Lakukan operasi pengurangan 20 dengan 4 dan hasil operasi penjumlahannya disimpan dalam variabel hasilKurang. - Tampilkan nilai yang disimpan di hasilKurang ke layar. Tampilan di layar: 
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		
	Campuran	- Lakukan operasi dan hasil operasinya disimpan dalam variabel dengan nama hasil. - Tampilkan nilai variabel hasil ke layar. Tampilan di layar: 
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		

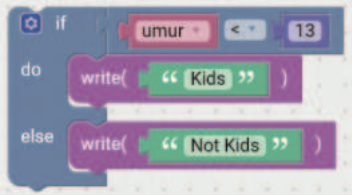
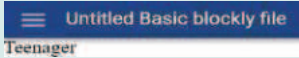


Perintah	Variasi	Makna Potongan Kode Program
Operasi perbandingan	Sama dengan	Memeriksa apakah nilai dari variabel umur sama dengan 40 atau tidak. Hasil pemeriksaan: Jika variabel umur diset dengan nilai = 40, hasil pemeriksaan adalah <i>true</i> (benar), selain itu nilainya adalah <i>false</i> (salah). Tampilan di layar: Tidak ada yang ditampilkan ke layar karena tidak ada blok <code>[write]</code> atau <code>[writeLine]</code>.
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		
	Lebih kecil	Memeriksa apakah nilai dari variabel umur kurang dari 40 atau tidak. Hasil pemeriksaan: Jika variabel umur diset dengan nilai kurang dari 40, hasil pemeriksaan adalah <i>true</i> (benar), selain itu, nilainya adalah <i>false</i> (salah). Tampilan di layar: Tidak ada yang ditampilkan ke layar karena tidak ada blok <code>[write]</code> atau <code>[writeLine]</code>.
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		
	Lebih besar	Memeriksa apakah nilai dari variabel umur lebih dari 40 atau tidak. Hasil pemeriksaan: Jika variabel umur diset dengan nilai kurang dari 40, hasil pemeriksaan adalah <i>true</i> (benar), selain itu maka nilainya adalah <i>false</i> (salah). Tampilan di layar: Tidak ada yang ditampilkan ke layar karena tidak ada blok <code>[write]</code> atau <code>[writeLine]</code>.

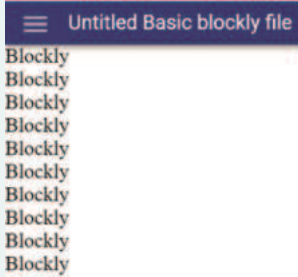
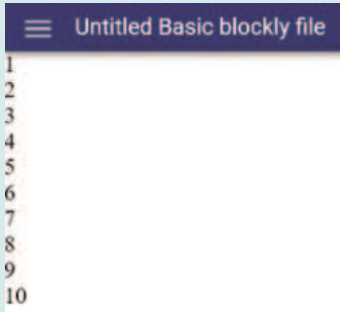
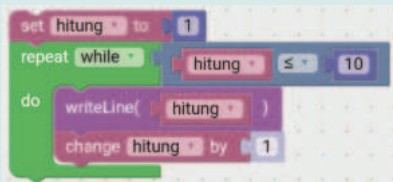
Perintah	Variasi	Makna Potongan Kode Program
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		
Operasi boolean	And	Memeriksa apakah nilai dari variabel umur lebih dari 40 dan apakah nilai dari variabel namaSiswa adalah "Budi". Jika variabel umur bernilai 10, dan namaSiswa = "Budi", keseluruhan blok ini bernilai <i>false</i> (salah). Jika variabel umur bernilai 50 dan namaSiswa = "Budi", keseluruhan blok ini bernilai apa? Keseluruhan blok akan bernilai <i>true</i> (benar). Tampilan di layar: Tidak ada yang ditampilkan ke layar karena tidak ada blok <code>[write]</code> atau <code>[writeLine]</code>.
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		
	Or	Memeriksa apakah nilai dari variabel hitung kurang dari atau sama dengan 40, atau nilai dari variabel namaSiswa adalah "Budi". Jika variabel umur bernilai 10, dan namaSiswa = "Anto", keseluruhan blok ini bernilai <i>true</i> (benar). Jika variabel umur bernilai 60, dan namaSiswa = "Budi", keseluruhan blok ini bernilai <i>true</i> (benar). Jika variabel umur bernilai 60 dan namaSiswa = "Anto", keseluruhan blok ini bernilai apa? Keseluruhan blok akan bernilai <i>false</i> (salah). Tampilan di layar: Tidak ada yang ditampilkan ke layar karena tidak ada blok <code>[write]</code> atau <code>[writeLine]</code>.
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		



Perintah	Variasi	Makna Potongan Kode Program
	Not (negasi)	Memeriksa apakah nilai dari variabel namaSiswa bukan “Budi”. Jika nilai dari variabel namaSiswa adalah “Anto”, keseluruhan blok ini bernilai apa? Keseluruhan blok akan bernilai <i>false</i> (salah). Tampilan di layar: Tidak ada yang ditampilkan ke layar karena tidak ada blok <code>[write]</code> atau <code>[writeLine]</code>.
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		
	Campuran	Memeriksa apakah nilai dari variabel namaSiswa adalah “Budi” dan umur kurang dari 14, atau namaSiswa adalah “Budi” dan kelas = 8. Jika nilai namaSiswa adalah Budi, umur = 10, dan kelas = 9, keseluruhan blok ini akan bernilai apa? Keseluruhan blok akan bernilai <i>true</i> (benar). Tampilan di layar: Tidak ada yang ditampilkan ke layar karena tidak ada blok <code>[write]</code> atau <code>[writeLine]</code>.
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		
Instruksi kondisional	Satu syarat	Memeriksa apakah nilai dari variabel umur kurang dari 13. Jika benar, akan ditampilkan teks “Kids”. Jika nilai dari variabel umur = 10, teks apa yang akan ditampilkan? Teks yang akan ditampilkan adalah “Kids” Tampilan di layar: 
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		

Perintah	Variasi	Makna Potongan Kode Program
	Dua cabang	Memeriksa apakah nilai dari variabel umur kurang dari 13. Jika benar, akan ditampilkan teks “Kids”. Jika salah, akan ditampilkan teks “Not Kids”. Jika nilai dari variabel umur = 17, teks apa yang akan ditampilkan? Teks yang akan ditampilkan adalah “Not Kids” Tampilan di layar: 
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		
	Tiga cabang	Memeriksa nilai dari variabel umur: Jika nilai dari variabel umur kurang dari 13, maka akan ditampilkan teks “Kids”, Jika nilai dari variabel umur lebih dari atau sama dengan 13 dan kurang dari 20, akan ditampilkan teks “Teenager”. Selain itu, akan ditampilkan teks “Adult”. Jika nilai dari variabel umur = 13, teks apa yang akan ditampilkan? Teks yang akan ditampilkan adalah “Teenager”. Tampilan di layar: 
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		



Perintah	Variasi	Makna Potongan Kode Program
Instruksi perulangan	Berapa kali diulang	Menampilkan teks “Blockly” berulang-ulang sebanyak sepuluh kali. Tampilan di layar: 
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		
	Perulangan dengan syarat	Keseluruhan blok ini menampilkan nilai dari variabel hitung selama nilainya masih kurang dari atau sama dengan 10. Dengan kata lain, akan ditampilkan angka 1 sampai dengan 10. Tampilan di layar: 
Contoh Blok Simbol Perintah Blockly		

Penutup

Pemrograman prosedural merupakan blok-blok kode program yang dibangun dari serangkaian instruksi atau prosedur yang dijalankan secara berurutan. Penerapan spesifikasi input, proses, *output* pada pemrograman prosedural Blockly lebih mudah dilakukan, karena cukup dengan melakukan *drag and drop* blok kode. Dengan memahami pemrograman prosedural, peserta didik dapat menerapkan konsep pemrograman prosedural pada kehidupan sehari-hari dengan menyusun instruksi secara berurutan, setiap melakukan aktivitas atau dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.



Pertemuan 6: Pengantar Pemrograman Prosedural (Bintang) (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format *pseudocode*.

Siap-Siap Belajar

Terdapat dua jenis pengulangan di dalam pemrograman komputer, yaitu pengulangan sebanyak n kali, dan pengulangan berdasarkan suatu syarat. Pada Blockly, kedua jenis pengulangan tersebut dapat dibuat dengan menggunakan dua buah blok, yaitu blok *[repeat n times]*, dan blok *[repeat..while]*. Sebutkan contoh pengulangan dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kalian lakukan!

Guru memberikan contoh blok *[repeat n times]*, dan peserta didik dapat menampilkan teks sebanyak 3 kali dengan cara yang ditunjukkan oleh Gambar 3.22. Angka 3 menunjukkan banyaknya pengulangan yang akan dilakukan. Peserta didik bisa mengganti angka ini dengan angka lain yang menunjukkan berapa kali pengulangan akan mereka lakukan. Sementara itu, “print Belajar Blockly” ialah tindakan yang akan dilakukan. Hasil dari proses pengulangan ini ditunjukkan pada Gambar 3.22 (b).



Gambar 3.22 (a) Contoh Penggunaan Blok *[Repeat n Times]* (b) Contoh Hasilnya

Sumber: <https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html>



Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Komputer, *Blockly*, kertas, dan pensil/spidol.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru menjelaskan contoh kode program untuk perintah pengulangan yang ada pada Tabel Contoh Perintah dalam Bahasa *Blockly* di Buku Siswa. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi Aktivitas **AP-K8-08: *Print Pola 1 sampai N Tanda Bintang*** dan Aktivitas **AP-K8-09: *Print Pola N sampai 1 Tanda Bintang***. Peserta didik diharapkan mengerjakan aktivitas sesuai arahan dari guru.



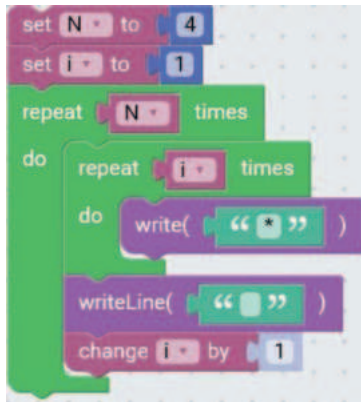
Print Pola 1 sampai N Tanda Bintang

Sebelum masuk ke kode program, guru perlu menjelaskan terlebih dahulu *output* untuk $N = 7$ yang ditanyakan pada bagian contoh input dan *output*. Berikut ini adalah *output* untuk $N = 7$:

```
*
**
***
****
*****
*****
*****
```

Kode program yang lengkap untuk aktivitas ini dapat dilihat pada Gambar 3.23.





Gambar 3.23 Kunci Jawaban untuk Aktivitas AP-K8-08

Sumber: <https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html>

Sesuai analisis yang sudah diberikan pada Buku Siswa, kode program pada Gambar 3.23 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Terdapat dua buah variabel dalam program ini, yaitu variabel **N** dan variabel **i**. Variabel **N** adalah variabel yang menjadi input. Nilai 4 diberikan jika akan dibuat pola:

```

*
**
***
****

```

Nilai dari variabel **N** dapat diganti-ganti sesuai banyaknya baris yang akan ditampilkan dalam pola. Variabel **i** menyatakan nomor baris dari pola yang akan ditampilkan.

2. Untuk dapat membuat pola tersebut, kerangka berikut ini harus diikuti.

Mengulang sebanyak **N**:

Mengulang print sederet *
ke kanan sebanyak **i** Nilai **i** di-set ke nilai selanjutnya.

Karena itulah, pada kode program, terdapat dua buah pengulangan. Pengulangan yang ada di bagian luar ialah pengulangan sebanyak **N** baris.

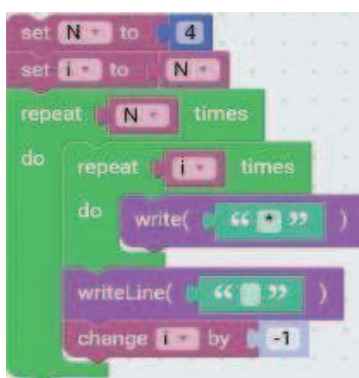
Pada tiap baris, akan dilakukan pengulangan lagi untuk menampilkan tanda ***** ke kanan sebanyak **i** buah. Bagian ini ditunjukkan oleh bagian: *repeat i times*, dan *write ("*)*. Perubahan nilai **i** ke nilai selanjutnya ditunjukkan oleh baris terakhir dari program.



Sebelum masuk ke kode program, guru perlu menjelaskan terlebih dahulu *output* untuk $N = 7$ yang ditanyakan pada bagian contoh input dan *output*. Berikut ini adalah *output* untuk $N = 7$:

```
*****
*****
*****
****
***
**
*
```

Kode program lengkap untuk aktivitas ini ditunjukkan oleh Gambar 3.24.



Gambar 3.24 Kunci Jawaban untuk Aktivitas AP-K8-09

Sumber: <https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html>

Kode program pada Gambar 3.24 ditulis berdasarkan analisis variabel berikut ini.

1. Banyaknya baris yang harus ditampilkan bervariasi bergantung pada nilai N .
2. Banyaknya $*$ yang harus ditampilkan pada setiap baris dari kiri ke kanan, juga harus bervariasi:
 - a) Baris ke-1: N buah $*$
 - b) Baris ke-2: $N-1$ buah $*$
 - c) Baris ke-3: $N-2$ buah $*$

- d) ...
- e) Baris ke- i : $(N-i-1)$ buah *
- f) ...
- g) Baris ke- $(N-1)$: 2 buah *
- h) Baris ke- N : 1 buah *

Maka, peserta didik perlu mendefinisikan 2 buah variabel, yaitu N yang merupakan banyaknya baris, dan variabel i yang merupakan nomor baris. Variabel N diperoleh melalui input, sedangkan variabel i harus di-set nilainya.

Berdasarkan analisis variabel di atas, kerangka blok yang akan peserta didik susun ialah sebagai berikut.

Mengulang sebanyak N :

Mengulang print sederet * ke kanan sebanyak i . Mula-mula, nilai $i = N$

Nilai i di-set ke nilai sebelumnya.

Jadi, aktivitas ini mengandung pengulangan di dalam sebuah pengulangan.

Catatan penting: karena kode program untuk aktivitas ini mirip dengan kode program pada Aktivitas AP-K8-08, peserta didik disarankan untuk meng-copy hasil pekerjaannya, kemudian memodifikasinya dan menyimpannya dalam *file* lain. Akan tetapi, perlu diberitahukan kepada peserta didik bahwa menyontek atau menyalin kode program milik orang lain termasuk dalam tindakan **plagiarisme**.

Penutup

Penggunaan instruksi perulangan pada pemrograman prosedural merupakan blok-blok kode program pada Blockly, dengan konsep *drag* dan *drop* menjadi lebih mudah untuk digunakan seperti aktivitas mencetak tanda bintang secara berulang dari jumlah sedikit ke banyak atau sebaliknya dari banyak ke sedikit. Dengan memahami pemrograman prosedural ini, peserta didik dapat menerapkan konsep perulangan pada kehidupan sehari-hari dengan menentukan serangkaian instruksi teratur secara berurutan dari pekerjaan ringan terus meningkat sampai pekerjaan yang lebih kompleks atau perulangan dalam menyusun buku atau permasalahan lainnya yang memang dilakukan secara berulang.





Pertemuan 7: Pengenalan Robot Ozobot (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format *pseudocode*.

Siap-Siap Belajar

Guru memberikan contoh video simulasi robot Ozobot kepada peserta didik dengan contoh menggunakan *link* berikut:

- <https://ozobot.com/educate>
- <https://ozobot.com/create/challenges>
- <https://ozobot.com/educate/lessons>

Guru meminta respon (kesan, pendapat) setelah melihat contoh simulasi robot Ozobot yang diberikan, atau guru dapat memberikan simulasi lainnya jika diperlukan.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Robot Ozobot dan kertas bergambar jalur robot.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru menjelaskan robot Ozobot dan simulasinya. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas AP-K8-10: Garis Lajur Ozobot**, **Aktivitas AP-K8-11: Lajur Warna Ozobot** dan **Aktivitas AP-K8-12: Kode untuk Mengatur Kecepatan Ozobot**. Peserta didik diharapkan mengerjakan aktivitas sesuai arahan dari guru. Apabila sekolah tidak dapat menyediakan robot Ozobot, guru dapat mencoba implementasi secara



unplugged. Peserta didik dibagi menjadi 3 orang per kelompok dan masing-masing akan memiliki peran yang berbeda, yaitu:

- (1) menjadi program yang akan memberi perintah pada robot,
- (2) menjadi robot yang akan menerima perintah dari program,
- (3) menjadi tester yang akan memastikan apakah robot bergerak sesuai perintah.

Kelompok peserta didik ini dapat saling bekerja sama untuk menjalankan aktivitas yang ada. Apabila memungkinkan, lembar kerja yang tadinya berupa garis di kertas dapat dilakukan secara nyata dengan membuat pola sejenis di ruang kelas. Apabila sekolah dapat menyediakan robot Ozobot, hal ini dapat dilakukan langsung menggunakan robotnya. Namun, sebelum menggunakan robot Ozobot, peserta didik perlu tahu bagaimana menggunakan dan merawat robot ini. Kemudian, peserta didik bisa mencoba menjalankan robot Ozobot sesuai aktivitas yang ada. Guru juga perlu menjelaskan istilah ini untuk memudahkan dalam penjelasan robot Ozobot.

a. Berpikir sekuensial

Setiap kegiatan rutin yang dilakukan sehari-hari, pasti memiliki rangkaian urutan langkah yang sudah teratur. Kegiatan pertama akan mempengaruhi kegiatan kedua, dan selanjutnya akan mempengaruhi kegiatan ketiga, dan begitu seterusnya.

Sebagian dari langkah-langkah tersebut tidak bisa ditukar urutannya. Saat di dalam penulisan *coding* dan pengendalian robot nanti, konsep sekuensial ini akan lebih jelas.

b. Sintaksis

Sintaksis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti “menempatkan”. Di sini, peserta didik belajar pengetahuan linguistik dengan cara menempatkan kata-kata agar dapat dimengerti. Di dalam bahasa Indonesia, kata-kata ditempatkan menjadi satu kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Contohnya:

- Kucing merah makan tikus.
- Kucing makan tikus merah.
- Tikus merah makan kucing.

Saat di dalam penulisan *coding* dan pengendalian robot nanti, peserta didik akan lebih banyak berlatih tentang sintaksis ini.



c. *Debugging*

Debugging merupakan metode yang dilakukan oleh para penulis *coding* untuk menyempurnakan algoritma pemrograman. Hasil akhir dari *debugging* ialah ketika aplikasi dapat berjalan sesuai dengan harapan. Hal yang sama berlaku untuk pembuatan *coding* dan pengendalian robot. Kemudian, kita dapat mengevaluasi apakah ada langkah-langkah yang kurang tepat atau harus ditambahkan. Semua ini dilakukan untuk menyempurnakan penulisan dan cara berpikir sekuensial kita.

Guru mengarahkan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan Aktivitas pada Buku Siswa dengan membagi peserta didik dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4 peserta didik. Setelah selesai, guru dapat berdiskusi dengan peserta didik terkait aktivitas yang ada.



Garis Lajur Ozobot

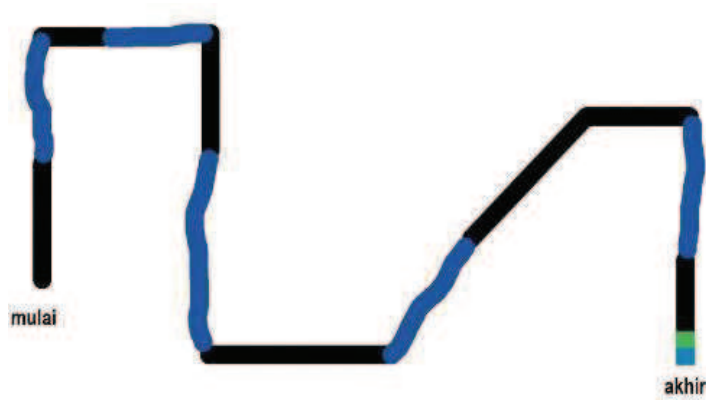
Latihan-1

1. Sensor baca garis robot Ozobot terdiri atas beberapa mata. Robot Ozobot akan berusaha berjalan tetap berada di jalurnya dengan mengandalkan mata di sisi paling luar. Penyesuaian akan selalu dilakukan sesuai bentuk garis yang dilalui apakah roda kiri atau roda kanan berputar lebih cepat.
2. Sensor mata robot Ozobot tidak dapat membaca garis tajam setipis bolpoin. Beberapa sensor mata yang berada di tengah harus bisa membaca garis, agar robot Ozobot tahu garisnya bergerak atau berubah ke sisi mana.
3. Jika semua sensor mata robot Ozobot membaca warna yang sama, robot Ozobot akan menganggap dirinya berdiri dalam bidang luas. Robot tidak akan tahu arah dan di mana posisinya.



Latihan-2

Garis pelengkap bisa berbagai cara, ini contoh yang dapat digunakan sebagai inspirasi.

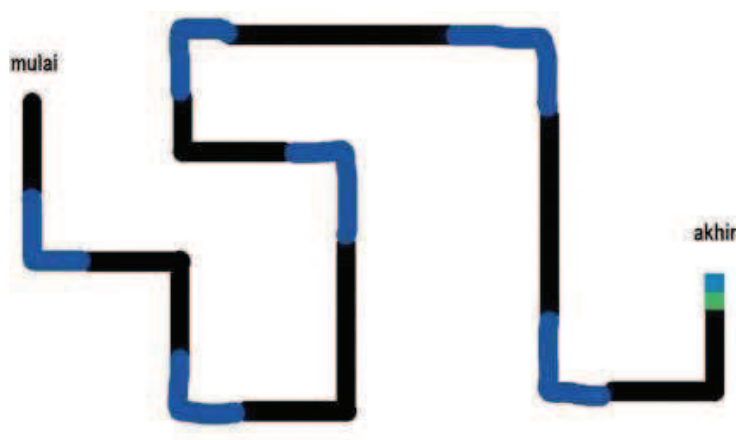


Gambar 3.25 Solusi Latihan-2 Aktivitas AP-K8-10

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

Latihan-3

Garis pelengkap bisa berbagai cara, ini contoh yang dapat digunakan sebagai inspirasi.



Gambar 3.26 Solusi Latihan-3 Aktivitas AP-K8-10

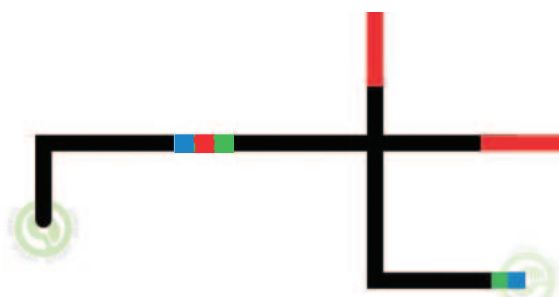
Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)



Bebaskan peserta didik berkreasi. Yang penting peserta didik belajar memanfaatkan kode navigasi sesuai pilihan yang ada, yaitu:

Tabel 3.21 Kode Arah Pengaturan Gerak Ozobot

Latihan-2



Gambar 3.27 Solusi Latihan-2 Aktivitas AP-K8-11

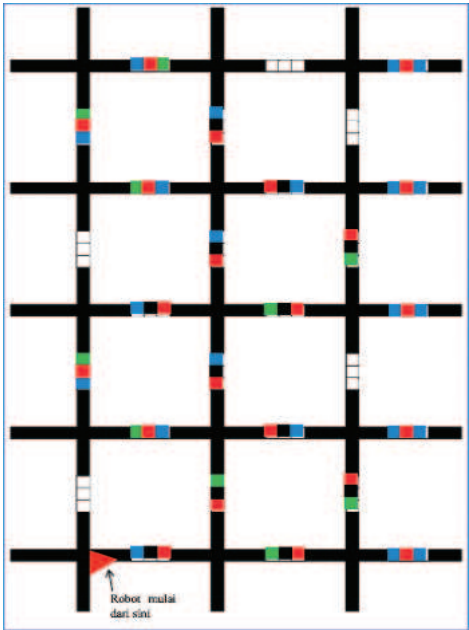
Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

A diagram of a linear chromosome. A thick black horizontal line represents the chromosome. At the left end, there are two small vertical segments, one red and one green. At the right end, there are three small vertical segments: one green, one red, and one blue. The word 'mulai' is written below the right end, and 'akhir' is written above the left end.

Gambar 3.28 Solusi Latihan-3 Aktivitas AP-K8-11

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

Latihan-4



Gambar 3.29 Solusi Latihan-4 Aktivitas AP-K8-11

Sumber: Buku Guru Informatika Kelas VIII/Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2021)

Warnai peta di atas, dan usahakan Ozobot dapat melalui semua garis tanpa berbelok ke jalan buntu. Di dalam soal ini, peserta didik ditantang untuk melewati batang garis sebanyak mungkin. Tidak mungkin robot dapat melalui semua batang garis.



Aktivitas
AP-K8-12

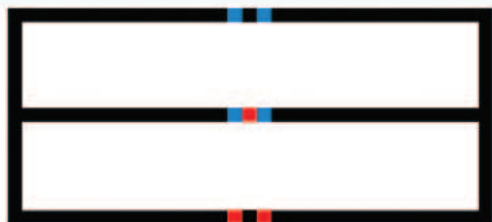
Kode untuk Mengatur Kecepatan Ozobot

Untuk mengatur kecepatan robot bergerak, gunakan kode warna sesuai tabel berikut:

Tabel 3.22 Kode Warna Pengaturan Kecepatan Ozobot

					
sangat pelan sesaat	pelan	normal	cepat	turbo	sangat cepat sesaat





medan yang digunakan siswa

Keterangan :

- Ketika robot Ozobot melewati  maka kecepatan robot menjadi pelan
- Ketika robot Ozobot melewati  maka kecepatan robot menjadi cepat
- Ketika robot Ozobot melewati  maka robot akan putar balik.

Guru dapat merubah medan yang digunakan untuk robot Ozobot. Setiap kelompok dapat diberikan medan robot Ozobot yang berbeda dan menuliskan atau mempresentasikan langkah yang dilalui robot Ozobot. Untuk membuat medan Ozobot, guru dapat menggunakan kode sekuensial berikut ini:



Gambar 3.30 Kode Sekuensial Ozobot

Sumber: Booklet Panduan Penggunaan Ozobot



Tindak Lanjut

Pengayaan dan remedial dilakukan setelah proses pembelajaran selesai berdasarkan capaian pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pemberian pengayaan dan remedial dilakukan setelah melihat interval kriteria hasil pembelajaran.

1. Pengayaan

Aktivitas pembelajaran bisa dikembangkan dengan mempelajari materi dari situs- situs yang memiliki reputasi bagus, seperti:

- Kegiatan *unplugged*, <https://csunplugged.org/en/> atau <https://code.org/curriculum/unplugged>
- Kurikulum *plugged* Scratch, <https://csfirst.withgoogle.com/s/en/home>
- Blockly, <https://developers.google.com/blockly>
- Blockly Games, <https://blockly.games/?lang=en>
- Robot Ozobot, <https://ozobot.com/create/challenges>

2. Remedial

Aktivitas pembelajaran pada kelompok yang membutuhkan remedial dapat dikembangkan dengan melakukan pendampingan kepada peserta didik untuk setiap aktivitas yang ada. Guru juga dapat memberikan trik-trik khusus untuk memudahkan pemahaman materi. Tutorial sebaya juga dapat dilakukan dengan mengajak berdiskusi peserta didik yang telah memahami materi. Penjelasan dalam bentuk video tutorial yang dapat diakses oleh peserta didik juga akan sangat membantu, sehingga peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran lebih lanjut.



Asesmen dan Rubrik Penilaian

Asesmen dilakukan dengan penilaian formatif melalui diskusi dan menjawab aktivitas-aktivitas yang ada. Rubrik penilaian sesuai dengan tabel 3.23.

Tabel 3.23 Rubrik Penilaian

Komponen Penilaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kesuksesan eksekusi, berdasarkan persentase berhasil	$\geq 80\%$ lolos test case.	60-79% lolos test case.	40-59% lolos test case.	0-39% lolos test case.
Kinerja sistem	Sesuai dengan spesifikasi kinerja sistem.	Kinerja sistem kurang dari spesifikasi (0 - 20%).	Kinerja sistem kurang dari spesifikasi (21 - 40%).	Kinerja sistem kurang dari spesifikasi ($\geq 40\%$).
Aspek lain	Kesesuaian dengan aspek lain yang diharapkan sebanyak $\geq 80\%$.	Kesesuaian dengan aspek lain yang diharapkan sebanyak 60% - 79%.	Kesesuaian dengan aspek lain yang diharapkan sebanyak 40% - 59%.	Kesesuaian dengan aspek lain yang diharapkan sebanyak $< 40\%$.



Kunci Jawaban Uji Kompetensi

1. Uji Kompetensi 1–Soal 1–Review Scratch

Tambahkan *backdrop* *Baseball 1*, *Basketball 1*, dan *Castle 2*. Jangan lupa hapus *backdrop* putih *default*. Tambah 2 variabel untuk mencatat skor *sprite* *Baseball* dan *Basketball*. Pilih agar variabel dapat digunakan di semua *sprite*.

- **Kode di *Sprite* Kucing**



Gambar 3.31 Jawaban Uji Kompetensi Soal-1 (Kode pada *Sprite* Kucing)

Sumber: <https://scratch.mit.edu/>



- **Kode di *Sprite Baseball***

Buat supaya *sprite* Baseball tidak terlihat (*hidden show*) di bagian menu G



Gambar 3.32 Jawaban Uji Kompetensi Soal-1 (Kode pada *Sprite Baseball*)

Sumber: Bambang Subeno dan Iman Budiman/Kemendikbudristek (2024)

- **Kode di *Sprite Basketball***

Buat supaya *sprite* Basketball tidak terlihat (*hidden show*) di bagian menu G



Gambar 3.33 Jawaban Uji Kompetensi Soal-1 (Kode pada *Sprite Basketball*)

Sumber: <https://scratch.mit.edu/>



2. Uji Kompetensi 2 – Soal 2 – Hitung Nilai Akhir

```
set nama to prompt for text with message "Masukkan nama."
set UjianTengah to prompt for number with message "Masukkan nilai ujian tengah."
set UjianAkhir to prompt for number with message "Masukkan nilai ujian akhir."
set NilaiAkhir to (UjianTengah * 0.5) + (UjianAkhir * 0.5) + 2
print create text with nama
print "Mendapat nilai akhir"
print NilaiAkhir
```

Gambar 3.34 Jawaban Uji Kompetensi Soal-2

Sumber: <https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html>

3. Uji Kompetensi 3 – Soal 3 – Hitung Kembalian

```
set bayar to prompt for number with message "Masukkan jumlah bayar."
set harga to prompt for number with message "Masukkan harga barang."
if bayar > harga
do
print create text with "Kembalikan sebesar"
print (bayar - harga)
else
print "Tidak perlu kembalian"
```

Gambar 3.35 Jawaban Uji Kompetensi Soal-3

Sumber: <https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html>

 Refleksi Guru

Setelah mengajarkan materi Bab III Algoritma Pemrograman (AP), guru diharapkan merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan reflektif berikut.

Tabel 3.24 Refleksi Guru Bab III Algoritma Pemrograman

Pendekatan/Strategi	Sudah Saya Lakukan	Sudah Dilakukan, Tapi Belum Efektif	Masih Perlu Ditingkatkan Lagi
Mempersiapkan bahan ajar dan media pembelajaran			
Melibatkan peserta didik dalam perencanaan proses pembelajaran			



Pendekatan/Strategi	Sudah Saya Lakukan	Sudah Dilakukan, Tapi Belum Efektif	Masih Perlu Ditingkatkan Lagi
Menerima masukan dari peserta didik			
Menggunakan berbagai macam metode pembelajaran			
Apakah peserta didik mengerti literasi numerasi?			
Apakah peserta didik mengerti algoritma pemrograman baik menggunakan Scratch maupun Blockly?			
Materi mana yang membuat peserta didik bosan?			
Apa usaha anda untuk menghilangkan kendala bosan pada peserta didik tersebut?			
Apakah ada sesuatu yang menarik pada pembelajaran materi ini?			
Materi mana yang ingin anda dalami untuk kepentingan pembelajaran berikutnya?			



Sumber Belajar

1. Sumber belajar utama dapat menggunakan Buku Siswa Informatika SMP Kelas VIII Edisi Revisi.
2. Sumber belajar lain:
 - a. <https://www.learneroo.com/modules/139/nodes/727>
 - b. <https://studio.code.org/s/starwarsblocks/lessons/1/levels/1>
 - c. <https://www.codecademy.com/learn/learn-to-code-with-blockly>
3. Perangkat ajar dari Platform Merdeka Mengajar (PMM).



ISBN : 978-623-388-168-5 (jil.2 PDF)





A. Pendahuluan

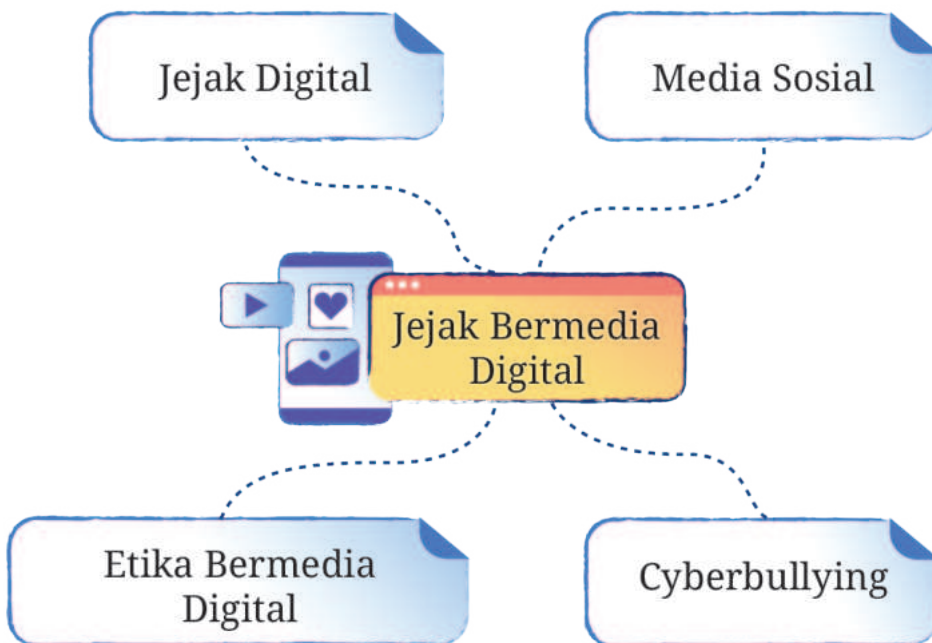
1. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran pada Bab IV Jejak Bermedia Digital kelas VIII ini adalah peserta didik mampu:

- Memahami pentingnya menjaga rekam jejak digital.
- Mengamalkan toleransi dan empati di dunia digital.
- Memahami dampak perundungan digital.

2. Peta Konsep

Pada bab ini terdiri dari 4 subbab utama yang dipetakan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Peta Konsep Bab IV Jejak Bermedia Digital



Peta Materi Pembelajaran

Tabel 4.1 Peta Materi Pembelajaran Bab IV Jejak Bermedia Digital

Pokok Materi	Lama Waktu (JP)	Tujuan Pembelajaran	Aktivitas
Jejak Digital	2	a	JBD-K8-01: Analisis Jejak Digital di Sekitar Kita
Media Sosial	2	a	JBD-K8-02: Pengkajian Kritis Berita dari Media Sosial
Etika Bermedia Digital	2	b	JBD-K8-03: Pengkajian Etika Bermedia Digital Baik atau Kurang Baik JBD-K8-04: Menyusun Huruf
<i>Cyberbullying</i>	2	c	JBD-K8-05: <i>Cyberbullying</i> dan Antisipasinya

Hubungan Materi dengan Materi Lainnya

Elemen Etika Bermedia Digital (EBD) adalah elemen yang berkaitan dengan elemen lain mata pelajaran Informatika. Pengembangan sistem komputer, perangkat lunak, aplikasi, pemanfaatan perangkat digital dan artefak komputasional harus selalu memperhitungkan manfaat langsung, dan juga dampaknya pada masyarakat. Pengembangan artefak komputasional yang dituntut cepat terkadang membawa manfaat ke sebagian orang, tetapi terkadang mengabaikan dampak jejak digital yang timbul akibat tidak menjaga jejak digital yang ditinggalkan, bahkan terkadang mengabaikan etika, dampak sosialnya pada masyarakat keseluruhan.

Teknologi selalu bermata dua. Di satu sisi teknologi membawa solusi, namun di sisi lain teknologi membawa dampak buruk. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, atau justru dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Dalam pengembangan artefak komputasional dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, dibutuhkan pengetahuan tentang dampak yang mungkin terjadi untuk meminimalkan dampak negatifnya.

3. Saran Periode/Waktu Pembelajaran

Waktu pembelajaran yang dibutuhkan pada bab ini adalah 8 JP dengan setiap pertemuan 2JP per minggu atau guru dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kelasnya.





B. Konsep dan Keterampilan Prasyarat

Agar dapat memahami materi pada bab IV ini, peserta didik harus sudah mengenal dan mengerti perangkat lunak pada komputer, internet, dan algoritma. Selain itu peserta didik juga harus sudah memahami cara berpikir komputasional dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.



C. Apersepsi

Apersepsi dapat dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada buku siswa. Guru juga dapat mengembangkan apersepsi lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi di kelas. Berikut adalah salah satu contoh apersepsi yang dapat dilakukan:

Di kelas VII, kalian sudah belajar tentang dunia digital dan perangkat digital. Tahukah kalian bahwa aktivitas di dunia digital selalu meninggalkan jejak? Orang yang bermedia digital akan senantiasa meninggalkan jejak, terutama saat menyimpan data dalam perangkat digital atau bahkan internet. Data tersebut dapat disalin dan disebarluaskan oleh orang lain, sehingga jejak digital kita dapat tersebar luas. Dapatkah kita melindungi jejak digital kita jika sudah banyak tersebar dimana-mana?

Guru dapat juga mengembangkan apersepsi lain jika dibutuhkan, apersepsi dapat berupa pertanyaan, *ice breaking* atau bentuk lainnya.



D. Penilaian Sebelum Pembelajaran

1. Asesmen Awal untuk Konsep Prasyarat

Lakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui peserta didik memahami konsep prasyarat dalam mengikuti proses pembelajaran pada bab ini. Beberapa pertanyaan yang dapat dilakukan oleh guru untuk menilai dan mengetahui kesiapan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah peserta didik mengetahui dan menggunakan internet?
2. Aplikasi apa saja yang sering digunakan? (Guru dapat mengarahkan jawaban peserta didik dengan menyebutkan salah satu aplikasi misalnya “pernah



menggunakan Youtube?”, “pernah menggunakan Tik-Tok?”, “pernah menggunakan Facebook?”, “pernah menggunakan Instagram?”, “pernah menggunakan Microsoft Excel?”

3. Guru dapat mengembangkan model lain untuk melakukan penilaian peserta didik sebelum pembelajaran dimulai.

2. Asesmen Awal untuk Keterampilan Proses

Untuk mengetahui capaian peserta didik pada keterampilan proses, guru dapat menggunakan hasil observasi yang dimiliki oleh guru kelas VII. Lakukan diskusi dengan guru kelas VII untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan peserta didik dan tindakan-tindakan apa saja yang perlu dilakukan. Buatlah catatan dari hasil diskusi untuk menjadi bekal, saat membuat perencanaan pembelajaran atau untuk melakukan intervensi khusus pada peserta didik yang membutuhkan.



E. Panduan Pembelajaran



Pertemuan 1: Jejak Digital (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk memahami pentingnya menjaga rekam jejak digital.

Siap-Siap Belajar

Saat ini, peserta didik SMP telah banyak yang menggunakan media sosial dan menggunakan komputer. Selain memiliki dampak positif, media sosial juga mempunyai dampak negatif yang harus dihindari. Tahukah kalian bahwa setiap melakukan aktivitas memposting dalam media sosial atau menyimpan *file*, foto, gambar kedalam perangkat digital akan meninggalkan jejak digital?

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Komputer/handphone, internet, media sosial, dan contoh dokumen *file*/gambar jejak digital.



Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru dapat menjelaskan materi jejak digital. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi Aktivitas JBD-K8-01: Analisis Jejak Digital di Sekitar Kita. Peserta didik diharapkan melakukan analisis dan mengambil kesimpulan jejak digital yang tertinggal di internet. Peserta didik diharapkan menulis langkah-langkah analisis sampai pada kesimpulan yang diambil.



Aktivitas JBD-K8-01

Analisis Jejak Digital disekitar kita

1. Peserta didik mencari contoh beberapa jejak digital yang tertinggal baik secara individu maupun jejak digital sekolah. Guru dapat memberikan panduan dalam melakukan pencarian jejak digital, misalnya dengan menggunakan *search engine* Google, Youtube, Tik-Tok, Instagram, Facebook, dengan mengetikkan kata kunci “nama siswa” untuk menemukan jejak digital individu yang tertinggal atau mengetikkan kata kunci “nama sekolah” untuk menemukan jejak digital sekolah yang tertinggal. Tuliskan hasil pencarian jejak digital yang tertinggal dengan menggunakan tabel berikut:

Jejak Digital Saya	Jejak Digital Sekolah

2. Untuk melakukan analisis jejak digital yang ditemukan, guru memandu peserta didik untuk menganalisis apakah jejak digital yang ditemukan menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan cara memberikan kesempatan peserta didik lainnya untuk memberikan tanggapannya. Setelah dirasa cukup tanggapan dari peserta didik, guru dapat memberikan penjelasan penafsiran dan dampak dari jejak digital yang tertinggal.



Penutup

Guru menekankan kepada peserta didik untuk senantiasa selalu menjaga jejak digital, karena jejak digital dapat menguntungkan atau merugikan tergantung dari rekam jejak yang ditinggalkan. Dengan memahami jejak digital, peserta didik diharapkan selalu waspada dan berhati-hati ketika berselancar di internet. Jejak digital positif dapat membantu kita membangun citra diri yang baik dihadapan orang lain.



Pertemuan 2: Media Sosial (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk memahami pentingnya menjaga rekam jejak digital.

Siap-Siap Belajar

Saat ini, peserta didik SMP telah banyak yang menggunakan media sosial dengan menggunakan gawainya. Selain memiliki dampak positif, media sosial juga mempunyai dampak negatif yang harus dihindari. *Platform* media sosial memudahkan banyak terciptanya berita bohong, mis-informasi yang sengaja dibuat untuk memberikan keuntungan tertentu kepada pembuatnya.

Direktorat SMP Kemendikbud mensosialisasikan dampak media sosial dengan membuat infografis yang menarik berikut:



Gambar 4.2 Infografis Dampak Negatif Media Sosial

Sumber: <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/category/infografis/page/4/>



Sebagai pemanasan, guru dapat memanfaatkan infografis ini untuk menjelaskan tentang dampak penggunaan media sosial di kalangan pelajar SMP.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Komputer/handphone, internet, dan media sosial.

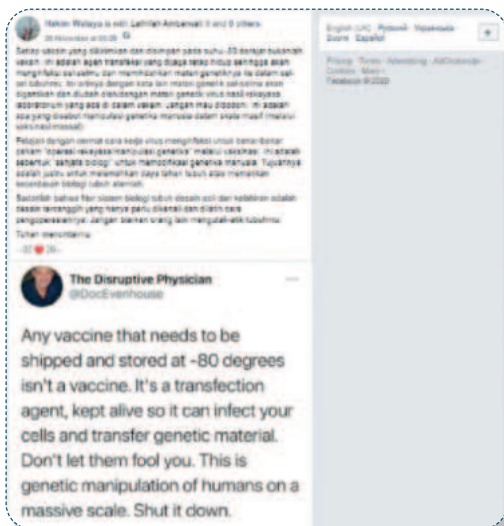
Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru dapat menjelaskan materi dampak media sosial. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas JBD-K8-02: Pengkajian Kritis Berita dari Media Sosial**. Peserta didik diharapkan melakukan analisis dan mengambil kesimpulan apakah sebuah berita yang diberikan oleh guru adalah berita yang valid atau tidak. Peserta didik diharapkan menulis langkah-langkah analisis sampai pada kesimpulan yang diambil.

Aktivitas JBD-K8-02 Pengkajian Kritis Berita dari Media Sosial

Kasus 1: Kasus pertama adalah kasus dari unggahan seseorang di media sosial X Twitter, yang mengunggah cerita mengenai vaksin Covid-19 pada tanggal 28 November 2020.

Tulisan tersebut adalah sebagai berikut:

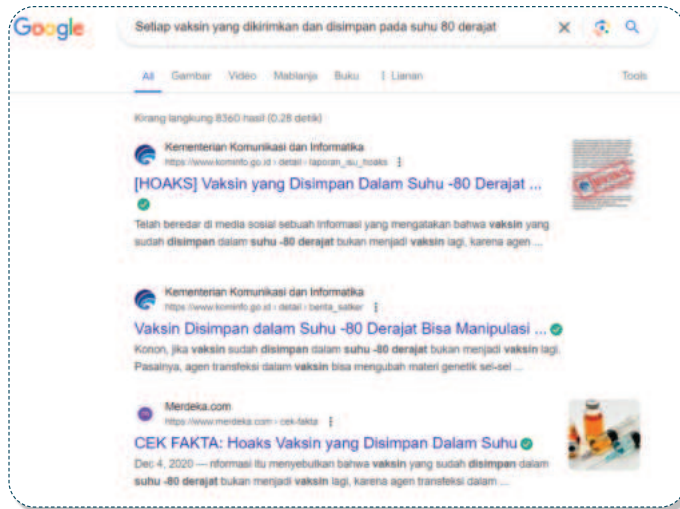


Gambar 4.3 Contoh Unggahan Berita Dari Media Sosial X Twitter

Sumber: <https://archive.vn/5Zxbv>

Jawaban:

Tulisan unggahan seseorang di media sosial X atau twitter adalah tulisan yang tidak benar, hal ini dapat dicari dengan cara mencari informasi tersebut di internet. Kita dapat menggunakan Google, Bing, atau Yahoo *search engine*, dengan memasukkan kata kunci “Setiap vaksin yang dikirimkan dan disimpan pada suhu 80 derajat.... “. Hasil pencarian dengan menggunakan Google mendapatkan hasil sesuai Gambar 4.4 berikut:



Gambar 4.4 Hasil Pencarian Google dengan *Keyword* “Setiap Vaksin yang Dikirimkan dan Disimpan Pada Suhu 80 Derajat...”

Sumber: Bambang Subeno dan Des Erita Fenti/Kemendikbudristek (2024)

Pencarian pada situs-situs yang cukup terpercaya (media *mainstream*) seperti kompas.com, merdeka.com, pikiran-rakyat.com menginformasikan bahwa berita tersebut adalah berita bohong (*hoax*). Cara untuk mengetahui suatu berita benar atau tidak adalah dengan melakukan beberapa cara yang telah dijelaskan secara rinci pada Buku Siswa, yaitu:

- Menggunakan pemikiran kritis kita, dengan tidak mudah percaya.
- Memeriksa sumber informasi.
- Melakukan cek dan ricek dari lembaga resmi pemerintah atau liputan lain seperti <https://cekfakta.com/> atau <https://turnbackhoax.id/>.
- Jika informasi disajikan dalam bentuk gambar, bisa dengan melakukan pengecekan validitas gambar. Gambar hasil edit dapat dideteksi secara manual (jika terlalu mencolok keanehannya), atau menggunakan aplikasi.
- Menggunakan akal sehat.





Gambar 4.5 Poster Kebijakan Gubernur DIY pada Akhir Tahun 2020

Sumber: <https://www.instagram.com/visitingjogja/p/C17kndDARs6/>

Jawaban:

Pencarian informasi tentang validitas dari gambar yang diunggah pada platform Whatsapp dapat dilakukan dengan mencari sumber gambar asli dari poster. Salah satu perkakas yang dapat digunakan adalah *search engine* untuk gambar, yaitu: <https://images.google.com/>, atau pencarian dengan *search engine* untuk teks dengan keyword: wajib rapid antigen jogja. Hasil dari *searching* teks menghasilkan informasi dalam bentuk gambar sesuai Gambar 4.6 berikut:



Gambar 4.6 Hasil Pencarian Google dengan Keyword “wajib rapid antigen jogja”

Sumber: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2004950476182875&set=pcb.670101563322382>

Setelah *browsing* menggunakan mesin pencarian Google, ditemukan bahwa unggahan gambar tersebut ternyata dilakukan oleh Humas Jogja di media sosial X Twitter. Artinya, poster tersebut berasal dari institusi yang terpercaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi dari poster tersebut benar.

Kasus 3: Kasus ketiga bersumber dari video yang diunggah oleh seseorang pada *platform* Facebook, yang berisikan informasi dan Gambar 4.7 berikut.



Gambar 4.7 Contoh Unggahan Berita Dari Media Sosial Facebook

Sumber: <https://turnbackhoax.id/2018/06/26/salah-video-gunung-sinabung-meletus/>

Narasi:

Indonesia's Mount Sinabung Volcano Erupted Today and the Photos Are Spooky as Hell Pictures are disturbing

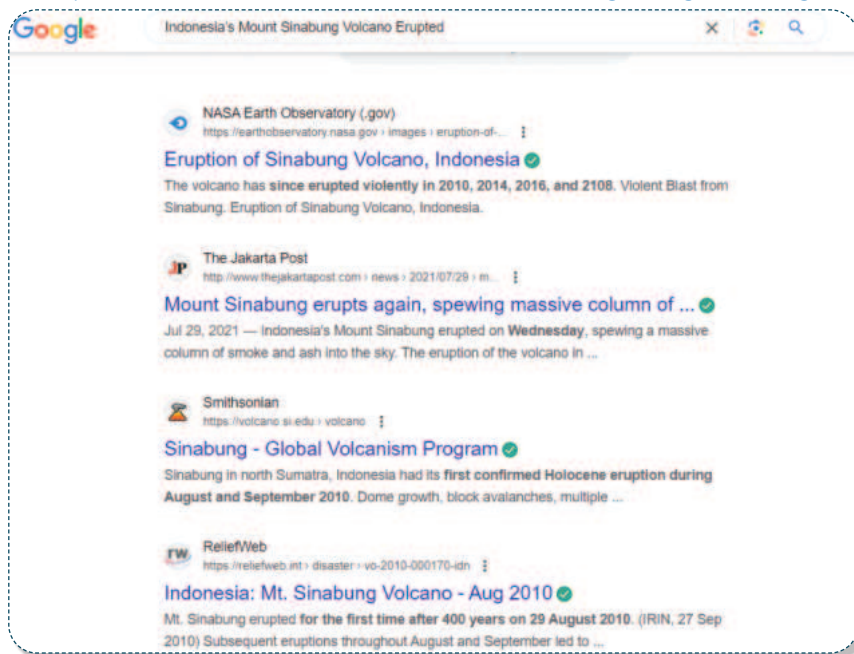
Gunung Sinabung, gunung berapi di Indonesia kembali meletus hari ini dan foto-foto yang diunggah sangat seram, terlihat pada Gambar 4.7.

Jawaban:

Kasus ketiga ini adalah berita yang tidak benar (disinformasi). Hasil penelusuran dengan menggunakan *Search Engine* Google, dengan keyword “*Indonesia's Mount Sinabung Volcano Erupted.....*” menghasilkan beberapa *link* dari forum dan situs-situs anti *hoax* yang tampak pada Gambar 4.8. Setelah menelusuri lebih dalam, maka diinformasikan bahwa video dan gambar tersebut adalah tidak benar.



Gambar dan video yang *diupload* sebenarnya adalah letusan gunung dahsyat yang terjadi di negara Guatemala. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada *link* berikut: <https://turnbackhoax.id/2018/06/26/salah-video-gunung-sinabung-meletus/>.



Gambar 4.8 Hasil *Searching* pada *Search Engine* untuk "Indonesia's Mount Sinabung Volcano Erupted....."

Sumber: Iman Budiman dan Bambang Subeno/Kemendikbudristek (2024)

Penutup

Guru menutup aktivitas ini dengan mengingatkan kembali kepada peserta didik bahwa penggunaan media sosial dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak positif diantaranya, peserta didik dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan berkomunikasi, media pembelajaran, maupun yang lainnya. Dapat berdampak negatif apabila digunakan untuk menyebarkan berita bohong, pencurian data atau yang lainnya. Peserta didik senantiasa berhati-hati dan selalu waspada terhadap jejak digital yang ditinggalkan. Jangan sampai jejak yang ditinggalkan di media sosial menimbulkan penafsiran negatif.





Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk mengamalkan toleransi dan empati di dunia digital.

Siap-Siap Belajar

Peserta didik telah mempelajari pentingnya jejak digital media sosial. Norma-norma etika yang baik harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan realita atau dunia digital. Begitupun dalam bermedia sosial, setiap orang harus selalu menjaga etika tersebut. Karena tanpa disadari, selama beraktivitas di dunia digital, kita senantiasa akan meninggalkan jejak digital. Etika yang baik akan berdampak positif, dan sebaliknya etika yang kurang baik akan berdampak negatif. Apakah kalian tahu, etika apa saja yang perlu dipahami dalam menggunakan media digital? Guru dapat menjelaskan etika yang harus dipahami melalui berbagai media, salah satunya dalam bentuk kertas atau kartu yang bisa digunakan untuk simulasi dalam menjelaskan materi tersebut.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Aktivitas JBD-K8-03 tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus, dan untuk aktivitas JBD-K8-04 membutuhkan kertas/kartu berisikan kata-kata etika.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru dapat menjelaskan materi etika bermedia digital. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas JBD-K8-03: Pengkajian Etika Bermedia Digital Baik atau Kurang Baik** dan **Aktivitas JBD-K8-04: Menyusun Huruf**. Peserta didik diharapkan melakukan analisis dan mengambil kesimpulan apakah contoh yang diberikan guru termasuk jejak digital termasuk etika digital yang baik atau kurang baik.



Contoh Etika Bermedia Digital

Guru memperlihatkan etika digital yang ada di jejak digital media sosial Facebook. Guru mengambil salah satu contoh komentar yang termasuk etika digital. Berdasarkan arahan guru, siswa diminta untuk menentukan apakah komentar tersebut termasuk baik atau tidak. Selain itu, siswa diminta untuk merenungkan perasaan korban jika mereka menemukan etika yang kurang baik di media digital. Hasil renungan tersebut dituliskan ke dalam kertas lembar jawaban.

Contoh jejak digital objek foto asli dan bukan asli.



Gambar 4.9 Contoh Jejak Digital Objek Foto Asli dan Bukan Asli Dari Unggahan Media Sosial Facebook

Sumber: <https://bit.ly/contohjejakDigital>

Kemungkinan Jawaban:

Hasil perenungan setiap siswa jika menemukan etika yang kurang baik, tentunya akan berbeda-beda. Harapannya, siswa dapat menyadari bahwa komentar berupa kata kasar yang dituliskan di media digital akan berdampak negatif dan



Setelah tersusunnya kata, guru menyiapkan kata-kata tersebut dalam bentuk kertas atau kartu. Guru secara acak memilih salah satu kertas atau kartu. Kemudian, guru dapat meminta siswa untuk menjelaskan alasan di balik kata tersebut, berupa tanya jawab, siapa berani, atau cepat-tepat. Guru akan menjelaskan setiap kata yang dipilih, termasuk dampak yang ditimbulkan ketika seseorang menggunakan kata etika digital tersebut atau dampak ketika menggunakan kata sebaliknya dari kata yang dipilih.

Penutup

Setelah semua peserta didik melakukan pengkajian Aktivitas JBD-K8-04, guru dapat melakukan *review* terhadap hasil aktivitas peserta didik dan guru dapat menekankan kembali etika bermedia digital yang baik.



Pertemuan 4: *Cyberbullying* (2JP)

Tujuan Pembelajaran

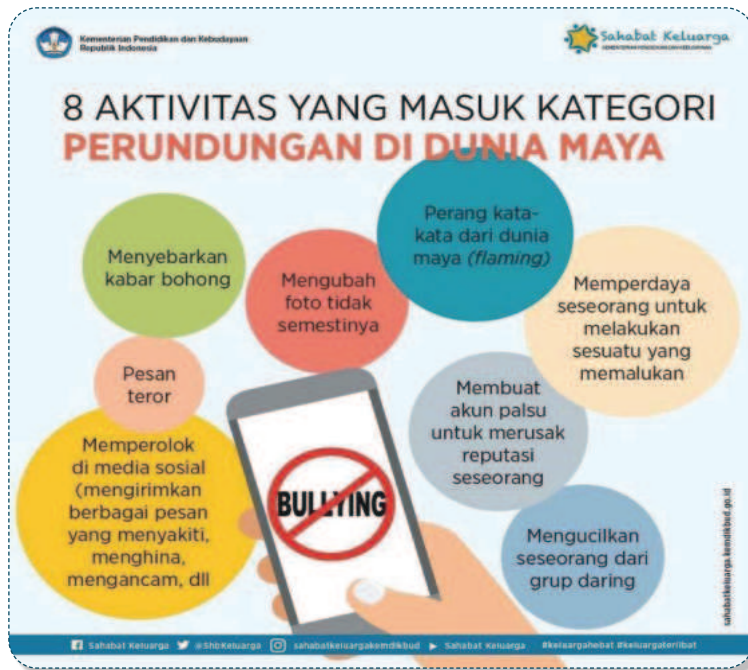
Peserta didik mampu untuk memahami dampak perundungan digital.

Siap-Siap Belajar

Saat ini peserta didik SMP telah banyak yang aktif di media sosial dengan menggunakan gawainya. Selain memiliki dampak positif, media sosial juga mempunyai dampak negatif yang harus dihindari. Salah satu dampak negatif penting yang harus ditangani dengan hati-hati adalah *cyberbullying* (perundungan di dunia maya).

Perundungan di dunia maya menjadi perhatian dari institusi nasional maupun internasional, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas, LSM, dan bahkan lembaga PBB untuk anak, yaitu UNICEF. Guru dapat memaparkan infografis dari Kemendikbud berikut sebagai pemanasan.





Gambar 4.10 Infografis 8 Aktivitas yang Masuk Kategori Perundungan di Dunia Maya

Sumber: <https://x.com/ShbKeluarga/status/1115865858956570624>

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Tidak dibutuhkan sarana dan prasarana khusus pada pertemuan ini.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru dapat menjelaskan materi tentang *cyberbullying* (perundungan dunia maya). Setelah penjelasan selesai guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas JBD-K8-05: Cyberbullying dan Antisipasinya**. Peserta didik diharapkan melakukan diskusi bersama teman dalam kelompok untuk memantapkan pemahaman mengenai *cyberbullying* dan bentuk-bentuk *cyberbullying* lain dari yang sudah disajikan dalam buku.



- Aktivitas berikutnya adalah melakukan analisis dan mengambil kesimpulan terhadap suatu kasus *cyberbullying* dan menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran untuk dihindari. Peserta didik diharapkan menulis langkah-langkah analisis sampai pada kesimpulan yang diambil.



Cyberbullying dan Antisipasinya

Aktivitas 1

Pada aktivitas ini peserta didik diharapkan berdiskusi dengan alat tatakan curah pikiran (*brainstorming placemat*), untuk menjawab pertanyaan:

1. Apa itu *cyberbullying*?

Jawaban: *cyberbullying*: *cyber* adalah dunia maya, *bullying* adalah perundungan.

Keyword penting dunia maya adalah penggunaan platform dunia maya, yaitu: sosial media, aplikasi *messaging*, *game*, dan aplikasi lain. *Keyword* penting perundungan adalah perilaku agresif, berulang, dan korban tidak dapat melakukan perlawanan.

2. Apa saja bentuk dari *cyberbullying*?

Jawaban: Bentuk *cyberbullying*: Selain butir a – g pada Buku Siswa, *cyberbullying* dapat berupa: (a) mengedit gambar seseorang dengan tidak semestinya, (b) membuat meme dengan maksud mengolok-olok orang lain, (c) *flaming* (perang kata-kata di dunia maya), (d) ancaman, (e) intimidasi, (f) teror, (g) *cyber stalking*, dll.

Aktivitas 2

Aktivitas berikutnya adalah pembahasan kasus *cyberbullying*. Guru diharapkan memberikan kasus tentang *cyberbullying*. Karena kasus menyangkut hal yang sensitif dan mungkin malah menginspirasi peserta didik untuk berbuat yang sama, maka guru diharapkan berhati-hati ketika mendiskusikan kasus seperti ini.



Berikut adalah contoh kasus yang dapat digunakan:

1. <https://media.neliti.com/media/publications/131519-ID-bentukperundungan-siber-di-media-sosial.pdf>
2. <https://media.neliti.com/media/publications/287994-internet-case-mengkajimakna-cyberbullyi-15537c0f.pdf>

Penutup

Diskusi mengenai masalah *cyberbullying* memang merupakan hal yang sensitif. Guru diharapkan menutup aktivitas pada elemen Jejak Bermedia Digital (JBD) dengan menekankan kepada peserta didik agar tidak melakukan *cyberbullying* maupun bullying kepada orang lain. Selain itu, jika ada peserta didik atau teman dari peserta didik yang menjadi korban *cyberbullying*, salah satu cara paling penting untuk mengantisipasinya adalah dengan memberikan informasi kepada guru atau orang tua.



Tindak Lanjut

Guru memberikan pengayaan kepada peserta didik yang kecepatan belajarnya tinggi dengan memberi saran dan tugas tambahan. Tugas tambahan bisa didapatkan dari situs-situs yang memiliki reputasi bagus, seperti:

1. *Cyberbullying*:
 - a. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apaitu-cyberbullying>
<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/tips-untuk-gurumerespon-bullying>
 - b. <https://bssn.go.id/tips-untuk-guru-dalam-merespon-perundungan-bullying/>
 - c. <https://eventsonair.withgoogle.com/events/asean-online-safety-academy>
 - d. <https://www.youtube.com/watch?v=sy5I6IGTIFQ> (*Digital Footprint and cyberbullying*)
2. *Digital Footprint*: <https://curriculum.code.org/csd-18/unit2/5/#digitalfootprint3>
3. Situs anti *hoax*: <https://turnbackhoax.id>



Diskusi Pengayaan

1. Salah satu cara efisien untuk mengenali *hoax* adalah menggunakan mesin pencari untuk mengecek situs-situs dengan *keyword* tertentu untuk membandingkan isinya. Menurut kalian:
 - a. Mengapa *keyword* untuk pencarian itu penting?
 - b. Bagaimana cara untuk mempertajam hasil pencarian?
 - c. Mengapa menginterpretasi data hasil pencarian dan menyimpulkan hasilnya tetap harus dilakukan oleh manusia?
2. Setelah memahami dan mencoba memakai aplikasi pengecek *hoax*, atau mengidentifikasi foto hasil edit yang dipakai merundung korban, dapatkan kalian pikirkan, bagaimana algoritma untuk mengenali *hoax* atau foto hasil editan bekerja?

Remedial

Aktivitas pembelajaran pada kelompok rendah (remedial) bisa dikembangkan dengan melakukan pendampingan kepada peserta didik untuk topik ini. Guru dapat juga memberikan trik-trik khusus untuk memudahkan pemahaman materi. Tutorial sebaya juga dapat dilakukan dengan mengajak berdiskusi peserta didik yang telah memahami materi. Penjelasan dalam bentuk video tutorial yang dapat diakses oleh generasi Z atau generasi Alpha juga sangat membantu, sehingga peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran menggunakan pendekatan yang tepat sesuai dengan generasi anak milenium (generasi Alpha).



Asesmen dan Rubrik Penilaian

Asesmen dilakukan dengan penilaian formatif melalui diskusi dan menjawab pertanyaan pada aktivitas **JBD-K8-01**, **JBD-K8-02**, **JBD-K8-03**, **JBD-K8-04** dan **JBD-K8-05**. Kasus pada aktivitas ini dapat juga digantikan dengan kasus sejenis yang terjadi di dunia maya. Asesmen juga dilakukan secara sumatif dengan menggunakan contoh-contoh soal pada uji kompetensi. Guru diharapkan membuat soal yang setara dengan contoh soal tersebut.



Rubrik Penilaian

Penilaian keaktifan individu dalam kelompok dapat dilihat pada rubrik berikut:

Tabel 4.2 Rubrik Penilaian Keaktifan Individu Bab IV Jejak Bermedia Digital

Komponen Penilaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Keaktifan sebagai partisipan	Siswa sangat aktif ketika bekerja dalam tim.	Siswa aktif ketika bekerja dalam tim.	Siswa cukup aktif ketika bekerja dalam tim.	Siswa kurang aktif ketika bekerja dalam tim.

Penilaian diskusi dapat dilihat pada rubrik berikut:

Tabel 4.3 Rubrik Penilaian Diskusi Bab IV Jejak Bermedia Digital

Komponen Penilaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Ketepatan jawaban diskusi	$\geq 80\%$ betul	60% - 79% betul	40% - 59% betul	$< 40\%$ betul



Kunci Jawaban Uji Kompetensi

(Jawaban benar ditandai dengan *)

1. Tentukan mana yang dapat digunakan untuk mencegah *cyberbullying*, namun tidak merugikan diri kalian ketika berinternet (jawaban bisa lebih dari satu):
 - a. Menolak untuk meneruskan pesan *cyberbullying* (*)
 - b. Menutup akun media sosial
 - c. Tidak mengakses internet
 - d. Beri tahu teman untuk menghentikan *cyberbullying* (*)
 - e. Laporkan *cyberbullying* kepada orang dewasa yang dipercaya (*)
2. Tentukan dampak positif penggunaan media sosial bagi seorang pedagang makanan (jawaban bisa lebih dari satu):
 - a. Melakukan pemasaran lewat media sosial (*)
 - b. Membuat laporan penjualan melalui media sosial
 - c. Dapat berkomunikasi dengan pelanggan (*)
 - d. Menawarkan diskon kepada pelanggan (*)



Uraian:

1. Ketika kalian melihat sebuah poster/meme yang sangat menarik, namun kalian tidak yakin dengan kebenaran isi dari poster tersebut, apa yang kalian lakukan untuk menentukan bahwa poster tersebut layak untuk diteruskan? Poster dan informasi di dalamnya dapat dicek validitasnya, dengan cara:
 - a. Mencari sumber asli yang mengunggah poster tersebut, dapat menggunakan *search engine*
 - b. Cek sumber asli apakah berasal dari institusi terpercaya, seperti institusi pemerintah, media terkemuka, dll
 - c. Jika bersumber dari institusi terpercaya, dapat disimpulkan bahwa poster tersebut adalah valid dan layak untuk diteruskan
2. Apa yang kalian lakukan ketika seorang sahabat kalian berkeluh-kesah, bahwa dia sedang menjadi korban *cyberbullying*?
 - a. Menghibur sahabat tersebut, dan menganjurkan beberapa langkah mengatasinya seperti: memblokir pelaku, menghapus *bullying* yang diterima, tidak membalas perundungan tersebut
 - b. Melaporkan *bullying* tersebut kepada orang yang lebih dewasa, seperti: guru, orang tua, kakak, dll
3. Sebutkan apa dampak positif dan negatif media sosial bagi seorang peserta didik?
 - a. Media sosial dapat digunakan sebagai tempat untuk berdiskusi terhadap masalah tertentu
 - b. Media sosial dapat digunakan sebagai media untuk kolaborasi mengerjakan tugas mata pelajaran tertentu
 - c. Media sosial dapat digunakan sebagai media untuk proses belajar mengajar, belajar bersama, dll





Refleksi Guru

Setelah mengajarkan materi Bab IV Jejak Bermedia Digital (JBD), guru diharapkan merefleksi proses pembelajaran yang telah dilakukannya. Elemen JBD memiliki materi yang sedikit berbeda dengan yang lain, karena JBD kental dengan aspek sosial. guru diharapkan merefleksi proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan reflektif berikut.

Tabel 4.4 Refleksi Guru Bab IV Jejak Bermedia Digital

Pendekatan/Strategi	Sudah Saya Lakukan	Sudah Dilakukan, Tapi Belum Efektif	Masih Perlu Ditingkatkan Lagi
Mempersiapkan bahan ajar dan media pembelajaran			
Melibatkan peserta didik dalam perencanaan proses pembelajaran			
Menerima masukan dari peserta didik			
Menggunakan berbagai macam metode pembelajaran			
Apakah peserta didik mengerti pentingnya menjaga jejak digital?			
Materi mana yang membuat peserta didik bosan?			
Apa usaha anda untuk menghilangkan kendala bosan pada peserta didik tersebut?			



Pendekatan/Strategi	Sudah Saya Lakukan	Sudah Dilakukan, Tapi Belum Efektif	Masih Perlu Ditingkatkan Lagi
Apakah ada sesuatu yang menarik pada pembelajaran materi ini?			
.....			
.....			
.....			
Materi mana yang ingin anda dalam untuk kepentingan pembelajaran berikutnya?			
.....			
.....			
.....			



Sumber Belajar

Sumber belajar untuk proses pembelajaran pada bab ini adalah:

1. Buku Siswa Informatika kelas VIII sebagai buku utama.
2. Guru dapat menggunakan sumber belajar lainnya yang sesuai dengan pokok materi yang diajarkan.
3. Guru dan orang tua/wali dapat mempelajari cara mencegah *bullying* dengan [link https://www.ciputramedicalcenter.com/10-cara-mencegah-bullying-sekolah/](https://www.ciputramedicalcenter.com/10-cara-mencegah-bullying-sekolah/) sebagai materi tambahan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2024

Panduan Guru Informatika untuk SMP/MTs Kelas VIII (Edisi Revisi)

Penulis : Bambang Suseno, dkk.

ISBN : 978-623-388-168-5 (jil.2 PDF)

Bab V

Pemanfaatan Perangkat Digital





A. Pendahuluan

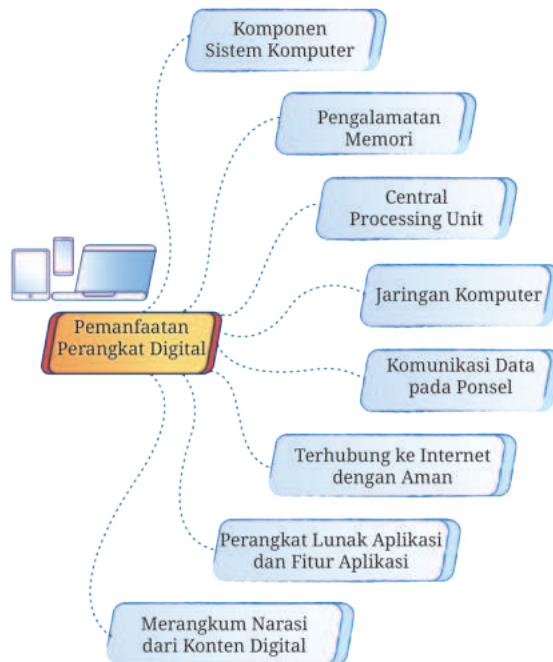
1. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran pada Bab V Pemanfaatan Perangkat Digital Kelas VIII ini adalah peserta didik mampu:

- Memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten.
- Memahami mekanisme internal penyimpanan dan pemrosesan data pada sistem komputer.
- Memahami cara kerja pengiriman data dalam konektivitas internet dan pada ponsel.
- Memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi dengan integrasi konten antar aplikasi.

2. Peta Konsep

Pada bab ini terdiri dari 8 subbab utama yang dipetakan sebagai berikut:



Gambar 5.1 Peta Konsep Bab V Pemanfaatan Perangkat Digital



Peta Materi Pembelajaran

Tabel 5.1 Peta Materi Pembelajaran Bab V Pemanfaatan Perangkat Digital

Pokok Materi	Lama Waktu (JP)	Tujuan Pembelajaran	Aktivitas
Komponen Sistem Komputer	2	b	Aktivitas PPD-K8-01: <i>Game Online Wordwall</i>
Pengalamatan Memori	2	b	Aktivitas PPD-K8-02: Sandi Heksadesimal Aktivitas PPD-K8-03: Alamat Memori
<i>Central Processing Unit</i>	2	b	Aktivitas PPD-K8-04: Tabel Logika Gerbang Sirkuit
Jaringan Komputer	2	c	Aktivitas PPD-K8-05: Konfigurasi Jaringan Komputer
Komunikasi Data pada ponsel	2	c	Aktivitas PPD-K8-06: Kekuatan Sinyal Ponsel
Terhubung ke Internet dengan aman	2	c	Aktivitas PPD-K8-07: <i>Setting Keamanan Browser</i>
Perangkat Lunak Aplikasi dan Fitur Aplikasi	4	a	Aktivitas PPD-K8-08: Eksplorasi Berbagai Format <i>File</i> Aktivitas PPD-K8-09: Eksplorasi Salin dan Tempel pada Aplikasi Perkantoran
Merangkum Narasi dan Konten Digital	4	d	Aktivitas PPD-K8-10: Membuat Laporan Kegiatan dengan Aplikasi Pengolah Kata Aktivitas PPD-K8-11: Menelaah dan Bereksperimen dengan Bacaan Digital

Hubungan Materi dengan Materi Lainnya

Pemanfaatan Perangkat Digital (PPD) adalah elemen yang berkaitan dengan elemen mata pelajaran Informatika lainnya. Misalnya, sistem komputer sangat erat kaitannya dengan jaringan komputer dan internet, yang membutuhkan perangkat keras untuk keperluan jaringan. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam kehidupan sehari-



hari, seperti Microsoft Excel. Selain itu, analisis data melibatkan perangkat lunak untuk pencarian, pengolahan, dan visualisasi data. Instruksi-instruksi yang dikerjakan oleh komputer berkaitan dengan sistem digital, bilangan, dan algoritma pemrograman, yang membantu menerjemahkan instruksi-instruksi agar dapat dipahami oleh manusia.

3. Saran Periode/Waktu Pembelajaran

Waktu pembelajaran yang dibutuhkan pada bab ini adalah 20 JP dengan setiap pertemuan 2JP per minggu atau guru dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kelasnya.



B. Konsep dan Keterampilan Prasyarat

Agar dapat memahami materi di bab ini, peserta didik harus sudah mampu memahami tentang konsep algoritma dan struktur data. Untuk Profil Pelajar Pancasila (PPP) tidak menjadi prasyarat utama karena akan selalu diasah dalam setiap aktivitas di kelas VIII. Namun, pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik sudah mulai terbiasa dengan proses belajar berupa aktivitas walaupun masih membutuhkan bimbingan guru. Hal ini berlaku juga untuk pembelajaran di bab-bab selanjutnya.



C. Apersepsi

Apersepsi dapat dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada buku siswa. Guru juga dapat mengembangkan apersepsi lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi di kelas. Berikut adalah salah satu contoh apersepsi yang dapat dilakukan:

Apakah kalian masih ingat pernah belajar tentang perkakas digital di kelas VII? Perkakas digital banyak digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu mempermudah dalam aktivitas kerjanya. Perkakas digital dapat berupa perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Untuk memanfaatkan perangkat lunak (*software*) membutuhkan perangkat keras (*hardware*). Tanpa perangkat keras (*hardware*) maka perangkat lunak (*software*) tidak dapat digunakan atau sulit untuk dimanfaatkan. Sebelum belajar tentang pemanfaatan perangkat digital, sebutkan apa saja yang termasuk perangkat



keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*)! Tulis jawabannya dalam lembar tugas kalian.

Guru dapat mengembangkan apersepsi lain jika dibutuhkan. Apersepsi dapat berupa pertanyaan, *ice breaking* atau bentuk lainnya. Berikut beberapa contoh yang dapat guru lakukan sebelum pelajaran dimulai:

1. Peserta didik diajak melihat video pendek dari *code.org*, tentang bagaimana komputer bekerja <https://www.youtube.com/channel/UCJyEBMU1xVP2be1-AoGS1BA>.
2. Peserta didik diajak melihat video pendek tentang cara kerja internet <https://www.youtube.com/watch?v=zKNi-lqYEKA>.



Penilaian Sebelum Pembelajaran

Lakukan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui peserta didik memahami konsep prasyarat dalam mengikuti proses pembelajaran pada bab ini. Beberapa pertanyaan yang dapat dilakukan oleh guru untuk menilai dan mengetahui kesiapan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran ini adalah sebagai berikut:

1. Apa itu sistem komputer?
2. Apa saja yang merupakan bagian dari sistem komputer?
3. Bagaimana sistem komputer atau perangkat pada sistem komputer bekerja?
4. Apa itu jaringan internet?
5. Bagaimana cara kerja internet, sehingga kita bisa mengakses informasi yang berada di lokasi lain yang terhubung dengan internet?





E. Panduan Pembelajaran



Pertemuan 1: Komponen Sistem Komputer (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk memahami mekanisme internal penyimpanan dan pemrosesan data pada sistem komputer.

Siap-Siap Belajar

Komponen sistem komputer merupakan bagian dari perkakas perangkat digital. Sebagaimana yang telah dipelajari bahwa perkakas perangkat digital terdiri dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Untuk lebih memahami komponen sistem komputer, guru dapat memberikan pertanyaan kepada peserta didik: apa saja yang termasuk perangkat keras dan apa saja fungsi dari komponen sistem komputer tersebut.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Komputer/ponsel, internet, dan *game* Wordwall.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru dapat menjelaskan materi komponen sistem komputer. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas PPD-K8-01: *Game Online Wordwall***. Peserta didik diharapkan menulis langkah-langkah analisis sampai pada kesimpulan yang diambil.





Aktivitas PPD-K8-01

Game Online Wordwall

Pada aktivitas ini, peserta didik diminta untuk mengerjakan kuis terkait fungsi sistem komputer melalui situs [Wordwall.net](https://wordwall.net). Peserta didik melakukan Aktivitas PPD-K8-01 sebagai aktivitas individu. Sebelum memulai aktivitas ini, diharapkan guru sudah menyiapkan beberapa soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Guru dapat memilih contoh soal dari situs <https://wordwall.net/id-id/community/sistem-komputer> yang sudah ada atau guru dapat membuat soal baru yang dimasukan ke dalam [Wordwall.net](https://wordwall.net). Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menginputkan soal.

1. Buka situs [Wordwall.net](https://wordwall.net), buat akun baru atau login dengan akun Google.



Gambar 5.2 Tampilan Situs Wordwall.net

Sumber: <https://wordwall.net/>

2. Pilih metode yang akan digunakan.
3. Buat soal minimal 5 pertanyaan.
4. Kuis atau *game* juga dapat diatur.
5. Setelah selesai, klik Done.
6. Sebelum dibagikan ke peserta didik, guru dapat melakukan pengaturan berupa pilihan tampilan nama dan *leaderboard*, batas waktu pengerjaan, jawaban dari peserta didik, atau bisa tidaknya peserta didik bermain berulang kali (*start again*).

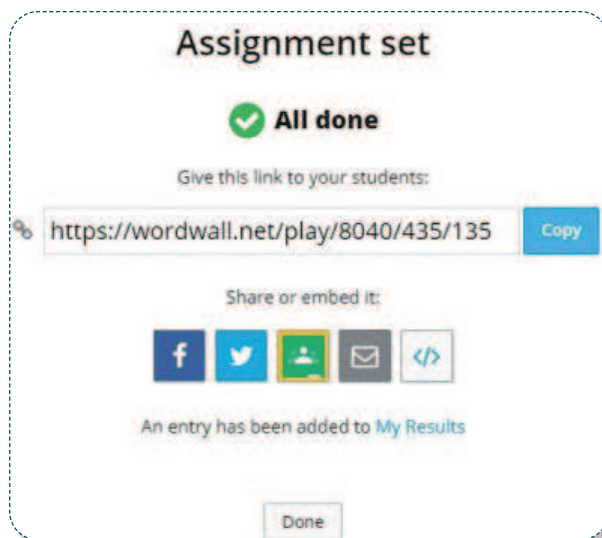




Gambar 5.3 Tampilan Fasilitas Situs Wordwall.net

Sumber: <https://wordwall.net/>

7. Kuis atau *game* dapat dibagikan ke guru lain atau langsung ke peserta didik, dengan cara menyalin *link* kemudian ditempelkan di Facebook, Twitter, *email*, blog, bahkan Google Classroom.



Gambar 5.4 Pengaturan Tautan

Sumber: <https://wordwall.net/>

8. Peserta didik dapat masuk atau memainkan *game* melalui komputer/ laptop/ponsel.
9. Hasil pengerjaan peserta didik akan disimpan di dalam akun yakni menu My Results.



10. Jika ingin melihat semua aktivitas baik kuis atau *game* yang sudah pernah dibuat, dapat memilih menu *My Activities*.



Pertemuan 2: Pengalamanatan Memori (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk memahami mekanisme internal penyimpanan dan pemrosesan data pada sistem komputer.

Siap-Siap Belajar

Pengalamanatan memori merupakan bagian terpenting dalam arsitektur komputer yang berkaitan dengan cara komputer mengelola dan mengakses data yang tersimpan dalam memori. Tahukah kalian bahwa data yang tersimpan pada komputer akan memiliki pengalamanatan memori (*memory address*)? Komputer akan menampilkan alamat memori dalam bentuk sistem bilangan heksadesimal, oleh karena itu kita perlu mengetahui sistem bilangan heksadesimal.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kertas, pensil/spidol, dan konversi simbol heksadesimal.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru dapat menjelaskan materi pengalamanatan memori. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas PPD-K8-02: Sandi Heksadesimal** dan **Aktivitas PPD-K8-03: Alamat Memori**. Peserta didik diharapkan menulis langkah-langkah analisis sampai pada kesimpulan yang diambil.





Aktivitas PPD-K8-02

Sandi Heksadesimal

Pada aktivitas ini, peserta didik diminta untuk melengkapi tabel nilai heksadesimal, dan nilai desimal.

Jawaban Aktivitas PPD-K8-02

Tabel 5.2 Konversi Desimal Ke Heksadesimal

Nilai Desimal	Nilai Heksadesimal
90	5A
175	AF
188	BC
59	3B
673	2A1
217	D9
239	EF
17	11
18	12
63	3F



Aktivitas PPD-K8-03

Alamat Memori

Pada aktivitas ini, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi alamat fisik dari sebuah data yang disimpan. Setelah peserta didik mengerjakan, guru dan peserta didik mendiskusikan jawabannya. Diskusi tidak hanya dimaksudkan untuk mendapat jawaban yang tepat, tetapi juga memberi kesempatan peserta didik untuk mengungkapkan ide dan caranya menemukan solusi.

Jawaban Aktivitas PPD-K8-03

Tabel 5.3 Identifikasi Alamat Fisik Memori

Alamat Memori	Data yang Tersimpan	Alamat Fisik
0001:000A	100	000B
0002:000B	120	000D
0000:000F	45	000F
0001:000D	37	000E
0001:0001	187	0002
0001:0003	287	0004
0002:000F	367	0011
0000:0007	109	0007
0002:0008	198	000A
0000:0000	762	0000

Penutup

Setelah semua peserta didik selesai mengerjakan latihan tersebut dan mendiskusikannya, guru melakukan *review* terhadap hasil aktivitas peserta didik.



Pertemuan 3: *Central Processing Unit* (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk memahami mekanisme internal penyimpanan dan pemrosesan data pada sistem komputer.

Siap-Siap Belajar

CPU merupakan bagian terpenting yang menjalankan pemrosesan instruksi pada sistem komputer atau dapat disebut sebagai otaknya komputer. Tahukah kalian bahwa instruksi yang diberikan oleh manusia kepada komputer akan diproses melalui CPU ini. Guru dapat memberikan pertanyaan kepada siswa, seperti: instruksi-instruksi apa saja yang dapat diberikan kepada komputer untuk diproses?



Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kertas, pensil/spidol, dan tabel gerbang logika.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru dapat menjelaskan materi *central processing unit* dan gerbang logika. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas PPD-K8-04: Tabel Logika Gerbang Sirkuit**. Peserta didik diharapkan menulis langkah-langkah analisis sampai pada kesimpulan yang diambil.



Aktivitas PPD-K8-04

Tabel Logika Gerbang Sirkuit

Pada aktivitas ini, peserta didik diminta untuk mencoba mengidentifikasi *output* dari sebuah gerbang logika jika diberikan sebuah nilai input tertentu.

Jawaban Aktivitas PPD-K8-04

Tabel 5.4 Identifikasi *Output* Gerbang Logika

INPUT				OUTPUT		
A		B		C		
A1	A0	B1	B0	C2	C1	C0
0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	0

Penutup

Setelah semua peserta didik selesai mengerjakan latihan tersebut, guru melakukan *review* terhadap hasil aktivitas peserta didik.



Pertemuan 4: Jaringan Komputer (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk memahami cara kerja pengiriman data dalam konektivitas internet, dan pada ponsel.

Siap-Siap Belajar

Jaringan komputer dan internet memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaan komputer dan ponsel pintar (*smartphone*) saat ini. Melalui jaringan komputer, kita dapat melakukan komunikasi data antara satu komputer dan komputer lain. Misalnya, kita dapat mengirim *email*, pesan singkat melalui media sosial, dan lainnya. Dengan jaringan komputer dan internet, kita juga lebih mudah mendapatkan informasi apapun yang membantu dalam proses pembelajaran atau pekerjaan. Bayangkan bagaimana jika tidak ada jaringan komputer atau internet? Selain itu, saat menggunakan internet, penting untuk memperhatikan aspek keamanannya agar data yang dikirim terproteksi dan tidak diketahui oleh orang lain. Hal ini juga akan membantu melindungi diri kita agar tidak menjadi korban kejahatan siber karena kurangnya pengetahuan.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Komputer/ponsel, jaringan, internet, kertas, dan pensil/spidol.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.



- Guru dapat menjelaskan materi jaringan. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas PPD-K8-05: Konfigurasi Jaringan Komputer**. Peserta didik diharapkan menulis langkah-langkah analisis sampai pada kesimpulan yang diambil.



Aktivitas PPD-K8-05

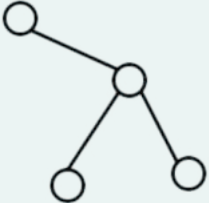
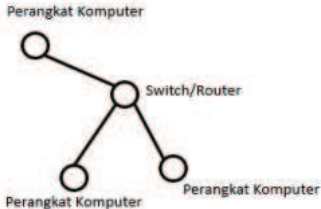
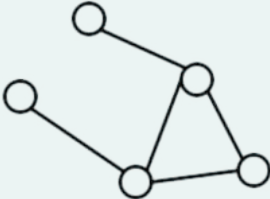
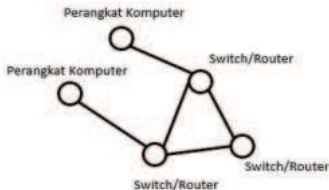
Konfigurasi Jaringan Komputer

Jawaban Aktivitas PPD-K8-05

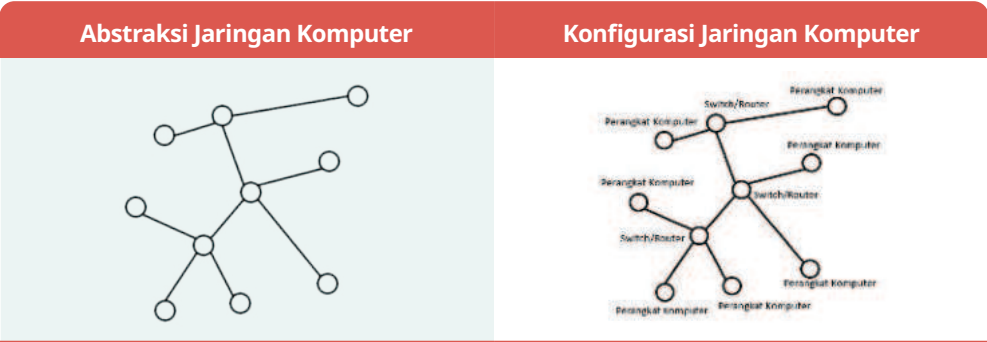
Pada aktivitas ini, peserta didik diminta untuk secara mandiri menggambar bentuk konfigurasi jaringan komputer jika diberikan bentuk abstraksi jaringan. Peserta didik melakukan aktivitas ini sebagai aktivitas individu.

Pertanyaan No 1 dan 2 merupakan kegiatan manual yang dilakukan oleh peserta didik yaitu gambar ulang abstraksi jaringan komputer dan menentukan konfigurasi jaringan komputer dengan abstraksi pada lembar kerja. Jawaban menggambar abstrak jaringan sebagai berikut:

Tabel 5.5 Konfigurasi Jaringan Komputer

Abstraksi Jaringan Komputer	Konfigurasi Jaringan Komputer
	
	





Setelah itu, guru melakukan *review* pada setiap jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Guru bisa meminta beberapa peserta didik untuk menjelaskan hasil konfigurasi jaringan komputer sesuai dengan abstraksi yang diberikan. Selain itu, guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk memberikan pendapat jika memiliki pendapat yang berbeda. Sebagai penutup, guru dapat memberikan penjelasan bagaimana konfigurasi jaringan yang sesuai dengan abstraksi yang ada.

Pertanyaan Nomor 3. Peserta didik melakukan identifikasi jalur terbaik dari gambar yang telah dibuat. Ini merupakan latihan yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk memahami bagaimana cara kerja *routing*. Guru memandu peserta didik dan alternatif jawaban yang dapat diberikan sebagai berikut:

Tabel 5.6 Identifikasi Jalur Terbaik

Dari	Ke	Perangkat yang Dilalui
Komputer A	Komputer B	Komputer A – Router 2 – Router 1 – Komputer B
Komputer A	Komputer C	Komputer A – Router 2 – Router 3 – Komputer C
Komputer A	Komputer D	Komputer A – Router 2 – Router 3 – Router 4 - Komputer D
Komputer B	Komputer C	Komputer B – Router 1 – Router 3 – Komputer C

Setelah itu, guru melakukan *review* pada setiap jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Guru dapat meminta beberapa peserta didik untuk menjelaskan hasil *routing* perangkat yang dilalui. Sebagai penutup, guru dapat memberikan penjelasan bagaimana jalur *routing* antara dua buah perangkat.



Penutup

Setelah semua peserta didik selesai mengerjakan latihan tersebut dan mendiskusikannya, guru melakukan *review* terhadap hasil aktivitas peserta didik.



Pertemuan 5: Komunikasi Data pada Ponsel (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk memahami cara kerja pengiriman data dalam konektivitas internet, dan pada ponsel.

Siap-Siap Belajar

Komunikasi data pada ponsel merupakan komunikasi yang melibatkan jaringan internet. Data yang dikirimkan terkadang cepat sampai kepada tujuan, terkadang lambat bahkan gagal untuk mengirimkan data. Hal itu dipengaruhi kekuatan sinyal jaringan internet. Bayangkan bagaimana jika kita berada ditempat tertentu yang sinyal jaringannya tidak ada? Tentunya akan mengalami kesulitan apabila kita membutuhkan komunikasi data yang cepat.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Komputer/ponsel, internet, kertas, dan pensil/spidol.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru dapat menjelaskan materi jaringan, teknologi komunikasi khususnya pada konsep kekuatan sinyal ponsel. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas PPD-K8-06: Kekuatan Sinyal Ponsel**. Peserta didik diharapkan menulis langkah-langkah analisis sampai pada kesimpulan yang diambil.





Aktivitas

PPD-K8-06

Kekuatan Sinyal Ponsel

Jawaban Aktivitas PPD-K8-06

Pada aktivitas ini peserta didik diminta untuk secara mandiri mengidentifikasi kekuatan sinyal berdasarkan konfigurasi lokasi ponsel dan BTS, dengan asumsi berada di ruang terbuka.

Tabel 5.7 Identifikasi Kekuatan Sinyal Ponsel

HP	Nomor BTS	Kekuatan Sinyal
HP 1	BTS A	Lemah
HP 2	BTS B	Lemah
HP 3	BTS A	Kuat
HP 4	BTS D	Kuat
HP 5	BTS C	Lemah
HP 6	BTS D	Lemah

Berdasarkan tabel tersebut, yang mendapat kekuatan sinyal kuat adalah BTS A dan BTS D. Ketika peserta didik belum melakukan identifikasi seperti tabel diatas, kemungkinan jawaban peserta didik pada nomor 1 akan berbeda-beda. Guru dapat menampung dan menanyakan alasan peserta didik memberikan jawaban tersebut. Selanjutnya guru memandu dengan menjawab soal nomor 2 untuk melakukan identifikasi kekuatan sinyal.

Penutup

Setelah semua peserta didik selesai mengerjakan latihan tersebut dan mendiskusikannya, guru melakukan *review* terhadap hasil aktivitas peserta didik.





Pertemuan 6: Terhubung Internet dengan Aman (2JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk memahami cara kerja pengiriman data dalam konektivitas internet, dan pada ponsel.

Siap-Siap Belajar

Di era perkembangan internet saat ini, jumlah data sangat banyak dan terkadang bersifat personal. Oleh sebab itu, data tersebut perlu dilindungi agar tidak disalahgunakan. Setiap data yang tersimpan di perangkat digital tentunya akan meninggalkan jejak digital. Kita harus selalu berhati-hati agar data tersebut tidak dicuri, atau disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung-jawab. Pastikan kita terhubung ke internet dengan cara yang aman untuk mencegah hal-hal tersebut.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Komputer, internet, ponsel, kertas, dan spidol/alat tulis.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru dapat menjelaskan materi jaringan, internet, teknologi komunikasi pada konsep kekuatan sinyal ponsel, dan bagaimana terhubung internet dengan aman. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas PPD-K8-07: Setting Keamanan Browser**. Peserta didik diharapkan menulis langkah-langkah analisis sampai pada kesimpulan yang diambil.





Aktivitas

PPD-K8-07

Setting Keamanan Browser

Pada aktivitas ini, peserta didik diminta untuk mencoba melakukan *setting* keamanan pada aplikasi *browser* sesuai langkah-langkah yang ada pada buku siswa.

Penutup

Setelah semua peserta didik selesai mengerjakan latihan tersebut dan mendiskusikannya, guru melakukan *review* terhadap hasil aktivitas peserta didik.



Pertemuan 7-8: Perangkat Lunak Aplikasi dan Fitur Aplikasi (4JP)

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk:

- Memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten.
- Memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi dengan integrasi konten antar aplikasi.

Siap-Siap Belajar

Ketika membuat sebuah laporan yang isinya bukan hanya teks, kita harus memilih aplikasi yang digunakan. Setiap aplikasi mempunyai keunggulan untuk memproses jenis konten tertentu. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan pekerjaan yang optimal, terbaik dan lebih menarik, kita perlu memahami struktur konten aplikasi dan fungsi/fitur utamanya.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Komputer, aplikasi pengolah kata (Word), aplikasi pengolah lembar kerja (Excel), dan aplikasi pengolah presentasi (Power Point).



Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru dapat menjelaskan materi perangkat lunak aplikasi dan fitur-fitur aplikasi. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas PPD-K8-08: Eksplorasi Berbagai Format File** dan **Aktivitas PPD-K8-09: Eksplorasi Salin dan Tempel pada Aplikasi Perkantoran**. Peserta didik mengeksplorasi berbagai format *file* dengan *file* (dalam format docx, xlsx, pptx, bmp, dan txt) yang diberikan oleh guru. Peserta didik diajak bereksplorasi untuk mengubah format *file* dan memahami representasi dari sebuah *file*.



Aktivitas

PPD-K8-08

Eksplorasi Berbagai Format File

Peserta didik diharapkan mengeksplorasi dengan tindakan percobaan dan menjawab pertanyaan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.8 Eksplorasi Format File

Aplikasi yang Dipakai	Tindakan Percobaan	Apa yang terjadi? Apa kesimpulan kalian? Mengapa demikian?
Aplikasi Pengolah Kata	Bukalah sebuah <i>file</i> . docx yang telah disiapkan guru.	<i>File</i> dapat dibuka.
	Simpan sebuah <i>file</i> . docx menjadi .rtf dan buka <i>file</i> .rtf tersebut	<i>File</i> dapat dikonversi menjadi <i>file rich text format</i> (rtf). RTF adalah format yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai format yang dapat digunakan berbagai aplikasi milik Microsoft (<i>cross platform</i>). Hampir semua aplikasi pengolah kata dapat membaca <i>file</i> rtf.



Aplikasi yang Dipakai	Tindakan Percobaan	Apa yang terjadi? Apa kesimpulan kalian? Mengapa demikian?
Aplikasi Pengolah Kata		Dengan perintah Save As pada aplikasi pengolah kata dengan mengubahnya menjadi rtf, format yang awalnya adalah docx berubah menjadi rtf, dimana lebih banyak aplikasi yang bisa membaca <i>file</i> rtf.
	Simpan sebuah <i>file</i> . docx menjadi .pdf dan buka <i>file</i> . pdf tersebut	<i>File</i> dapat dikonversi menjadi <i>file portable document format</i> (pdf). Pdf adalah format yang dikembangkan oleh Adobe dengan standar ISO 32000 sebagai format yang dapat menyimpan dokumen teks dan gambar yang tidak bergantung pada perangkat lunak aplikasi, perangkat keras, atau sistem operasi. Dengan perintah Save As pada aplikasi pengolah kata dengan mengubahnya menjadi pdf, format <i>file</i> yang awalnya adalah docx berubah menjadi pdf, dimana lebih banyak aplikasi yang bisa membaca <i>file</i> pdf tersebut tanpa dibatasi perangkat keras maupun sistem operasinya. Peramban pun bisa membaca <i>file</i> pdf ini.
	Simpan sebuah <i>file</i>.docx menjadi. xlsx, dengan menulis langsung nama ekstensinya saat <i>Save As</i> Buka <i>file</i>.xlsx tersebut	Pada aplikasi pengolah kata <i>file</i> dapat diubah menjadi format xlsx dengan menggantinya langsung dengan memberi nama dalam tanda petik "namafile.xlsx", versi terbaru aplikasi pengolah kata mungkin menolak penggunaan tanda petik untuk nama <i>file</i>. Namun, <i>file</i> hasil konversi ke xlsx tersebut tidak dapat dibuka dengan menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja karena format yang tidak sesuai.



Aplikasi yang Dipakai	Tindakan Percobaan	Apa yang terjadi? Apa kesimpulan kalian? Mengapa demikian?
Aplikasi Pengolah Kata	Bukalah sebuah <i>file</i> . docx yang telah disiapkan guru.	<i>File</i> dapat dibuka.
	Simpan sebuah <i>file</i> . docx menjadi .rtf dan buka <i>file</i> . rtf tersebut	<i>File</i> dapat dikonversi menjadi <i>file rich text format</i> (rtf). RTF adalah format yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai format yang dapat digunakan berbagai aplikasi milik Microsoft (<i>cross platform</i>). Hampir semua aplikasi pengolah kata dapat membaca <i>file</i> rtf.
		Dengan perintah Save As pada aplikasi pengolah kata dengan mengubahnya menjadi rtf, format yang awalnya adalah docx berubah menjadi rtf, dimana lebih banyak aplikasi yang bisa membaca <i>file</i> rtf.
	Simpan sebuah <i>file</i> . docx menjadi.pdf dan buka <i>file</i> . pdf tersebut	<i>File</i> dapat dikonversi menjadi <i>file portable document format</i> (pdf). Pdf adalah format yang dikembangkan oleh Adobe dengan standar ISO 32000 sebagai format yang dapat menyimpan dokumen teks dan gambar yang tidak bergantung pada perangkat lunak aplikasi, perangkat keras, atau sistem operasi. Dengan perintah Save As pada aplikasi pengolah kata dengan mengubahnya menjadi pdf, format <i>file</i> yang awalnya adalah docx berubah menjadi pdf, dimana lebih banyak aplikasi yang bisa membaca <i>file</i> pdf tersebut tanpa dibatasi perangkat keras maupun sistem operasinya. Peramban pun bisa membaca <i>file</i> pdf ini.



Aplikasi yang Dipakai	Tindakan Percobaan	Apa yang terjadi? Apa kesimpulan kalian? Mengapa demikian?
	Simpan sebuah <i>file.docx</i> menjadi <i>.xlsx</i>, dengan menulis langsung nama ekstensinya saat Save As Buka <i>file.xlsx</i> tersebut	Pada aplikasi pengolah kata <i>file</i> dapat diubah menjadi format <i>xlsx</i> dengan menggantinya langsung dengan memberi nama dalam tanda petik "namafile.xlsx", versi terbaru aplikasi pengolah kata mungkin menolak penggunaan tanda petik untuk nama <i>file</i>. Namun, <i>file</i> hasil konversi ke <i>xlsx</i> tersebut tidak dapat dibuka dengan menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja karena format yang tidak sesuai. Kesimpulan: Setiap aplikasi memiliki format <i>file</i> tersendiri yang dapat dikelolanya.
Aplikasi Pengolah Lembar Kerja	Buka sebuah <i>file</i> lembar kerja (<i>.xlsx</i>)	<i>File</i> dapat dibuka.
	Simpan sebuah <i>file.xlsx</i> menjadi <i>.txt</i> dan buka kembali <i>file.txt</i> tersebut dengan aplikasi pengolah lembar kerja.	Dengan perintah Save As pada aplikasi pengolah lembar kerja <i>file.xlsx</i> dapat diubah menjadi <i>file.txt</i>. <i>File.xlsx</i> yang berisi data dalam bentuk tabel dapat dikonversi menjadi <i>file</i> teks (<i>txt</i>). <i>File.txt</i> adalah teks dokumen standar yang berisi plain teks (teks tanpa format seperti warna, font, huruf besar, dll).
	Simpan sebuah <i>file.xlsx</i> menjadi <i>.csv</i> dan buka kembali <i>file.csv</i> tersebut dengan aplikasi pengolah lembar kerja.	Dengan perintah Save As pada aplikasi pengolah lembar kerja <i>file.xlsx</i> dapat diubah menjadi <i>file.csv</i>. <i>File</i> dengan ekstensi <i>csv</i> (comma-separated value) adalah <i>file</i> teks yang memisahkan nilai-nilai di dalamnya dengan karakter koma (,).



Aplikasi yang Dipakai	Tindakan Percobaan	Apa yang terjadi? Apa kesimpulan kalian? Mengapa demikian?
Aplikasi Pengolah Lembar Kerja	Simpan sebuah <i>file</i> . xlsx menjadi .pdf dan buka kembali <i>file</i> .pdf tersebut dengan aplikasi pengolah lembar kerja.	Berbeda dengan aplikasi pengolah kata yang menyediakan penyimpanan ke format pdf pada menu Save as, aplikasi pengolah lembar kerja tidak memberikan fitur tersebut. <i>File</i> xlsx dapat disimpan dengan format pdf, dengan menggunakan menu yang berbeda, yaitu dengan perintah Print dengan pilihan Print to pdf. <i>File</i> pdf tidak dapat dibuka menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja.
	Simpan sebuah <i>file</i> . xlsx menjadi .docx	Pada aplikasi pengolah lembar kerja, <i>file</i> dapat diubah menjadi format docx dengan menggantinya langsung dengan memberi nama dalam tanda petik " namafile.xlsx ". Namun, versi terbaru aplikasi pengolah lembar kerja mungkin menolak penggunaan tanda petik untuk nama <i>file</i> . Namun, <i>file</i> hasil konversi (docx) tersebut tidak dapat dibuka dengan menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja karena format yang tidak sesuai. Kesimpulan: Setiap aplikasi memiliki format <i>file</i> tersendiri yang dapat dikelolanya.
Aplikasi Pengolah Presentasi	Buka sebuah <i>file</i> hasil kerja aplikasi presentasi (.pptx)	<i>File</i> dapat dibuka.
	Simpan sebuah <i>file</i> . pptx menjadi .pdf dan buka kembali <i>file</i> .pdf tersebut	<i>File</i> presentasi (pptx) dapat dikonversi menjadi <i>file</i> portable document format (pdf), dengan perintah Save As pada aplikasi pengolah kata dengan mengubahnya menjadi pdf.



Aplikasi yang Dipakai	Tindakan Percobaan	Apa yang terjadi? Apa kesimpulan kalian? Mengapa demikian?
		Dengan format pdf <i>file</i> presentasi akan menjadi <i>file</i> yang portable dan lebih banyak aplikasi yang bisa membaca <i>file</i> pdf tersebut tanpa dibatasi perangkat keras maupun sistem operasinya. Peramban bisa membaca <i>file</i> pdf ini.
Aplikasi Paint	Buka sebuah <i>file</i> gambar (.bmp)	<i>File</i> dapat dibuka.
	Simpan sebuah <i>file</i> .bmp menjadi .jpeg dan buka kembali <i>file</i> .jpeg tersebut	<i>File</i> gambar dengan format bmp (bitmap image <i>file</i>) merupakan format dalam bentuk gambar raster dapat diubah ke format jpeg (jpg). Format jpeg (joint photographic experts group) adalah format grafik yang dikompresi (dikecilkan ukurannya)
Aplikasi Notepad	Buka sebuah <i>file</i> teks (.txt)	<i>File</i> dapat dibuka.
	Simpan <i>file</i> tersebut .txt menjadi .csv dan buka kembali <i>file</i> . csv tersebut	<i>File</i> teks dapat diubah menjadi <i>file.csv</i> dengan mengubah langsung dengan nama <i>file</i> dalam tanda petik " namafile.csv ".

Setelah menyelesaikan Aktivitas PPD-K8-08: Eksplorasi Berbagai Format *File*, aktivitas selanjutnya adalah Aktivitas PPD-K8-09: Eksplorasi Salin dan Tempel pada Aplikasi Perkantoran. Aktivitas ini diharapkan membentuk kemampuan peserta didik untuk dapat bekerja menggunakan antar aplikasi dengan terampil.



Aktivitas PPD-K8-09

Eksplorasi Salin dan Tempel pada Aplikasi Perkantoran

Guru diharapkan menyediakan 3 buah *file* berupa file.docx, .xlsx dan .pptx yang masing-masing berisi (1)teks, (2)tabel dan (3)gambar. Peserta didik diajak untuk melakukan percobaan untuk melakukan salin dan tempel objek berupa teks,



tabel, dan gambar tersebut, serta menuliskan komentar hasil percobaannya pada tabel berikut.

Tabel 5.9 Eksplorasi Fitur Salin dan Tempel

Kasus: <i>Copy dari/ke</i>	Aplikasi Pengolah Kata	Aplikasi Pengolah Lembar Kerja	Aplikasi Pengolah Presentasi
Aplikasi Pengolah Kata	1. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti 2. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti 3 Hasil tempel tanpa perbedaan berarti	1. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti 2 Hasil tempel terdapat perbedaan tampilan 3 Hasil tempel tanpa perbedaan berarti	1. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti, menjadi objek <i>text box</i> 2 Hasil tempel terdapat perbedaan tampilan 3 Hasil tempel tanpa perbedaan berarti
Aplikasi Pengolah Lembar Kerja	1. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti 2 Hasil tempel terdapat perbedaan tampilan 3 Hasil tempel tanpa perbedaan berarti	1. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti 2. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti 3. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti	1. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti, menjadi objek <i>text box</i> 2. Hasil tempel terdapat perbedaan tampilan 3. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti
Aplikasi Pengolah Bahan Presentasi	1. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti, menjadi objek <i>text box</i> 2. Hasil tempel terdapat perbedaan tampilan 3. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti	1. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti, menjadi objek <i>text box</i> 2. Hasil tempel terdapat perbedaan tampilan 3. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti	1. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti 2. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti 3. Hasil tempel tanpa perbedaan berarti

Aktivitas pengayaan dapat dilakukan dengan percobaan menyalin hanya sebagian dari tabel (tidak keseluruhan tabel) dengan menyorot bagian tertentu yang akan disalin.



Penutup

Sebagai penutup kegiatan, guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi.



Pertemuan 9-10: Merangkun Narasi dan Konten Digital (4JP)

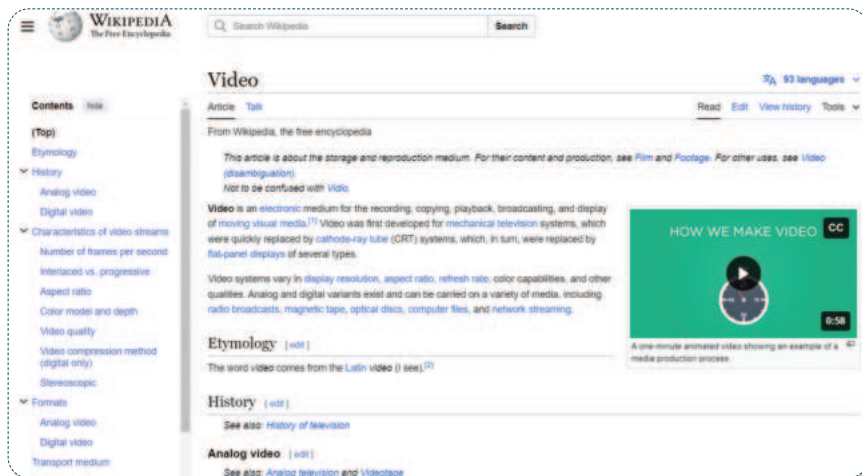
Tujuan Pembelajaran

Peserta didik mampu untuk:

- Memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten.
- Memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi dengan integrasi konten antar aplikasi.

Siap-Siap Belajar

Peserta didik diajak untuk melihat betapa internet memiliki banyak informasi digital dalam berbagai bentuk. Ada informasi dalam bentuk video, gambar, hiperteks, teks dalam bentuk berbagai format file, animasi, dll. Guru dapat memberikan contoh salah satu konten informasi dari situs Wikipedia sebagai ensiklopedia berbasis *crowdsourcing* yang dikerjakan oleh banyak orang. Wikipedia saat ini telah menjadi sumber informasi bagi banyak orang. Guru bisa memberikan beberapa contoh dari Wikipedia seperti berikut.



Gambar 5.5 Contoh Konten Informasi dari Situs Wikipedia

Sumber: <https://en.wikipedia.org/wiki/Video>



Peserta didik perlu dibiasakan untuk membaca data dari berbagai bentuk media digital dan mampu untuk merangkum, mengevaluasi, dan membuat kesimpulan atas bacaannya.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Komputer/ponsel pintar yang terpasang peramban, aplikasi pembaca pdf *file*, pemutar video, dan aplikasi lain sesuai dengan format *file* digital.

Kegiatan Inti

- Guru membuka pembelajaran dan memeriksa kesiapan peserta didik.
- Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran.
- Guru melakukan apersepsi dan pemanasan dengan memeriksa kompetensi awal siswa dengan cara tanya jawab secara lisan.
- Guru dapat menjelaskan materi merangkum narasi dan konten digital. Setelah penjelasan selesai, guru diharapkan memfasilitasi **Aktivitas PPD-K8-10: Membuat Laporan Kegiatan dengan Aplikasi Pengolah Kata** dan **Aktivitas PPD-K8-11: Menelaah dan Bereksperimen dengan Bacaan Digital**.



Aktivitas PPD-K8-10

Membuat Laporan Kegiatan dengan Aplikasi Pengolah Kata

Pada aktivitas ini, peserta didik diminta untuk membuat laporan kegiatan menggunakan aplikasi pengolah kata. Aktivitas ini adalah aktivitas kelompok. Peserta didik diminta untuk membagi tugas pembuatan laporan ini ke setiap anggota kelompok dengan beban yang rata. Setiap peserta didik dapat berperan dalam berbagai aktivitas seperti membuat *file* pengolah lembar kerja, membuat peta sekolah, membuat laporan dengan pengolah kata, maupun integrator laporannya.

Hasil pekerjaan peserta didik selanjutnya dipresentasikan di depan kelas. Saat presentasi, guru hendaknya memberikan umpan balik tentang laporan dan cara presentasi yang baik sehingga peserta didik lain juga dapat mengetahui praktik baiknya. Praktik baik selanjutnya dapat dilakukan saat penyajian laporan dan melakukan presentasi. Peserta didik mengikuti langkah-langkah yang ada



pada buku siswa untuk membuat laporan kegiatan dengan aplikasi pengolah kata dengan format laporan sebagai berikut:

- a. **Judul:** Laporan Hasil Olimpiade Berpikir Komputasi.
- b. **Nama Sekolah:** SMP X (ganti dengan nama sekolah kalian).
- c. **Alamat:** Alamat sekolah kalian, disertai gambar peta sekolah dengan tangkapan layar aplikasi peta (Google Map).
- d. **Narasi Laporan Ringkas:** Berisi laporan kegiatan secara ringkas yang berisi tujuan lomba, waktu pelaksanaan lomba, mekanisme lomba, peserta lomba, juri, pemenang lomba. Gunakan fitur di pengolah kata seperti: *numbering*, tabel (tanpa tepi) untuk memformat laporan, dll.
- e. **Statistik Hasil Olimpiade:** Gunakan *file* lembar kerja yang telah dibuat oleh juri, yang data mentahnya telah disediakan oleh guru, dengan mengintegrasikannya ke laporan kalian.

Catatan yang dapat disampaikan kepada peserta didik:

Laporan harus dibuat untuk dicetak pada kertas ukuran A4, terdapat nomor halaman pada bagian *footer*. Guru memberikan arahan bahwa laporan yang dibuat dapat dibuat sesuai dengan kreatifitas kelompoknya masing-masing (misalnya kalian bebas untuk memilih jenis huruf), tetapi tetap informatif. Laporan akan dinilai dari ketajaman isi konten dan keindahan komposisi objeknya.



Menelaah dan Bereksperimen dengan Bacaan Digital

Pada aktivitas ini, peserta didik melakukan aktivitas merangkum narasi dari media digital. Dalam proses membuat rangkuman narasi, peserta didik harus dapat melakukan proses evaluasi dan menyimpulkan dari sumber bacaan digital. Berikut adalah contoh jawaban pada aktivitas ini:

Vaksinasi

- a. Apa itu vaksinasi?

Jawaban:

Vaksinasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu.



- b. Mengapa vaksinasi itu penting?

Jawaban:

Dengan vaksinasi, orang akan terhindar dari penyakit yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan tubuh, cacat, maupun kematian. Vaksinasi juga membuat orang menjadi tidak cemas yang secara umum menciptakan komunitas yang sehat dan produktif.

- c. Bagaimana vaksinasi bekerja?

Jawaban:

Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang berasal dari virus atau kuman yang menyebabkan penyakit. Vaksin berasal dari virus yang telah dilemahkan, dimatikan, diambil sebagian, atau bahkan tiruan dari virus. Virus disuntikkan ke tubuh penerima sehingga tubuh akan bereaksi dengan menciptakan antibodi atau zat anti penyakit dalam tubuh penerima. Selanjutnya, ketika tubuh penerima terpapar virus yang sama, tubuh penerima vaksin telah kebal.

Guru juga dapat menambahkan berbagai pertanyaan yang dapat melatih peserta didik untuk lebih memahami merangkum narasi dari bacaan digital. Contoh pertanyaan yang dapat diberikan kepada peserta didik adalah sebagai berikut:

Transportasi Massal

- a. Apa itu transportasi massal?

Jawaban:

Transportasi massal adalah layanan angkutan penumpang dalam sistem transportasi yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan.

- b. Mengapa transportasi massal itu penting?

Jawaban:

Dengan mobilitas yang makin tinggi dan semakin tingginya populasi manusia, transportasi massal sangat diperlukan. Sistem transportasi bermanfaat dalam pengurangan polusi udara, penghematan sumber daya, dan menaikkan efisiensi untuk pengguna transportasi publik itu sendiri.



- c. Teknologi apa di masa depan yang akan membantu transportasi massal dengan efektif dan efisien?

Jawaban:

Dengan mobilitas yang makin tinggi dan semakin tingginya populasi, teknologi transportasi massal yang paling efektif dan efisien terus dikembangkan. Teknologi transportasi diharapkan dapat mengantarkan penumpangnya secepat mungkin dengan biaya paling rendah.

Smart Farming

- a. Apa itu *smart farming*?

Jawaban:

Smart farming adalah pertanian yang memanfaatkan informasi yang dikoleksi, disimpan, dianalisis, dan digunakan pada proses pertanian. Sebagai contoh *smart farming* adalah pertanian yang dapat secara otomatis menyiram tanaman sesuai dengan kebutuhan air, memberikan pupuk sesuai dengan kelembaban dan kebutuhan, memberikan pestisida sesuai kebutuhan, dll.

- b. Mengapa *smart farming* penting?

Jawaban:

Dengan bertambahnya populasi manusia dan makin sempitnya lahan, pertanian diharapkan secara efisien dapat memberikan hasil maksimal untuk kepentingan umat manusia. Sumber daya alam yang mulai berkurang diharapkan dapat digunakan seefisien mungkin. Pendapatan petani yang sebelumnya masih belum baik dapat terus meningkat.

- c. Teknologi apa saja yang dapat digunakan dalam *smart farming*? Bagaimana teknologi tersebut dapat membantu?

Jawaban:

Teknologi yang dipakai: teknologi koleksi data dan informasi, seperti: sensor berbagai jenis (kelembaban, pH, sinar matahari, curah hujan, dll), *drone* untuk pemetaan lahan, pemasaran dengan e-commerce, dll. Sensor akan berfungsi dengan pengoleksi data tentang tanah, cuaca dll. *Drone* akan mengoleksi data dalam bentuk gambar dan foto, teknologi informasi e-commerce dapat digunakan untuk memasarkan produk pertanian dengan lebih efektif.



Setelah menyelesaikan rangkumannya, peserta didik dapat mempresentasikan hasilnya dan guru memberikan umpan balik, baik dalam konten maupun dalam proses presentasinya.

Penutup

Sebagai penutup kegiatan, guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan.

F. Tindak Lanjut

Guru memberikan pengayaan kepada peserta didik berupa materi tambahan, yang bisa didapatkan dari situs-situs berikut ini:

- Cara kerja *routing* <https://computer.howstuffworks.com/routing-algorithm.htm>
- Komponen dasar sistem komputer <https://byjus.com/govt-exams/computer-components/>

G. Asesmen dan Rubrik Penilaian

Asesmen dilakukan dengan penilaian formatif dan sumatif sesuai dengan panduan umum. Untuk penilaian formatif kemampuan memahami sistem komputer, mekanisme penyimpanan, memori, dan bilangan heksadesimal dapat menggunakan rubrik penilaian sebagai berikut:



Tabel 5.10 Rubrik Penilaian

Kriteria Asesmen	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kemampuan memahami fungsi sistem komputer (perangkat keras dan sistem operasi).	Peserta didik dapat memahami fungsi dari minimal 80% komponen komputer yang ditanyakan dengan benar.	Peserta didik dapat memahami fungsi dari minimal 60% komponen komputer yang ditanyakan dengan benar.	Peserta didik dapat memahami fungsi dari minimal 40% komponen komputer yang ditanyakan dengan benar.	Peserta didik dapat memahami fungsi kurang dari 40% komponen komputer.
Kemampuan peserta didik memahami mekanisme internal penyimpanan data pada sistem komputer.	Peserta didik dapat memahami mekanisme minimal 80% gerbang logika.	Peserta didik dapat memahami mekanisme minimal 60% gerbang logika.	Peserta didik dapat memahami mekanisme minimal 40% gerbang logika.	Peserta didik dapat memahami mekanisme kurang dari 80% gerbang logika.
Kemampuan peserta didik untuk memahami bilangan heksadesimal.	Peserta didik dapat dengan mudah melakukan konversi bilangan heksa desimal ke bilangan desimal maupun bilangan biner dan sebaliknya secara benar.	Peserta didik dapat melakukan konversi bilangan heksa desimal ke bilangan desimal maupun bilangan biner secara benar dengan bantuan atau petunjuk dari guru.	Peserta didik dapat melakukan konversi sebagian bilangan heksa desimal ke bilangan desimal maupun bilangan biner secara benar.	Peserta didik sama sekali tidak bisa melakukan konversi bilangan heksadesimal, desimal, dan biner.





Kriteria Asesmen	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kemampuan peserta didik untuk memahami mekanisme pengalamatan memori pada sistem komputer.	Peserta didik mampu mengidentifikasi alamat fisik sebuah data jika diberikan alamat memorinya atau sebaliknya dengan baik.	Peserta didik mampu mengidentifikasi alamat fisik sebuah data jika diberikan alamat memorinya dengan baik, tetapi tidak sebaliknya.	Peserta didik mampu mengidentifikasi alamat fisik sebuah data jika diberikan alamat memorinya, tetapi membutuhkan waktu yang lama.	Peserta didik tidak mampu mengidentifikasi alamat fisik sebuah data jika diberikan alamat memorinya.

Rubrik Penilaian Hasil Rangkuman dan Pembuatan Laporan

Tabel 5.11 Rubrik Penilaian Rangkuman dan Pembuatan Laporan

Komponen Penilaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kesesuaian hasil rangkuman atau laporan	Kesesuaian $\geq 80\%$	Kesesuaian sebanyak 60%--79%	Kesesuaian sebanyak 40%--59%	Kesesuaian sebanyak $< 40\%$

Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif dilakukan dengan menguji peserta didik dengan soal-soal seperti contoh pada Buku Siswa. Guru diharapkan membuat soal yang setara dengan contoh soal.



H. Kunci Jawaban Uji Kompetensi

Jawaban untuk soal uji kompetensi adalah sebagai berikut (jawaban ditandai dengan *):

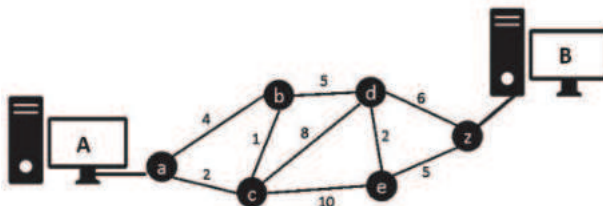
Pilihan Ganda:

1. Diberikan beberapa *router* yang terhubung dengan beberapa perangkat komputer yang digambarkan dengan bulatan merah.



Ada berapa jumlah *router/switch* yang harus digunakan jika akan diimplementasikan pada jaringan komputer?

- a. 2
 - b. 3
 - c. 4 (*)
 - d. 5
2. Mengacu pada gambar di soal nomor 1, pada *node* mana sajakah laptop dapat diletakkan jika akan dibuat konfigurasi jaringan komputer?
 - a. 3, 4, dan 8 (*)
 - b. 0, 1, dan 2
 - c. 1, 6, dan 8
 - d. 2, 5, dan 7
 3. Diberikan gambar sebagai berikut.



Jika diketahui bulatan hitam adalah *router*, angka yang tertera pada garis menandakan panjang kabel dalam meter yang digunakan untuk menghubungkan dua buah *router*. Manakah *router* yang tidak akan dilalui ketika mengirim pesan dari Komputer A ke Komputer B?



- a. Router b
 - b. Router c
 - c. Router d
 - d. Router e (*)
4. Merujuk pada gambar di soal nomor 3, berapakah panjang kabel yang akan dilalui untuk mengirim pesan dari Komputer A ke Komputer B jika diketahui router B rusak?
- a. 16 meter (*)
 - b. 17 meter
 - c. 20 meter
 - d. 18 meter
5. Apa pengaruh Tower BTS pada sinyal ponsel pada ruang terbuka?
- a. Makin dekat jarak ponsel dengan tower BTS, maka sinyal akan makin kuat. (*)
 - b. Makin dekat jarak ponsel dengan tower BTS, maka sinyal akan makin lemah
 - c. Makin jauh jarak ponsel dengan tower BTS, maka sinyal akan makin kuat
 - d. Sinyal ponsel tidak dipengaruhi oleh jaraknya dengan tower BTS
6. Cara apa yang bisa digunakan untuk memindahkan konten dari aplikasi lain ke aplikasi pengolah kata? (Jawaban bisa lebih dari satu)
- a. Perintah potong dan tempel (*)
 - b. *Insert file* lembar kerja dari aplikasi lain
 - c. Menggunakan hasil tangkapan layar (*)
 - d. Menggunakan perintah *Save As*
7. Konversi bilangan heksadesimal $B6A_{16}$ ke desimal adalah
- a. 2921_{10}
 - b. 2922_{10} (*)
 - c. 2923_{10}
 - d. 2924_{10}



8. Jika diketahui alamat memori suatu data ada di 0005:00A7, di manakah lokasi dari alamat fisiknya?
 - a. 00A2
 - b. 00B2
 - c. 00AC (*)
 - d. 00BC
9. Jika suatu data memiliki alamat fisik 00BB pada hardisk, manakah yang mungkin merupakan alamat memorinya?
 - a. 0021:009A (*)
 - b. 0021:00AA
 - c. 0022:00AB
 - d. 0023:00AA



Refleksi Guru

Setelah mengajarkan materi Bab V Pemanfaatan Perangkat Digital, guru diharapkan melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan reflektif berikut.

Tabel 5.12 Refleksi Guru Bab V Pemanfaatan Perangkat Digital

Pendekatan/Strategi	Sudah Saya Lakukan	Sudah Dilakukan, Tapi Belum Efektif	Masih Perlu Ditingkatkan Lagi
Mempersiapkan bahan ajar dan media pembelajaran			
Melibatkan peserta didik dalam perencanaan proses pembelajaran			
Menerima masukan dari peserta didik			
Menggunakan berbagai macam metode pembelajaran			



Pendekatan/Strategi	Sudah Saya Lakukan	Sudah Dilakukan, Tapi Belum Efektif	Masih Perlu Ditingkatkan Lagi
Apakah peserta didik mengerti bagaimana pemanfaatan perangkat digital?			
.....			
.....			
Materi mana yang membuat peserta didik bosan?			
.....			
.....			
Apa usaha anda untuk menghilangkan kendala bosan pada peserta didik tersebut?			
.....			
.....			
Apakah ada sesuatu yang menarik pada pembelajaran materi ini?			
.....			
.....			
Materi mana yang ingin anda dalami untuk kepentingan pembelajaran berikutnya?			
.....			
.....			



Sumber Belajar

1. Sumber belajar utama dapat menggunakan Buku Siswa Informatika SMP Kelas VIII Edisi Revisi.
2. Sumber belajar lain seperti:
 - a. <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z7qqmsg/revision/1>
 - b. <https://study.com/academy/lesson/what-is-computer-hardware-components-definition-examples.html>
 - c. <https://www.wikihow.com/Convert-Binary-to-Hexadecimal>
3. Perangkat ajar dari Platform Merdeka Mengajar (PMM).



Glosarium

- abstraksi; (proses)** : proses memahami persoalan dengan berfokus pada ide utama/terpenting. Mengesampingkan hal rinci yang tidak relevan dan mengumpulkan hal yang relevan dalam suatu kesatuan.
- alamat memori; *memory address*** : pengidentifikasi yang digunakan oleh perangkat atau CPU untuk melacak data.
- algoritma; *algorithm*** : langkah-langkah dari proses untuk mencapai tujuan tertentu.
- antarmuka aplikasi** : ruang tempat interaksi antara pengguna dengan perangkat lunak aplikasi.
- artefak komputasional** : objek apa pun yang dikembangkan oleh manusia dengan menggunakan proses berpikir komputasional dan peralatan komputer. Artefak komputasional dapat berupa (walaupun tidak terbatas): program, *image*, audio, video, *presentation*, atau *web page* (College Board, 2016); artefak komputasi menjelaskan konsep hierarki komposisi, prinsip abstraksi/penyempurnaan, dan hierarki berdasarkan konstruksi. Ada tiga kelas artefak komputasi — abstrak, material, dan liminal (Dasgupta, 2016).
- bahasa pemrograman** : sebuah notasi untuk pendeskripsian yang tepat dari program komputer atau algoritma. Bahasa pemrograman adalah bahasa buatan, di mana sintaksis dan semantiknya didefinisikan secara ketat. Ketika ditulis untuk mencapai tujuan tertentu, bahasa pemrograman tidak mengizinkan kebebasan berekspresi yang merupakan ciri khas bahasa alami.



bilangan biner	: bilangan yang ditulis dalam sistem bilangan berbasis 2, contoh: bilangan 4 ditulis menjadi 100.
bilangan desimal: <i>decimal number</i>	: bilangan yang ditulis dalam sistem bilangan berbasis 10. Tiap digit bilangan desimal terdiri atas bilangan 0 sampai 9.
biner; <i>binary</i>	: metode untuk mengkodekan data dengan dua simbol, 1 dan 0. bit; bit: unit penyimpanan data yang menyimpan data biner, 1 atau 0.
budaya; <i>culture</i>	: lembaga manusia yang diwujudkan dalam perilaku orang yang dipelajari, termasuk sistem kepercayaan, bahasa, hubungan sosial, teknologi, lembaga, organisasi, dan sistem untuk menggunakan dan mengembangkan sumber daya.
boolean	: jenis data atau ekspresi dengan dua kemungkinan nilai: benar dan salah.
<i>chart</i>	: representasi grafis untuk visualisasi data, di mana data diwakili oleh simbol, seperti batang dalam diagram batang, garis dalam diagram garis, atau irisan dalam diagram lingkaran. Bagan dapat berupa data numerik tabular, fungsi atau beberapa jenis struktur yang memberikan info yang berbeda.
<i>Central Processing Unit (CPU)</i>	: peralatan dalam komputer yang mengeksekusi instruksi.
<i>cookie</i>	: <i>file</i> berukuran kecil yang dikirimkan ke <i>harddisk</i> pengguna oleh server saat pengguna mengunjungi sebuah situs, berisi tentang detail penggunaan situs web oleh pengguna.
<i>cyberbullying/ cyberharrasment</i>	: penggunaan komunikasi elektronik untuk menindas seseorang, biasanya dengan mengirimkan pesan yang bersifat mengintimidasi atau mengancam

<i>debugging</i>	: proses menemukan dan mengoreksi kesalahan (<i>bug</i>) dalam program.
dekomposisi; <i>decomposition; decompose</i>	: untuk dipecah menjadi beberapa komponen.
eksekusi	: pelaksanaan.
elemen; <i>element</i>	: bagian-bagian yang mendasari sesuatu atau bagian (yang penting, yang dibutuhkan).
fitur aplikasi; <i>application feature</i>	: Kemampuan fungsionalitas yang tersedia bagi <i>user</i> pada aplikasi tertentu, <i>property</i> penting dari sebuah piranti atau perangkat lunak aplikasi.
fungsi; <i>function</i>	: sebuah blok pada kode program yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Blok kode tersebut dapat dieksekusi berulang kali.
gerbang logika; <i>logic gate</i>	: sebuah entitas yang mengolah input berupa bilangan biner dan mengimplementasikan fungsi logika dasar seperti AND, OR, NAND, NOR, dan inverter.
himpunan; set	: kumpulan data atau objek yang dapat diketahui.
hoaks; <i>hoax</i>	: informasi bohong.
jaringan; <i>network</i>	: sekelompok perangkat komputasi (komputer pribadi, telepon, server, sakelar, router, dll.) yang dihubungkan dengan kabel atau media nirkabel untuk pertukaran informasi dan sumber daya.
jaringan lokal; <i>local area network (LAN)</i>	: jaringan komputer terbatas pada area kecil, seperti gedung kantor, universitas, atau rumah hunian.



keluaran; <i>output</i>	: informasi apa pun yang diproses oleh dan dikirim dari perangkat komputasi. Contoh <i>output</i> adalah segala sesuatu yang dilihat di layar monitor komputer anda, hasil <i>printout</i> dari dokumen teks.
koneksi	: hubungan fisik atau nirkabel antara beberapa sistem komputasi, komputer, atau perangkat komputasi.
konfigurasi; (proses)	: menentukan pilihan yang disediakan saat menginstal atau memodifikasi perangkat keras dan perangkat lunak.
konten digital	: konten dalam bentuk apapun yang tersimpan dalam bentuk data digital. Konten digital sering disebut dengan media digital, konten digital disimpan dalam penyimpanan digital atau analog dalam format khusus. Bentuk konten digital termasuk informasi yang disiarkan (<i>streaming</i>) atau disimpan dalam bentuk berkas komputer.
logika	: cara berpikir secara sistematis berdasarkan fakta.
masukan; <i>input</i>	: sinyal, nilai data (data), atau instruksi yang dikirim ke komputer.
media interaktif	: media yang menyediakan komunikasi dua arah antara pengguna dan sistem.
media sosial; <i>social media</i>	: situs web yang menawarkan media untuk jejaring sosial.
memori; <i>memory</i>	: ruang penyimpanan fisik dalam perangkat komputasi, dimana data akan disimpan dan diproses dan instruksi yang diperlukan untuk pemrosesan juga disimpan. Jenis memori tersebut adalah RAM (<i>Random Access Memory</i>),



ROM (*Read Only Memory*), dan penyimpanan sekunder seperti *harddrive*, *removable drive*, dan *cloud storage*.

memprogram (kata kerja)	: untuk menghasilkan program komputer; pemrograman: proses menganalisis masalah dan merancang, menulis, menguji, dan memelihara program untuk menyelesaikan masalah.
nirkabel	: tanpa menggunakan kabel.
objek aplikasi; <i>application object</i>	: objek-objek yang dikelola oleh aplikasi.
oktal; <i>octal</i>	: sistem bilangan dengan menggunakan basis 8.
pemrograman prosedural; <i>procedural programming</i>	: pendekatan dalam membuat program yang didasarkan pada pemanggilan prosedur; prosedur adalah serangkaian langkah komputasi yang dilaksanakan.
pencarian data; <i>searching</i>	: table look-up: proses pencarian data yang tersimpan di dalam suatu struktur data.
pengalamatan memori; <i>memory addressing</i>	: cara mengidentifikasi suatu lokasi di dalam memori komputer yang akan diakses oleh perangkat lunak atau perangkat keras komputer.
perangkat lunak; <i>software</i>; perangkat lunak aplikasi; <i>application software</i>	: program yang berjalan pada sistem komputer; program yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu.
percabangan	: bentuk perintah dalam program komputer yang dapat melakukan aksi atau komputasi yang berbeda berdasarkan nilai kondisi boolean yang ditetapkan (<i>benar/true</i> atau <i>salah/false</i>).
peringkasan data	: penyajian hasil perhitungan statistik terhadap sekumpulan data yang menunjukkan kondisi data secara ringkas.



- perulangan; loop** : struktur pemrograman yang mengulangi urutan instruksi selama kondisi tertentu benar; pengulangan tak terbatas (*forever*) mengulangi langkah yang sama tanpa henti, dan tidak memiliki kondisi penghentian. Pengulangan yang dikontrol dengan jumlah (*for*) mengulangi langkah yang sama beberapa kali, apapun hasilnya. Pengulangan yang dikontrol dengan kondisi (*while, for ... while*) akan terus mengulangi langkah-langkah tersebut berulang kali, hingga mendapatkan hasil tertentu.
- phishing** : kegiatan penipuan melalui internet atau email untuk mencuri informasi penting yang dimiliki seseorang.
- pivot table** : tabel yang meringkas sekumpulan data berdasarkan acuan tertentu (*pivot*) dan menghasilkan nilai statistik dari kumpulan data tersebut.
- prosesor** : komponen utama atau otak dari suatu komputer.
- program; program, memprogram; program, pemrograman; programming: program (kata benda)** : sekumpulan instruksi yang dijalankan komputer untuk mencapai tujuan tertentu.
- representasi data** : cara penyimpanan data dalam memori komputer.
- routing** : prosedur yang digunakan untuk menentukan jalur pengiriman data dalam suatu jaringan komputer.



Scratch	: bahasa pemrograman visual berbasis blok tingkat tinggi dan situs web yang ditargetkan terutama untuk anak-anak berusia 8-16 tahun sebagai alat pendidikan untuk pengkodean (<i>coding</i>).
sistem bilangan	: kumpulan simbol khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan.
sistem heksadesimal	: sistem bilangan menggunakan basis 16, enam belas digit heksadesimal biasanya diwakili oleh angka 0-9, dan huruf A-F.
sistem komputer	: kumpulan perangkat komputer yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain.
sistem operasi	: kumpulan produk perangkat lunak yang bersama-sama mengontrol sumber daya sistem dan proses pada sistem komputer.
streaming	: metode pengiriman data video atau suara melalui jaringan komputer.
struktur data	: cara menyimpan atau mengorganisasi data dalam program komputer untuk memenuhi kegunaan tertentu sehingga dapat diakses dengan tepat.
tumpukan; <i>stack</i>	: cara menyimpan data dalam memori komputer sehingga data terakhir yang disimpan adalah data yang pertama dapat diakses.
visualisasi data	: representasi data/informasi dalam bentuk grafik atau diagram.
web phishing	: situs web yang dibuat untuk penipuan melalui internet atau email untuk mencuri informasi penting dari orang yang mengakses situs tersebut.
window	: area pada layar komputer yang menampilkan aktivitas dari suatu program.



Daftar Pustaka

- Aaron. *How the Internet Works in 5 Minutes*. Video, 2019. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=7_LPdttKXPc.
- Aplikasi Tutorial. *Cara Kerja Komputer Secara Umum*. Video, 2019. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=S-4NfYH4VDg>.
- Bebras Indonesia. 2020. *Contoh Soal Penegak untuk SMA*. Diakses pada 25 Desember 2020. <https://bebras.or.id/v3/contohsoal-penegak-untuk-siswa-sma>.
- Beekman, George, dan Ben Beekman. *Digital Planet: Tomorrow's Technology and You*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2012.
- Blockly Team. 2021. *About Blockly Games*. Diakses pada 25 Maret 2021. <https://blockly.games/about?lang=en>.
- Blockly Team. 2021. *Blockly Demos*. Diakses pada 25 Maret 2021. <https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/index.html>
- Code.org. 2020. *Lesson 1: Safety in My Online Neighborhood*. Diakses pada 30 Desember 2020. <https://curriculum.code.org/csf-20/coursea/1/#safety-in-my-online-neighborhood2>.
- Code.org. 2018. *Lesson 5: Digital Footprint*. Diakses pada 30 Desember 2020. <https://curriculum.code.org/csd-18/unit2/5/#digital-footprint3>.
- Community Workshop Series. 2019. *Handout Digital Literasi, Dasar Internet, Dasar Search Engine, Dasar Email, Dasar Microsoft Word, Dasar Microsoft Excel, Dasar Microsoft PowerPoint*. Diakses pada 15 November 2020. <http://cws.web.unc.edu/handouts/>.
- Figueiredo, José Alberto Quitério. *How to Improve Computational Thinking: a Case Study*. *Education in the Knowledge Society (EKS)*. Vol. 18, no. 4 (2017): 35-51.
- GeeksforGeeks. 2021. *Stack Set 2 (Infix to Postfix)*. Diakses pada 8 Februari 2021. <https://www.geeksforgeeks.org/stack-set-2-infix-to-postfix>.
- GFClearn.org. *Internet Safety: Your Browser's Security Features*. Video, 2014. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=2ZZQlgV2Gus>.
- GFClearn.org. *Understanding Spam and Phishing*. Video, 2014. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=NI37JI7KnSc>.



- Howstuffworks. 2021. *Bagaimana Cara Kerja Algoritma Routing*. Diakses pada 20 Februari 2021. <https://computer.howstuffworks.com/routing-algorithm.htm>.
- Infogram. 2021. *How to Choose the Right Chart for Your Data*. Diakses pada 28 Maret 2021. <https://infogram.com/page/choose-the-right-chart-data-visualization>.
- Kemdikbud. (n.d). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- L. Zhang and J. Nouri. *A Systematic Review of Learning Computational Thinking through Scratch in K-9. Computers & Education*. Vol 141 (2019).
- Lesics Indonesian. *Cara Kerja Internet*. Video, 2019. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=zKNi-lqYEKA>.
- Mannila Linda., Valentina Dagiene, Barbara Demo, Nada Grgurina, Claudio Mirolo, Lennart Rolandsson, and Amber Settle. 2014. *Computational Thinking in K-9 Education*. In *Proceedings of the Working Group Reports of the 2014 Innovation & Technology in Computer Science Education Conference*, 1-29.
- Microsoft Support. 2021. *Create a Chart From Start to Finish*. Diakses pada 22 Februari 2021. https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-chart-from-start-to-finish-0baf399e-dd61-4e18-8a73b3fd5d5680c2?wt.mc_id=otc_excel#.
- Microsoft Support. 2021. *Create a PivotTable to Analyze Worksheet Data*. Diakses pada 8 Maret 2021. <https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-pivottable-to-analyze-worksheetdata-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-f99134456576>.
- Microsoft Support. 2021. *Look Up Values in a List Of Data*. Diakses pada 17 Januari 2021. <https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-pivottable-to-analyze-worksheet-data-a9a84538-bfe940a9-a8e9-f99134456576>.
- Microsoft Support. 2021. *Sum Values Based on Multiple Conditions*. Diakses 21 Maret 2021. <https://support.microsoft.com/en-us/office/sum-values-based-on-multiple-conditions-e610ae0f-4d27-480c-9119-eb644f1e847e>.
- NBO Bebras Indonesia. 2017. *Bebras Indonesia Challenge Kelompok Penggalang (Untuk Siswa Setingkat SMP/MTs)*. http://bebras.or.id/v3/wp-content/uploads/2019/10/Bebras-Challenge-2016_Penggalang.pdf
- NBO Bebras Indonesia. 2017. *Bebras Indonesia Challenge Kelompok Penegak (Untuk Siswa Setingkat SMA/MA/SMK)*. http://bebras.or.id/v3/wp-content/uploads/2019/10/Bebras-Challenge-2016_Penegak.pdf



- NBO Bebras Indonesia. 2018. *Tantangan Bebras Indonesia 2017: Bahan Belajar Computational Thinking Tingkat SMP*. http://bebras.or.id/v3/wp-content/uploads/2018/07/BukuBebras2017_SMP.pdf.
- NBO Bebras Indonesia. 2019. *Tantangan Bebras Indonesia 2018: Bahan Belajar Computational Thinking Tingkat SMP*. <http://bebras.or.id/v3/wp-content/uploads/2019/09/BukuBebras2018%20SMP%20v.5.pdf>
- NBO Bebras Indonesia. 2019. *Tantangan Bebras Indonesia 2018: Bahan Belajar Computational Thinking Tingkat SD*. <http://bebras.or.id/v3/wp-content/uploads/2019/09/BukuBebras2018%20SD%20v.5%20rev-1.pdf>
- Northwestern University. *Trends in Social Media, Free Lesson Coursera*. Diakses pada 30 Desember 2020. <https://www.coursera.org/lecture/increase-reach/trends-in-social-media-ZTaNO>.
- Ozobot Team. 2021. *Ozobot | Robots to Code and Create With*. 2021. Diakses pada 18 Januari 2021. <https://ozobot.com/>.
- Rita P. Sari. 2024. *Apa Itu Deepfake? Kenali Bahaya dan Cara Mendeteksinya*. <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-deepfake-bahaya>.
- Scratch Team. 2021. *Scratch - Imagine, Program, Share*. Diakses pada 10 Februari 2021. <https://scratch.mit.edu>.
- Unicef Indonesia. *Cyberbullying: Apa Itu dan Bagaimana Menghentikannya*. Diakses pada 30 Desember 2020. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>.
- Vic, F.-W. *How Computers Work: The CPU and Memory*. Terakhir diubah 2005. Diakses pada 17 Januari 2021. <https://homepage.cs.uri.edu/faculty/wolfe/book/Readings/Reading04.htm>
- Wikipedia. *Addressing Mode*. Terakhir diubah 2021. Diakses pada 12 Maret 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Addressing_mode.
- Wikipedia. *Gerbang Logika*. Terakhir diubah 2021. Diakses pada 20 Maret 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Gerbang_logika.
- Wikipedia. *Heksadesimal*. Terakhir diubah 2021. Diakses pada 20 Maret 2021. <https://id.wikipedia.org/wiki/Heksadesimal>.



Daftar Sumber Gambar

- Gambar 1.13** hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021
- Gambar 1.14** hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021
- Gambar 1.15** hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021
- Gambar 1.16** hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021
- Gambar 1.17** hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021
- Gambar 1.18** hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021
- Gambar 1.19** hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021
- Gambar 1.20** hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021
- Gambar 1.21** hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021
- Gambar 1.22** hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021
- Gambar 1.23** hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021
- Gambar 1.24** hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021
- Gambar 1.25** hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021
- Gambar 1.26** hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 1.27 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 1.28 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 1.29 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 1.30 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 1.31 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 1.32 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 1.33 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 1.34 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 1.35 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 1.36 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 1.37 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 1.38 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 1.39 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 1.40 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 2.3 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 3.3 diunduh dari <https://scratch.mit.edu/>



Gambar 3.4 diunduh dari <https://scratch.mit.edu/>

Gambar 3.5 diunduh dari <https://scratch.mit.edu/>

Gambar 3.6 diunduh dari <https://blockly.games/maze?lang=en>

Gambar 3.7 diunduh dari <https://blockly.games/maze?lang=en>

Gambar 3.8 diunduh dari <https://blockly.games/bird?lang=en>

Gambar 3.9 diunduh dari <https://blockly.games/bird?lang=en>

Gambar 3.10 diunduh dari <https://blockly.games/turtle?lang=en>

Gambar 3.11 diunduh dari <https://blockly.games/turtle?lang=en>

Gambar 3.12 diunduh dari <https://blockly.games/movie?lang=en>

Gambar 3.13 diunduh dari <https://blockly.games/movie?lang=en>

Gambar 3.14 diunduh dari <https://blockly.games/movie?lang=en>

Gambar 3.15 diunduh dari <https://blockly.games/movie?lang=en>

Gambar 3.16 diunduh dari <https://blockly.games/movie?lang=en>

Gambar 3.17 diunduh dari <https://blockly.games/pond-tutor?lang=en>

Gambar 3.18 diunduh dari <https://blockly.games/pond-tutor?lang=en>

Gambar 3.19 diunduh dari <https://blockly.games/pond-tutor?lang=en>

Gambar 3.20 diunduh dari <https://blockly.games/pond-duck?lang=en>

Gambar 3.21 diunduh dari <https://blockly.games/pond-duck?lang=en>

Gambar 3.22 diunduh dari
<https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html>

Gambar 3.23 diunduh dari
<https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html>

Gambar 3.24 diunduh dari
<https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html>

Gambar 3.25 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika
SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 3.26 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika
SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021



Gambar 3.27 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 3.28 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 3.29 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 3.30 hasil foto booklet didalam paket Ozobot

Gambar 3.31 diunduh dari <https://scratch.mit.edu/>

Gambar 3.32 diunduh dari <https://scratch.mit.edu/>

Gambar 3.33 diunduh dari <https://scratch.mit.edu/>

Gambar 3.34 diunduh dari <https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html>

Gambar 3.35 diunduh dari <https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html>

Gambar 4.2 diunduh dari <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/category/infografis/page/4/>

Gambar 4.3 diunduh dari <https://archive.vn/5Zxbv>

Gambar 4.5 diunduh dari <https://www.instagram.com/visitingjogja/p/CI7kndDARs6/>

Gambar 4.6 hasil tangkapan layar dari Buku Panduan Guru Informatika SMP Kelas VIII, Mewati Ayub, dkk, Jakarta: Pusat Perbukuan, 2021

Gambar 4.7 diunduh dari <https://turnbackhoax.id/2018/06/26/salah-video-gunung-sinabung-meletus/>

Gambar 4.9 diunduh dari <https://bit.ly/contohJejakDigital>

Gambar 4.10 diunduh dari <https://x.com/ShbKeluarga/status/1115865858956570624>

Gambar 5.2 diunduh dari <https://wordwall.net/>

Gambar 5.3 diunduh dari <https://wordwall.net/>

Gambar 5.4 diunduh dari <https://wordwall.net/>

Gambar 5.5 diunduh dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Video>



Index

A

abstraksi xv, 231
alamat memori 231
algoritma 2, 4, 78, 82, 102, 128, 158,
168, 172, 188, 196, 231
artefak komputasional 2, 104, 171,
231

B

bahasa pemrograman 15, 90, 102,
139, 231, 237
berpikir komputasional iv, 2, 3, 8, 9,
14, 67, 68, 69, 79, 82, 92, 99, 100,
102, 105, 172, 231
boolean 143, 147, 232, 236

C

cookie 232

D

Debugging 158
digital iv, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 27,
29, 89, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 180, 181, 182, 183, 184, 191,
194, 196, 198, 210, 211, 219, 220,
221, 222, 230, 234, 238

E

eksekusi 22, 23, 92, 124, 125, 164, 233
elemen 17, 20, 27, 69, 83, 84, 91, 104,
171, 187, 195, 233

F

Fitur Aplikasi 8, 12, 16, 195, 211
fungsi iii, 9, 11, 13, 28, 31, 32, 33, 35,
36, 38, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 114, 115, 128, 130,
131, 132, 198, 199, 211, 225, 232,
233

G

gerbang logika 204, 225, 233

H

himpunan 8, 9, 10, 66, 69, 79, 81, 82,
83, 84, 85, 99, 233
hoax 177, 179, 187, 188, 233

I

input 9, 29, 66, 69, 70, 73, 76, 79, 93,
94, 106, 109, 110, 112, 114, 115,
129, 151, 152, 153, 154, 155, 204,
233, 234

Instruksi 148, 150, 196

internet 5, 11, 12, 16, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 187, 189, 194, 195,
197, 198, 205, 208, 210, 219, 236

J

jaringan 5, 11, 195, 197, 205, 206, 207,
208, 210, 227, 233, 234, 237
jaringan lokal 11, 234



K

komputer iv, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 32, 67, 68, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 82, 84, 90, 92, 115, 129, 151, 171, 172, 173, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237

koneksi 234

konfigurasi 206, 207, 209, 227, 234

konten digital 5, 220, 234

L

logika 2, 9, 10, 28, 66, 69, 78, 79, 84, 104, 204, 225, 233, 234, 240

M

media digital 11, 12, 181, 182, 183, 194, 211, 219, 220, 221, 234

media interaktif 234

media sosial 16, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 189, 190, 205, 234

memori 70, 92, 201, 224, 226, 229, 231, 235, 237

memprogram 235, 237

N

nirkabel 11, 233, 234, 235

O

objek aplikasi 235

output 9, 66, 69, 70, 73, 76, 93, 94, 118, 129, 151, 152, 154, 204, 234

P

pemrograman prosedural 15, 141, 151, 155, 235

pencarian data 9, 26, 30, 31, 57, 235

pengalaman memori 201, 235

penyelesaian masalah 9, 10, 68, 102, 104, 106

perangkat lunak 2, 5, 68, 171, 172, 195, 196, 197, 198, 212, 213, 214, 231, 233, 234, 235, 237

percabangan 116, 117, 118, 127, 128, 133, 137, 143, 236

peringkasan data 49, 51, 54, 56, 58, 236

perkakas 2, 11, 12, 28, 29, 178, 194, 196, 198, 211, 219

perulangan 32, 116, 117, 118, 123, 125, 126, 128, 134, 135, 150, 151, 155, 236

perundungan 4, 11, 12, 170, 184, 185, 186, 187

phishing 236

pivot table 54, 55, 56, 60, 236

program 2, 4, 22, 23, 73, 76, 105, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 139, 141, 142, 143, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 231, 233, 235, 236, 237

prosesor 236

pseudocode 9, 10, 102, 109, 116, 128, 141, 151, 156



R

refleksi xvi, 17, 18, 49, 56, 63, 79, 85,
183, 219, 224, 229

representasi data 237

routing 207, 224, 237, 239

S

Scratch 6, 10, 15, 102, 103, 109, 110,
111, 114, 115, 123, 128, 163, 165,
168, 237, 239, 240

sintaksis 157, 231

sistem bilangan 86, 201, 232, 235, 237

sistem heksadesimal 237

sistem komputer 2, 11, 12, 171, 194,
195, 197, 198, 199, 201, 203, 224,
225, 226, 235, 237

sistem operasi 31, 39, 51, 213, 214,
225, 237

streaming 234, 237

struktur data 84, 90, 105, 196, 235

T

tumpukan 9, 10, 66, 69, 89, 91, 92

V

variabel 72, 78, 109, 110, 113, 114,
115, 137, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 153, 154, 155,
165

visualisasi data 9, 26, 38, 39, 41, 42,
43, 49, 58, 196, 232

W

web phishing



Profil Pelaku Perbukuan

Profil Penulis

Nama Lengkap : Bambang Subeno
Email : bambang.subeno.if@gmail.com
Instansi : Universitas Telkom
Alamat Instansi : Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah
Batu Bandung
Bidang Keahlian : Informatika, Data Science, Rekayasa
Perangkat Lunak



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Dosen Universitas Telkom (2023 – Sekarang)
2. Dosen STMIK Jabar – Bandung (2009 – Sekarang)
3. Tim Penyusun Modul Ajar Kurikulum Informatika – Puskur (2022)
4. Trainer Peralatan TIK – Dirjend SMP (2020 – 2022)
5. *Lead Project* Java Deloper PT. Greenlab Group (2018 – 2024)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S1 - STMIK Jabar – Teknik Informatika (2001-2005)
2. S2 - Universitas Diponegoro (UNDIP) – Sistem Informasi (2015-2017)
3. S3 - Universitas Indonesia (UI) – Ilmu Komputer (2021- Sekarang)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Modul Ajar Algoritma dan Pemrograman *Unplugged* Fase E (2022)
2. Modul Ajar Sistem Komputer *Unplugged* Fase D (2022)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Modal Usaha Kelompok Tani Dengan Metode *Fuzzy Multi-Criteria Decision Making* (FMCDM) (2022)
2. *Optimisation towards Latent Dirichlet Allocation: Its Topic Number and Collapsed Gibbs Sampling Inference Process* (2018)
3. *Optimisation number of topic corpus Latent Dirichlet Allocation* (LDA) (2017)
4. Identifikasi Profil Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Sdmk) Berbasis Analisa Cluster (2016)



Profil Penulis

Nama Lengkap : Iman Budiman, S.Kom

Email : imanbudiman55@guru.smp.belajar.id

Instansi : SMP Nurul Ihsan Banjaran

Alamat Instansi : Jl. Raya Lempar KM 06 Cijambe - Subang

Bidang Keahlian : Bidang Informatika



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Tahun 2015 - Sekarang; Guru TIK/Informatika SMP Nurul Ihsan Banjaran
2. Tahun 2015 - Sekarang; Guru Informatika SMK Riyadhul Jannah Cijambe
3. Tahun 2019 – Sekarang; Tim IT Yayasan Riyadhul Jannah Subang

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. Universitas Subang - Fakultas Ilmu Komputer (2016-2020)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Tidak Ada

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Pengembangan Sistem Informasi E-Voting Pemilihan Ketua Osis Berbasis Web Pada SMP Nurul Ihsan Banjaran (2020)



Profil Penulis

Nama Lengkap : Des Erita Fenti, S.Kom
Email : desfenti92@guru.smp.belajar.id
Instansi : SMP Negeri 1 Bojongsoang
Alamat Instansi : Jl. Sapan Gudang No. 52 Tegalluar,
Kab. Bandung
Bidang Keahlian : Bidang Informatika



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Tahun 2009 - 2013; Teknisi Politeknik Negeri Padang
2. Tahun 2019 – Sekarang; Guru TIK/Informatika SMPN 1 Bojongsoang

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. Universitas Sumatera Utara (2004-2008)
2. Universitas Pendidikan Indonesia (2022-Sekarang)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

Tidak Ada

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Implementasi Rails Pada Pengembangan Aplikasi Web: Universociety (2020)



Profil Penelaah

Nama Lengkap : Aris Sunawar

Email : arissunawar@unj.ac.id

Instansi : Universitas Negeri Jakarta

Alamat Instansi : Jl. Rawamangun muka 1 Jakarta

Bidang Keahlian : Elektro



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. (2009-Sekarang) : Staff Pengajar Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta
2. (2020-Sekarang) : Direktur PT Indoglass Putra Jaya
3. (2022-Sekarang) : Direktur PT Geneus DNA Indonesia

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S1 Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta (2001-2006)
2. S2 Teknik Elektro Universitas Indonesia (2006-2008)
3. S3 Teknik Elektro Universitas Indonesia (2012-2020)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Teknik Pengerjaan Listrik (2016)

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Inovasi Pembelajaran Ekonomi Keluarga Berbasis Website Di Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (2018)
2. The characteristics of heat inside a parked car as energy source for thermoelectric generators (2019)
3. Development of prototype e-learning mathematics learning tools using Moodle (2021)
4. Analysis of the Impact of Distance and Temperature in Determining Transfer Power Using Laser Applications (2021)
5. Rancang Bangun Pengecekan Alat Pelindung Diri Menggunakan Algoritma You Only Look Once (Yolo) (2022)
6. The effect of weight, speed, and mileage on the use of electric bicycle batteries (2023)

Informasi Lain dari Penelaah:

<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=LhOLo30AAAAJ>



Profil Penelaah

Nama Lengkap : Septiaji Eko Nugroho, ST, M.Sc

Email : Septiaji.nugroho@gmail.com

Instansi : MAFINDO

Alamat Instansi : Jl. HR. Rasuna Said Kawasan
Epicentrum Utama Mall Epicentrum
Walk - Office Suite A529 Kuningan,
Jakarta Selatan, 12940 Indonesia.

Bidang Keahlian : Literasi Digital



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. 2017-sekarang: Ketua Presidium MAFINDO
2. 2017-sekarang : Dewan Pengarah GNLD Siberkreasi
3. 2006-sekarang : Direktur CV Bavaria Infotech Utama
4. 2017-sekarang : Direktur PT Thrust Multidaya Indonesia

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S-1 : Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, 1996
2. S-2 : Microwave Engineering, Munich University of Technology, 2001

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Modul Training Kelas Kebal Hoaks, 2022
2. Modul Pelatihan Prebunking, 2023



Profil Ilustrator

Nama Lengkap : Rezza Alam Islami, S.Sn.

Email : rezzaalamislami@gmail.com

Instansi : Louds Studio

Alamat Instansi : Jl. Margobasuki No. 3 Dau Kabupaten
Malang, Jawa Timur

Bidang Keahlian : Ilustrasi



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Tahun 2014 - 2017 : Creative Designer, Dentsu Digital, Jakarta - Indonesia
2. Tahun 2016 - 2019 : Digital Designer, Eezy, Kentucky - United States
3. Tahun 2020 - 2023 : Digital Designer, Flaticon, Malaga - Spain
4. Tahun 2018 - sekarang : Creative Director, Louds Studio, Jawa Timur - Indonesia

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. SMAN 1 Kertosono (2007 - 2010)
2. Universitas Negeri Malang, Desain Komunikasi Visual(2010 - 2014)



Profil Editor

Nama Lengkap : Misianita Hapsari, S.Pd
Email : misianitahapsari38@guru.
smp.belajar.id
Youtube : <https://www.youtube.com/@informatikaseru>
Instansi : SMP Negeri 117 Jakarta
Alamat Instansi : Jl. Taruna Jl. Pahlawan Revolusi
No.54, RT.6/RW.4, Pd. Bambu,
Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Jakarta 13430
Bidang Keahlian : Informatika



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Tahun 2015 : *Recruitment & Development Staff* di PT. MarkPlus, Inc
2. Tahun 2015 - 2020 : *Project Controller* dan *Procurement Staff* di PT. Fiberhome Technologies Indonesia
3. Tahun 2021 - sekarang : Guru Informatika di SMP Negeri 117 Jakarta

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. SMKN 26 Jakarta - Jurusan Teknik Komputer Jaringan (2006 - 2010)
2. Universitas Pendidikan Indonesia - Pendidikan Ilmu Komputer (2010 - 2014)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Editor Buku Panduan Guru dan Buku Siswa Buku Teks Mata Pelajaran Informatika Kelas XII, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2022)
2. Penulis Naskah Buku Audio Mata Pelajaran Informatika Kelas XII, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2023)



Profil Editor Visual

Nama Lengkap : M. Firdaus Jubaedi
E-mail : muhafir@gmail.com
Alamat Kantor : -
Bidang Keahlian : Desain Grafis, UI/UX Design



Riwayat Pekerjaan/Profesi (10 Tahun Terakhir):

1. Konsultan Komunikasi Visual, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbudristek (2022-sekarang)
2. Koordinator Pengolahan Naskah, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (2021-2022)
3. Koordinator tim pengolah naskah Modul Belajar Literasi dan Numerasi Jenjang SD Program Pembelajaran Jarak Jauh (2020–2021)
4. Tim pengembang Penguatan Pendidikan Karakter pada Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemendikbud (2018–2020)
5. Multimedia Designer, Cita Rasa Prima Indonesia Berjaya (2016–2018)

Riwayat Pendidikan dan Tahun Belajar:

1. S-1: Desain Komunikasi Visual, Institut Teknologi Nasional Bandung (2011–2016)

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):

1. Dicky Susanto dkk. (2023) *Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi)*.
2. Sunengsih dkk. (2022) *Bahasa Inggris: Train of Thoughts untuk SMA/MA Kelas XII Tingkat Lanjut*, Kemdikbud, Jakarta.
3. Dicky Susanto dkk. (2022), *Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII*, Kemdikbud, Jakarta.
4. Dicky Susanto dkk. (2022), *Matematika untuk SD/MI Kelas VI*, Kemdikbud, Jakarta.
5. Dicky Susanto dkk. (2021), *Matematika untuk SMA/SMK Kelas XI*, Kemdikbud, Jakarta.
6. Dicky Susanto dkk. (2021), *Matematika untuk SMA/SMK Kelas X*, Kemdikbud, Jakarta.
7. Direktorat SMP (2021), *Inspirasi Pembelajaran yang Memperkuat Numerasi Pada Mata Pelajaran Matematika untuk Jenjang Sekolah Menengah Pertama*, Modul, Kemdikbud, Jakarta
8. Direktorat SMP (2021), *Inspirasi Pembelajaran yang Memperkuat Numerasi Pada Mata Pelajaran IPA, IPS, PJOK, dan Seni Budaya untuk Jenjang Sekolah Menengah Pertama*, Modul, Kemdikbud, Jakarta



Profil Desainer

Nama lengkap : Syndhi Renolarisa

Instansi : Praktisi

Alamat Instansi : Jakarta

Bidang Keahlian : Desain Grafis, dan ilustrasi



Riwayat Pekerjaan (10 Tahun Terakhir):

1. (2014 – sekarang) *Freelance* Ilustrator & Penata Letak/Desainer
2. (2014 – 2016) *Quality Control & Internal Censorship*, Transvision.
3. (2016 – sekarang) *Quality Control & Internal Censorship*, UseeTV - Indihome.
4. (2023 – sekarang) *Digital Advertising & Financial Services Business Operation*, Telkomsel.

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:

1. S1 Jurusan Desain Komunikasi Visual, Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti, Jakarta - 2014

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 tahun terakhir):

1. Desain isi Buku Panduan Guru dan Buku Siswa Buku Teks Pelajaran di Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2014-sekarang)
2. Ilustrator Buku Panduan Guru dan Buku Siswa Buku Teks Pelajaran di Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2014)

